Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas

1 Apresentação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro celebrou com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD o Acordo de Empréstimo LOAN 8117-BR (P111996 - Upgrading and Greening the Rio de Janeiro Urban Rail System Project - Additional Financing for the Rio de Janeiro Mass Transit 2 Project), denominado Adicional ao Programa Estadual de Transportes - 2, ou simplesmente ADPET2.

São objetivos desse Acordo de Empréstimo:

- Melhorar o nível dos serviços prestados aos usuários do transporte ferroviário suburbano na RMRJ de maneira segura e econômica;
- Colocar o sistema de transporte ferroviário suburbano numa trajetória de crescimento com menor emissão de carbono; e

Duas componentes são previstas neste Acordo de Empréstimo:

- Componente 1- Infraestrutura e equipamentos, compreendendo: Aquisição de Material Rodante (Trens Unidades Elétricos); e aquisição de bicicletas;
- Componente 2 - Desenvolvimento Institucional e de Políticas, compreendendo diversos serviços de consultoria, dentre eles o Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Ambientais e Mudanças Climáticas.

Este documento contém uma Proposta de Plano de Trabalho para elaboração do Termo de Referência que comporá o Edital de Licitação para contratação do Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Ambientais e Mudanças Climáticas, englobando os sistemas de transporte de média e alta capacidade, incluído especificamente a Rede Ferroviária (Supervia), a Rede Metroviária (METRO-RIO), a Rede Hidroviária (CCR-Barcas), e os corredores de BRTs e VLTs.

Conforme Termo de Referência, o produto final deverá contemplar minimamente os seguintes itens:

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 1

i. Identificar os prontos críticos vulneráveis aos impactos causados pelos desastres naturais e mudanças climáticas;
ii. Desenvolver projeto conceitual propondo medidas para a mitigação dos efeitos causados pelos desastres naturais e mudanças climáticas;
iii. Desenvolver o projeto básico de um sistema de alerta e monitoramento;
iv. Elaborar um Plano de Contingência Integrado de acordo com as necessidades dos sistemas e levando em conta os planos já desenvolvidos pelos operadores de cada um dos modos de transporte.

Este Termo de Referência estabelece as condições a serem observadas na elaboração do Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Média e Alta Capacidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tendo em vista a multidisciplinariedade e o caráter multi-institucional deste plano.

Este documento detalha os objetivos, a abrangência espacial e institucional, os insumos previstos, as diretrizes e os produtos esperados para o desenvolvimento do projeto, bem como a descrição da equipe técnica necessária para o trabalho.

2 Objeto

O objeto deste Termo de Referência é o desenvolvimento de um Plano Estratégico de Adaptação às mudanças climáticas para os sistemas de transporte público de média e alta capacidade que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. São partes integrantes deste Plano Estratégico, todos os programas de desenvolvimento, expansão física, monitoramento e comunicação relativos a todos os componentes deste plano, descritos detalhadamente nas seções a seguir.

3 Introdução

3.1 Mudanças Climáticas

O debate atual sobre as questões relativas às mudanças climáticas se iniciou em 1972, quando da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, Suécia. O evento foi um marco no debate internacional sobre desenvolvimento sustentável e sua Declaração final contém 19 princípios do Manifesto Ambiental. Ao abordar a necessidade de “inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e a melhoria do ambiente humano”, o Manifesto estabeleceu as bases para a nova agenda ambiental do Sistema das Nações Unidas

Nesse contexto, a Assembleia Geral das Nações Unidas criou, em dezembro do mesmo ano, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente). Suas prioridades são os aspectos ambientais das catástrofes e conflitos, a gestão dos ecossistemas, a governança ambiental, as substâncias nocivas, a eficiência dos recursos e as mudanças climáticas.

Em abril de 1987, a Comissão Brundtland publicou um relatório inovador, “Nosso Futuro Comum”, que traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público. O Relatório define o

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 2

desenvolvimento como um encontro entre as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Afirma que "na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas" (Comissão Mundial sobre Meio ambiente e Desenvolvimento, 1991).

Em 1988, foi criado o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC, do inglês *Intergovernmental Panel on Climate Change*), através da união da ONU Meio Ambiente e a Organização Meteorológica Mundial (OMM). O IPCC produz anualmente relatórios que são referência nos debates sobre mudanças climáticas, reunindo intelectuais de todo o mundo para encontrar soluções e discutir novas pesquisas na área.

Realizada no Rio de Janeiro, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento ou Cúpula da Terra ou, ainda, Rio-92, gerou os seguintes documentos: Agenda 21, Declaração do Rio, Declaração de Princípios sobre Florestas, Convenção sobre Diversidade Biológica e Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas. Segundo Sequinel (2002), tais documentos, particularmente a Agenda 21 e a Declaração do Rio, definiram o contorno de políticas essenciais para se alcançar um modelo de desenvolvimento sustentável que atendesse às necessidades dos menos favorecidos e reconhecesse os limites desse desenvolvimento em escala global.

Especialmente na questão das mudanças climáticas, é na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, do inglês *United Nations Framework Convention on Climate Change*) que se firma o tratado que estabelece reuniões periódicas (chamadas de Conferência das Partes – COP) para buscar uma solução sustentável ao problema. O objetivo da UNFCCC é a estabilização da concentração de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera em níveis que evitem a interferência perigosa com o sistema climático. Entretanto, o tratado não fixou, inicialmente, limites obrigatórios de emissões e não continha disposições coercitivas. Em vez disso, incluía disposições para atualizações (protocolos), que deveriam criar limites obrigatórios de emissões. O principal é o Protocolo de Quioto (CQNUMC), de 1997.

A Assembleia Geral das Nações Unidas realizou uma sessão especial em 1997, a Cúpula da Terra +5, para revisar e avaliar a implementação da Agenda 21. O documento final recomendou a adoção de metas juridicamente vinculativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa - GEE; uma maior movimentação dos padrões sustentáveis de distribuição de energia, produção e uso; e o foco na erradicação da pobreza como pré-requisito para o desenvolvimento sustentável.

A partir de 1997, com a aprovação do Protocolo de Quioto (Japão), foi estabelecida a proposta brasileira do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo -MDL, que viabilizaria a diminuição de emissões de GEE e a transferência de recursos dos países signatários do Anexo I (desenvolvidos) à países do Anexo II (em desenvolvimento) para colaborar com seu crescimento sustentável e de baixa emissão.

O Protocolo de Quioto é um tratado complementar à UNFCCC que vem para definir metas de redução de emissões especialmente para os países industrializados, considerados os responsáveis históricos pela atual situação climática e responsáveis por 55% do total das emissões medidas desde 1990. Ao chegar ao fim do seu mandato, em 2012, e com a recusa dos países desenvolvidos em continuarem com um

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 3

sistema similar ao estabelecido em Quioto, uma nova rodada de negociações foi iniciada, culminando no Acordo de Paris, realizado durante a COP 21, em 2015.

O Acordo buscou limitar o aumento da temperatura média global em menos de 2°C, com esforços para chegar ao máximo de 1,5°C, acima dos níveis pré-industriais. Para tal, cada governo construiu seus próprios compromissos, a partir das chamadas Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC, do inglês *Nationally Determined Contributions*). Tendo uma das NDC mais arrojadas, o Brasil se comprometeu a reduzir, até 2025, suas emissões em 37% e, até 2030, em 43% abaixo dos níveis de 2005 (MMA, 2017).

Segundo o relatório Especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2016), a mudança climática é o maior e mais complexo problema ambiental da atualidade. Já, o IPCC (2013) aponta que as emissões antropogênicas de GEE são, provavelmente, a principal causa do aumento da temperatura desde meados do século XX e, portanto, a maior responsável pelo desequilíbrio ambiental vigente. As projeções feitas em seu Quinto Relatório de Avaliação (AR5) indicam que as mudanças ocorrerão mesmo em diferentes cenários de emissão e que, caso se mantenham os níveis atuais, a previsão para o final do século seria um aumento de 2,6 a 4,8ºC na temperatura média global, com incremento de 0,45 a 0,82 metro no nível do mar (IPCC, 2014d).

Rosenzweig (2015) afirma que, baseado em diferentes tipos de evidências, incluindo a história do clima da terra, observações de mudanças no registro recente de histórico de clima, estão emergindo novos padrões de extremos climáticos e modelos de clima global. Além disso, as atividades humanas estão mudando o clima da Terra de forma que aumentam os riscos para as cidades.

O mundo já está quase 1º C mais quente do que era antes do período industrial. Para compreender esse fenômeno, é importante entender que o aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da terra, mas isso não significa um aumento homogêneo em todos os países. Esse aquecimento se deve, principalmente, ao aumento das emissões de gases na atmosfera que causam o efeito estufa.

O efeito estufa é um fenômeno natural fundamental para manutenção da vida, pois sem ele o planeta poderia se tornar muito frio. Ele corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície terrestre e a questão é seu espessamento. Como muitas atividades humanas emitem uma grande quantidade de GEE, esta camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais calor, aumentando a temperatura da atmosfera e dos oceanos, ocasionando o aquecimento global. O aumento da temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar devido ao derretimento das calotas polares, podendo ocasionar o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas densamente povoadas.

Entre as principais atividades humanas que provocam o espessamento da camada de ozônio, estão aquelas que são grandes emissoras de GEE. Dentre elas estão a queima de combustíveis fósseis para geração de energia; atividades industriais e transportes; transformações no uso do solo; agropecuária; descarte de resíduos sólidos; e desmatamento.

Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são o dióxido de carbono (CO2), o metano e o óxido nitroso. O CO2 representa mais de 70% das emissões e sua permanência na atmosfera pode durar, no mínimo, cem anos. A quantidade de metano (CH4) emitida para a atmosfera é bem menor, mas seu

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 4

potencial de aquecimento é vinte vezes superior ao do CO2. No caso do óxido nitroso e dos clorofluorcarbonos (CFCs), suas concentrações na atmosfera são menores, mas o seu poder de reter calor é de 310 a 7.100 vezes superior ao CO2. Como consequência, se todas as emissões de gases de efeito estufa paralisassem hoje, os gases presentes na atmosfera ainda aqueceriam a terra, no mínimo, mais 1ºC até 2100, além dos 0,76ºC que o planeta já ganhou desde a Revolução Industrial. (MMA, s.d.b)

O IPCC tem destacado, progressivamente, o papel das forças antrópicas sobre o processo de aquecimento global. Estas avaliações baseiam-se na análise acumulada de grandes quantidades de dados observacionais, sobre os quais são utilizadas técnicas mais ou menos sofisticadas visando a compreensão dos mecanismos atuantes e das margens de incerteza em suas determinações. Segundo o *Global Climate Change* (NASA, s.d.), as mudanças climáticas globais já têm efeitos observáveis no meio ambiente: as geleiras encolheram, o gelo nos rios e os lagos está se separando, a diversidade biológica mudou e as árvores florescem mais cedo. Além disso, em algumas regiões, os eventos climáticos extremos e as chuvas se tornam mais comuns, enquanto outros vivenciam ondas de calor e secas mais extremas (EC, 2018). Esses impactos tentem a aumentar e se intensificar nas próximas décadas.

Quando a água aquece, ela se expande e, ao mesmo temo, o aquecimento global faz com que as geleiras polares derretam. A combinação dessas mudanças causa o aumento do nível do mar, resultando em inundações e erosão de áreas costeiras e baixas (NASA, s.d.).

Segundo o IPCC, o nível do mar está aumentando. Grande parte das projeções de aumento do nível do mar para todo o Século XXI deve ser alcançada ao longo de suas primeiras décadas, o que faz com que se configurem perspectivas mais preocupantes do que aquelas divulgadas no início dos anos 2000. Variações de 20 a 30 cm, inicialmente esperadas para o fim desse século, já devem ser atingidas, em algumas localidades, até meados do século ou antes disso. Deverá haver também maior variabilidade espacial da mudança no nível do mar entre os distintos locais do globo. Na costa do Brasil são poucos os estudos realizados com base em observações *in situ*. Mesmo assim, taxas de aumento do nível do mar na costa sul-sudeste já vêm sendo reportadas pela comunidade científica brasileira desde o final dos anos 80 e início dos anos 90.

A chuva forte e outros eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes. Isso pode levar a inundações e a diminuir a qualidade da água, mas também a diminuir a disponibilidade de recursos hídricos em algumas regiões (EC, 2018).

No Atlântico Sul, vários estudos recentes sugerem variações importantes nas propriedades físicas e químicas das camadas superiores do oceano, associadas com alterações nos padrões da circulação atmosférica. Em consequência ao deslocamento do rotacional do vento em direção ao polo, o transporte de águas do Oceano Índico para Atlântico Sul, fenômeno conhecido como o "vazamento das Agulhas", vem aumentando. Análises de dados obtidos remotamente por satélite e *in situ* mostram mudanças no giro subtropical do Atlântico Sul associados a mudanças na salinidade das camadas superiores. Resultados de observações e modelos sugerem que o giro subtropical do Atlântico Sul vem se expandindo, com um deslocamento para sul da região da Confluência Brasil-Malvinas.

Há indícios que as características dos eventos de El Niño no Pacífico estão mudando nas últimas décadas. Como consequência, tem havido uma transformação nos modos de variabilidade da temperatura da superfície do mar (TSM) no Atlântico Sul que favorecem precipitações sobre o norte e

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 5

nordeste brasileiro, e acima da média no sul e sudeste do Brasil. O El Niño, fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais no oceano Pacífico Tropical, pode afetar o clima regional e global, mudando os padrões de vento a nível mundial, e afetar os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. Com características opostas, La Niña caracteriza-se por um esfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical. O fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) é caracterizado por anomalias positivas (El Niño) ou negativas (La Niña) de TSM no Pacífico equatorial, e sua caracterização é feita através de índices, como o Índice de Oscilação Sul (IOS – calculado através da diferença de pressão entre duas regiões distintas: Taiti e Darwin) e os índices nomeados Niño, ou seja, as anomalias de TSM médias em diferentes regiões do Pacífico equatorial (CPTEC/INPE, 2016).

Com base em publicações relevantes na área, o Quarto Relatório de Avaliação do Clima do IPCC (IPCC-AR4, 2007) concluiu, de forma inequívoca, que a temperatura do oceano global aumentou entre 1960 e 2006. E particular, a TSM do Atlântico tem aumentado a partir da segunda metade do Século XX, possivelmente devido às mudanças na camada de ozônio sobre o Polo Sul e, também, ao aumento dos GEE. De forma consistente com um clima mais quente, o ciclo hidrológico tem, também, se alterado, refletindo-se em mudanças na salinidade da superfície do mar. Ou seja, esses estudos mostram que a região subtropical do Atlântico Sul está se tornando mais quente e mais salina.

Abaixo da superfície, também há evidências claras do aumento da temperatura nas camadas superiores do oceano. Reanalisando os dados históricos obtidos por batitermógrafos descartáveis (XBTs), fica evidente a tendência de aquecimento nos primeiros 700 m da coluna de água. Estudos independentes com dados obtidos até 2000 m de profundidade com perfiladores Argo sugerem um aquecimento significativo também abaixo de 700 m.

O Brasil é um dos países mais ativos no debate e em ações na luta contra as mudanças climáticas. Desde 1972, seu ativismo foi presente com a questão do desenvolvimento sustentável, acompanhada por amplo debate científico, político e da sociedade civil na Conferência de Estocolmo. Em 1992, a Cidade do Rio de Janeiro recebeu a Rio-92, reunindo pessoas e governos de todo o mundo no evento que mudou os rumos dos debates ambientais. Além disso, o ativismo brasileiro foi fundamental para a criação do MDL, criada no Protocolo de Quioto, assim como a defesa de soluções que considerem responsabilidades diferenciadas entre os países industrializados e aqueles em desenvolvimento.

Nas últimas décadas, o país esteve à frente dos debates e, também, das soluções para as questões climáticas, sendo proativo nos compromissos para redução das emissões de GEE. Sozinho, o Brasil reduziu, em 2010, o dobro dos índices verificados por todos os países desenvolvidos, agrupados no Anexo I do Protocolo de Quioto.

Recentemente, no Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a reduzir, até 2025, suas emissões em 37% e, até 2030, em 43% abaixo dos níveis de 2005.Todo esse esforço se deve ao fato de a realidade das alterações climáticas exigirem uma redução drástica das emissões de GEE global. Para estabilizar as concentrações de GEE na atmosfera, seria necessário reduzir 50% das emissões globais até 2030 (BANCO MUNDIAL, 2010).

O Brasil desempenha um papel de destaque nessa solução, pois é líder na redução das emissões do desmatamento e relacionadas ao uso da terra. No setor de energia (que engloba a questão da mobilidade),

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 6

o Brasil também é inovador, com uma experiência inédita em bioenergia. Como consequência, o país apresenta hoje emissões de combustíveis fósseis inferiores às dos outros países (MMA, 2017). Mesmo assim, o setor de transporte responde por metade das emissões totais do país devido, principalmente, ao uso intenso de carros particulares, ao congestionamento e aos sistemas ineficientes de transporte de massa (BANCO MUNDIAL, 2010).

As cidades são especialmente vulneráveis aos perigos climáticos, como inundação, escorregamento de massa e ressaca, os quais podem ser potencializados sob novos cenários climáticos e comprometer, em níveis sem precedentes, o patrimônio natural e também edificado, incluindo infraestruturas, com interrupção de serviços essenciais. O comprometimento da segurança hídrica, energética e alimentar, da mesma forma, poderá refletir negativamente na economia e na saúde da população, afetando, em particular, os grupos mais vulneráveis - idosos, crianças e deficientes físicos -, em condições de pobreza extrema (PCRJ, 2016).

O Relatório Especial do PBMC (2016) aponta que as emissões antropogênicas de GEE são provavelmente a principal causa do aumento da temperatura desde meados do século XX, sendo as cidades um dos principais contribuintes dessas emissões. Essas, atualmente, já consomem mais da metade da energia primária mundial, o que contribui para o agravamento do aquecimento global.

Além disso, atualmente, mais da metade da população mundial (3,6 bilhões) vive em cidades. Em 2050, é esperado que a população urbana cresça para 7,1 bilhões. (PBMC, 2016).

As cidades concentram a maioria dos ativos construídos e das atividades econômicas, fatores que fazem com que esses ambientes estejam altamente vulneráveis às mudanças climáticas. Segundo o Relatório Especial, os impactos causados pelas alterações no clima já são sentidos nos centros urbanos e vêm aumentando nos últimos anos. Os principais problemas são o aumento de temperatura, aumento no nível do mar, ilhas de calor, inundações, escassez de água e alimentos, acidificação dos oceanos e eventos extremos, deslizamentos de terra e aumento das ondas de calor (PBMC, 2016).

A cidade do Rio de Janeiro (CRJ) é potencialmente exposta aos perigos climáticos. Como consequência, observa-se sua vulnerabilidade presente e a possibilidade de agravamento no futuro. Para reduzir esses riscos, o Rio de Janeiro vem investindo, entre outras coisas, em políticas de redução de GEE e na realização de inventários periódicos com as emissões de GEE.

No Estado do Rio de Janeiro, as metas setoriais de mitigação, conforme Decreto 43.216/2011que institui a Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável, disciplina as adaptações necessárias aos impactos derivados das mudanças climáticas e as medidas para contribuir com a redução da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. O Decreto prevê a redução de GEE para os setores de Energia, Processos Industriais e Uso de Produtos (IPPU), Agricultura, Floresta e Outros Usos do Solo (AFOLU) e Resíduos.

Dentre as metas estabelecidas pela Política, destacam-se as metas de mitigação de emissões de GEE de energia e transportes que deverão ser reduzidas em 30% em relação a 2010, com a ampliação das redes metroviária e ferroviária e dos serviços de barcas e sistemas de ônibus municipais e intermunicipais, bem como pelo aumento do uso de biocombustíveis. As emissões de GEE derivadas do consumo de energia do setor público deverão, mediante ações de eficiência energética, ser reduzidas, até o ano de

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 7

2030, em 30% em relação ao ano de 2005 quando foram emitidas 1,17 MtCO2; deverão, também, ser construídas 1.000MW em unidades de cogeração no Estado, com objetivo de ampliar em 400% a potência instalada de 230 MW, existente em 2010; Por fim, o total de energia limpa ou de baixo carbono gerado no Rio de Janeiro deverá aumentar em 40% de 2010 a 2030.

Afim de verificar se essa política está tendo resultado e se o Estado está conseguindo reduzir suas emissões, o Rio de Janiero produziu três inventários de emissão de gases do efeito estufa, o primeiro em 2005 depois em 2010 e o mais recente em 2015. EsseTerceiro Inventário (SEA, 2017), lançado em 2017,analisa os anos de 2005 a 2015 e revelou que a emissão total de GEE aumentou em 45%, especialmente nas áreas de energia e processos industriais. No entanto, as emissões de resíduos sólidos diminuíram 42% e também que o setor de agricultura, floresta e uso do solo.

Segundo a Secretaria de Estado e Ambiente (2017), entre 2010 e 2015, o reflorestamento e a conservação de áreas de preservação permitiram sequestrar 395t de CO2 da atmosfera no Estado, aonde mantém "desmatamento ilegal zero", aferido pela ONG SOS Mata Atlântica. No período, o governo acrescentou 28 mil hectares às áreas de conservação ambiental, criou o primeiro refúgio da vida silvestre do Vale do Paraíba e instituiu um projeto de monitoramento ambiental semanal via satélite "Olho No Verde".

Em 2005, o estado emitia 66,22 GtCO2e, em 2010 passou a emitir 75,56 GtCO2e e, em 2015, 92,71 GtCO2e, resultando em aumento de 40%. No mesmo período, a economia fluminense cresceu 25,5%, ou seja, as emissões superaram o crescimento do PIB, não justificando o aumento como consequência de desenvolvimento. As emissões totais cresceram tanto no período de 2005 a 2010 (13,6%), quanto de 2010 a 2015 (23,2%) (CENTRO CLIMA, 2016).

O impacto ambiental foi mais considerável nas regiões Norte do Rio de Janeiro - que concentram a geração de energia; na Metropolitana - que concentra a maior parcela da população e das atividades produtivas do estado; além do Médio Paraíba, por conta da atividade industrial. Apesar desse quadro, aspectos conjunturais devem ser considerados, como o fato de 2015 ter havido uma crise hídrica, o que levou ao acionamento de usinas termelétricas, consequentemente aumentando as emissões do setor de energia (CENTRO CLIMA, 2016).

3.2 Adaptação às Mudanças Climáticas

O IPCC define adaptação como o "processo de ajustes ao clima atual ou futuro e seus efeitos. Em sistemas humanos, adaptação visa moderar o perigo ou explorar oportunidades, enquanto nos sistemas naturais a intervenção humana pode facilitar a adaptação ao clima futuro e seus efeitos". Ou seja, a adaptação às mudanças climáticas pode ser entendida como uma série de respostas aos impactos atuais e potenciais da mudança do clima, com objetivo de minimizar possíveis danos e aproveitar as oportunidades potenciais. Estas respostas podem assumir diversas formas, desde arquitetônicas, de engenharia, até a de adaptação por ecossistemas.

Para a UNFCCC (2015), a adaptação se refere às ações que os países precisam tomar para responder aos impactos das mudanças climáticas que já estão acontecendo, ao mesmo tempo em que se preparam para impactos futuros. Nessa perspectiva, a adaptação é vista como mudanças nos processos, práticas e estruturas que podem reduzir a vulnerabilidade aos impactos, como o aumento do nível do mar ou a

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 8

insegurança alimentar. Além disso, se adaptar também inclui aproveitar as oportunidades benéficas associadas às mudanças climáticas, como aumento do rendimento das culturas agrícolas.

As soluções de adaptação tomam várias formas, não existindo uma solução única, podendo variar desde a construção de defesas contra inundações, a criação de sistemas de alerta precoce para ciclones e a mudança para culturas resistentes à seca, a redesenhar sistemas de comunicação, operações comerciais e políticas governamentais (UNFCCC, 2015).

A capacidade de adaptação de um sistema depende de duas variáveis: vulnerabilidade, que é o grau de suscetibilidade dos sistemas (ecológicos, geofísicos e socioeconômicos) para lidar com os efeitos adversos da mudança do clima; e a resiliência. Quanto menor a vulnerabilidade de um sistema e maior a resiliência, maior será o seu potencial de adaptação. Para a realização de estratégias eficazes de adaptação, é necessária a participação de múltiplos níveis de envolvimento, com setores diversos da administração pública e da sociedade civil. Para tanto, é necessário avaliar a situação e mensurar os possíveis impactos futuros. Monitorar, avaliar a eficácia das atividades, bem como partilhar o conhecimento e lições aprendidas.

O ponto fundamental da adaptação é garantir uma sociedade resiliente às mudanças climáticas. Em sua Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas, A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ, 2016), define resiliência como a capacidade de um sistema social, econômico e ambiental de lidar com um evento climático, respondendo ou se reorganizando, de forma a manter sua função essencial, identidade e estrutura, enquanto também mantém sua capacidade de adaptação, aprendendo e se transformando.

O Acordo de Paris, 2015, representa o primeiro acordo universal para luta contra as mudanças climáticas e o aquecimento global. Nele, além das obrigações dos países industrializados para com a redução das emissões de GEE, os países em desenvolvimento também se comprometem com metas abrangentes. Esse acordo conseguiu tamanha adesão porque, pela primeira vez, o enfoque não estava exclusivamente sobre a mitigação das emissões, mas sobre a adaptação planetária às mudanças climáticas.

O objetivo central da COP21 foi fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e reforçar a capacidade dos países para lidar com os seus impactos, reduzindo as emissões no contexto do desenvolvimento sustentável (MMA, 2016). Por isso, as Partes reconhecem uma abordagem orientada por país, considerando as questões de gênero, os grupos vulneráveis, comunidades e ecossistemas, de forma participativa e transparente, guiada pela ciência, mas, também, pelo conhecimento tradicional, com vistas a integrar a adaptação em políticas e ações socioeconômicas e ambientais relevantes (UFCCC, 2015).

O objetivo do Acordo é fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza. Compreende que quanto maior o investimento na mitigação, menores serão os esforços necessários à adaptação. Para isso, visa o empenho global para manter o aumento da temperatura limitado a 1,5ºC, buscando não ultrapassar os 2ºC em relação aos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e os impactos da mudança do clima; aumentaria a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança do clima e promoveria a resiliência e um desenvolvimento de baixa emissão de GEE (UNDP, 2015).

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 9

Especificamente para a adaptação, o Acordo prevê o objetivo global em aumentar a capacidade de adaptação, fortalecer a resiliência e reduzir a vulnerabilidade à mudança do clima, com vistas a contribuir para o desenvolvimento sustentável e assegurar uma resposta adequada no contexto da meta de temperatura. Compreende a adaptação como um desafio global, mas com dimensões locais, subnacionais, nacionais, regionais e internacionais, com vistas a proteger as populações, os meios de subsistência e os ecossistemas, levando em conta as necessidades urgentes e imediatas dos países em desenvolvimento particularmente vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima (UNDP, 2015).

Do ponto de vista das políticas públicas, o Acordo prevê que cada Parte deve empreender processos de planejamento em adaptação e adotar medidas como o desenvolvimento ou fortalecimento de planos, políticas e/ou contribuições pertinentes. Essa política deverá apresentar e atualizar periodicamente uma comunicação sobre adaptação, que poderá incluir suas prioridades, necessidades de implementação e de apoio. Deve ser apresentada e atualizada periodicamente, incluindo um plano nacional de adaptação, uma contribuição nacionalmente determinada e/ou em uma comunicação nacional, inscritas em um registro público mantido pelo secretariado (UNDP, 2015).

O Acordo de Paris entrou em vigor no dia 4 de novembro de 2016. Depois dele, houve a COP22, realizada em Marraquexe (Marrocos) no final daquele ano, dando início à regulamentação do Acordo de Paris. No ano seguinte, a COP23, realizada em Bonn (Alemanha), teve como principal objetivo a implementação do Acordo de Paris, especialmente em relação ao financiamento para combater o aquecimento global e aos prazos para a redução da emissão dos GEE. Nesse mesmo ano de 2017, o presidente dos EUA anunciou a saída de seu país do Acordo Climático de Paris, apesar de serem um dos maiores emissores de GEE do mundo.

De acordo com o relatório *Emissions Gap Report*, da *United Nations Environment Programme* (UNEP, 2107), mesmo que os 195 países que assinaram o Acordo de Paris cumpram 100% dos seus compromissos, será alcançado apenas um terço do que é necessário para combater as mudanças climáticas. Segundo o relatório, mundo precisa cortar de 11 a 13,5 GtCO2e até 2030 para atingir a meta de limitar a elevação da temperatura global a 2º C neste século, chegando a um máximo de 42 GtCO2e. Porém, levando em consideração o crescimento econômico do planeta e o ritmo visto nas últimas décadas, caso todos os países cumpram o que foi firmado no Acordo de Paris, chegar-se-ia a uma emissão de mais de 50 GtCO2e.

Buscando responder a esse desafio e, seguindo as recomendações do Acordo de Paris, em 2016 o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) a ser implementado pela União, em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios, organizações da sociedade civil e entidades do setor privado (MMA, 2016). Em consonância com o Acordo, são objetivos do Plano:

I. Orientar a ampliação e disseminação do conhecimento científico, técnico e tradicional apoiando a produção, gestão e disseminação de informação sobre o risco associado à mudança do clima e o desenvolvimento de medidas de capacitação de entes do governo e da sociedade em geral;
II. Promover a coordenação e cooperação entre órgãos públicos para gestão do risco associado à mudança do clima, por meio de processos participativos com a sociedade, visando à melhoria contínua das ações para a gestão do risco associado à mudança do clima; e

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 10

III. Identificar e propor medidas para promover a adaptação e a redução do risco associado à mudança do clima.

O PNA foi instituído em 10 de maio de 2016 por meio da Portaria nº 150, como objetivo de promover a redução da vulnerabilidade nacional à mudança do clima e realizar uma gestão do risco associada a esse fenômeno. Busca promover a gestão e redução do risco climático no país frente aos efeitos adversos associados à mudança do clima, de forma a aproveitar as oportunidades emergentes, evitar perdas e danos e construir instrumentos que permitam a adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura (MMA, 2016).

O Plano define que uma estratégia de adaptação que envolve a identificação da exposição do país aos impactos atuais e futuros com base em projeções de clima, a identificação e análise da vulnerabilidade a esses possíveis impactos e a definição de ações e diretrizes que promovam a adaptação voltadas para cada setor. Em sua elaboração, foram considerados 11 setores, dentre eles:

- Cidades e Desenvolvimento Urbano – considerar a lente climática no âmbito das políticas públicas para o planejamento e desenvolvimento urbano. Identificar ações de "não arrependimento"[1] que contribuam diretamente para a redução da vulnerabilidade à mudança do clima e desenvolvimento de cidades resilientes;
- Povos e Populações Vulneráveis - identificar grupos populacionais vulneráveis à mudança do clima, visando promover sua adaptação;
- Zona Costeira - identificar a exposição atual da zona costeira brasileira à mudança do clima, inclusive os principais impactos e vulnerabilidades relacionadas, além de indicar ações necessárias ao desenvolvimento de sua resiliência climática;
- Infraestrutura - apresentar para os setores de Transporte, Mobilidade Urbana e Energia, os impactos e vulnerabilidades associados à mudança do clima, bem como diretrizes para enfrentá-los.

Segundo o PNA, para promover a adaptação à mudança do clima, tão importante quanto observar a exposição atual aos eventos climáticos, é avaliar a exposição futura. Isso é possível através do uso de uma série de técnicas e ferramentas, como a construção de cenários e a utilização de modelos climáticos (MMA, 2016).

Anterior ao PNA, a Política Estadual do Rio de Janeiro sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável, instituída pelo Decreto 43.216 de 2011 preconiza a adoção de práticas conservacionistas, promovendo a recuperação e preservação de solos, dos corpos hídricos e das florestas. Suas metas relacionadas à adaptação abrangem a ampliação dos programas:

I. Controle de inundações e a recuperação ambiental de bacias hidrográficas: até 2030, ampliar de 40 para 400km lineares, projetos e obras em margens de rios a fim de minimizar os impactos de chuvas intensas e recuperar ambientalmente áreas sob ocupação desordenada. Estes esforços, que deverão incluir a implantação de Parques Fluviais, abrangem realocações, dragagens e a

[1] Ações de "não arrependimento" são ações de adaptação que promovem benefícios aos setores independentemente dos impactos previstos para a mudança do clima (MMA, 2016).

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 11

recuperação de matas ciliares, promoverão um aumento de 900% na prontidão contra enchentes e inundações;

II. Ampliação do Programa Rio Rural: expansão dos atuais 400.000 hectares para 1.700.000 hectares, correspondente as 270 microbacias a serem trabalhadas, abrangendo 63% dos municípios do Estado.

Já em 2016, a Cidade do Rio de Janeiro lançou sua Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas (EAMC). No documento, realizado em conjunto com a COPPE UFRJ e com o Centro Clima, são apresentadas as questões relativas às vulnerabilidades da cidade, dentre elas:

- Urbanização & Habitação - o ambiente construído, no qual se insere o sistema de habitação social e o sistema de espaços livres e áreas verdes;

I. Infraestruturas Estratégicas - compreende os setores essenciais para o funcionamento cotidiano da Cidade e no momento de crise: a) resposta, instituições responsáveis por garantir a segurança e integridade da população; b) operação, instalações intrinsecamente ligadas ao funcionamento diário da Cidade; e c) educacional, instituições de ensino básico e fundamental;

II. Mobilidade Urbana - envolve os serviços de transporte público, bem como a infraestrutura de vias rodoviárias estruturantes, arteriais e coletoras, calçadas e ciclovias.

Para a avaliação das vulnerabilidades, além das mudanças relacionadas ao clima, a EAMC considera a tendência de envelhecimento e desaceleração do crescimento da população e a expansão da área urbanizada, que podem trazer reflexos na exposição e vulnerabilidade futura da Cidade (PCRJ, 2016).

a. Vulnerabilidade

Já é reconhecido que as cidades são as principais contribuintes para as emissões de gases causadores do efeito estufa. Os centros urbanos são responsáveis pelo consumo de 70% da energia disponível e por 40% das emissões de GEE (ROSENZWEIG et al., 2011; ECF, 2014). Segundo o IPCC (PBMC, 2016), um dos principais fatores de redução da resiliência das cidades é a supressão de ecossistemas, desencadeada pelo crescimento urbano desenfreado. Essa supressão gera o aumento das ilhas de calor, a poluição do ar e inundações.

Reunindo mais da metade da população mundial, as cidades concentram ainda a maioria dos ativos construídos e das atividades econômicas, fatores que fazem com que esses ambientes estejam altamente vulneráveis às mudanças climáticas. Os impactos causados pelas alterações no clima já são sentidos nos centros urbanos e vêm aumentando nos últimos anos. O IPCC (2014d) aponta que a expansão da população nas cidades vai acontecer principalmente em países em desenvolvimento, que não possuem a infraestrutura necessária para suportar esse crescimento sem grandes impactos sociais e ambientais. O Brasil, por exemplo, em 2015 já possuía 85,7% da população vivendo em áreas urbanas, com a previsão de que esse valor chegue a 91% em 2050 (ONU, 2014).

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 12

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007, pela primeira vez na história, a população urbana ultrapassou a população rural em nível global. O processo de urbanização prosseguiu de maneira acelerada nos últimos 60 anos. Em 2014, 54% da população global era urbana, enquanto que em 1950 esse percentual era de apenas 30%. As estimativas apontam que em 2050 a população mundial urbana chegará a dois terços da população mundial, quase invertendo o quadro de 1950 no espaço de apenas um século.

Os principais problemas envolvendo mudanças climáticas e cidades são o aumento de temperatura, aumento no nível do mar, ilhas de calor, inundações, escassez de água e alimentos, acidificação dos oceanos e eventos extremos. As vulnerabilidades decorrem da fragilidade dos assentamentos humanos em relação a fenômenos climáticos perigosos e estão ligadas a circunstâncias como localização – área de influência e capacidade de resiliência – todos intrinsecamente ligados a diferentes condições ambientais, sociais, econômicas e políticas (PBMC, 2014a).

Os custos de restauração dos ecossistemas são muito mais altos do que a sua preservação. Os serviços ecossistêmicos mais importantes para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas incluem o provisionamento de água potável, a regulação de eventos extremos, do clima local, da qualidade do ar e da água, da erosão e o sequestro de carbono (PBMC, 2016).

Em seu *Natural Hazard Mitigation Saves: 2017 Interim Report*, o *National Institute of Building Sciences* (NIBS, 2017), dos Estados Unidos, concluiu que para cada dólar gasto em subsídios federais destinados a melhorar a resiliência de desastres, a sociedade economiza seis dólares. Isso porque os estresses climáticos poderão resultar em efeitos cascata ao longo dos diferentes sistemas urbanos de infraestrutura, que são interdependentes entre si, como os setores de água, saneamento, energia e transporte. A vulnerabilidade desses setores às mudanças climáticas varia de acordo com seu grau de desenvolvimento, resiliência e adaptabilidade. Assim, as variações do clima podem agravar pressões já existentes.

A maioria das cidades brasileiras já tem problemas ambientais associados a padrões de desenvolvimento e transformação de áreas geográficas. Mudanças exacerbadas no ciclo hidrológico pelo aquecimento global tendem a acentuar os riscos de perigos existentes uma vez que 22% do total de água captada é consumida nas cidades.

O PBMC afirma que modificações nos regimes das chuvas poderão influenciar a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos disponíveis. E isso tem influência também no setor de energia, ligado ao aumento de consumo e indisponibilidade hídrica para geração de energia e ao impacto no sistema de distribuição. A falta de energia pode impactar diretamente o funcionamento das cidades e em sua economia, causando, entre outros: trânsito caótico, transporte público por trens e metrôs paralisados, insegurança devido à queda na iluminação pública, serviços de telefonia, internet e saneamento interrompidos, hospitais paralisados e inúmeros estabelecimentos comerciais fechados.

Além dos transtornos causados pela falta de energia, o Painel Brasileiro de Mudanças climáticas (2016) informa que impactos na infraestrutura de transporte também são esperados devido a projeções relacionadas a mudanças no nível do mar, variações de temperatura, precipitação e a ocorrência de eventos climáticos extremos (incluindo chuvas intensas), que poderão acelerar a deterioração de estruturas, aumentar os riscos de interrupções no tráfego e acidentes, com consequente impacto na

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 13

economia das cidades. Esses episódios costumam ser acompanhados de inundações e alagamentos, cujo sistema de drenagem urbana não consegue conter e resultam em bloqueio das vias urbanas e avarias a imóveis, entre outros transtornos.

Uma vez que apenas 58,5% do volume total de resíduos coletado no país é disposto de forma adequada em aterros sanitários, na ocorrência de fortes tempestades os resíduos, mal acondicionados e destinados de forma inadequada, são espalhados e carregados para os sistemas de drenagem, contribuindo para a obstrução das galerias e canais e gerando mais alagamentos. Além disso, a intensificação dos eventos extremos de precipitação pode aumentar o risco de alagamento de estações de tratamento de efluentes, principalmente naquelas mais próximas aos corpos receptores, como também gerar sobrecarga na rede de esgotos e drenagem, com a possibilidade de agravamento da situação sanitária/ambiental já adversa (PBMC, 2016).

Como a maioria das atividades humanas atualmente está concentrada nas cidades, os centros urbanos têm um papel fundamental no enfrentamento das mudanças climáticas. Durante anos, o foco mundial em resposta às mudanças climáticas tem sido em estados nacionais, o que, na maioria das vezes, mostrou-se pouco efetivo em negociar acordos globais ou tomar medidas mitigatórias ou adaptativas. As cidades, por outro lado, estão preparando avaliações de risco, estabelecendo metas de redução de emissão de gases do efeito estufa, e comprometendo-se a agir (ROSENZWEIG et al., 2010).

Ainda assim, os governos locais enfrentam muitos desafios em seus esforços para mitigar e se adaptar às mudanças climáticas. Nas cidades, o aquecimento global é apenas uma das diversas questões na agenda local. Os governos também são confrontados entre as prioridades atuais e os riscos no longo prazo, sendo essa situação agravada pelas incertezas que podem envolver a ocorrência e a gravidade dos impactos relacionados com o clima em uma cidade (ROSENZWEIG et al., 2011b).

Em Londres, a Associação das Seguradoras Britânicas previu que uma grande inundação poderia gerar impactos econômicos comparáveis aos da recessão de 2009, assim como ameaçar vidas humanas e paralisar os meios de transporte. Já em Nova York, o Furacão Sandy foi um forte alerta da dimensão dos potenciais impactos de extremos climáticos, com 44 mortos e prejuízos econômicos em torno de 19 bilhões de dólares. Enquanto isso, as primeiras ações judiciais contra a inação do estado no enfrentamento às mudanças climáticas foram tomadas pela corte da cidade de Haia, Holanda, em 2015, que ordenou ao governo da daquele país que, em cinco anos, reduzisse as emissões de GEE em, pelo menos, 25 %. O caso foi liderado pela Fundação Urgenda, baseando-se nos princípios universais da Declaração dos Direitos Humanos de que o estado deve proteger seus cidadãos (PCRJ, 2016).

Possíveis impactos para o Brasil e a América do Sul consistem na extinção de habitat e de espécies, principalmente na região tropical; substituição de florestas tropicais por savanas e vegetação semiárida por árida; aumento de regiões em situação de estresse hídrico, aumento de pragas em culturas agrícolas e de doenças, como a dengue e malária, além do deslocamento e migração de populações (PBMC, 2013; MMA, 2016).

Os relatórios do PBMC e do IPCC referentes ao Grupo de Trabalho II (WGII, da sigla em inglês *Working Group II*) são unânimes em revelar que a América do Sul e o Brasil já apresentam registros de mudanças do clima, como o aumento de temperatura de até 2,5º C na região costeira do país entre 1901 e 2012; aumento do número de dias com chuvas acima de 30 mm na Região Sudeste; aumento da temperatura

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 14

do mar no Atlântico Sul e mudanças na sua salinidade; aumento na ocorrência, intensidade e influência dos eventos de ENOS no clima continental do país (El Niño Pacífico Leste Equatorial, La Niña e El Niño Pacífico Central).

Projeta-se aquecimento para todo o continente, em todos os cenários de emissão. Os máximos de aquecimento se localizam na região Centro-Oeste, mas se estendem para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país até o final do século XXI e podem variar entre 2ºC a 8ºC em algumas áreas (MMA, 2016).

Algumas regiões do Brasil poderão ter seus padrões de temperatura e de chuva alterados. Junto com a mudança dos padrões anuais de chuva, ou mesmo onde não houver alteração do total anual, deverão ocorrer intensificações dos eventos severos. Poderá ocorrer aumento de eventos extremos, principalmente de chuvas, nas grandes cidades brasileiras vulneráveis às mudanças climáticas como São Paulo e Rio de Janeiro (PBMC, 2013).

Nota-se que os centros de máxima redução das chuvas durante o verão se posicionam sobre o Centro-Oeste e Sudeste, nas áreas sob influência do fenômeno Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), responsável pelo acúmulo da pluviosidade na região. Ressalta-se que há possibilidade de redução de precipitação acumulada ao longo do ano em determinada área, em conjunto com aumento da ocorrência e/ou intensificação das chuvas fortes ou muito fortes (MMA, 2016).

Com relação a eventos extremos e seus impactos, o Brasil vivenciou o primeiro furacão já observado no Atlântico Sul, o furacão Catarina, ocorrido em março de 2004, e no Sul-Sudeste do Brasil as chuvas intensas têm sido mais frequentes nos últimos 50 anos. Além da mudança do clima, os principais fatores que contribuem para o aumento da vulnerabilidade são: a pressão demográfica, crescimento urbano desordenado, a pobreza e a migração rural, baixo investimento em infraestrutura e serviços, e problemas relacionados à governança de coordenação intersetorial (PBMC, 2013).

O sistema costeiro e as áreas costeiras baixas são vulneráveis ao aumento do nível do mar. Alguns impactos identificados foram a erosão e degradação costeira; danos a obras de proteção costeira; prejuízos estruturais ou operacionais a portos e terminais; danos a obras de urbanização de cidades litorâneas; danos estruturais ou prejuízos operacionais a obras de saneamento; exposição de dutos enterrados ou danos estruturais a dutos expostos; intrusão salina em estuários e aquíferos; evolução dos manguezais; e danos a recifes de coral (PBMC, 2013).

As cidades brasileiras são vulneráveis às mudanças climáticas. Quase todo o Nordeste, o noroeste de Minas Gerais e as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus são as áreas do Brasil mais suscetíveis aos efeitos das mudanças climáticas que podem ocorrer até o final deste século. Nos próximos 30 anos, a cidade do Rio Janeiro é a que mais sofreria, entre os municípios do Estado, com o aumento do nível do mar, chuvas intensas, inundações, perda de biodiversidade, além do aumento de casos de doenças induzidas pelas mudanças climáticas (PBMC, 2013).

O setor de transportes é vulnerável às condições de tempo e clima. As mudanças climáticas poderão afetar os sistemas de transporte, impedindo potencialmente a mobilidade urbana, com consequência para o crescimento da economia e qualidade de vida das populações. Todos os modos de transporte costeiros

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 15

são considerados vulneráveis, mas a exposição e os impactos podem variar por região, modo de transporte, localização e condição da infraestrutura de transportes. Projeções de mudanças climáticas relacionadas com mudanças no nível do mar, variações de temperatura e precipitação, além do aumento na ocorrência de eventos climáticos extremos (incluindo chuvas intensas) irão afetar negativamente a infraestrutura de transporte (PBMC, 2013).

Segundo o PBMC (2013), na Regiões Sudeste, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, verifica-se aumento de eventos extremos associados a enchentes e inundações. Os impactos de chuvas fortes nas capitais do Sudeste, seguidas ou não por inundações, ocasionam morbidade e mortalidade da população. O avanço da produção agrícola e a urbanização desses estados provocaram desmatamento, principalmente, devido a criação de gado e a cultura do café. Por isso, o PBMC classifica como inevitável que as mudanças climáticas de longo prazo exerçam efeitos na saúde humana nessas áreas urbanas e lembra que a região abriga quatro das grandes capitais brasileiras, além de cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que concentram grandes frotas de veículos e fontes estacionárias de emissão de poluentes.

Segundo a Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade do Rio de Janeiro- EAMC (PCRJ, 2016), a Cidade do Rio de janeiro (CRJ) possui histórico de desastres naturais que são indissociáveis da sua expansão urbana. Há elevada concentração de pessoas e edificações entre os morros e o mar, lagoas e baías, frequentemente em áreas de risco de inundação e escorregamento de massa ou muito expostas a agentes oceânicos, como ressacas. Por isso, não são incomuns eventos que causam prejuízos materiais e econômicos em grande escala e que, da mesma forma, provocam surtos de doenças e, em casos extremos, mortes.

Ao atuar na redução da vulnerabilidade para a promoção da adaptação do Rio de Janeiro, cria-se uma oportunidade para a promoção de desenvolvimento urbano sustentável com proteção da integridade dos ecossistemas naturais.

Com uma peculiar topografia, a expansão urbana do Rio de Janeiro, incluindo a malha de ruas e avenidas, orientou o espraiamento radial da Cidade, a partir do litoral. O processo de produção do espaço urbano com o desmonte de morros, a ocupação das encostas, drenagem de áreas úmidas e redefinição do contorno da orla por sucessivos aterramentos, contribuiu para o aumento da exposição aos perigos climáticos. Nesse contexto, ao promover a extensiva alteração dos espaços naturais e a não priorização da implantação de espaços livres/verdes, comprometeu uma gama de serviços ecossistêmicos, como a preservação dos recursos hídricos, manutenção da estabilidade de encostas e o arrefecimento do calor intraurbano (PCRJ, 2016).

Na Estratégia de Adaptação, foram projetadas a possíveis alterações relacionadas às mudanças climáticas no Rio de Janeiro no presente e no futuro. Assim, identifica-se que as principais ameaças no presente são o aumento da temperatura anual máxima e média (aumentando em torno de 0,05 °C/ano), maior frequência de dias mais quentes, menor de dias mais frios, ondas de calor mais duradouras e maior frequência de eventos de precipitação intensa. Já as projeções futuras preveem um intenso aquecimento no verão, um encurtamento do período frio, maior frequência de dias e noites mais quentes, redução da precipitação e de seus eventos extremos e aumento na duração dos períodos secos.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 16

Com essas considerações, a Estratégia traça as maiores vulnerabilidades da Cidade do Rio de Janeiro às ameaças climáticas, sendo elas: elevação do nível do mar e das ondas; escorregamento de massa; ilhas e ondas de calor extremo; inundações; e estiagem (PCRJ, 2016). Isso demanda análise de cenários de risco e condições de vulnerabilidade em conjunto com projeções de intensificação de ocorrência de eventos pluviométricos locais, considerando, ainda, a expansão urbana, a forma de uso e ocupação de solo e o planejamento municipal (YOUNG& HOGAN, 2010).

Destaca–se que a situação do Rio de Janeiro é comum à enfrentada por outras regiões metropolitanas do Sudeste, sendo que esse tipo de área não responde de modo homogêneo aos eventos associados a mudanças climáticas devido à diversidade de condições naturais e sociais nela encontradas.

Áreas atingidas por inundações que possam vir a resultar de combinação entre elevação de nível do mar e eventos extremos terão efeitos diferenciados sobre estruturas produtivas, grupos sociais e condições ambientais, além de impactos geoeconômicos significativos para o Estado do Rio de Janeiro e sua metrópole, uma vez que a principal atividade econômica estadual – a extração marítima ou offshore de petróleo e gás natural – é atividade extremamente vulnerável a eventos extremos (EGLER, 2008).

b. Mudanças Climáticas e Mobilidade Urbana

Estudo feito por Koetse e Rietveld (2007) apresenta uma visão geral da literatura sobre o impacto das mudanças climáticas e mudanças nas condições meteorológicas para o setor de transportes. Segundo os autores, o relatório Stern analisa danos econômicos para setores de recursos hídricos, agricultura, setores de saúde e seguros. Contudo, consideram que são escassos os estudos que enfocam diretamente os impactos das mudanças climáticas ou da variação sazonal das condições meteorológicas em transportes, o que não é totalmente surpreendente, já que, até o momento, as consequências das mudanças climáticas no sistema de transportes não receberam muita atenção na literatura.

Até recentemente, a maioria dos resultados de pesquisas sobre clima e transportes apresentada foi relacionada à mitigação das emissões de GEE, com questão central sobre a eficácia e eficiência das medidas para reduzir os impactos ambientais dos transportes (KOETSE & RIETVELD, 2007; IPCC, 2007).Segundo USDOT (2002), poucos estudos sobre impactos climáticos têm sido realizados nos Estados Unidos com foco no transporte, mas avaliações vêm sendo realizadas pelo Canadá e Reino Unido e, em larga escala, as avaliações do IPCC sugerem profundas implicações nos sistemas de transportes.

Yevdokimov (2010) estudou os impactos das mudanças climáticas no Canadá e que a mudança do clima afetará o transporte, principalmente, por meio do aumento dos diversos tipos de eventos meteorológicos e climáticos extremos, tais como dias muito quentes, eventos de precipitação intensa, furacões, secas e elevação do nível do mar, juntamente com tempestades e deslizamento de terras. Os impactos vão variar de acordo com o modo de transporte e região, mas eles serão generalizados e de alto custo, tanto em termos humanos, como econômicos e exigirão mudanças significativas no planejamento, desenho, construção, operação e manutenção de sistemas de transporte.

Oswald e McNeil (2012) apresentam uma metodologia para integrar os esforços de adaptação no processo de planejamento de transporte de longo alcance e descrevem uma ferramenta, *Climate Change Adaptation Tool for Transportation* (CCATT), para ajudar os planejadores. Um estudo de caso revelou

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 17

a eficácia da metodologia para a real aplicação em todo o mundo e, também, a necessidade de adaptação do transporte em resposta às mudanças climáticas.

Variabilidade de clima e mudanças climáticas relacionadas às altas temperaturas afetam os transportes ao impactar nas condições físicas dos materiais que compõem a infraestrutura, com destaque para temperaturas de pavimentos que podem exceder significativamente às temperaturas do ar acima de 32 °C (PETERSON et al., 2006).

Mudanças de clima moderadas podem pouco impactar nos transportes. No entanto, mudanças climáticas e extremos climáticos podem gerar impactos significativos, tanto susceptíveis a gerar impactos positivos, quanto impactos negativos sobre os transportes. Por exemplo, a abertura da rota comercial da passagem do Noroeste no mar Ártico, devido ao degelo, resultaria num benefício para o transporte marítimo. Contudo, os impactos observados, em geral, são adversos ao setor de transportes (PETERSON et al., 2006).

Oportunidades de adaptação para o setor de transporte podem estar associadas às ações de mitigação, que contribuirão para a melhoria da qualidade do ar e redução da emissão de GEE, com impacto positivo na saúde das populações, nas condições de transporte, a partir de transporte público mais eficiente, menos carbono intensivo e seguro. Todavia, investimentos na infraestrutura necessária e adequada ao contexto das mudanças climáticas e em novos modos de transporte, também serão essenciais (PBMC, 2013).

Com a mudança do clima, condições mais amenas de inverno podem provavelmente melhorar a segurança para o transporte ferroviário, aéreo e marítimo. Altas temperaturas extremas, por outro lado, devem aumentar, segundo as mesmas projeções (PETERSON et al., 2006). Essas mudanças provavelmente aumentariam o número de danos na infraestrutura de ferrovias, como trilhos, e impactariam adversamente seu trabalho de manutenção. As mudanças climáticas afetarão a forma como os profissionais de transporte gerenciam sua infraestrutura de transporte multimodal. A capacidade de uma região ou cidade se adaptar a suas operações e infraestrutura de transporte vulnerável aos impactos relacionados ao clima vai determinar a capacidade de resiliência do sistema de transporte daquela comunidade (KOCH & MACARTHUR, 2013). Projeções de mudanças climáticas relacionadas com mudanças no nível do mar, padrões meteorológicos, temperaturas e precipitação, e um aumento de eventos climáticos extremos (incluindo tempestades tropicais e furacões) irão afetar negativamente a infraestrutura de transporte e a tomada de decisão (USDOT, 2002; LINDQUIST,2007).

Por isso, o planejamento de sistemas de transportes deve considerar a análise de risco para o aumento de temperatura, aumento da frequência e intensidade de precipitação, inundações e tempestades. É importante uma integração das políticas de clima, transporte e desenvolvimento, bem como o monitoramento de dados climáticos e uma reavaliação das políticas e padrões atuais para transportes. Com relação às medidas de adaptação em transportes, algumas experiências foram identificadas pelo PBMC: realocação de estradas e vias; mudanças nos projetos e substituição e adequação de estruturas como pontes, estradas e pavimentos.

É projetado para algumas regiões do planeta um aumento na ocorrência de eventos extremos como intensa precipitação, fortes tempestades, incluindo furações, o que pode causar inundações locais. Com

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 18

isso, a infraestrutura de transporte costeiro é vulnerável aos efeitos combinados de tempestade e aumento do nível global do mar (PETERSON et al., 2006).

Projeta-se que o litoral fique exposto a maiores riscos, inclusive à erosão, em consequência da mudança do clima e da elevação do nível do mar (IPCC, 2007). Essa mudança e o padrão de precipitação, como consequência da mudança global do clima, poderão afetar a infraestrutura de transporte, antecipando a vida média da infraestrutura construída. Os efeitos das mudanças dos níveis de precipitação poderão afetar fundações e pavimentações, especialmente quando os níveis aumentarem significativamente em relação aos atuais (MEYER, 2008). Inundações têm impactos negativos importantes em uma variedade de setores econômicos, incluindo transporte (IPCC, 2012). Além disso, os seus impactos incluem dano temporário ou permanente destruição de infraestrutura para a maioria dos modos de transporte (ZIMMERMAN & FARIS, 2010; IPCC, 2012).

O planejamento de transportes opera em diversas escalas de tempo. Os planejadores de estradas tipicamente consideram a escala de tempo de 25 anos. Planejadores de ferrovias consideram 50 anos. Pontes e túneis subterrâneos geralmente são concebidos considerando um horizonte de 100 anos. Em todos os casos, o planejamento que leve em consideração prováveis mudanças é importante (LINDQUIST, 2007). Para o autor, a infraestrutura de transporte é projetada para suportar as condições ambientais em que é construída e, no geral, sua manutenção é tida em conformidade.

No entanto, os ambientes estão mudando e, segundo o IPCC, o aquecimento global é inequívoco. Com o aumento da ocorrência e intensidade de eventos climáticos extremos, a infraestrutura deverá ser adaptada para suportar as novas condições adversas como forma de promover resiliência no setor de transporte às mudanças climáticas.

Mudanças de temperatura afetam de alguma forma todos os componentes de projeto de infraestrutura de transporte, porque os materiais utilizados para construir as estruturas, geralmente, apresentam alguma contração e expansão de forma a resistir a mudanças de temperatura, tanto altas quanto baixas temperaturas e o intervalo entre estas. Meyer (2008), em seu estudo sobre a implicação das mudanças climáticas para a infraestrutura de transportes nos Estados Unidos, identifica que as pontes da cidade de Seattle são vulneráveis aos impactos devido à expansão térmica causada por temperaturas mais elevadas, ocasionando o aumento da erosão nas suas fundações e deterioração da pavimentação, decorrente também do aumento da precipitação e do nível do mar.

No que diz respeito ao conhecimento de vulnerabilidades dos transportes, estudos realizados para a cidade de Nova Iorque concluíram que os sistemas de transporte da cidade poderão ser afetados por inundações e pelo aumento do nível dos lençóis freáticos, especialmente devido a muitas das instalações estarem localizadas em túneis subterrâneos (JACOB, 2007;MEYER, 2008).

Mudança nas zonas costeiras e aumento do nível do mar poderiam, em longo prazo, demandar a realocação de estradas, linhas férreas, ou pistas de aeroportos, com consequências significativas para as instalações portuárias e para a navegação costeira. Túneis subterrâneos com sistemas de trânsito, estradas e ferrovias poderiam estar sujeitas a inundações mais frequentes ou mais graves (USDOT, 2002).

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 19

Estradas, ferrovias, pistas de aeroportos, terminais de transporte, canais e pontes são exemplos de instalações e estruturas necessárias para a prestação de serviços de transporte, e que permitem a movimentação de passageiros e mercadorias. Eventos meteorológicos e de clima poderão afetar o planejamento, projetos, construção, manutenção e desempenho da infraestrutura ao longo de sua vida útil (USDOT, 2002).

Segundo o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, enquanto o sistema de transporte americano é muito confiável e bastante robusto, os impactos graves do clima e inundações causam interrupções, impactos econômicos e inconvenientes que se tornam muito graves para determinadas regiões. Considerando que as informações estão apenas começando a surgir sobre como a mudança climática pode levar a ocorrência de extremos climáticos, uma gama de tipos de impactos parece possível, incluindo alguns que são dependentes da localização e alguns que são eventos específicos (USDOT, 2002).

Segundo Peterson et al. (2006), mudança climática no Noroeste Pacífico da América é susceptível de trazer precipitações de invernos mais frequentes e intensas com o aumento da temperatura. Essas mudanças nos padrões de precipitação têm implicações significativas na hidrologia, e setores socioeconômicos poderiam ser afetados por elas. A infraestrutura de transporte e padrões de viagem também são vulneráveis às possíveis mudanças nos regimes de escoamento e fluxo da geomorfologia.

Os sistemas de transporte, em geral, apresentam um pior desempenho em condições climáticas adversas e extremas, especialmente em regiões densamente povoadas, onde um único evento pode levar a uma cadeia de reações que influenciam grande parte do sistema (KOETSE & RIETVELD, 2007).

Os impactos das mudanças climáticas podem adversamente afetar a mobilidade através dos eventos extremos (TRL, 2011). Nas atividades de transporte, condições meteorológicas adversas implicam num aumento no tempo médio de viagem, em congestionamentos e numa maior probabilidade de ocorrência de acidentes. Por isso, os custos generalizados de transporte são afetados (KOETSE & RIETVELD, 2007).

Segundo Repetto (2008), o Programa americano de Ciência das Mudanças Climáticas iniciou, recentemente, um estudo sobre os potenciais impactos, vulnerabilidades e respostas de adaptação às mudanças climáticas na infraestrutura de transporte utilizando a área central da Costa do Golfo como um estudo de caso. Constataram-se vulnerabilidades substanciais onde, por exemplo, tempestades associadas a furacões poderiam facilmente ocasionar ondas de 7 metros. Com isso, mais da metade das principais rodovias da região, sendo 64% interestaduais e 57 % estaduais, quase metade das ferrovias, 29 aeroportos e praticamente todos os portos estão sujeitos a inundações.

Em se tratando de segurança rodoviária, fluxo de tráfego e congestionamento, as condições meteorológicas têm um efeito sobre a segurança rodoviária e muitas são importantes.

Koetse e Rietveld (2007) mencionam o estudo desenvolvido por Stern e Zehavi (1990) que investigaram a relação entre o tempo quente e acidentes de trânsito. O estudo conclui que o risco de um acidente aumenta com condições de estresse térmico decorrente do aumento da temperatura. Afirmaram que a variável mais importante é a precipitação, onde a evidência empírica sobre o impacto da chuva e da neve na frequência e a gravidade dos acidentes rodoviários é abundante.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 20

Embora estudos apresentem uma variedade de métodos para obtenção dos resultados quantitativos em relação ao número de acidentes, a maioria deles indica uma relação entre precipitação e frequência (intensidade) dos acidentes rodoviários. Por sua vez, os acidentes rodoviários afetam o fluxo e a velocidade do tráfego, tornando a relação entre clima, segurança rodoviária, fluxo e velocidade de tráfego interessante, mas complexa (KOETSE & RIETVELD, 2007).

O setor de transporte apresenta forte interação com as mudanças climáticas, e gera impactos que podem ser agrupados em duas categorias: aqueles originários pelo setor, tais como as emissões de gases de efeito estufa e poluentes (efeitos negativos sobre o aquecimento global), e aqueles causados pelas mudanças climáticas sobre o setor de transporte.

Essa inter-relação entre o setor de transporte e as mudanças climáticas, sinaliza para a importância dos instrumentos de planejamento em diversos níveis, como medidas necessárias para o êxito de ações de mitigação das emissões de GEE e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.

No transporte de passageiros, a escassez de sistema de transporte de alta capacidade provoca aumento de consumo de combustível excessivo tanto por conta da ineficiência do carro, como pelo congestionamento crescente, que impacta indiretamente, assim, no número de acidentes.

No Brasil, projeções indicam que se a tendência histórica de expansão for mantida em regiões metropolitanas como a de São Paulo ou Rio de Janeiro, a mancha urbana será o dobro da atual em 2030, aumentando os riscos de enchentes, inundações e deslizamentos, atingindo cada vez mais a população como um todo e, sobretudo, os mais pobres. Principalmente, porque essa expansão deverá ocorrer na periferia, em loteamentos e construções irregulares, e em áreas frágeis, como várzeas e terrenos instáveis, com grande pressão sobre os recursos naturais (INPE, 2010).

Os riscos serão potencializados pelo aumento do número de dias com fortes chuvas. Estudos preliminares sugerem que, entre 2070 e 2100, uma elevação média na temperatura da região de 2ºC a 3ºC poderá dobrar o número de dias com chuvas intensas (acima de 10 milímetros) na capital paulista (INPE, 2010).

A intensificação das ilhas de calor pelo aumento da temperatura prejudica a dispersão de poluentes. Com isso, espera-se que alguns poluentes tenham a sua concentração ambiental aumentada, notadamente os gases e partículas gerados a partir de processos fotoquímicos atmosféricos, aumentando a mortalidade por conta de doenças respiratórias, entre outras.

Com o aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, muitos poderão ser os impactos das mudanças climáticas na infraestrutura de transportes. No caso de ocorrência de fortes chuvas, enchentes e inundações, um sistema de transporte eficiente facilitaria a evacuação da população da área afetada, bem como o acesso a prestação de socorro às vítimas de desastres naturais e acidentes.

No caso de risco de desastres, por exemplo, a evacuação é usada quando há aviso para a realocação temporária para áreas fora da rota de perigo por tempestades tropicais, inundações e incêndios florestais. Porém, evacuações coletivas nem sempre são possíveis dada a localização, o tamanho da população, as redes de transporte, bem como o rápido início do evento (IPCC, 2012).

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 21

Em se tratando de revisão da literatura sobre o impacto das alterações climáticas na demanda de transporte, há muito pouca evidência empírica sobre mudanças no comportamento de viagem devido a condições adversas do clima. A maioria dos estudos foca na mudança de modo, com foco no uso da bicicleta sob condições meteorológicas diversas e apresentam, por exemplo, a redução no percentual de viagens de bicicletas em dias frios e chuvosos e aumento percentual em dias com condições meteorológicas favoráveis (RICHARDSON, 2000; KOETSE & RIETVE|LD, 2007). Ou seja, temperaturas baixas, vento forte e precipitação impactam negativamente sobre o uso da bicicleta, que refletem no aumento pela procura do automóvel como forma de transporte.

Koetse e Rietveld (2007) se referem em seu estudo a uma pesquisa feita por Khattak e De Palma (1997) sobre as decisões por modos de viagens de passageiros em Bruxelas, em 1992. Os resultados mostram que 69% dos entrevistados, considerando o seu modo primário de transporte, têm acesso a um modo de transporte alternativo, mas que apenas 5% realmente o utilizam, em função da estação do ano. Isto sugere que mudanças nos padrões climáticos do verão para o inverno têm apenas um pequeno impacto na escolha modal, uma vez que apenas uma pequena porcentagem dos viajantes utiliza bicicleta para chegar ao trabalho.

Os resultados sugerem que a substituição do carro pelo transporte público no inverno é limitada. No entanto, as respostas às perguntas sobre as decisões de viajar sob condições climáticas adversas revelam que mais da metade dos usuários de automóveis mudam seu modo, a sua hora de partida ou a escolha de rota em condições climáticas adversas. Destas três possibilidades, as mudanças na hora da partida foram mais frequentemente mencionadas como uma opção importante em condições meteorológicas adversas (KOETSE & RIETVELD, 2007).

O planejamento de sistemas de transportes deve considerar a análise de risco para o aumento de temperatura, aumento da frequência e intensidade de precipitação, inundações e tempestades. Para isso, é importante uma integração das políticas de clima, transporte e desenvolvimento, bem como o monitoramento de dados climáticos e uma reavaliação das políticas e padrões atuais para transportes.

Considera-se que a infraestrutura de transporte, em todos os modos, possa ser vulnerável aos impactos das mudanças climáticas, mesmo em um futuro próximo. Grande parte dos debates sobre mudanças climáticas e transporte tem sido focado na mitigação dos impactos das emissões de gases de efeito estufa de automóveis. Lindquist (2007) relata que nos Estados Unidos, no entanto, a necessidade de vincular a mudança climática e a ciência da variabilidade (incluindo modelagem, análise e avaliação de riscos, avaliação de impactos regionais, projeções e probabilidades), com estratégias de adaptação, independentemente da causa, aumentou na agenda de decisão do departamento de transporte dos Estados Unidos e do Conselho de pesquisa em transporte.

Em síntese, as condições e variações climáticas que afetam o sistema de transporte, mencionadas na literatura, são:

- Variação de temperatura;
- Tempestades;
- Ventos de grande intensidade;
- Elevação do nível do mar;
- Deslizamento de terras; e

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 22

- Inundações.

A partir destas condições e variações climáticas, os impactos e as vulnerabilidades relacionadas ao sistema de transporte identificados são:

- Perdas econômicas (reduções de arrecadação);
- Perdas humanas (mortes e feridos);
- Degradação de pavimentação ou deslocamento de trilhos;
- Inundações ou desabamento de túneis;
- Interdição de pontes;
- Degradação das condições de segurança viária;
- Degradação das infraestruturas de suporte (energia, água, gás, lógica, etc.);
- Desarticulação dos sistemas de mobilidade urbana (paralização do transporte público nos diversos modos);
- Fechamento de aeroportos;
- Adequação dos procedimentos e diretrizes de planejamento e projeto de infraestrutura de transportes.

Apesar dos trabalhos existentes na literatura não serem conclusivos em relação ao tema tratado, observa-se convergência para as condições e variações climáticas que afetam o sistema de transporte, dentre elas: variação de temperatura, temperaturas elevadas e muito baixas, tempestades (precipitação intensa), elevação do nível do mar e inundações associadas às tempestades.

Verifica-se, ainda, em relação aos impactos sobre o sistema de transporte, maior consenso sobre a vulnerabilidade da totalidade das obras de infraestrutura de transporte (rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária, túneis e pontes) em todos os seus aspectos: pavimentos, trilhos, fundações, dentre outras.

Assim, as mudanças e variações climáticas afetam a acessibilidade proveniente da infraestrutura de transporte e impactam negativamente sobre a mobilidade, tanto no padrão de viagens, quanto no incremento dos congestionamentos.

Atualmente, é possível observar uma tendência em que os tomadores de decisão começam a aceitar o fato da mudança climática e da necessidade de explorar estratégias de adaptação relacionadas, tais como, a implementação de medidas políticas para reduzir os custos dos danos potenciais relacionados (KOETSE & RIETVELD, 2007). Segundo o estudo, uma observação importante é que as medidas de mitigação e estratégias de adaptação estão inter-relacionadas: grandes oportunidades de mitigação têm implicações para a urgência de se implementar medidas de adaptação.

A infraestrutura de transporte é construída para enfrentar uma ampla variação das condições meteorológicas e de clima. A perspectiva de mudanças climáticas antropogênicas significa que certas suposições sobre condições atmosféricas futuras podem estar erradas, resultando, possivelmente, na deterioração prematura ou falha da infraestrutura. Em outros casos, como pontes e instalações portuárias, mudanças esperadas no clima poderão ocorrer previamente, durante a vida útil esperada, possivelmente forçando a reconstrução com custos elevados, recuperação ou realocação (USDOT, 2002).

Um ajuste de longo prazo para transportes é que projetos de infraestrutura devam considerar as características relevantes das condições meteorológicas, tais como o desempenho dos diversos modos

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 23

em condições meteorológicas extremas, como altas ou baixas temperaturas, chuvas fortes, nevoeiro, vento forte, etc. É preciso estar ciente que condições meteorológicas e de clima poderão afetar não apenas o lado da demanda no mercado dos transportes, mas também o lado da oferta, que pode ser afetada em curto prazo. Um exemplo é quando as operações de empresas, como ferroviárias e aeroportuárias, são interrompidas devido a condições de vento extremo (KOETSE & RIETVELD, 2007).

A experiência sobre estratégias de adaptação em transporte nos Estados Unidos foi apresentada por Lindquist (2007), que relata que estratégias de adaptação às mudanças climáticas em grande escala serão principalmente tratadas em nível estadual. Em se tratando de infraestrutura de transporte, essa adaptação terá que ocorrer nos seguintes níveis:

- Departamentos de transporte (DOT, sigla em Inglês) em cada um dos 50 estados americanos;
- Organizações de Planejamento Metropolitano (MPOs, sigla em Inglês), planejamento de transportes regionais e agências de apoio.

Segundo o autor, grande parte dos impactos da variabilidade poderão ser sentidos em todos estes níveis, com implicações negativas caso não desenvolvam estratégias de adaptação.

De acordo com estudo realizado por Koch e MacArthur (2012), as agências federais americanas abriram o caminho para adaptar vários modos de transporte para as mudanças climáticas. O estudo destaca 17 agências que realizam atividades de adaptação à mudança climática, principalmente como parte de projetos-piloto financiados pelo governo federal. No entanto, agências de trânsito estão enfrentando impactos causados pelas condições climáticas atuais e de futuras mudanças climáticas. Foi avaliado como as agências estavam envolvidas em atividades de adaptação às mudanças climáticas, quais atividades atualmente estão empenhadas em avaliar os potenciais impactos do clima e das mudanças climáticas em suas instalações e operações e a importância relativa de diferentes recursos para avaliar a eficácia destes impactos. Entre as barreiras mais comuns para as atividades de adaptação, foram destacadas a falta de financiamento, falta de acesso à informações e ferramentas (incluindo dados de escala regional) e falta de prioridade organizacional.

A respeito do potencial de perda de bilhões de dólares, a possibilidade de impactos das mudanças climáticas sobre a infraestrutura de transporte tem recebido pouca atenção. No entanto, a forma como a infraestrutura de transporte e seus sistemas associados de governança irão responder às mudanças vem sendo relegada ao segundo plano. Isto é particularmente importante em áreas vulneráveis à elevação do nível do mar, tempestade e inundações (LINDQUIST, 2007).

Estudo desenvolvido pela Universidade de Cambridge avaliou o efeito das mudanças climáticas e seus impactos no sistema de transporte da costa do golfo e conclui que os projetos de infraestrutura de longo prazo, principalmente as pontes, deverão considerar os impactos das altas temperaturas no futuro. Segundo o estudo, os impactos do aumento do nível do mar serão significativos para algumas regiões e rodovias situadas em áreas de risco deverão ser redesenhadas para adaptar às mudanças como parte de estratégia de redesenho urbano. Os efeitos mais intensos sobre as rodovias serão devido ao aumento no número de tempestades severas, que poderão ser tão intensas que esforços de identificar e proteger as pontes devem ser uma prioridade (US TRB, 2008).

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 24

O planejamento de transportes deverá considerar medidas de adaptação para garantir a mobilidade das populações. Mobilidade resiliente se refere à necessidade de aumentar a resiliência climática dos sistemas de transporte (TRL, 2011). Sistemas de transporte resilientes podem, também, se apoiar nos esforços de evacuação e prestação de ajuda no caso de ocorrência de desastres e adaptação à mudança do clima futura.

O Brasil já vem experimentando em determinadas regiões episódios de danos causados às ruas e estradas em função de enchentes e deslizamentos de terra, cenário que só tende a agravar-se com a intensificação do fenômeno (INPE, 2010).

O próprio planejamento urbano está intimamente relacionado com o tema. A opção por cidades mais ou menos compactas, a definição da capacidade das vias de circulação para fins de tráfego, bem como o estudo da localização do traçado levando-se em conta critérios de drenagem pluvial e áreas de risco, são exemplos que refletem a imprescindibilidade da inserção da variável climática na estruturação das cidades (INPE, 2010). A falta de integração dos diferentes modos no sistema de transporte constitui uma vulnerabilidade. Países em desenvolvimento como o Brasil, precisarão investir na integração dos diversos modos de transporte, criando assim uma mobilidade resiliente.

Estudo desenvolvido por Meyer (2008) sobre padrões para projetos de infraestrutura de transporte nos Estados Unidos avalia medidas de engenharia para se adaptar ao contexto de mudanças ambientais como as mudanças climáticas. Segundo o autor, muitos estudos avaliaram os possíveis efeitos das mudanças climáticas nos projetos de infraestrutura e instalações de transporte. Numa perspectiva regional, três cidades norte americanas foram avaliadas e foi possível concluir que os sistemas de transporte poderão ser impactados especialmente por inundações. Os seguintes componentes do sistema de transporte são mais vulneráveis às mudanças climáticas e eventos climáticos extremos (SO HOO, 2005; MEYER, 2008) e deverão ser considerados em estratégias e medidas de adaptação:

- Pontes e bueiros (aumento da precipitação média anual, aumento da intensidade de eventos de precipitação, aumento do nível do mar),
- Calçadas e estradas costeiras (aumento do nível do mar e aumento da frequência e intensidade de tempestades),
- Superfícies de pavimento (aumento médio da temperatura anual),
- Drenagem superficial (aumento da intensidade de eventos de precipitação), e
- Estabilidade de encostas, muros, postes e estruturas correlatas. (aumento médio da precipitação anual e aumento da intensidade de eventos de precipitação).

A adaptação aparece como um benefício do transporte sustentável e deve contribuir para o aumento da mobilidade. Os sistemas de transportes devem ser eficientes com base na integração modal. O IPCC já adverte para a necessidade de adoção de medidas de adaptação consistentes em novos traçados ou realocação de vias, normas para projetos e planejamento de estradas, ferrovias e outras estruturas, drenagem dos solos, para fazer frente ao aquecimento global (IPCC, 2007).

É importante considerar a adaptação dos sistemas de transporte na integração dos diversos modos, proporcionando, assim, melhoria na mobilidade. As ferrovias são uma alternativa de significativa importância para redução do número de veículos do sistema viário, reduzindo a queima de combustíveis e a emissão de poluentes. Nesse sentido, investimentos na ampliação das linhas de metrô e trens

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 25

interurbanos deveriam ser mantidos, uma vez que transportam grandes quantidades de passageiros e reduzem o número de veículos nas ruas e avenidas (INPE, 2010)

Na Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade, realizada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, juntamente com a CCOPPE UFRJ e o Centro Clima, foram estabelecidas as exposições e vulnerabilidades da Cidade para diversos setores, subdivididas em cinco áreas de planejamento.

A Área de Planejamento 1 (AP 1) corresponde às Regiões Administrativas (RA) Portuária, Centro, Rio Comprido, São Cristóvão e Paquetá:

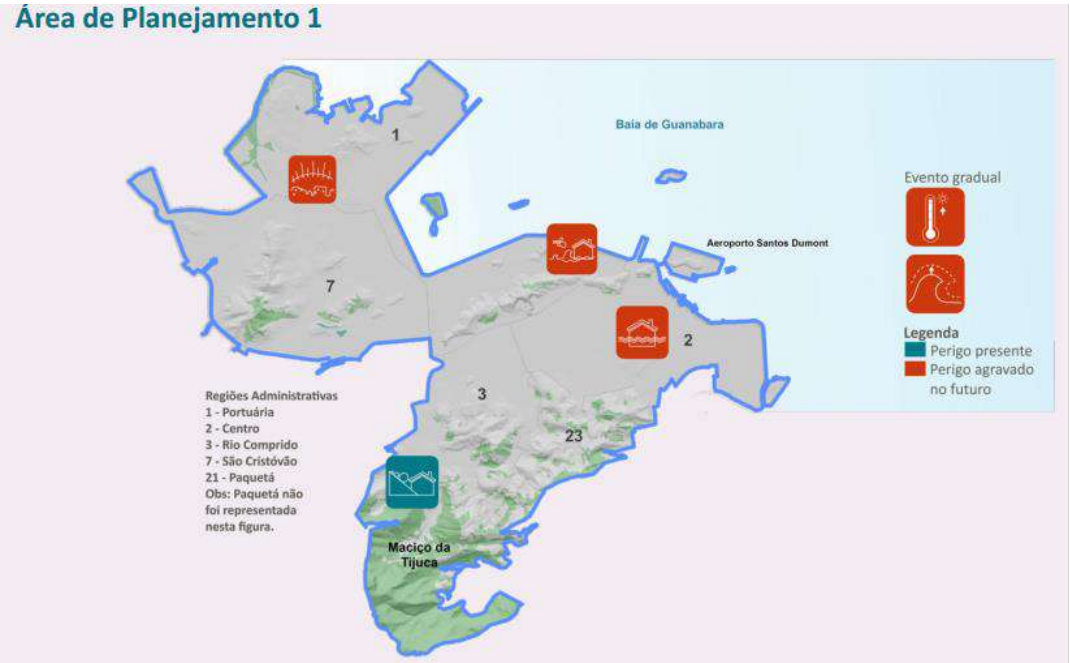


Figura 1 - Área de Planejamento 1 da Estratégia de Adaptação do Rio de Janeiro

Sobre a mobilidade urbana dessa área, a Estratégia define que no presente a região concentra os fluxos de carros e ônibus de toda a RMRJ e que há muitos locais com potencial exposição a inundações, principalmente a RA Centro. Para essa RA e a Portuária, identifica que a recém-construída infraestrutura de túneis subterrâneos pode ser impactada por chuvas acima do dimensionamento das infraestruturas de proteção. Além disso, há potencial exposição no entorno das infraestruturas de transportes de média e alta capacidade na RA Centro, sobretudo na região da estação intermodal Central do Brasil. Rupturas eventuais nas vias e sistemas dessas RA teriam impacto relevante em toda a mobilidade da região que, por sua vez, poderia se propagar para outras vias estruturantes, causando reflexos em diversas áreas da Cidade (PCRJ, 2016).

Para o futuro, o documento afirma que, devido às dificuldades de acesso ao metrô e trem causado por inundações e temperaturas extremas, a AP 1 pode vir a sofrer piora da qualidade. A elevação do nível do mar poderá ameaçar o deslocamento por transportes ativos e as altas temperaturas afetarão as calçadas. As inundações provocarão vulnerabilidade e fragilidade dos deslocamentos por carros e ônibus em vias estruturantes e arteriais, principalmente nos túneis subterrâneos (PCRJ, 2016).

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 26

A Área de Planejamento 2 (AP 2) corresponde às RAs Botafogo, Copacabana, Lagoa, Tijuca, Vila Isabel e Rocinha:

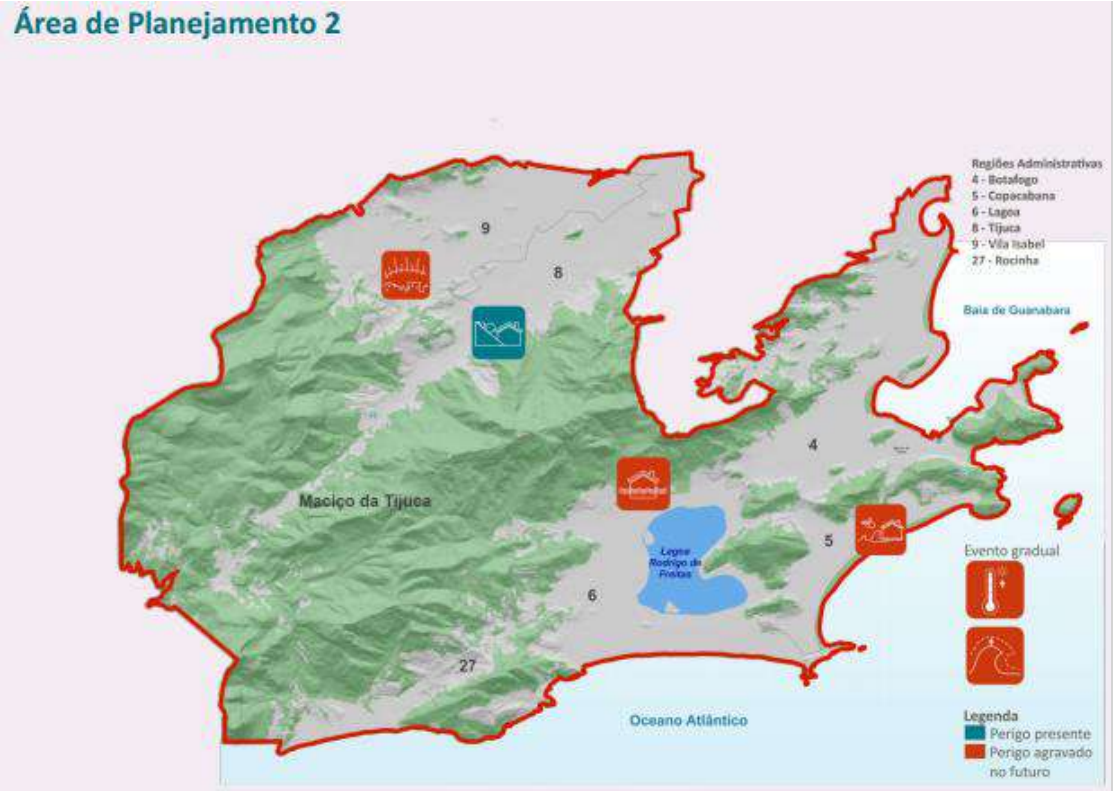


Figura 2 - Área de Planejamento 2 da Estratégia de Adaptação do Rio de Janeiro

A Estratégia afirma que atualmente a AP 2 está vinculada à potencial exposição das principais infraestruturas de mobilidade. Na RA Lagoa, há potencial exposição à vulnerabilidade das viagens realizadas por carros e ônibus nas vias estruturantes e arteriais. Os bairros da Lagoa e Jardim Botânico têm uma situação mais destacada, particularmente por não serem atendidos por modos de alta capacidade, que tendem a ser menos sensíveis aos perigos climáticos (PCRJ, 2016).

Para o futuro, a Estratégia prevê que a qualidade das viagens realizadas, assim como na AP 1, poderá ser prejudicada, por conta das dificuldades de acesso ao metrô causado por inundações. Ciclovias e calçadas também poderão ser ameaçadas pela elevação do nível médio do mar. Os deslocamentos por carros e ônibus podem ser fragilizados pela vulnerabilidade de vias estruturantes e arteriais a inundações (PCRJ, 2016).

A Área de Planejamento 3 (AP 3) corresponde às RAs Ramos, Penha, Inhaúma, Méier, Irajá, Madureira, Ilha do Governador, Anchieta, Pavuna, Jacarezinho, Complexo do Alemão, Complexo da Maré e Vigário Geral:

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 27

Figura 3 - Área de Planejamento 3 da Estratégia de Adaptação do Rio de Janeiro

Do ponto de vista da mobilidade, em todas as RA da AP 3 há, pelo menos, uma relevante infraestrutura de mobilidade com potencial exposição. As RAs Complexo da Maré, Jacarezinho, Ramos e Pavuna se destacam por apresentarem vias arteriais em locais sob potencial exposição e população vulnerável. Nas RAs Irajá, Vigário Geral, Penha e Ramos, a Av. Brasil também possui trechos potencialmente expostos. Além dos problemas gerados na Área 3, isso faz com que haja um aumento da vulnerabilidade dos deslocamentos de carros e ônibus oriundos da Baixada Fluminense, Região Serrana e da Área de Planejamento 5 (AP 5) (PCRJ, 2016).

A estação intermodal Madureira tem acessos potencialmente expostos que, combinados com a alta susceptibilidade à inundação de diversas vias arteriais e coletoras no entorno, aumentam a vulnerabilidade dos acessos ao sistema, principalmente Cruz (PCRJ, 2016).

No futuro, devido às inundações e ondas de calor, haverá piora na qualidade das viagens realizadas por conta das dificuldades de acesso aos sistemas de BRT, trem e metrô. As temperaturas extremas poderão aumentar os níveis de desconforto dos operadores e usuários de transporte público, principalmente o rodoviário. As inundações ainda provocarão os deslocamentos por carros e ônibus tenderiam a ser fragilizados em função da vulnerabilidade de vias estruturantes e arteriais a inundações e escorregamentos de massa (PCRJ, 2016).

A Área de Planejamento 4 (AP 4) corresponde às RAs Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Cidade de Deus:

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 28

Figura 4 - Área de Planejamento 4 da Estratégia de Adaptação do Rio de Janeiro

Atualmente, a mobilidade urbana da região apresenta baixo número de pessoas vivendo próximas a estações de média e alta capacidade. Por isso, há um elevado tempo médio de viagem, alta geração de viagens por transporte motorizado individual, baixa densidade de vias e baixa oferta de transporte público. O modo rodoviário é predominante. A mobilidade da AP 4 é vulnerável, especialmente na RA de Jacarepaguá, com potencial exposição aos perigos climáticos extremos devido a sua baixa cobertura de transportes públicos e de vias estruturantes e arteriais (PCRJ, 2016).

Assim como nas AP 1 e AP 2, a elevação do nível médio do mar poderá ameaçar a integridade de ciclovias e calçadas, prejudicando o deslocamento por transportes ativos. Especialmente em Jacarepaguá e Cidade de Deus os deslocamentos por carros e ônibus poderão ser fragilizados, devido a inundações e escorregamentos de massa em importantes vias estruturantes e arteriais. Segundo a Estratégia, sem muitas alternativas, essa região apresenta alta vulnerabilidade (PCRJ, 2016).

Finalmente, a Área de Planejamento 5 (AP 5) corresponde às RAs Santa Cruz, Guaratiba, Bangu e Realengo:

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 29

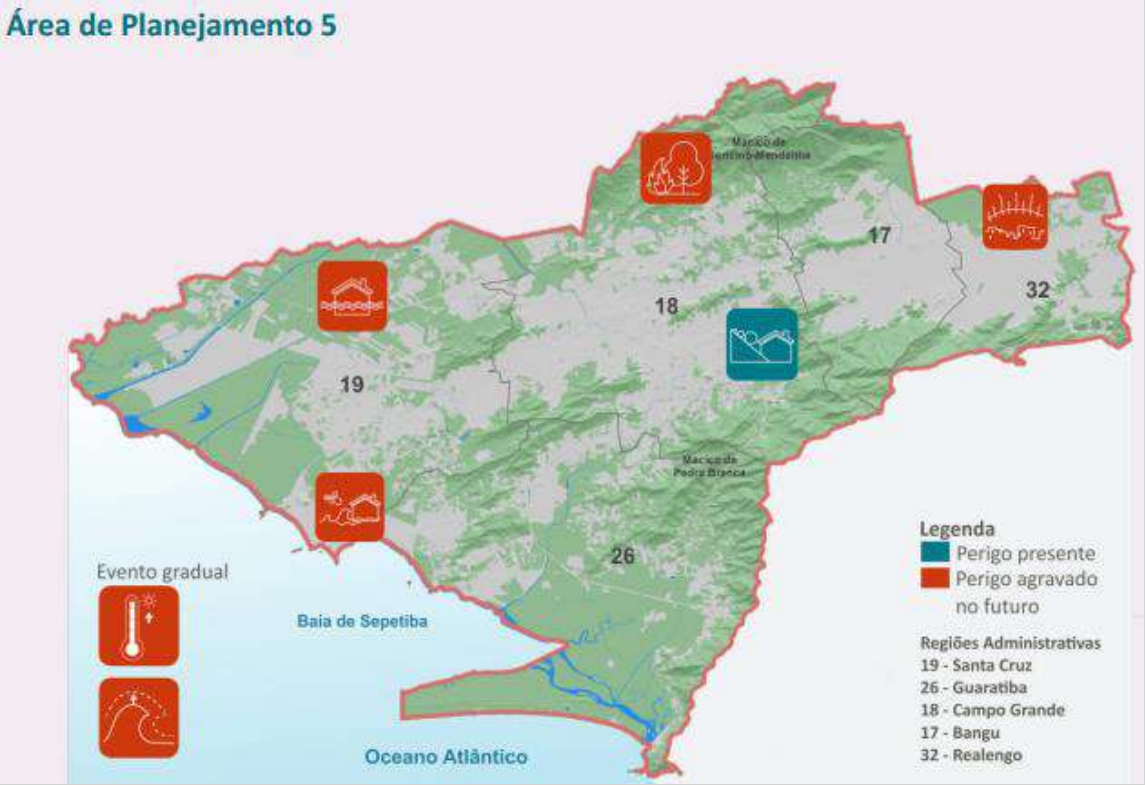


Figura 5 - Área de Planejamento 5 da Estratégia de Adaptação do Rio de Janeiro

Segundo a Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade, a AP 5 apresenta uma combinação pouco favorável de alta vulnerabilidade na mobilidade urbana e muitas infraestruturas de suporte potencialmente expostas. Os grandes corredores rodoviários são muito demandados por conta da grande distância entre as residências, as estações dos transportes estruturantes e os centros geradores de emprego. Exige, assim, longos deslocamentos para a integração ônibus com trem/BRT ou uso mais intensivo de carros. Por conta de inundações, há relevante ameaça à mobilidade em vias estruturantes e arteriais em áreas de potencial exposição. Os acessos expostos das estações ferroviárias ameaçam a integração física dos transportes de média e alta capacidade. Colaborando com a vulnerabilidade, destaca-se a concentração de linhas de ônibus em poucos corredores rodoviários (PCRJ, 2016).

Para o futuro, projeta-se que a AP 5 manterá seu alto potencial de vulnerabilidade. As inundações provocarão maior dificuldade de acesso ao sistema de BRT e Trem, por isso, a qualidade das viagens realizadas tende a ser prejudicada. As temperaturas extremas provocarão grande desconforto dos operadores e usuários de transporte público, principalmente o rodoviário. (PCRJ, 2016).

No documento, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro estabelece pilares nos quais a Cidade necessita se estruturar para aumentar sua resiliência e se adaptar às mudanças climáticas. O primeiro pilar visa avançar no conhecimento sobre vulnerabilidade para, em seguida, capacitar seus tomadores de decisão. O terceiro pilar visa promover a integração dos perigos relativos às mudanças climáticas ao planejamento e na gestão da cidade.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 30

Além disso, a Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade (2016) estabelece os Eixos Estratégicos da adaptação da Cidade: A- Fortalecer a capacidade institucional e humana; B- Garantir a conservação e integridade dos ecossistemas e o uso racional e sustentável dos recursos naturais; C- Fomentar a promoção da saúde; D- Conduzir a ocupação e uso do território de forma a promover a qualidade ambiental; E- Garantir a mobilidade urbana eficiente e sustentável; e F- Garantir o funcionamento das infraestruturas Estratégicas sob condições climáticas severas.

O Eixo Estratégico E - Garantir a mobilidade urbana eficiente e sustentável, visa promover o desenvolvimento territorial equilibrado e integrado ao desenvolvimento do transporte. Busca, também, aumentar a segurança das infraestruturas rodoviárias e sobre trilhos. Ainda, tem o objetivo de fomentar a adoção de estratégias de redução da demanda por transporte individual motorizado incentivando empresas a utilizar o tele-trabalho e a redirecionar "subsídios indiretos" dados ao transporte individual motorizado. Visa subsidiar a escolha de trajetos pelo cidadão ampliando o fluxo de informações entre os operadores de transportes e os usuários. Por último, busca fortalecer a capacidade institucional do setor de transportes estabelecendo o Núcleo de Planejamento em Mobilidade Urbana e criando o sistema de monitoramento integrado de danos por eventos climáticos nos transportes.

4. Justificativa do Projeto

As mudanças climáticas já estão ocorrendo. O ritmo em que essa mudança ocorrerá, entretanto, é incerto. Existe, portanto, uma necessidade urgente de melhoria da resiliência dos ambientes urbanos. Para o setor de transportes, duas vertentes podem ser exploradas: engenharia de resiliência e resiliência de rede. A engenharia de resiliência foca-se na capacidade física de materiais. Já o conceito de resiliência de rede constitui a habilidade de assegurar aceitáveis níveis de serviço quando da ocorrência de eventos extremos e/ou desastres. Demais conceitos de resiliência e afins encontrados na literatura são:

- Habilidade inerente ou capacidade adaptativa;
- Capacidade do sistema de absorver distúrbios e se reorganizar;
- Interpretação e uso dos princípios de resiliência: redundância, robustez, rapidez, desenvoltura; e
- Vulnerabilidade da concepção (desenho) dos sistemas (por exemplo, estragos decorrentes de eventos perigosos) com consideração da crescente capacidade adaptativa dos sistemas.

Diferente do conceito de resiliência para comunidades que tem sido usado para ajudar a melhorar o ambiente e a capacidade de enfrentamento dos desastres, o emprego do conceito de resiliência para engenharia tem debatido sobre as melhores formas e a possibilidade de padronização de medidas de resiliência. O que de maneira geral pode ser observado, é a inclusão de 4 (quatro) elementos na infraestrutura:

- Condição física,
- Performance de serviço,

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 31

- Interrupção de serviço e
- Conectividade dos sistemas de infraestrutura sendo analisados.

Assim, as formas de controle e gerenciamento dos sistemas de infraestrutura para avaliação de resiliência tende a ser representadas por índices de segurança, indicadores de performance, coeficientes criados para o fim específico de representar resiliência ou, com base em sistemas de classificação para capturar o comportamento dos sistemas.

A performance de serviço pode ser avaliada quanto à satisfação do usuário e quanto ao uso eficiente da capacidade do sistema, mas também pode ser incrementada com a consideração da interação entre sistemas como interdependência e modelos para análise de falha como o efeito dominó, queijo suíço e mesmo a metodologia mais recente desenvolvida no *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), o *System Theoretic Process Analysis* (STPA).O STPA é modelo para análise de segurança (vulnerabilidade que pode causar a falha) do sistema ou criticidade. Essa metodologia não deve ser confundida com o de dinâmica de sistemas que busca analisar a interação de fatores múltiplos de funcionamento de sistemas e usado em pesquisa para melhoria de resiliência de sistema de transporte.

Logo, como ponto de partida, é importante que considerações acerca de um sistema de transportes deste projeto sejam realizadas segundo a percepção de resiliência presente (antes de eventos extremos e desastres), bem como entendimento da resiliência durante e após eventos extremos (que pode ser subdividido em imediatamente após a ocorrência do desastre e após a resposta dependendo de qual tipo de informação esteja sendo procurada). O processo metodológico para avaliações de resiliência inclui atividades como análises de vulnerabilidade, de impacto/risco e estimativas de danos, de estragos, de alternativas de melhorias mediante projetos de adaptação considerando custo-benefício, avaliação de "trade-off" e análise sensitiva.

5. Gestão de Risco de Desastres

O Estado do Rio Janeiro é visto no contexto nacional da Gestão de Riscos de Desastres (GRD) como um dos principais atores frente aos recorrentes eventos de inundações e movimentos de massa. Eventos como o desastre na Região Serrana em janeiro de 2011, responsável por cerca de mil mortes e incontáveis prejuízos econômicos, fazem do Rio de Janeiro um Estado cujo objetivo de proteção de seus cidadãos e de sua infraestrutura uma das prioridades na agenda política. Em específico, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), tem relevância ainda maior dada à diversidade econômica local (turismo, exploração de petróleo, serviços etc.) e exposição nacional e internacional na organização de eventos globais (Rio-92, Rio +20, Copa do Mundo de Futebol de 2014, Jogos Olímpicos de 2016).

De forma complementar, a cidade do Rio de Janeiro é identificada como "cidade global" de classificação "Beta", ou seja, tem papel relevante no sistema econômico global e que contém algumas características especiais, tais como influência e participação ativa em eventos internacionais, centro de área metropolitana com população maior que 1 (um) milhão de habitantes, sistema avançado e eficiente de transportes, dentre outros.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 32

Dado seu papel e inserção no mercado global, é clara a necessidade de se assegurar que tanto os novos investimentos sendo realizados na RMRJ bem como o controle e operação dos sistemas urbanos sejam feitos de forma eficiente e eficaz. Nesse âmbito, o setor de transportes, objeto deste projeto para o desenvolvimento de ações de GRD, é objeto principal de estudo que auxiliará a melhor compreensão dos desafios e oportunidades para o aumento da resiliência frente a eventos climáticos extremos. Por exemplo, as chuvas intensas ocorridas na RMRJ no dia 11 de dezembro de 2013 e seus consequentes impactos na operação do sistema de transporte público são evidências concretas da urgência e necessidade de desenvolvimento de uma estratégia de Gestão de Riscos de Desastres.

Em linhas gerais, busca-se a melhoria da qualidade do transporte e assegurar a sua operação frente à ocorrência de eventos extremos. Particular foco é dado para as classes de baixa renda e usuários da rede ferroviária / metroviária de transporte público. De forma indireta, procurar-se-á promover práticas sustentáveis incluindo o aumento da resiliência do sistema de transporte referentes a desastres por meio da identificação de boas práticas e instrumentos de mensuração de impactos bem como obras para redução de riscos e adaptação às mudanças climáticas. Nesse tocante, podem-se citar instrumentos para auxílio de adoção de práticas sustentáveis tais como *Envision Rating System*.

Portanto, o presente Termo de Referência visa o desenvolvimento de estudos e orientações de ações que poderão ser tomadas no âmbito do tema de adaptação aos eventos climáticos extremos no setor de transportes, incluindo planos de contingência como parte integrante das adaptações necessárias para construção de sistemas resilientes.

Com o objetivo de subsidiar-se a geração de estratégias para aumento da resiliência da rede de transportes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro aos eventos climáticos extremos, o presente estudo deverá contribuir para a construção de uma agenda, um modus operandi governamental, capaz de articular instituições governamentais, tais como: Secretaria de Estado de Transportes (SETRANS), Câmara Metropolitana de Integração Governamental, Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (AGETRANSP), Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (DETRO/RJ), Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Secretaria de Estado de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Recursos Minerais (DRM), Fundação Instituto Geotécnica (GEORIO), Universidades, Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e Centro de Operações da Cidade do Rio de Janeiro (COR). Apresenta-se nas próximas seções a descrição das áreas e atividades prioritárias por áreas de conhecimento relevantes para o trabalho atual a ser executado, incluindo:

- Atividades por instituições;
- Assuntos correlatos à tecnologia de informação;
- Assuntos correlacionados à mitigação de riscos;
- Prática setorial e ambiental; e
- Conceitos sobre resiliência e plano de contingência que poderão integrar uma futura plataforma de colaboração e planos de ação a serem desenvolvidos com a execução deste Termo de Referência.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 33

O uso de ITS na gestão de risco de desastres tem evoluído com o passar do tempo e inclui o desenvolvimento e uso de plataforma para gerenciamento de operações de incidentes e emergências. Soluções de pacotes de software de ITS para risco (em específico) ainda não existem visto que se baseiam no uso dos diferentes tipos de ITS. Empresas especializadas no desenvolvimento desses sistemas devem considerar o desenvolvimento de um "modelo de negócios" de forma a melhor compreender diagramas de fluxo de informações e dados para escolher e automatizar os processos para acompanhamento dos eventos e gerenciamento dos mesmos, incluindo a capacidade de geração de relatórios finais para distribuição interna para autoridades e para a imprensa. O uso de sistemas de ITS para gestão de risco de desastre deve ser considerado para integrar um sistema de arquitetura aberta e modular de forma que se possam agregar novos componentes e viabilizar análises para risco de desastres.

A geração de dados a serem utilizados na gestão de riscos de desastres deve ser estruturada de forma permitir o compartilhamento de dados com outros municípios, estados e com entidades de atuação nacional, assim, é importante o conhecimento da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), que foi instituída pelo Decreto Nº 6.666 de 27/11/2008 com a seguinte definição:

> conjunto integrado de tecnologias; políticas; mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal.

A INDE nasceu com o propósito de catalogar, integrar e harmonizar dados geoespaciais existentes nas instituições do governo brasileiro, produtoras e mantenedoras desse tipo de dado, de maneira que possam ser facilmente localizados, explorados e acessados para os mais diversos usos, por qualquer cliente que tenha acesso à Internet. Os dados geoespaciais serão catalogados através dos seus respectivos metadados, publicados pelos produtores/mantenedores desses dados.

A disponibilização de dados, metadados e informações geoespaciais (IG) através de serviços na Internet, denominados Geoserviços Web, é viabilizada pela utilização de protocolos internacionais, públicos, que permitem o acesso à IG de forma simples, ágil, completa e integrada, sem necessidade de conhecimento especializado. O acesso aos Geoserviços da INDE se realiza através do portal SIG Brasil.

A INDE tem como principais objetivos:

- Promover o adequado ordenamento na geração, armazenamento, acesso, compartilhamento, disseminação e uso dos dados geoespaciais;
- Promover a utilização, na produção dos dados geoespaciais pelos órgãos públicos das esferas federal, estadual, distrital e municipal, dos padrões e normas homologados pela Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR); e
- Evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos na obtenção de dados geoespaciais, por meio da divulgação da documentação (metadados) dos dados disponíveis nas entidades e nos órgãos públicos das esferas federal, estadual, distrital e municipal.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 34

Para o planejamento das ações da INDE, foi elaborado um instrumento de gestão norteador do projeto da implantação – o Plano de Ação da INDE – sob a coordenação de um comitê especializado da CONCAR denominado Comitê de Planejamento da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (CINDE). Constituído entre janeiro e março de 2009, o CINDE reuniu 110 membros representantes de 26 organizações brasileiras, sendo 22 ligadas ao governo federal, três secretarias estaduais e uma universidade.

O Plano de Ação da INDE apresenta uma estrutura analítica segmentada nas seguintes categorias: Gestão, Normas e Padrões, Dados e Metadados, Tecnologia, Capacitação e Divulgação.

Além disso, a Gestão de Risco de Desastres definido como linha de atividades para adaptação das mudanças climáticas requer a especificação de conceitos norteadores de resiliência bem como da distinção das áreas de concentração de mudança climática. Segundo definido pelo Banco Mundial na publicação *Building Resilience – Integrating Climate and Disaster Risk into Development*, de 2013, risco de desastres é determinado pela ocorrência de perigo natural (e.g. enchentes e movimentos de massa) que pode impactar a população e ativos. No caso específico do presente projeto, os perigos estão associados aos possíveis impactos na infraestrutura de transportes em função da ocorrência de inundações e movimentos de massa. Por sua vez, vulnerabilidade está definida como a característica da população e do ativo que fazem com que eles sejam particularmente suscetíveis à perdas e danos (por exemplo, fragilidade de obras civis) cujas deficiências de planejamento, degradação ambiental e mudança climática corroboram para com o aumento da magnitude dessas interações e que, por sua vez, acabam por culminar em desastres.

Nesse contexto, o desenvolvimento de resiliência climática é considerado essencial para os objetivos globais do Banco Mundial, tais como redução da pobreza e compartilhamento da prosperidade. A redução de riscos tem papel fundamental para evitar a exacerbação das desigualdades sociais. Assim, quanto às ações de Gestão de Risco de Desastres, a perspectiva do Banco Mundial está fundamentada em 5 (cinco) pilares em visão integrada para assegurar e maximizar seus investimentos, de maneira que tais riscos existentes sejam identificados ou mapeados e consequentemente mitigados e riscos futuros sejam evitados.

Esses cinco pilares são adotados como estratégia de desenvolvimento e adaptação levando em consideração outros futuros eventos naturais adversos com outros maiores impactos sociais e econômicos.

De maneira geral, as atividades necessárias para uma boa gestão de risco constam das normas de Gestão de Risco do Banco Mundial para a área de emergência, contendo plano de contingência onde estão inclusas previsões cobrindo (a) estruturas de coordenação; (b) estruturas de logística; (c) sistemas de informação; (d) Protocolos; (e) estratégias de comunicação.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 35

Figura 6 – Pilares de gerenciamento de risco de desastres (Fonte: Modificado de Banco Mundial (GHESQUIERE & MAHUL, 2010)

Como já descrito neste Termo de Referência, há necessidade da verificação da existência e teor dos planos de emergência e de contingência das empresas de transporte de passageiros, bem como também da SETRANS. A cooperação entre as agências ambientais constituí estratégia fundamental de governança que com o processo de discussão deverá ser revisto, ajustado ou desenvolvido focando em práticas de resiliência e sustentável, evitando armadilhas como superlotação das estações de embarque e paradas de ônibus quando da ocorrência de eventos climáticos extremos.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 36

Tabela 1–Estrutura para uma boa gestão de risco

Identificação de Riscos	**Histórico**	Inventário de Eventos; Inventário de perdas e danos; Relatórios de resposta a emergências; Efeitos indiretos de desastres; Informações de Perigos e Riscos; Arranjos institucionais.
	Modelagem	Estimativa da intensidade de perigos e frequências; Identificação de componentes expostos a riscos de inundações e movimentos de massa; Vulnerabilidade física e funcional; Estimativa de perdas e danos potenciais; Estimativa de impactos indiretos no serviço
Aumento de capacidade para Gestão de Emergência e Crises	**Sistemas de Alerta Precoce**	Limites de disparo do sistema; Sistema de monitoramento; Sistema de alarme.
	Emergência e Planos de Contingência	Estruturas de coordenação; Estruturas de Logística; Sistemas de informação; Protocolos; Estratégias de comunicação.
Redução de Riscos	**Infraestrutura existente**	Identificação dos componentes críticos; Identificação das ações potenciais de mitigação; Análises de custo-benefício; Planos de Mitigação (curto e longo prazos)
	Novas infraestruturas	Atualização dos requisitos de projeto; Cenários de mudanças climáticas; Aumento da capacidade de planejamento; Integração de ações de redução de riscos no arcabouço legal

Exemplos de planos de contingência anunciados pela imprensa para a cidade do Rio de Janeiro são:

- Rio vai elaborar plano de contingência para evitar caos nos transportes. Revista Plano de Contingência, Edição Brasileira – Ano II – Edição No. 6. Publicado 28/1/2014. http://planodecontingencia.com.br/index.php/noticias/nacionais/167-rio-vai-elaborar-plano-de-contingencia-para-evitar-caos-nos-transportes
- Prefeitura do Rio monta plano de contingência para paralisação de rodoviários – O plano de contingência irá priorizar metrô, trens e barcas. R7 Notícias. Rio de Janeiro. Publicado 27/5/2014.http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/prefeitura-do-rio-monta-plano-de-ontingencia-para-paralisacao-de-rodoviarios-27052014

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 37

- Prefeitura apresenta plano de contingência para paralização dos rodoviários. Publicado Prefeitura do Rio de Janeiro. Publicado 27/5/2014. http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=4749582
- Plano de Contingência – Verão 2013/2014. Prefeitura do Rio de Janeiro.http://www.rio.rj.gov.br/web/defesacivil/plano-de-contingencia Acesso 7/27/2014.
- Plano de Contingência garante a mobilidade da população em caso de pane no transporte público. Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS. Publicado 26/02/2014. http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=1977910

Protocolos e legislação para plano de contingência nem sempre são de livre acesso em função de área e atividades críticas e sensíveis, parte da segurança local, estadual e nacional.

O setor de transporte viabiliza o acesso não só ao comércio, residências e demais pontos de interesse. O mesmo também assegura acesso aos bombeiros, polícia, hospitais e outros locais e é importante incluir nos planos de contingência a continuidade de operações e continuidade de governo em funções críticas.

Os impactos impostos na comunidade, no governo e no comércio repercutem na economia de forma direta e indireta e, consequentemente impacta a capacidade governamental de realização de negócio de interesse de bem comum. Esse tipo de risco econômico-financeiro atualmente está sendo pesquisado e produtos e soluções testados em função dos impactos mais frequentes de eventos extremos (por exemplo, títulos de catástrofe para ajudar na recuperação pós-desastre). Esse tópico de fundos de contingência deve ser explorado e incluído na proposta de plano de contingência numa perspectiva holística para a SETRANS.

A questão de planos de contingência para logística e rede de suprimentos é matéria complexa e aplicável em todos os setores e crítico em tempo de desastre para fornecimento de água, comida, definição e manutenção de áreas de abrigo e áreas de estágio para os respondentes dos desastres e mais. Interrupções repentinas podem desestabilizar e mesmo destruir permanentemente o modo de vida cotidiano dos lugares impactados por desastres.

Sugestões para início de tais considerações para planejar o desenvolvimento de um plano de contingências com foco em logística incluem a definição de pessoa contato para continuidade de negócios; definição de todos os tipos possíveis de interrupção da atividade/negócio, esperar pelo melhor mas planejar para o pior, saber onde conseguir ajuda, entender todas as suas opções de transporte, testar o plano, usar o plano quando a emergência ou desastre acontecer (evitar improvisações que podem gerar mais confusão numa situação de crise), lembrar que mesmo os melhores planos podem dar errado, manter-se informado para o caso de algum evento vir a interferir e demandar mudanças no plano e acionar planos de contingência alternativos para poder lidar com as mudanças de cenário. Um documento disponível para consulta para verificação de etapas de trabalho e itens parte de plano de contingências é o da *Federal Highway Administration* do Departamento Federal de Transportes dos Estados Unidos de título *Initial Planning Activities Checklist*.

Os sistemas de informação e as estratégias de comunicação para o plano de contingências devem utilizar os dados coletados dos ITS e sistemas das agências ambientais mais meios de comunicação entre os técnicos e respondentes dos eventos extremos no tempo em que os eventos ocorrem e também nas fases de planejamento e construção das medidas de adaptação às mudanças climáticas; ou seja, informações,

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 38

planos, acordos e definição de atividades, e atividades em tempo real, curto, médio e longo prazos devem ser considerados.

6. Abrangência do Plano

A abrangência do Plano Estratégico para Adaptação às Mudanças Climáticas possui duas dimensões a serem consideradas. A primeira se refere à abrangência física, a saber Região Metropolitana do Rio de Janeiro, conforme descrito nas seções a seguir.

A segunda se refere às instituições envolvidas no processo de operação dos sistemas de transporte público de média e alta capacidade, às instituições envolvidas no processo de planejamento metropolitano de forma geral e às instituições envolvidas com o monitoramento climático e resposta à eventos climáticos extremos, também descritas nas seções a seguir.

a. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ

A RMRJ (Figura 7) inclui 21 municípios: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá, sendo doze deles servidos pela rede de transporte público de média e alta capacidade, incluindo sistemas sobre trilhos e o sistema sobre pneus.

Figura 7 - Abrangência Espacial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 39

b. A Estrutura Institucional Envolvida no Plano

O Rio de Janeiro conta com uma base institucional estabelecida, bem como práticas técnicas e de conhecimento científico que facilitam e viabilizam a realização do presente projeto. As principais instituições que integram esse arranjo institucional são:

- SETRANS (Secretaria de Transportes – Estado do Rio de Janeiro);
- Câmara Metropolitana - (Estado e Municípios da RMRJ);
- Secretaria de Estado de Defesa Civil
- Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
- CO-Rio (Centro de Operações Rio – Município do Rio de Janeiro);
- DRM (para o movimento de massas – Estado do Rio de Janeiro);
- SEA/INEA (para enchentes ou inundações – Estado do Rio de Janeiro);
- GeoRio (Município do Rio de Janeiro);
- Rio Águas (Município do Rio de Janeiro);
- Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ);
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
- Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Além das instituições apresentadas acima, faz-se necessário destacar o papel de empresas privadas envolvidas diretamente neste projeto dado o papel de operadoras do sistema de transporte público, objeto do plano a ser desenvolvido:

- SuperVia
- Metrô
- BRT
- CCR Barcas
- VLT Carioca

De maneira particular, como este projeto está focando no setor do transporte de alta e média capacidades, uma breve descrição das atividades sob responsabilidade de cada instituição são descritas a seguir, com os elementos tecnológicos que são destacados para auxiliar no desenvolvimento dos objetivos deste Termo de Referência.

Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS RJ

A SETRANS, desde 1999, estabeleceu um Programa Estadual de Transportes (PET) para melhoria da qualidade dos serviços de transportes urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com investimentos oriundos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial). Parte do programa, iniciado em 1999 e com previsão de execução até 2019, chamado PET2 e, em particular, o ADPET 2, que trata da expansão da rede ferroviária, é onde o presente trabalho se encaixa.

De maneira geral e ampla, a SETRANS, de acordo com a informação disponibilizada em seu sítio na internet, é responsável por:

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 40

- Definir a política de transportes do Estado, compatibilizando-a aos programas de desenvolvimento do Governo;
- Promover a implantação, ampliação, melhoria e integração de suas infraestruturas;
- Realizar estudos, pesquisas e planejamento do sistema de transporte estadual, propiciando ao usuário a adoção do meio de locomoção social economicamente mais adequado;
- Incentivar o aprimoramento de mecanismos institucionais, objetivando a implantação de um plano diretor integrado de transportes da Região Metropolitana, que discipline os investimentos públicos no setor de transportes, indicando soluções de integração modal harmônica, com interoperabilidade entre os sistemas de transportes a nível Estadual e Municipal existentes;
- Explorar e administrar aeroportos, aeródromos e heliportos no estado, mediante delegação, concessão ou autorização do Ministério da Aeronáutica;
- Apreciar e deliberar sobre assuntos relativos a política, planejamento, coordenação e integração dos sistemas de transportes do Estado do Rio de Janeiro, através do órgão auxiliar colegiado – Conselho Estadual de Transportes;
- Controlar, supervisionar e avaliar o desempenho das entidades da administração indireta que lhe sejam vinculadas;
- Negociar e firmar convênios, acordos, contratos e ajustes, bem como outros instrumentos que interessem ao setor de transportes do Estado, com quaisquer pessoas de direito público ou privado; e
- Operar adequadamente os serviços de transportes e de terminais como o rodoviário de passageiros, o metroviário, o ferroviário e o hidroviário, zelando pela qualidade, segurança e eficiência desses serviços quando concedidos, segundo qualquer modalidade de direito permitida, à iniciativa privada.

Câmara Metropolitana

A Câmara Metropolitana de Integração Governamental e o Grupo Executivo de Gestão Metropolitana foram criados pelo Decreto Estadual 44.905/2014, com as atribuições de propor um novo arcabouço legal e institucional para a Região Metropolitana; consagrar um modelo de governança para a Região Metropolitana; e intermediar a cooperação entre os diversos níveis de governo da Região Metropolitana.

Secretaria de Estado de Defesa Civil - SEDEC

A gestão de risco, principal responsabilidade da Secretaria de Estado de Defesa Civil, compreende um conjunto de procedimentos voltados para a redução de desastres, sejam eles provocados por processos naturais ou induzidos por atividades humanas. No desenvolvimento dos planos de gestão de risco, a SEDEC apresenta as ações estaduais de prevenção mitigação, preparação, resposta e recuperação, além de servir de base para elaboração de planos complementares das diversas organizações integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil – SIEDEC, recomendando e padronizando os aspectos relacionados ao monitoramento, alerta, alarme e resposta a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes de desastres, bem como proteger a sociedade de eventos adversos.

Considerando o histórico dos desastres ocorridos no Estado do Rio de Janeiro, estão estabelecidos eixos para o aprimoramento institucional da Defesa Civil Estadual com o objetivo de conjugar esforços para a redução de desastres, a saber:

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 41

- Identificar e mapear áreas de risco do Estado;
- Definir atribuições dos órgãos do Sistema Estadual de Defesa Civil;
- Apoiar os municípios na gestão de redução de risco de desastres e nos casos de Situação de Emergência (SE) e Estado de Calamidade Pública (ECP);
- Realizar monitoramentos meteorológicos, hidrológicos, e geológicos das áreas de risco, em articulação com a União e os Municípios.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro é vinculado à Secretaria de Estado de Defesa Civil.

Centro de Operações Rio - COR

O Centro de Operações Rio (COR), inaugurado em dezembro de 2010, integra 30 órgãos e mais de 400 (quatrocentos) profissionais com operações ininterruptas na área de gerenciamento de crises. Assim, o centro atua em tempo real, tem área de previsão, preparo e resposta e procura dar agilidade para a resposta das crises e incidentes e não atua na área de incidente diretamente.

Em sua estrutura física, o centro possui 560 câmeras, 20 painéis de mensagem variável fixos, 70 PMVs (painéis móveis) georreferenciados (sendo considerados para transmissão de informação) e, leitores de placa de carro. No contexto de software possui acordos com as empresas Google e Waze para auxílio de navegação de tráfego e rotas para tráfego; usa arquitetura de funcionamento de dados abertos para os seus sistemas de controle, e está evoluindo para ter um sistema de controle de incidentes.

No tocante à comunicação e coordenação, o COR possui telão (Dashboard) para monitoramento e capacidade de videoconferência para comunicação direta com a residência do Prefeito e sede da Defesa Civil. A comunicação com o público se dá via rádio e com TVs locais. Atualmente a definição de rotas para origem e destino utiliza Sistema de triangulação de antena de telefonia celular direto com as operadoras. Detalhes técnicos desse sistema disponível apenas para a cidade do Rio está presente em relatório de posse da Defesa Civil.

Por fim, o COR tem orientação para trabalhos buscando a resiliência das suas atividades. Dos órgãos integrados na capacidade de operações do COR está a coordenação com polícia e bombeiros.

DRM-RJ

A autarquia Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ) é parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS) e é responsável pelo fomento do desenvolvimento mineral ambientalmente sustentável. Em 2009, incluiu atuação na área de risco geológico que resultou na criação do Núcleo de Análise de Prevenção de Desastres e Escorregamentos (NADE), mapeando áreas de risco iminente em 91 municípios do Estado e atendimento em situações de emergência. Em 2011, as áreas de atuação com respectivas atividades, macroprocesso, missão, visão e valores vieram a compor o mapa estratégico institucional, cuja estrutura organizacional do DRM-RJ está passando por processo de adequação para inclusão oficial das atribuições adquiridas ao longo do tempo e também para alcance dessa visão futura. Assim, a área de atuação do DRM-RJ está representada na Figura 8, incluído sete áreas da geologia.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 42

Nesta mesma linha de visão estratégica, o DRM também tem definido “mapa estratégico”, “gestão de qualidade” e “macroprocesso”. O mapa estratégico contém a consideração da dependência financeira como elemento de sustentabilidade, bem como inclui fatores ambientais de sustentabilidade; vinculação e integração de atividades na área de planejamento estratégico e operacional com base na gestão da informação e conhecimento. Por fim, também incluí a questão do desenvolvimento e retenção de recursos humanos na categoria de construção de capacidade. A gestão de qualidade e gestão pública implantada em 1999 responsável por reconhecimento e premiação está evoluindo para o modelo de excelência em gestão MEGr que foca na identificação e mapeamento de processos, definição de diretrizes institucionais e planejamento contemplando estratégias e indicadores de gestão para alcançar a visão futura. O macroprocesso desenhado inclui o uso de consultoria, a inserção e uso de tecnologias de informação (e.g. GPS, software e equipamentos especiais), bem como serviços de manutenção e gerenciamento de suprimentos.

Figura 8 - Áreas de atuação dado DRM-RJ (Fonte: DRM-RJ, web-site)

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 43

Figura 9 – Mapa estratégico do DRM-RJ (Fonte: DRM, web-site)

Esses três instrumentos balizadores das ações presentes do DRM-RJ permitem a inclusão de avaliações de empreendimento de gestão de risco e de avaliação de resiliência organizacional além das avaliações de resiliência da infraestrutura de geologia que auxiliam no desenvolvimento holístico e sistemático para sustentabilidade. Assim, o problema de impactos das mudanças climáticas, tratado sob a ótica de resiliência de maneira geral, permite o avanço na direção da produção do espaço sustentável local, que contribui para a prática de nível global.

INEA

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA),autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente, tem função de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado, integrando a política ambiental às demandas da sociedade nas questões ambientais, com agilidade no atendimento, mecanismos de controle, acompanhamento e participação, com quadro funcional qualificado e valorizado, realizando atividades de credibilidade com atuação descentralizada. Tem como missão "proteger, conservar e recuperar o patrimônio ambiental do Estado do Rio de Janeiro para promover a agenda do desenvolvimento sustentável, sendo um órgão gestor ambiental de referência, exercendo um papel estratégico no desenvolvimento do Estado".

As atividades do INEA cobrem 3 áreas: (a) prevenção, controle e recuperação; (b) biodiversidade e áreas protegidas; e (c) gestão das águas. De particular interesse para este estudo, a área de gestão de águas incluí os setores de gestão participativa, instrumentos de gestão de recursos hídricos, gestão da qualidade da água, gestão de risco de inundação, gerenciamento costeiro, e base legal para gestão das águas. O INEA conta com um Sistema de Alerta de Cheias que combinam estações fluviométricas, hidrológicas e pluviométricas.

O setor de gestão de risco de inundação procura promover ações de aumento da resiliência em vistas à vulnerabilidade da sociedade aos desastres e aumento da frequência e magnitude de eventos extremos

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 44

caudados pelo uso desordenado do solo, degradação ambiental e a ocupação de áreas de risco, e intensificação dos eventos extremos, parte dos impactos das mudanças climáticas.

Conforme citado anteriormente, o estado do Rio de Janeiro é um dos seis estados brasileiros com maior número de desastres entre 2007 a 2010. Dentre eles estão os escorregamentos em Angra dos Reis e na Ilha Grande (01/01/2010); a grande inundação na cidade do Rio de Janeiro (05/04/2010); os escorregamentos no Morro do Bumba em Niterói (07/04/10); e os escorregamentos na região serrana fluminense, nos municípios de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Areal, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim (11/01/2011). Esses desastres são responsáveis por grandes perdas econômicas, grande impacto na vida das comunidades afetadas e grande perda de vidas humanas.

No estado do Rio de Janeiro os eventos de inundações se devem, em parte, aos altos índices de pluviometria (de dezembro a março), ao relevo acidentado e às particularidades da sua hidrografia que é formada por rios e córregos com alta declividade e drenam grande quantidade de água das serras para as baixadas. Os mesmos tendem a ser ainda piores em função da ocupação desordenada das margens de rios e das planícies de inundação, degradação das margens e assoreamento dos rios.

Frente a essa complexidade, como subsídio federal para a atuação de institutos como o INEA, fez-se necessário o aperfeiçoamento da gestão estadual de riscos de inundações, que está inclusa na Lei nº 12.608 de 10 de abril de 2012 da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). Essa lei incluiu ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil, bem como ações preventivas relacionadas à minimização de desastres em que a bacia hidrográfica é unidade de análise das ações de prevenção de desastres relacionados a corpos d'água e deve ser integrada às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.

A PNPDEC ainda considera de vital importância as seguintes ações:

- Identificação e mapeamento das áreas de risco para realização de estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os Municípios;
- Monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em articulação com a União e os Municípios;
- Declaração de estado de calamidade pública ou situação de emergência; e
- Apoio aos Municípios no levantamento das áreas de risco, e consequente elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil, mais a divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais.

Geo-Rio

A Fundação Instituto Geotécnica (Geo-Rio) é a responsável municipal pela contenção de encostas e conta com 32 estações pluviométricas que auxiliam na análise meteorológica, que é divulgada para a população e imprensa sobre a necessidade de ações preventivas a partir do sistema Alerta-Rio. Dentre as atividades de responsabilidade da Geo-Rio estão:

- Levantamentos e cadastramentos das características geológico-geotécnicas dos solos, das rochas e das jazidas de materiais de construção;

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 45

- Licenciamento e fiscalização dos projetos contenção de encostas e de exploração de jazidas da iniciativa privada; e
- Licenciamento das construções em áreas de encostas.

O registro histórico das estações pluviométricas e relatórios das análises meteorológicas é de grande valia para o projeto de adaptação para o transporte em se considerando a forma tradicional do desenho e processos de engenharia e o entendimento e transição para lidar com os eventos extremos parte da mudança climática.

Rio-Águas

A Fundação Rio-Águas da cidade do Rio de Janeiro é responsável pela gestão de águas pluviais urbanas do município incluindo competências para "planejar, gerenciar e supervisionar ações preventivas e corretivas contra enchentes", atuando na gestão de bacias hidrográficas, na manutenção dos corpos hídricos do município com obras de conservação e desobstrução de canais e rios. Também compete ao órgão o "planejamento, supervisão e operação, direta ou indireta, do sistema de esgotamento sanitário". Desde maio de 2011, atua como reguladora e fiscalizadora da prestação de serviços de coleta e tratamento de esgoto na AP5, em 21 bairros da Zona Oeste, conforme Decreto Nº 33767.

A Rio-Águas é a responsável municipal pela manutenção de redes existentes e equipamentos eletromecânicos, como elevatórias, cujos serviços podem ser solicitados por tele atendimento via número telefônico 1746; e pela:

- Conservação de rios e canais;
- Esgotamento sanitário em comunidades sem UPP (Unidade de Política Pacificadora);
- Licenciamento de projetos particulares de drenagem; e
- Esgotamento sanitário na área de planejamento P5 via concessionária

c. O Sistema Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ

Nessa área estão aproximadamente 89 estações em 225 km de linhas ferroviárias para transporte público e 32 estações em 42 km de linhas metroviárias. Fazem parte também do projeto o Sistema de Transporte Hidroviário por Barcas compostos pelas linhas Rio-Paquetá; Rio-Cocotá; Rio-Charitas e Rio-Niterói. O sistema de BRT implantado no Município do Rio de Janeiro é composto por 4 corredores de ônibus de grande capacidade, três dos quais já estão em operação. O BRT Transoeste é o primeiro corredor expresso em operação na cidade. Tem 60 km de extensão, 62 estações e 4 terminais, ligando Santa Cruz e Campo Grande, na zona oeste, aos Terminais de Alvorada e Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. O corredor expresso BRT Transcarioca liga o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na Ilha do Governador. O corredor expresso BRT Transolímpico, com 18 estações e 3 Terminais, liga o Terminal do Recreio, na Avenida das Américas, junto ao BRT Transoeste, ao Terminal Sulacap, na zona oeste da cidade. O Terminal Centro Olímpico permite sua conexão com o BRT Transcarioca. Sua última etapa, que ligará o Terminal Sulacap ao Terminal Deodoro, na Avenida Brasil, ainda não foi concluída. Já o corredor expresso BRT Transbrasil, que ligará Deodoro ao centro da cidade está em construção.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 46

No município do Rio de Janeiro, especial atenção deverá ser dada ao novo sistema de veículo leve sobre trilho (VLT), com três linhas, que interligam as estações de metrô, o aeroporto Santo Dumont, a estação de Barcas da Praça VX, o Terminal Intermodal da Central do Brasil e a Rodoviária Novo Rio.

A infraestrutura da ferrovia não é compartilhada entre o transporte de passageiros e o transporte de cargas, portanto este trabalho não deverá levar em conta o transporte de cargas perigosas. Neste projeto deverá ser incluída uma análise da suscetibilidade da rede ferroviária aos eventos climáticos extremos, uma compilação dos registros históricos de acidentes e paralisações decorrentes de grandes precipitações e movimentos de massa e um balanço das lições aprendidas em relação às condições de segurança da operação e resposta a acidentes.

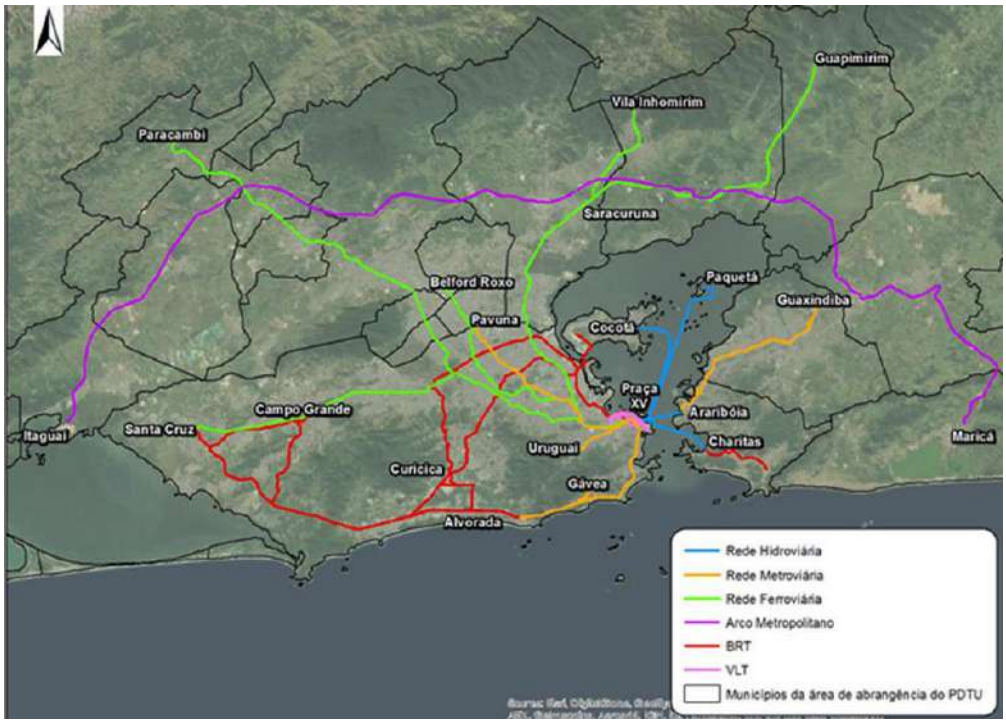


Figura 10 – Sistema de Transporte Público de Média e Alta Capacidade (Fonte: PDTU, cenário 2016)

O sistema de BRT (Bus Rapid Transit) deverá ser considerado como elemento do sistema metropolitano uma vez que ele conecta setores importantes da zona oeste do município do Rio de Janeiro com as redes metroviária e ferroviária da Região Metropolitana. O levantamento e detalhamento em mapa da rede de transportes BRT devem ser integrados à análise da rede de transportes mostrada na Figura 10. O uso de ônibus regular deve ser considerado para as áreas não atendidas pelo BRT para execução de papel complementar e de apoio às redes de BRT, ferroviárias, metroviárias e hidroviárias. Para viabilizar o entendimento da vulnerabilidade das redes, a análise de criticidade e de interdependência desses sistemas de transportes é necessária para que a identificação dos elementos de infraestrutura necessários para a elaboração do plano de contingência.

Para além dos atuais planos de emergência desenvolvidos para cada modo de transporte, individualmente, o plano final de emergência deverá integrar todos os planos de contingência já

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 47

desenvolvidos. A avaliação de áreas para desvio do tráfego e diminuição dos congestionamentos do sistema de trânsito também deve incluir alternativas de estabelecimento de áreas para evacuação, áreas de abrigo para os usuários desses sistemas de transporte e o uso de rotas auxiliares de circulação.

No tocante à dispersão populacional, os municípios beneficiários do investimento em transportes apresentam características demográficas e geográficas específicas. Assim, demandam estudos mais detalhados para que avaliações específicas das vulnerabilidades auxiliem na construção e melhoria de resiliência do sistema de transportes.

Nesse contexto, o setor de transporte tem papel fundamental no setor econômico e social dado que o mesmo é responsável, diariamente, por viagens de milhões de passageiros. Ainda, a infraestrutura de transportes mostra-se crítica para processos de resposta e gestão de desastres dado que comporta vários modos que oferecem capilaridade espacial e acesso físico a áreas afetadas. Os sistemas de transporte são de fundamental importância nas fases de resposta à emergência e desastres. Complementarmente, deve-se preservar o rol de conceitos adotados pelas instituições ambientais e de defesa civil para incidentes, emergências e desastres com o objetivo de permitir o melhor engajamento do setor de transportes para enfrentamento dos eventos extremos.

Com respeito ao perfil de riscos da região deste estudo, a mesma tem sofrido de forma recorrente com enchentes e movimentos de massa. Logo, tem sido cenário de desastres com interrupção dos serviços de transportes e consequentes impactos econômicos e humanos. Tanto no Brasil como na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, eventos extremos de chuvas intensas e movimentos de massa são identificados. Os eventos climáticos extremos impõem desafios para continuidade do modo de vida atual e estrutura econômica, uma vez que impactam diretamente os ambientes naturais e construídos, destruindo e/ou desorganizando os sistemas de infraestrutura que são fundamentais para o dia a dia das sociedades modernas.

Para o Estado do Rio de Janeiro é de vital importância identificar quais deveriam ser as medidas estruturantes de mitigação ao risco já que as populações vulneráveis (pelo rendimento, tipologia da habitação ou local de habitação) estão mais sujeitas não só ao evento climático extremo em si como também são dependentes das estruturas públicas de transporte. O flagelo provocado pelo furacão Katrina nos Estados Unidos é prova documental e referencial desta assertiva.

A vulnerabilidades das infraestruturas de transporte é intensificada devido ao aumento significativo de interferências ambientais decorrentes da expansão urbana desordenada nas últimas décadas. No campo específico da Gestão de Riscos de Desastres (GRD) no Brasil, pode-se afirmar que os impactos sociais e econômicos de eventos hidro meteorológicos relacionados ao setor de transportes apresentam grandes desafios aos gestores públicos. Esse aumento de exposição e impacto se dá em função dos complexos espaços urbanos criados nas últimas décadas e é amplificado também pela forma limitada de planejamento realizada pelos entes responsáveis. Tais relações de dependência e interdependência entre os diversos setores econômicos e diferentes infraestruturas civis críticas se manifestam de forma concreta quando da ocorrência de eventos extremos e desastres.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 48

SuperVia

A SuperVia é, desde 1998, a empresa que opera, sob concessão, o serviço de trens urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. É uma empresa ligada ao grupo Odebrecht Transport, especializada em mobilidade urbana, concessões rodoviárias, sistemas integrados de logística e aeroportos.

A modernização e melhoria dos serviços da SuperVia foram significativos. No período considerado, de 1998 a 2018, a elevação do número de passageiros transportados foi de 145.000 passageiros/dia útil para 600.000 passageiros/dia útil. A pontualidade, que era inferior a 30%, passou a média de 90%, o maior índice registrado na história desse sistema. Outros benefícios com a compra dos novos trens incluem tração alternativa dos motores, sistemas de ar condicionado com controle automático de temperatura, portas com detectores de obstrução, câmeras de segurança, espaço para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), entre outros detalhes de segurança e de conveniência para os passageiros.

Maiores detalhes sobre o aspecto institucional, história, atividades e orientações complementares à atividade fim de transporte de passageiros em massa, ou informações sobre a gestão de risco usados pela SuperVia deverão ser coletados diretamente com a empresa durante o desenvolvimento do projeto. No entanto, em reuniões preparatórias para este projeto, a empresa informou a ocorrência de impactos diretos decorrentes das inundações na sua infraestrutura, bem como de locais mais vulneráveis ao longo da malha ferroviária. Há também entendimento de onde o problema de enchente ocorre e possivelmente suas causas principais. Tais eventos configuram sérios problemas para a rede ferroviária em sua operação, manutenção e planos de contingência.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 49

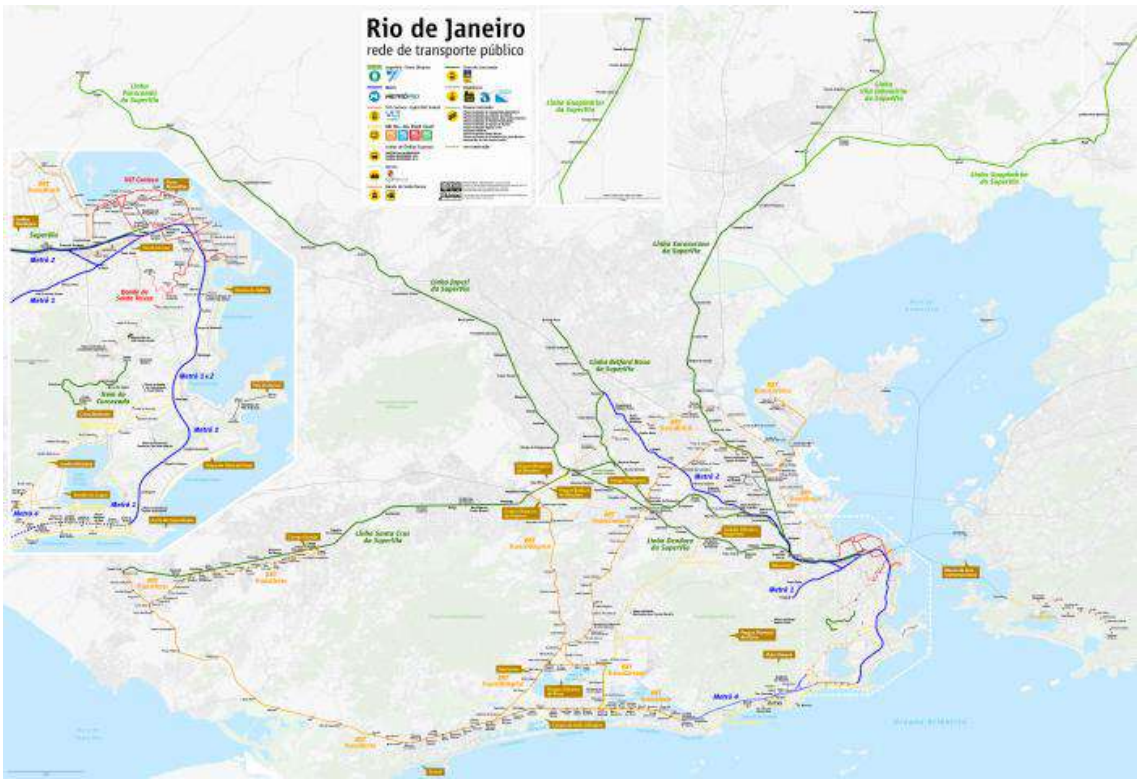


Figura 11 - Rede de transporte público do Rio de Janeiro

MetrôRio

Inicialmente construídas e operadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro a operação e manutenção das Linha 1 e Linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro foi concedida em 9 de dezembro de 1997 à iniciativa privada, vencendo a empresa hoje denominada MetrôRio. O controle de fato passou para a companhia em abril do ano seguinte.

Pelo contrato a empresa seria responsável por operar o sistema e realizar a sua manutenção, enquanto a expansão da rede continuaria responsabilidade do estado, através da estatal Rio Trilhos, num contrato de 20 anos. Em dezembro de 2007, contudo, após metade desse período, o governo estadual reeditou o instrumento, aumentando a concessão por mais 20 anos. Em contrapartida, a MetrôRio teve de realizar um pacote de investimentos de cerca de R$1,5 bilhão.

Um ano depois, em dezembro de 2008, a MetrôRio mudou de mãos. Os acionistas principais à época, Citigroup Venture Capital (CVC), Investidores Institucionais Fundo de Investimento em Participações (IIFIP) e Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social (Valia) venderam por R$1 bilhão o controle da concessão para a Invepar, consórcio formado pela construtora OAS e pelos fundos de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ), da Caixa Econômica Federal (Funcef) e da Petrobras (Petros).

Em dezembro de 2009, foi concluído o projeto Linha 1A - Ligação direta Pavuna-Botafogo, através da duplicação de uma alça de acesso da Linha 1 até o Centro de Manutenção e à Linha 2, e a construção de uma ponte sobre a Avenida Francisco Bicalho e o Canal do Mangue. Com a nova operação, a linha

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 50

ganhou as novas estações junto à linha 1, tendo como ponto final a estação Botafogo, sendo o trecho Central - Botafogo operado de forma compartilhada (com trens alternados Saens Peña-Ipanema/General Osório e Pavuna-Botafogo), o que diminuiu o intervalo de trens nesse trecho, porém aumentou o intervalo nas pontas da Linha 1.

Em 2014, é inaugurada uma expansão da estação Maracanã, possibilitando finalmente os usuários do sistema de se integrarem com os trens da SuperVia. Tal obra estava em projetos há mais de 30 anos, e entrou em prática devido a Copa do Mundo FIFA de 2014.

Atualmente o metrô estuda a expansão da linha 2 ligando o Estácio a Carioca no qual seria construída a Estação Cruz Vermelha e Praça XV de Novembro.

A Linha 4, recentemente inaugurada, conecta a estação General Osório, na zona sul, à estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, onde se faz a integração com o Sistema de BRT.

A Linha 4 possui capacidade para transportar mais de 300 mil passageiros por dia, ligando General Osório a Jardim Oceânico em 15min, porém a demanda atual é da ordem de 160.000 passageiros/dia. Inaugurada antes do início dos Jogos Olímpicos de 2016, esta linha conta com cinco estações — Jardim Oceânico, São Conrado, Antero de Quental, Nossa Senhora da Paz e Jardim de Alah. A sexta estação prevista, Gávea, ainda não foi concluída. A Linha 4 foi construída pelo Consórcio Rio Barra, mas é operada pela Concessionária Metrô Rio, que também opera as linhas 1 e 2, mediante acordo operacional entre as concessionárias.

BRTs

O BRT Rio é administrado por um grupo de empresas privadas de transporte de passageiros, reunidas em um consórcio. Nos corredores, cerca de 450 mil pessoas são transportadas por dia. Os números do BRT Rio impressionam, principalmente, por se tratar de um investimento relativamente novo: nele já são feitas 8 mil viagens diárias com uma frota de 440 ônibus.

Uma particularidade foi o movimento registrado nas Olímpiadas. Sendo um dos principais modais de transporte da cidade, O BRT Rio transportou, em todo o seu sistema, durante os dias de competições, 11,7 milhões de passageiros

Transoeste

O corredor expresso Transoeste é o primeiro corredor em operação na cidade do Rio e transporta, por dia, 216 mil passageiros, em 60 quilômetros de pista exclusiva, 62 estações e quatro terminais (Alvorada, Santa Cruz, Campo Grande e Jardim Oceânico).

Sua primeira fase foi inaugurada em 2012, com o trajeto que ligava a Barra da Tijuca ao bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste. Em sequência, veio a ampliação da via para Campo Grande e Paciência. Em agosto de 2016, foi implementado o Lote Zero, onde o BRT integra com a linha 4 do metrô, no terminal Jardim Oceânico.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 51

Transcarioca

Inaugurado em 2014, às vésperas da Copa do Mundo do Brasil, o corredor expresso liga o terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. Diariamente, o corredor atende 234 mil passageiros, que circulam pelos seus 39 quilômetros e 45 estações que interligam 27 bairros das zonas norte e oeste.

Nas estações Madureira Manaceia e Olaria, o BRT é integrado com trem da Supervia e em Vicente de Carvalho faz integração com a linha 2 do Metrô.

Transolímpica

Inaugurado em agosto de 2016, o corredor, com 18 estações e três terminais (Recreio, Centro Olímpico e Sulacap) possui 26 quilômetros de pista exclusiva. A expectativa é que em seu pleno funcionamento, a via, que passa por 11 regiões, chegue a transportar 70 mil passageiros por dia e reduza o tempo de viagem em até 60%, dos passageiros que viajam entre a Av. Salvador Allende, no Recreio, até Deodoro.

Diferentemente do Transoeste e da Transarioca, que têm a conservação das pistas sob responsabilidade da Prefeitura do Rio, o Transolímpica tem sua conservação de via feita pela Concessionária ViaRio S.A., que também administra o pedágio e oferece os serviços de resgate e socorro médico em todo o trecho.

Barcas

O transporte marítimo de passageiros na Baía de Guanabara remonta ao século XIX. Em 1835, a ligação hidroviária entre Rio de Janeiro e Niterói foi concedida com exclusividade à Sociedade de Navegação de Niterói, que introduziria a navegação a vapor na Baía de Guanabara, substituindo as embarcações à vela que, até então, faziam este serviço.

O movimento de passageiros entre Rio e Niterói atingiu seu apogeu em 1973, quando foram transportados, em média, 164 mil passageiros por dia. A partir de 1974, com a inauguração da Ponte entre as duas cidades, este volume foi reduzido, mas manteve média acima de 130 mil passageiros por dia até o fim da década de 1980. É a partir de 1989 que o Estado começa a liberar uma série de linhas de ônibus pela ponte, exercendo concorrência direta com o transporte marítimo. O volume de passageiros cai de forma vertiginosa para um patamar pouco acima de 50 mil passageiros/dia em 1997, levando a CONERJ, Companhia Estadual responsável pela operação do serviço, a acumular crescentes prejuízos operacionais, o que viria a justificar a privatização da empresa no ano seguinte, como parte do Programa Estadual de Desestatização, criado em 1995.

Sob o controle da nova concessionária, Barcas SA, após ligeira recuperação no ano de 2000, a demanda continuou em queda mantendo-se num patamar pouco superior a 40 mil passageiros dia até 2005. Em novembro de 2004 entrou em operação um novo serviço ligando Charitas (Niterói) à Praça XV, serviço seletivo operado por catamarãs com ar condicionado e tarifa mais cara que a da ligação Praça XV - Araribóia.

A partir de 2006 tem início a recuperação da demanda, que em 2011, chega a atingir picos de mais de 100 mil passageiros/dia na ligação Praça XV – Niterói, totalizando 25,3 milhões de passageiros apenas nesta ligação e 29,4 milhões de passageiros transportados em todos os serviços.

Com a elevação da demanda, especialmente no serviço Praça XV – Niterói, a concessionária não conseguiu promover a aumento na oferta de forma adequada, especialmente nos picos da manhã, na Praça Araribóia, em Niterói, e no pico vespertino na Praça XV. Começam a se formar grandes filas e acúmulo de passageiros nos terminais tanto de manhã, em Niterói, quanto à tarde, no Rio. Ficou evidente que a frota disponível na época não era suficiente para atender à crescente demanda do serviço.

No dia 2 de julho de 2012, o Grupo CCR assumiu o controle acionário da Concessionária Barcas S/A, adquirindo 80% das ações da empresa. Contudo, a partir de agosto de 2011, quando a demanda média atingiu o pico de 75.807 passageiros/dia, ocorreu uma inversão na tendência de crescimento, observando-se sistemática queda na demanda a cada ano.

Em 2014, ano em que ocorreu o fechamento do mergulhão da Praça XV e do Terminal Misericórdia, caiu 4,55%; e em 2015, ano em que houve redução do valor do pedágio da Ponte Rio-Niterói, a queda foi de 5,59%. Porém, foi a partir de outubro de 2016 – após a inauguração do Túnel Marcelo Alencar e o fim dos Jogos Olimpícos – que a demanda despencou, com a média diária passando a oscilar em torno de 45.000 passageiros/dia.

Em fevereiro de 2017, com a inauguração o primeiro trecho da Linha 2 do VLT Carioca, havia expectativa de recuperação parcial da demanda, já que a integração física na Praça XV é muito boa. Entretanto, a esperada recuperação não ocorreu. A demanda se manteve estável nos primeiros meses, voltando a cair a partir de outubro de 2017 e fechando o ano com a mínima registrada em todo o período: 39.155 passageiros/dia no mês de dezembro de 2017.

Diante deste contexto de perda de demanda, a Concessionária solicitou, em outubro de 2015, novo reequilíbrio econômico financeiro do contrato. A partir de então, o Governo do Estado passou a considerar a possibilidade do distrato consensual, o que permitiria nova concessão para o serviço.

Após entendimento com a concessionária a respeito do distrato consensual, foi iniciado o processo de licitação do Sistema Aquaviário. Portanto, os proponentes devem estar cientes que poderá ocorrer mudança na concessionária por ocasião da elaboração deste trabalho.

VLT

O VLT Carioca é operado por um consórcio de empresas que venceu a licitação, realizada pela Prefeitura do Rio em 2013, para construção e operação do sistema, composto por 3 linhas, que interliga os principais Terminais de Passageiros do centro da cidade (Rodoviária Novo Rio, Estação da Central do Brasil, Terminal Américo Fontenelle, Estação das Barcas, Pier Mauá, Aeroporto Santos Dumont e diversas estações do Metrô).

A Linha 1, que começou a operar em 2016, vai do Aeroporto Santos Dumont à região da Rodoviária Novo Rio, percorrendo, entre outras vias, toda a Avenida Rio Branco, parte da Orla Conde e o Binário do Porto, num trajeto de 6,4 quilômetros que conta com 20 paradas.

A Linha 2, que começou a operar em 2017, vai da Praça XV à região da Rodoviária Novo Rio, percorrendo, entre outras vias, a Rua Sete de Setembro, a Praça da República, a Rua Senador Pompeu, o Túnel da Marítima e o Binário do Porto. Tem 12 paradas, num trajeto de 5,2 quilômetros que cruza o centro da cidade de forma perpendicular à linha 1.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 53

A Linha 3 já está com as obras concluídas e tem previsão de início da operação para 2019. Seu percurso, do Aeroporto Santos Dumont à Central do Brasil, é parcialmente compartilhado com a Linha 1. Terá 10 paradas, seis delas compartilhadas com a Linha 1 e duas com a Linha 2.

7. Descrição do Projeto

O Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas deverá conter a avaliação da exposição a cada cenário de evento climático extremo, da condição da infraestrutura e da operação de cada sistema de transporte público, as avaliações e recomendações referentes ao parque instrumental instalado para monitoramento das condições climáticas na RMRJ, as avaliações e recomendações referentes à infraestrutura de tecnologia da informação instalada para armazenamento dos dados climáticos, processamento, a estruturação do sistema de alerta e da comunicação entre as organizações envolvidas.

O projeto compreende o histórico de impactos em cada elemento do sistema de transportes de média e alta capacidade e uma avaliação a partir da exposição observada (proximidade com o oceano, rios, canais, exposição ao vento, aterramento, etc.) sobre a infraestrutura e a operação destes sistemas na RMRJ.

A partir desse histórico, deverá ser avaliada a necessidade de expansão do sistema de monitoramento, compreendendo a infraestrutura já disponível no parque tecnológico de cada um dos atores envolvidos, permitindo que os eventos climáticos extremos possam ser adequadamente previstos a partir do constante monitoramento das condições climáticas.

A existência de um monitoramento constante das condições climáticas em toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro permite a integração de todos os atores em um sistema de alerta com o objetivo de permitir que a infraestrutura, os veículos, os funcionários e, principalmente, a população usuária do transporte público seja avisada com antecedência da possível ocorrência de um evento climático extremo e, pela ativação de Planos de Contingência, possam sofrer o menor impacto possível. A ativação e o acompanhamento da execução desses planos dependem da coordenação de diversos atores, que dependerão de um sistema de comunicação resiliente, com redundâncias, e que também deverá ser desenvolvido no âmbito desse projeto.

Além disso, o acompanhamento das condições climáticas permitirá determinar o momento correto da implantação de intervenções físicas destinadas a reduzirem a vulnerabilidade dos sistemas de média e alta capacidade às mudanças das condições climáticas que afetem tais sistemas.

Este projeto prevê o desenvolvimento de diretrizes para construção e implantação de Planos de Contingência bem como de Projetos de Intervenções Físicas, incluindo seus respectivos cronogramas e orçamentos.

a. Objetivo Geral

O objetivo deste Termo de Referência é desenvolver um Plano Estratégico que permita a preparação da infraestrutura, da operação e da resposta dos diversos atores envolvidos na operação dos sistemas de

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 54

média e alta capacidade à ocorrência de eventos climáticos extremos decorrentes das mudanças climáticas, mediante ações de curto, médio e longo prazo.

A visão que fundamenta o plano a ser desenvolvido é que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro enfrente os impactos decorrentes das mudanças climáticas de forma coordenada e estruturada no contexto dos sistemas de transporte público de média e alta capacidade, onde concentram-se os grandes investimentos do setor de mobilidade urbana, e do qual dependem direta ou indiretamente todos os habitantes dessa região.

A efetiva adaptação é atingida quando as estratégias de resiliência são integradas às políticas públicas de desenvolvimento setorial, às diretrizes de implantação de infraestrutura e aos procedimentos operacionais.

b. Objetivos Específicos

1. Avaliar a exposição aos impactos decorrentes das mudanças climáticas na operação dos sistemas de média e alta capacidade do transporte público que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo minimamente as mudanças referentes ao aumento da temperatura máxima, elevação do nível do mar e ocorrência de eventos climáticos extremos: tempestades de descargas elétricas, intensas precipitações pluviométricas, granizo, ventos intensos, dentre outros;
2. Conceber uma plataforma integrada de monitoramento e compartilhamento de dados climáticos e operacionais entre os atores diretos e indiretos dos sistemas de média e alta capacidade que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
3. Conceber um sistema integrado de comunicação emergencial entre os atores diretos e indiretos dos sistemas de média e alta capacidade que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
4. Conceber e detalhar um sistema de alerta integrado para ativação e desativação de Planos de Contingência e Resposta em caso de eventos climáticos extremos;
5. Conceber diretrizes para Planos de Contingência, para operação cooperativa em caso de impactos disruptivos de eventos climáticos extremos no âmbito das operadoras dos sistemas de transporte público que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
6. Conceber diretrizes para Planos de Resposta individuais e Planos de Acompanhamento de Resposta integrada para os casos de operação parcial em condição não ideal e interrupção temporária da operação devido a impactos disruptivos de eventos climáticos extremos;
7. Identificar os pontos de vulnerabilidade operacional dos sistemas de média e alta capacidade do transporte público da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e desenvolver diretrizes para procedimentos e planos operacionais necessárias para redução dessas vulnerabilidades;
8. Identificar os pontos de vulnerabilidade da infraestrutura dos sistemas de média e alta capacidade do transporte público da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e desenvolver os planos e projetos conceituais das intervenções necessárias para redução da vulnerabilidade de tais pontos.

c. Componentes

No desenvolvimento de propostas conceituais e projetos básicos, previstos neste trabalho, deverão ser considerados os seguintes componentes:

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 55

1. Infraestrutura de monitoramento climático: compreende estações meteorológicas, pluviômetros, radares meteorológicos, sensores e medidores específicos, dentre outros;
2. Infraestrutura de armazenamento de dados: compreende os servidores onde ocorrerá o tratamento e o armazenamento dos dados recebidos da infraestrutura de monitoramento climático;
3. Infraestrutura de processamento de dados: compreende as estações de trabalho e os softwares necessários para a análise dos dados climáticos e operacionais do sistema de transporte público para definição dos riscos decorrentes de eventos climáticos extremos;
4. Infraestrutura de comunicação de dados e voz: compreende o meio físico que permitirá a comunicação prioritária e a troca de dados eletrônicos entre os atores durante a ocorrência dos eventos climáticos extremos, incluindo redes de fibra-ótica, sistemas de wi-fi, computadores, câmeras, telefones, etc.;
5. Infraestrutura redundante de comunicação de voz: compreende os equipamentos de comunicação por voz a serem utilizados no caso de falha da componente principal de comunicação de dados e voz;
6. Infraestrutura de informação ao usuário: compreende todos os equipamentos necessários para oferecimento de informação ao usuário, incluindo alto-falantes, sirenes, painéis de mensagem variável, sistemas de envio de mensagem eletrônica, etc.;
7. Banco de dados integrado e sistemas de processamento: compreende um sistema de armazenamento de informações compartilhado por diversas instituições e empresas, bem como os softwares necessários para manipulação destes dados e geração de análises;
8. Instituições: compreende o grupo de entidades governamentais, empresas públicas e privadas envolvidas direta ou indiretamente na operação dos sistemas de transporte público de média e alta capacidade;
9. Recursos humanos de monitoramento e alerta: compreende as equipes alocadas para operar/supervisionar os sistemas de monitoramento de cada ator, sendo parte desta equipe designada para iniciar os procedimentos de alerta quando as condições de ativação forem observadas;
10. Recursos humanos de resposta e acompanhamento: compreende as equipes treinadas para realizar os procedimentos definidos nos Planos de Resposta e nos Planos de Acompanhamento de Resposta;

d. Resultados Esperados

Ao final deste projeto, são esperados os seguintes resultados:

- Resultado 01: Identificação das funcionalidades básicas dos elementos tecnológicos e operacionais necessários para integração do sistema de monitoramento climático existente e expansão nas áreas não monitoradas;
- Resultado 02: Desenvolvimento de diretrizes para elaboração e treinamento de planos de resposta.
- Resultado 03: Concepção de uma rede de comunicação integrada entre os diversos atores para os períodos de ocorrência de eventos climáticos extremos.
- Resultado 04: Diretrizes para Planos Integrados de contingência e resposta, bem como procedimentos de treinamento de equipes, para todos os atores.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 56

- Resultado 05: Projeto Conceitual de intervenções físicas para melhoria da resiliência das infraestruturas existentes, considerando o horizonte de vida útil de cada elemento da infraestrutura, frente aos eventos climáticos extremos previstos para esse período, incluindo cronogramas de prioridades e orçamentos indicativos.
- Resultado 06: Diretrizes construtivas e operacionais para os projetos futuros relacionados ao sistema de transporte público de média e alta capacidade.
- Resultado 07: Indicação de linhas de financiamento nacionais e internacionais, possibilidades de operações consorciadas e possíveis parcerias-público-privadas que venham a permitir, financeiramente, a implantação das intervenções de melhoria da resiliência.

8. Equipe Chave

O desenvolvimento do projeto exige um grupo mínimo de profissionais com especialidades multidisciplinares, que protagonizarão as discussões e supervisionarão o desenvolvimento dos trabalhos. Esses profissionais, que são listados a seguir, serão avaliados para efeito de pontuação da proposta.

a. Coordenador Geral do Projeto

Os requisitos mínimos para a posição de Coordenador Geral do Projeto são:

Engenheiro Sênior, com mestrado ou doutorado na área de sistemas de transportes urbanos ou área correlata, com experiência mínima de 03 (três) projetos de planejamento de transporte público de média ou alta capacidade em cidades com população superior a 500 mil habitantes.

b. Especialista de Geoprocessamento

Os requisitos mínimos para a posição de Coordenador de Geoprocessamento são:

Geógrafo, com mestrado ou doutorado em gestão e processamento de dados ambientais, e experiência mínima de 5 (cinco) anos e não menos que 03 (três) projetos de gestão de dados ambientais em cidades com população superior a 500 mil habitantes

c. Especialista de Infraestrutura de Transportes

Os requisitos mínimos para a posição de Coordenador de Infraestrutura de Transportes são:

Engenheiro Pleno, com mestrado ou doutorado em gestão de infraestrutura de transportes ou tema correlato, com experiência mínima de 03 (três) projetos de implantação de rede de transportes público urbano de média ou alta capacidade em cidades com população superior a 500 mil habitantes.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 57

d. Especialista de Planos de Contingência e Resposta

Os requisitos mínimos para a posição de Coordenador de Planos de Contingência e Resposta são:

Profissional de nível superior, com mestrado ou doutorado em área correlata ao desenvolvimento de planos de continuidade de negócios ou área correlata, com mínimo de 03 (três) anos de experiência profissional e não menos que 03 (três) projetos de desenvolvimento de planos de contingência, planos de resposta ou planos de continuidade em instituições públicas ou privadas com mais de 1.000 (um mil) colaboradores.

e. Equipe de Apoio Sugerida

A equipe de apoio necessária a execução do projeto não será avaliada para efeito de pontuação da proposta, mas deverá ser considerada no custo do projeto.

Recomenda-se que a equipe de apoio conte com profissionais atuantes nas áreas:

- Impactos de mudanças climáticas;
- Tecnologia da Informação; e
- Drenagem urbana.

9. Produtos e Atividades

Neste projeto são previstos 8 (oito) produtos, listado abaixo e descritos nas seções a seguir.

- Produto 01: Plano de Trabalho
- Produto 02: Diagnóstico Institucional
- Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos
- Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação
- Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta
- Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento
- Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta
- Produto 08: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos

a. Produto 01: Plano de Trabalho Detalhado

Este produto deverá apresentar um detalhamento das atividades e subatividades propostas pela Contratada, considerando minimamente as atividades descritas a seguir:

Atividade 1.1 - Preparação e realização de reunião de alinhamento inicial (Inception meeting)

Preparar logisticamente e realizar uma reunião de alinhamento inicial com a participação da equipe de consultores indicada na proposta vencedora da licitação, a equipe da contratante que supervisionará a

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 58

execução do projeto e representantes dos atores envolvidos na operação dos sistemas de média e alta capacidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A partir do alinhamento referente ao desenvolvimento do projeto, a contratada deverá desenvolver as etapas seguintes para elaboração do Plano de Trabalho Detalhado.

Atividade 1.2 – Alocação da equipe principal e de apoio

Alocar as equipes para cada atividade e subatividade, indicando local de desenvolvimento da atividade, a duração e o percentual de envolvimento de cada profissional.

Atividade 1.3 – Detalhamento da execução dos produtos e atividades

Detalhar a metodologia prevista para todos os produtos.

Detalhar a metodologia prevista para cada atividade e subatividade, utilizando além da descrição detalhada, fluxogramas, imagens e qualquer outro instrumento que colabore com o perfeito entendimento do processo planejado.

Detalhar um plano de ação para aquisição de dados, indicando metodologia, equipes de campo, formato de resultados, equipamentos e, quando tratar-se de pesquisa de campo, plano amostral, padrão de formulários, padrão de croquis de locais de pesquisa.

Detalhar dos insumos necessários (dados, softwares, equipamentos, etc.) para cada atividade e subatividade, justificando a escolha de software e equipamentos com base em comparação dentre os disponíveis no mercado.

Apresentar um plano de uso de programas e aplicativos, incluindo disponibilidade das licenças de cada software no período de utilização.

Atividade 1.4 – Detalhamento dos marcos de entrega

Detalhar o formato de entrega de cada produto.

A necessidade de validação ou aprovação pelo contratante dos produtos apresentados como pré-requisito para produtos seguintes deve ser explicitada aqui, incluindo eventos de discussão e aprovação.

Atividade 1.5 – Detalhamento do cronograma de trabalho

Detalhar o cronograma de trabalho, incluindo datas prováveis de entrevistas, workshops, apresentações e entrega de produtos.

b. Produto 02: Diagnóstico Institucional

Este produto corresponde ao desenvolvimento de um Diagnóstico Institucional dos Atores Diretos e Indiretos dos Sistemas de Média e Alta Capacidade do Transporte Público da RMRJ, considerando minimamente as atividades descritas a seguir:

Atividade 2.1 – Alinhamento dos objetivos das oficinas

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 59

Realizar a revisão dos estudos relacionados ao tema das mudanças climáticas e seus impactos na RMRJ, identificando as questões a serem discutidas com os atores envolvidos nas oficinas.

Revisar o Plano Diretor de Transportes Urbanos da RMRJ, avaliando os cenários de infraestrutura e operação atuais e futuros para identificação dos atores em todos os cenários.

Realizar um workshop de alinhamento com a contratante, apresentando os objetivos propostos para a realização de discussão com os atores diretos e indiretos.

Atividade 2.2 – Apresentação e aprovação de metodologia das oficinas

Apresentar a metodologia proposta para a oficina com Atores Diretos e Indiretos dos Sistemas de Média e Alta Capacidade do Transporte Público da RMRJ e obter aprovação do contratante.

Atividade 2.3 – Agendamento das oficinas

Informar, convidar e confirmar a participação dos Atores Diretos e Indiretos dos Sistemas de Média e Alta Capacidade do Transporte Público da RMRJ nas oficinas de construção do Diagnóstico Institucional.

A logística de agendamento deve ser realizada pela contratada com apoio da contratante. Os meios e insumos para o agendamento das oficinas são responsabilidade da contratada.

Atividade 2.4 – Realização das oficinas

Realizar reuniões de apresentação do projeto e da Contratada junto aos atores para iniciar o processo de discussão, coleta de informações, desenvolvimento de cenários de risco e desenvolvimento de planos de contingência, buscando identificar arranjos institucionais existentes voltados para a resposta a desastres naturais.

Identificar, de forma detalhada, a infraestrutura de monitoramento instalada sob responsabilidade de cada ator. Deverão ser coletadas as especificações técnicas de cada equipamento, bem como as informações coletadas pelo mesmo, o formato de saída dos dados, a capacidade de comunicação remota do equipamento e a forma de armazenamento dos dados.

Realizar as oficinas de construção do Diagnóstico Institucional, cuja quantidade deve ser definida pela metodologia proposta e aprovada.

A logística de organização das oficinas deve ser realizada pela contratada. Os meios e insumos para a realização das oficinas são responsabilidade da contratada.

Atividade 2.5 – Elaboração e apresentação de relatórios das oficinas

A contratada deverá desenvolver relatórios detalhados das discussões ocorridas nas oficinas, identificando os aspectos que possuam reflexo no desenvolvimento deste plano.

A contratada deverá apresentar os relatórios à contratante para validação dos mesmos.

Atividade 2.6 – Desenvolvimento da análise do arranjo institucional

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 60

A contratada deverá desenvolver uma análise do arranjo institucional existente, identificando sobreposições, deficiências e oportunidades, e, também, uma matriz detalhada de relacionamento e responsabilidades dos atores diretos e indiretos considerando cada componente listado para este plano.

Atividade 2.7 – Apresentação da análise do arranjo institucional

A contratada deverá realizar uma apresentação dos resultados obtidos no Diagnóstico Institucional para validação e aprovação pela contratante.

c. Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos (CHECKLIST)

Atividade 3.1 – Definição de metodologia de avaliação

A contratada desenvolverá uma metodologia de avaliação dos riscos decorrentes das mudanças climáticas a partir da exposição aos fatores climáticos, da importância de cada elemento da infraestrutura para a operação do sistema de transporte público coletivo, do nível de demanda existente ou previsto, do e tempo/dificuldade de restauração da capacidade operacional quando da interrupção parcial, total ou destruição da infraestrutura.

A contratada apresentará a metodologia proposta para validação e aprovação pela contratante.

Recomenda-se que os fatores climáticos sejam estruturados conforme listado a seguir:

- Velocidade dos ventos;
- Pluviometria;
- Nível de rios;
- Nível do mar;
- Nível do lençol freático;
- Temperatura;
- Cota de alagamento; e
- Localização de encostas.

Recomenda-se que os elementos de infraestrutura sejam sistematizados da seguinte forma:

a. Infraestrutura do sistema de trens urbanos da RMRJ

Este conjunto de infraestruturas contempla:

- Malha ferroviária de atendimento às estações;
- Malha ferroviária de acesso aos pátios de manutenção e estocagem;
- Estações;
- Pátios de manutenção;
- Pátios de estocagem de trens;
- Centros de controle operacional.

b. Infraestrutura do sistema do metropolitano do Rio

Este conjunto de infraestruturas contempla:

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 61

- Malha ferroviária de atendimento às estações;
- Malha ferroviária de acesso aos pátios de manutenção e estocagem;
- Estações;
- Pátios de manutenção;
- Pátios de estocagem de trens;
- Centros de controle operacional.

c. Infraestrutura do sistema Barcas

Este conjunto de infraestruturas contempla:

- Estações;
- Demais locais de atracação;
- Áreas de manutenção;
- Centros de controle operacional.

d. Infraestrutura do sistema BRT

Este conjunto de infraestruturas contempla:

- Corredores rodoviários exclusivos;
- Vias de acesso às áreas de manutenção e garagem;
- Estações;
- Terminais de Integração;
- Áreas de manutenção;
- Garagens;
- Centros de Controle Operacional.

e. Infraestrutura do sistema VLT

Este conjunto de infraestruturas contempla:

- Sistema viário onde estão inseridos os trilhos do VLT;
- Paradas e estações;
- Áreas de manutenção;
- Pátios de estocagem;
- Centros de Controle Operacional.

f. Infraestrutura Principal de Transporte Público

Este conjunto de infraestruturas contempla:

- Compreende o conjunto listado a seguir:
- Infraestrutura do sistema de trens urbanos da RMRJ;
- Infraestrutura do sistema de metrô do Rio;
- Infraestrutura do sistema de barcas;

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 62

- Infraestrutura do sistema BRT;
- Infraestrutura do sistema VLT;
- Túneis subterrâneos;
- Ponte Rio-Niterói;
- Vias Expressas;
- Vias arteriais principais;

Atividade 3.2 – Avaliação das infraestruturas existentes

A contratada realizará a identificação das infraestruturas existentes do sistema de transporte público coletivo de média e alta capacidade, bem como de sua utilização diária em termos de passageiros e dos elementos de risco existentes, aplicando a metodologia de avaliação de vulnerabilidade para essas infraestruturas.

Atividade 3.3 – Avaliação dos projetos existentes no PDTU

A contratada realizará a identificação infraestruturas previstas no PDTU para o sistema de transporte público coletivo de média e alta capacidade, propondo diretrizes a serem seguidas quando da concepção dos projetos executivos respectivos.

Atividade 3.4 – Avaliação dos demais projetos existentes

A contratada realizará a identificação das infraestruturas previstas em outros planos ou projetos para o sistema de transporte público coletivo de média e alta capacidade, propondo diretrizes a serem seguidas quando da concepção dos projetos executivos respectivos.

d. Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação

Este produto contempla os estudos para indicação das intervenções físicas necessárias para melhoria da resiliência do componente de infraestrutura frente aos cenários de ocorrência de eventos climáticos extremos.

Atividade 4.1 – Desenvolvimento dos padrões de resiliência

A contratada deverá propor uma visão clara do nível de resiliência desejado para o sistema de transporte público em relação a um risco específico, levando em consideração os eventos históricos registrados na RMRJ e os impactos previstos em estudos sobre as mudanças climáticas no horizonte da vida útil das infraestruturas de transporte público de média e alta capacidade.

Atividade 4.2 – Vistorias para identificação das infraestruturas críticas vulneráveis

A partir dos padrões de resiliência definidos na atividade anterior, a contratada realizará vistorias nas infraestruturas existentes para avaliação dos elementos que carecem de adaptação na infraestrutura.

Atividade 4.3 – Definição das intervenções adequadas a cada infraestrutura existente

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 63

A contratante identificará e avaliará a necessidade de intervenções para garantir a resiliência mínima dos elementos de infraestrutura, fundamentando essa avaliação com dados, medições, registros fotográficos, coleta de dados, séries históricas, etc.

Atividade 4.4 – Definição das intervenções adequadas a cada projeto de infraestrutura existente

A contratante identificará e avaliará a necessidade de intervenções para garantir a resiliência mínima dos projetos existentes, fundamentando essa avaliação com análise de projetos, medições, registros fotográficos, coleta de dados, séries históricas, etc.

Atividade 4.5 – Definição de diretrizes para projetos futuros

A contratante definirá recomendações referentes a características construtivas para garantir a resiliência mínima dos elementos de infraestrutura em projetos futuros, identificando quais os fatores de risco que precisam ser considerados em cada área da RMRJ.

Deverão também ser propostas modificações nos padrões e diretrizes de projeto de infraestrutura considerando os cenários de mudanças climáticas previstos e a integração da redução de riscos no processo de planejamento da infraestrutura de transportes, principalmente mediante a atualização do arcabouço legal e normativo vigente.

Atividade 4.6 – Desenvolvimento de projetos conceituais para as intervenções

A contratada deverá desenvolver uma proposta conceitual, apresentada no formato de *masterplan*, indicando no mapa geral do sistema, todas as intervenções previstas, e individualmente os detalhes analisados para a intervenção, as quais deverão ser apresentadas em termos de construção de nova infraestrutura, complementação de infraestrutura existente ou substituição de infraestrutura (que indicará a necessidade de remoção da infraestrutura existente para construção de nova infraestrutura).

Atividade 4.7 – Desenvolvimento de orçamentos indicativos para as intervenções

A contratada deverá desenvolver orçamentos indicativos individuais para cada intervenção, especificando estimativas de serviços e ordem de grandeza de materiais e mão-de-obra necessária em cada caso.

Atividade 4.8 – Desenvolvimento de cronogramas indicativos para as intervenções

A contratada deverá desenvolver cronogramas indicativos do período necessário para realização de cada intervenção, levando em consideração os impactos na operação do sistema de transporte público coletivo.

Atividade 4.9 – Desenvolvimento de cronograma de priorização para as intervenções

A partir das vulnerabilidades identificadas, do impacto da realização das intervenções na operação diária do sistema e dos custos estimados, a contratada deverá desenvolver uma proposta de cronograma de priorização para realização das intervenções.

A contratada deverá apresentar e validar o cronograma de priorização junto à contratante.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 64

e. Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta

Este produto contempla a sistematização de um sistema de alerta integrado, abrangendo todos os atores diretos e indiretos do sistema de média e alta capacidade da RMRJ. O desenvolvimento do produto deverá considerar minimamente as atividades descritas a seguir:

Atividade 5.1 – Definição da estrutura de alertas

A contratada deverá definir os cenários de alerta a serem observados, respectivos mapas de responsabilidades e fatores de ativação e desativação, bem como procedimentos de acompanhamento necessários para perfeita execução dos planos de contingência.

Atividade 5.2 – Definição dos procedimentos de acionamento e cancelamento de alertas

A contratada deverá definir os estágios de alerta e respectivas ações necessárias para cada ator direto ou indireto. O sistema de alerta deverá prever minimamente as seguintes condições:

- Condição 1: Possibilidade de ocorrência de evento climático extremo nas próximas 24h
- Condição 2: Ocorrência iminente de evento climático extremo
- Condição 3: Evento climático extremo em andamento na RMRJ
- Condição 4: Evento climático extremo causou impacto disruptivos parcial no sistema
- Condição 5: Evento climático extremo causou paralização total no sistema

Atividade 5.3 – Definição dos meios e procedimentos de divulgação dos alertas

A contratada deverá definir os padrões internos de divulgação dos alertas para cada ator direto ou indireto e, também, os procedimentos de divulgação dos alertas aos usuários e ao público em geral, bem como as informações e recomendações a serem disponibilizados aos usuários durante o alerta.

f. Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento

Este produto deverá contemplar a proposta conceitual para a implantação de uma plataforma integrada de monitoramento climático e compartilhamento de dados climáticos e ambientais, realizando minimamente as atividades descritas a seguir:

Atividade 6.1 – Identificação da infraestrutura de monitoramento existente

A construção de uma plataforma integrada de dados climáticos tem seu eixo principal na definição de um banco de dados capaz de armazenar e relacionar informações produzidas por diferentes equipamentos geridos por diferentes entidades e empresas. Segundo a pesquisa realizada com os atores, os dados existentes referem-se a diversas informações climáticas, conforme lista a seguir, e estão distribuídas em diversos atores. Caberá à Contratada o levantamento de amostras desses dados para análise do formato, período de monitoramento, completude das séries históricas, qualidade da abrangência espacial do monitoramento e análise estatística dos dados para avaliação da evolução de cada informação climática.

- Precipitação pluvial (Prefeitura do Rio de Janeiro, CORio, INEA);
- Período entre precipitações (Prefeitura do Rio de Janeiro, INEA);

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 65

- Tábua de marés (CCR Barcas);
- Temperatura (Supervia, INEA);
- Velocidade dos ventos (CORio);
- Umidade do ar (CORio);
- Ocorrência e duração de alagamentos (CORio, INEA);
- Ocorrência de vendavais (CORio);
- Direção dos ventos (INEA);
- Pressão atmosférica (INEA);
- Intensidade solar (INEA);
- Umidade do ar (INEA);
- Incidência de raios (INEA).

A contratante deverá identificar junto aos atores diretos e indiretos o parque de equipamentos de monitoramento existente juntamente com suas características técnicas e operacionais.

Atividade 6.2 – Identificação dos formatos e séries históricas existentes

A contratante deverá identificar os formatos de dados utilizados nos equipamentos existentes para registro de dados históricos de monitoramento. Identificar a infraestrutura e operação de monitoramento, bem como a forma existente de armazenamento e compartilhamento de dados climáticos e operacionais.

Avaliar a capacidade de monitoramento e armazenamento existente, distribuída entre os diversos atores, considerando as possibilidades de aproveitamento dos equipamentos instalados.

Atividade 6.3 – Definição das informações e funcionalidades necessárias ao monitoramento

A contratante deverá desenvolver o desenho conceitual da infraestrutura e da operação do monitoramento e do compartilhamento de dados climáticos considerando atendimento as diretrizes deste plano. Definir a capacidade necessária de monitoramento e armazenamento para atendimento das diretrizes deste plano.

Atividade 6.4 – Definição da abrangência espacial desejada para o monitoramento

A contratada deverá avaliar juntos aos atores que realizam o monitoramento das condições climáticas da RMRJ a abrangência necessária a cada equipamento para eliminação de pontos cegos do monitoramento.

Atividade 6.5 – Definição dos equipamentos complementares a serem adquiridos

A contratada deverá avaliar juntos aos atores que realizam o monitoramento das condições climáticas da RMRJ as deficiências do parque tecnológico a serem remediadas mediante aquisição ou substituição de equipamentos, desenvolvendo um orçamento indicativo para cada item.

Atividade 6.7 – Definição dos procedimentos de levantamento e compartilhamento de dados

Definir, dentre as responsabilidades de cada ator, os procedimentos de monitoramento contínuo das condições climáticas e das condições operacionais do sistema de transporte público de forma a permitir

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 66

a alimentação de informações necessárias para as equipes encarregadas da emissão de alertas e da ativação e desativação dos planos de contingência.

Atividade 6.8 – Definição dos procedimentos e da equipe de monitoramento

A contratante devera conceber as diretrizes de funcionamento operacional em termos de procedimentos rotineiros e eventuais para os integrantes da equipe de monitoramento, centralizada ou distribuída entre os atores.

Atividade 6.7 – Desenvolvimento de Orçamento do Sistema

A contratante deverá desenvolver um orçamento indicativo da aquisição de equipamentos, manutenção de hardware, software e pessoal, além de uma previsão de atualização periódica dos equipamentos de monitoramento.

g. Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta

Este produto contempla o desenvolvimento de diretrizes para os Planos de Resposta, Planos de Acompanhamento de Respostas e Planos de Contingência quando acionados pelos alertas específicos.

Os Planos de Resposta referem-se às ações que os atores desenvolverão em conjunto para compartilhar recursos físicos, operacionais e financeiros de forma a manter a operação mínima quando da ocorrência de interrupções catastróficas (comprometimento da infraestrutura ou prolongada paralisação da operação).

Os Planos Integrados de Contingência refletem as ações que os atores desenvolverão dentro de seus respectivos sistemas, considerando apenas as mudanças nos padrões de utilização dos usuários devido a interrupções parciais ou temporárias. Nestes planos, dado um nível de alerta, diferentes atores iniciam ações coordenadas de mitigação dos impactos causados por eventos climáticos extremos, a partir de procedimentos e utilizando recursos físicos e financeiros já devidamente apropriados e treinados para este fim.

Atividade 7.1 – Análise dos Planos de Contingência e Respostas existentes

A contratada deverá identificar junto aos operadores dos sistemas de transporte público coletivo a existência de Planos de Resposta ou Planos de Contingência para o desenvolvimento de uma análise com vistas à definição de diretrizes transversais para integração destes planos.

Atividade 7.2 – Desenvolvimento das Diretrizes para os Planos Integrados

A contratada deverá definir propostas de níveis de tolerância para as interrupções e para o risco à integridade física dos usuários e das infraestruturas, indicando quando deverão ser acionados os Planos de Resposta.

Estabelecer diretrizes para procedimentos a serem adotados nos Planos de Resposta para cada cenário de ocorrência de eventos climáticos extremos, considerando diferentes níveis de impacto e diferentes períodos de ocorrência.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 67

Definir diretrizes de procedimentos de comunicação aos demais atores não afetados ou parcialmente afetados pelos impactos do evento.

Definir diretrizes para os indicadores ou eventos críticos para acionamento dos planos, incluindo os responsáveis pelo acionamento e pela comunicação.

Definir diretrizes de elaboração dos Planos Integrados de Contingência com a participação dos atores diretamente afetados pelos planos, indicando quando necessário, a inclusão de tais planos nos critérios de concessão ou permissão da operação dos serviços de transporte público.

Atividade 7.3 – Desenvolvimento do Programa de Implantação dos Planos Integrados

A contratada deverá propor uma matriz de ações de resposta, identificando equipes responsáveis, recursos físicos, recursos financeiros e ações administrativas de resposta a cada evento em cada nível de intensidade.

Atividade 7.4 - Desenvolvimento de diretrizes para Procedimentos de Simulação e Teste dos Planos

A contratada deverá propor diretrizes e responsabilidades de realização de simulações e testes do plano, bem como procedimentos de treinamento pré-eventos e monitoramento pós-eventos.

Atividade 7.5 – Apresentação e aprovação final das diretrizes para os Planos Integrados

A contratada deverá apresentar e **v**alidar a proposta de diretrizes junto à contratante.

h. Produto 08: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos

Este Produto consolida o trabalho desenvolvido até esse ponto, gerando o documento final do Plano, mediante o desenvolvimento das seguintes atividades:

Atividade 8.1 - Consolidação das informações necessárias à estruturação do Plano

A contratada deverá extrair dos produtos anteriores e demais documentos pertinentes ao tema, incluindo planos de desenvolvimento setoriais do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios da RMRJ, as informações necessárias para consolidação do Plano.

Atividade 8.2 - Estruturação do Plano

A contratada deverá estrutura o Plano a partir dos seguintes elementos fundamentais:

- Princípios
- Objetivos
- Indicadores
- Metas
- Intervenções
- Matriz de responsabilidades
- Monitoramento
- Cronogramas indicativos

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 68

- Orçamentos indicativos

Dentre os elementos apresentados, a contratada deverá propor e validar junto à contratante, previamente à entrega do produto, os seguintes temas:

a. Indicadores

A definição dos indicadores deverá ser realizada a partir de um trabalho de discussão entre os Operadores e os Gestores, após ampla e detalhada apresentação das ameaças decorrentes das mudanças climáticas.

Os indicadores deverão representar a evolução da adaptação de cada elemento do sistema de transportes com relação aos impactos previstos a cada etapa do Plano que seja implementada.

Recomenda-se a utilização de dois tipos de indicadores. O primeiro tipo, Indicadores de Resiliência, dá uma visão clara do nível de resiliência desejado para o sistema de transporte público em relação a um risco específico, por exemplo (os nomes apresentados são meramente sugestões para facilitar a referência em seções seguintes):

- Vento Limite – Velocidade mínima de vento que provoca redução de velocidade acima de 50% no trem urbano;
- Maré Limite – Cota mínima de maré onde as estações de metrô são comprometidas por alagamento;
- Chuva Limite – Índice pluviométrico mínimo onde as estações de metrô são comprometidas por alagamento;
- Chuva Limite – Índice pluviométrico mínimo onde os sistemas de drenagem dos túneis são comprometidos;
- Onda Limite – Altura mínima de ondas onde a operação das barcas é comprometida;
- Chuva Limite – Índice pluviométrico mínimo onde os sistemas de drenagem das vias expressas são comprometidos;
- Calor Limite – Temperatura mínima do ar que compromete o funcionamento dos equipamentos embarcados de refrigeração dos veículos BRT em capacidade máxima de passageiros.

O segundo tipo, Indicadores de Adaptação, informa sobre o progresso da adaptação dentro do sistema de transporte público com relação aos indicadores de resiliência, por exemplo:

- Percentual da extensão do sistema de trens urbanos adaptados para o Vento Limite;
- Percentual de estações de metrô adaptadas para a Maré Limite;
- Percentual de estações de metrô adaptadas para a Chuva Limite;
- Percentual de túneis com sistemas de drenagem adaptados para a Chuva Limite;
- Percentual da frota de barcas adaptadas para a Onda Limite;
- Percentual da extensão de vias expressas com sistemas de drenagem adaptados para a Chuva Limite;
- Percentual da frota de veículos BRT adaptados para o Calor Limite.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 69

b. Metas

As Metas servem de referência para a avaliação do sucesso e da eficiente implantação do Plano. Dois tipos de metas devem ser definidos.

O primeiro tipo refere-se às Metas de Resiliência, que quando atingidas representarão o sucesso do Plano em adaptar as Infraestruturas Principais do Transporte Público às mudanças climáticas esperadas. Essas metas podem ser definidas mediante avaliação dos períodos de recorrência de cada evento climático extremo, levando em consideração que passamos por um período de mudanças climáticas que pode potencialmente interferir na definição destes períodos. Assim, a Contratada deverá efetivamente considerar as avaliações mais recentes das probabilidades de ocorrência de chuvas, ventos, variações de temperatura, etc. A simples consulta dos padrões estabelecidos, e amplamente utilizados no dimensionamento de infraestruturas pode não garantir a correta previsão da relação recorrência-intensidade.

Por exemplo, as metas finais podem ser definidas para que as infraestruturas estejam adaptadas para eventos climáticos com recorrência 10 anos, considerando um ritmo de mudança linear na mudança de temperatura por exemplo. Assim, após a análise da provável mudança nos índices pluviométricos, velocidades dos ventos, etc., são definidos os indicadores Chuva Limite, Vento Limite, etc.

O segundo tipo refere-se às Metas de Adaptação, que representam evolução desejada do processo de adaptação, de forma a indicar o resultado esperado nas etapas intermediárias da implantação do Plano. Para a definição dessas metas, torna-se necessária a identificação da situação atual com relação a todos os indicadores, ou seja, o levantamento de cada indicador para cada elemento do Sistema Principal de Transporte Público com relação à infraestrutura implantada atualmente. Por exemplo, deverá ser levantado o indicador Chuva Limite para cada Estação de Metrô e para cada sistema de drenagem de Túnel. A partir daí, define-se a evolução desejada para a adaptação do sistema. Por exemplo, o Percentual de estações de metrô adaptadas para a Chuva Limite foram identificados atualmente em 3,92% (2 estações em 52 existentes). As metas de adaptação podem ser definidas em 19,23% em 3 anos (10 estações em 52 existentes), 38,46% em 5 anos, 57,69% em 10 anos, e 100% em 20 anos. É importante ressaltar que as novas estações a serem projetadas e construídas após a definição das Metas de Resiliência já devem ser construídas a partir dessa diretriz técnica. Todos os valores apresentados no texto acima são meramente ilustrativos e deverão ser desconsiderados para fins de desenvolvimento deste Plano.

Atividade 8.3 - Apresentação e aprovação do Plano

A contratada deverá apoiar tecnicamente a contratante no decorrer do processo de aprovação do Plano, realizando apresentações, fornecendo subsídios técnicos e dirimindo quaisquer questionamentos técnicos relacionados ao processo de desenvolvimento do Plano, até sua aprovação.

Atividade 8.4. Preparação de evento de divulgação do Plano à sociedade

A contratada deverá organizar logisticamente e realizar um evento final para apresentação dos resultados, objetivando uma grande divulgação dos resultados através do de uma apresentação pública, buscando alcançar profissionais de todas as áreas afins, do meio acadêmico, dos governos, do meio empresarial e da sociedade como um todo.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 70

10. Forma de Apresentação dos Produtos

Os produtos deverão ser apresentados com rigoroso controle de qualidade sobre a forma e o conteúdo das informações tratadas. O referido controle deve ser orientado minimamente quanto aos seguintes requisitos: clareza, objetividade, consistência das informações, justificativas de resultados, texto isento de erros de português e de digitação, de modo a refletir o padrão de qualidade dos serviços da contratada.

Deverão, ainda, apresentar nível técnico e linguagem compatível com sua destinação e serão entregues em sua versão preliminar para análise e validação pela Contratada, que deverá aprovar a versão final dos referidos documentos.

Os produtos deverão ser apresentados em versões físicas, em quatro vias, coloridas, em língua portuguesa do Brasil, em papel A4 (texto) e em papel A3 e A1 (mapas), podendo também ser apresentados em outros formatos físicos que permitam a compreensão da informação, desde que validados pela Contratante antes de sua entrega.

Os arquivos digitais das informações textuais e planilhas numéricas deverão estar em formato DOC e XLS padrão do Word ® e Excel ® versão 2010, bem como em formato de arquivo portátil de documento – PDF (PotableDocument File) para a versão consolidada do documento, incluindo todas as figuras, ilustrações e planilhas incorporadas ao texto, e seus arquivos originais deverão ser fornecidos em diretório auxiliar, juntamente com os arquivos da documentação descritiva da organização dos arquivos utilizados.

Os arquivos digitais das plantas e mapas deverão ser entregues em formato DWG, no padrão do AutoCAD ® versão 2010 ou superior, DGN, no padrão Bentley/Microstation V8 ou superior, MXD, no padrão ArcGis 9.3 ou superior e, também em formato PDF para visualização em computadores que não possuam AutoCAD, Microstation e ArcGis, juntamente com a documentação descritiva da organização dos elementos gráficos utilizados. Além do formato exigido acima, as plantas poderão, também, ser apresentadas no formato Adobe Photoshop.

Todos os mapas e plantas devem estar georeferenciadas no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS-2000) com coordenadas vinculadas ao Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), fuso 25 Sul. O Banco de dados georeferenciados, para mapas e plantas do formato ArcGis, resultante deste Projeto a ser entregue pela contratada, deve apresentar dados vetoriais em formato ESRI shapefile (.shp) e dados matriciais em formato Geotiff.

Imagens fotográficas digitais deverão ser apresentadas em tamanho 10x15 e resolução mínima de 300 dpi. Os desenhos e ilustrações que compõem os produtos devem ser apresentados individualmente, devidamente identificados conforme sua numeração nos documentos, em formato JPEG e PDF de maneira que seja possível sua reprodução.

Também devem ser entregues os projetos editáveis que levaram a produção destes desenhos e ilustrações, como por exemplo o projeto SKP do Google SketchUP e MXD do ArcGis. Esses devem ser gravados em DVDs, com os dados organizados em pastas específicas e deverão ser entregues em caixas protetoras. Os DVDs e as caixas protetoras deverão ter etiquetas identificando o conteúdo e os aplicativos utilizados.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 71

Para apreciação e aprovação de cada produto, deverá ser entregue uma versão preliminar em 02 (duas) vias impressas coloridas e em meio digital (DVD). A versão final de cada produto deverá ser entregue em 04 (quatro) vias impressas e em quatro vias do meio digital (DVD).

Todos os produtos deverão ser entregues assinados por seus autores e acompanhados pelas respectivas A.R.T. e/ou R.R.T..

Os produtos deverão ser encadernados com espirais plásticas, sendo as capas com material rígido, permitindo o posicionamento vertical em prateleiras.

11. Propriedade dos Produtos

Os produtos resultantes deste projeto, bem como seu conteúdo gráfico, dados técnicos, modelos matemáticos e computacionais, planos, e demais informações passarão à propriedade do Estado do Rio de Janeiro.

12. Avaliação e Aceitação dos Produtos

A contratante constituirá um Comitê de Acompanhamento, com membros selecionados entre sua equipe técnica, ou profissionais especificamente designados para tal fim. Caberá a este Comitê o acompanhamento contínuo das diversas atividades do projeto, assim como a análise das questões metodológicas encaminhadas pela contratada durante o desenvolvimento dos trabalhos e a aprovação dos produtos encaminhados.

A aprovação de cada produto estará condicionada ao atendimento a todos os itens constantes deste Termo de Referência e principalmente à qualidade dos resultados apresentados, bem como sua adequabilidade à operação dos sistemas de média e alta capacidade do transporte público da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

13. Supervisão e fiscalização

A Contratante supervisionará e fiscalizará a execução do projeto mediante reuniões periódicas e extraordinárias entre a equipe da Contratante e da Contratada. As datas e horários das reuniões periódicas deverão ser propostas pela Contratada em seu Plano de Trabalho Detalhado (Produto 01) e aprovadas pela Contratante. As reuniões periódicas deverão ocorrer em intervalos não superiores a 15 (quinze) dias. Os horários das reuniões periódicas deverão respeitar os horários de atendimento da Contratante.

As reuniões extraordinárias poderão ser agendadas a qualquer tempo pela Contratante mediante notificação por escrito ou por meio digital à Contratada, em data, horário e local a serem definidos pela Contratante.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 72

14. Cronograma Físico

PLANO DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MÉDIA E ALTA CAPACIDADE DA RMRJ
CRONOGRAMA FÍSICO

	Produtos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Produto
1	Produto 1: Plano de Trabalho Detalhado											5.98%
2	Produto 2: Diagnóstico Institucional											4.32%
3	Produto 3: Avaliação de vulnerabilidade e riscos (CHECKLIST)											6.80%
4	Produto 4: Intervenções de Mitigação e Adaptação											66.06%
5	Produto 5: Projeto Básico do Sistema de Alerta											1.89%
6	Produto 6: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento											4.74%
7	Produto 7: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta											3.79%
8	Produto 8: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos											6.42%
	Total											100.00%

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 73

CENTRAL

GOV RJ

BANCO MUNDIAL
BIRF + AIF

Serviços de consultoria:

Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas

Barcelona, Setembro 2020

PROPOSTA TÉCNICA

Mcrit Multicriteria Planning SINERGIA

Índice

TECH-1 Formulário de Apresentação da Proposta Técnica 2
TECH-3 Observações e Sugestões Sobre os Termos de Referência e o Pessoal de Contrapartida e Instalações Fornecidas pelo Contratante 4
TECH-4 Descrição do Enfoque, Metodologia e Plano de Atividades para a Execução da Tarefa 9
TECH-5 Cronograma do trabalho e planejamento para os produtos 71
TECH 6- Composição da Equipe, Serviço e Insumos dos Especialistas Principais 73
TECH-6 Currículos dos Profissionais Propostos 74

TECH-1 Formulário de Apresentação da Proposta Técnica

Barcelona, 28 de setembro de 2020

À:
Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS
Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493 , 9º andar, sala 905
CEP: 22031-000 – Rio de Janeiro-RJ/Brasil

Prezados Senhores,
Os abaixo-assinados comprometem-se a fornecer os serviços de consultoria para **Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas,** em conformidade com sua Solicitação de Proposta SDP 002/2020 datada 20/08/2020 e com nossa Proposta. Apresentamos por meio da presente nossa Proposta, que inclui esta Proposta Técnica e uma Proposta de Preço em envelope separado e fechado.
Apresentamos nossa Proposta, um consórcio com:

MULTICRITERI MCRIT AIE
Salvador Espriu 83 08005 Barcelona Espanha

WAYCARBON
Rua do Passeio, 38 – Teatro Riachuelo, Centro CEP: 20031-120. Rio de Janeiro Brasil

SINERGIA ESTUDOS E PROJETOS
Praia do Flamengo, 278 cj 52 :: Rio de Janeiro - Brasil

Anexamos uma cópia da nossa carta de intenção de formar um consórcio assinada por todos os membros que dele participam e que apresenta os detalhes da provável estrutura jurídica do mencionado consórcio e a confirmação da responsabilidade conjunta e separável dos seus membros.

Apresentamos nossa proposta com as seguintes firmas como Subconsultores:
IBER-GEO CONSULTING
Guardia 12 08001 Barcelona

Por meio deste documento declaramos que

a) Todas as informações e declarações apresentadas nesta Proposta são verdadeiras e estamos cientes de que qualquer interpretação errônea ou declaração falsa contida nesta Proposta pode acarretar nossa desqualificação pelo Cliente e/ou pode ser punida pelo Banco Mundial.
b) Nossa Proposta estará válida e permanecerá obrigatória para nós durante o período especificado na Cláusula 12.1 da Folha de Dados.
c) Não temos conflito de interesses em conformidade com as IAC 3.
d) Atendemos aos requisitos de elegibilidade indicados na IAC 6 e confirmamos nossa compreensão acerca da nossa obrigação de agir de acordo com a política do Banco Mundial relativa a práticas corruptas e fraudulentas segundo a IAC 5.
e) Ao concorrer ao Contrato (e se a outorga nos for concedida, ao executá-lo), comprometemo-nos a cumprir as leis contra fraude e corrupção, incluindo suborno, em vigor no país do Cliente.
f) Salvo conforme indicado na Cláusula 12.1 da Folha de Dados, comprometemo-nos a negociar um Contrato com base nos Especialistas Principais propostos. Aceitamos que a substituição dos Especialistas Principais por motivos que não sejam os indicados nas Cláusulas 12 e 28.4 das IACs poderá acarretar o encerramento das negociações do Contrato.
g) Nossa Proposta é obrigatória para nós e está sujeita a quaisquer modificações que resultarem das negociações do Contrato.

Caso nossa proposta seja aceita e o Contrato seja assinado, comprometemo-nos a dar início aos trabalhos relacionados ao serviço no máximo na data indicada na Cláusula 30.2 da Folha de Dados.
Entendemos que o Cliente não é obrigado a aceitar qualquer Proposta que receber. Continuamos à sua disposição,

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 77

Atenciosamente,

Andreu Ulied Seguí
Sócio-Diretor MULTICRITERI-MCRIT A.I.E. Barcelona
Representante Legal
Correio eletrônico: ulied@mcrit.com
Tel:+(34)932250313 / Fax: +(34)932255112

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 78

TECH-3 Observações e Sugestões Sobre os Termos de Referência e o Pessoal de Contrapartida e Instalações Fornecidas pelo Contratante

A. SOBRE OS TERMOS DE REFERÊNCIA

Consideramos que o Termo de Referência do Projeto e seus anexos são claros e foram devidamente esclarecidos durante o período que antecedeu a apresentação desta proposta. No entanto, a experiência da equipe em projetos similares, permite aportar os elementos chave que irão nortear a presente proposta e que foram integrados como melhoras na proposta técnica. Tais observações são apresentadas nos itens a seguir.

Uso de ferramentas tecnológicas de apoio aos processos de decisão e monitoramento do plano de mobilidade

O Consórcio atesta uma relevante experiência em desenvolver ferramentas com base em softwares comerciais e software próprio, o que permite a apresentação de diferentes alternativas de ferramentas e sistemas integrados aos técnicos de forma que a opção final que será desenvolvida no marco do projeto seja resultado de sessões de trabalho e consenso com os técnicos locais. MCRIT já desenvolveu várias tecnologias informáticas próprias utilizando software livre de patentes, mostradas a seguir:

www.mcrit.com/ATMax

ATMax é o modelo desenvolvido com a tecnologia BridgesNIS da MCRIT de apoio ao planejamento e gestão do transporte do Sistema de Informação e Analise das Redes de Transporte da Região Metropolitana de Barcelona, contendo bases de dados dos elementos territoriais, zoneamento territorial e informação GIS para avaliação de alternativas de transportes a partir de matrizes de analise estabelecidas pelo Sistema.

Para o desenvolvimento de tecnologias e softwares de apoio aos projetos realizados pela empresa, a MCRIT criou a GEOVINCLES, companhia que integrou a GEODATA, especializada em software SIG e tem estabelecido acordos de cooperação e desenvolvimento com empresas informáticas tais como Integraph, ESRI, PTV e OpenGIS, além de outros.

Uso do PDTU 2015 para identificação de pontos de vulnerabilidade crítica nas malhas de transportes

O Consórcio está propondo de utilizar os modelos de transporte público coletivo da RMRJ para avaliar mediantes simulações diferentes aqueles trechos de particular vulnerabilidade na malha de transportes, isso é, segmentos do sistema de média e alta capacidade que iriam gerar grandes impactos em cadeia com afetações no global do sistema, caso eles viram o seu serviço interrompido por estragos climáticos. Assim mesmo, os modelos podem ser utilizados para avaliar planes de contingência caso de falhas no sistema.

O uso do PDTU 2015 para a identificação das fragilidades, com vistas ao planejamento e recomendações de adaptação dos sistemas de transporte público de média e alta capacidade, permitirá uma abordagem integrada com outras informações disponíveis na SETRANS. Deve-se frisar que não serão feitas atualizações ou calibrações na modelagem de quatro etapas, mas usadas as informações nos processos de análise de redes e alocação da matriz de coletivos sob estrito senso de análise de impactos causados pelos desastres naturais e mudanças climáticas.

As recomendações do PDTU 2015, PELC (Plano Estadual de Logística de Carga) e PDM (Plano Diretor Metroviário) serão analisadas sob o enfoque do planejamento presente e incluídas nas avaliações de forma a se ter uma tabela de equivalência entre propostas que constem daqueles planos e as recomendações do presente estudo, para que estejam integradas e consolidadas, sempre que no objetivo deste planejamento estratégico. Complementarmente

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 79

serão consultados os planos de mobilidade de Niterói e Rio de Janeiro e incluídos nos aspectos considerados nos objetivos presentes.

Modelo PDTU 2015, elaborado pela Sinergia no contexto da elaboração do Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana de Rio de Janeiro.

Abrangência do diagnostico de lugares e impactos climáticos na avaliação de vulnerabilidade e riscos prevista no projeto

O diagnóstico de lugares de riscos e impactos climáticos no sistema de transporte de média e alta capacidade, assim como nos principais terminais de integração e nos trechos viários com alto fluxo de ônibus de interesse metropolitano, indicará todos os locais observados e as diretrizes de solução. Mas para os itens 4.3 a 4.9, em especial sobre os itens 4.6, 4.7 serão feitos para os 10 casos indicados como os prioritários. Para os demais locais, intervenções e tipologia de impactos nos transportes será indicada a prioridade e o tipo de intervenção, mas sem o grau de detalhe dos 10 prioritários.

TRANSPORT PLANNING SUPPORT SYSTEMS

www.mcrit.com info@mcrit.com Tel. 932 250 31

KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TOOLS

Santo Domingo Monitoring System (BID/Santo Domingo City Council-, 2013)

Public Transport in the Area of Barcelona (AMTU -Association of Urban Transport Municipalities of Barcelona-, 2010)

Barcelona tourism impact assessment (Barcelona City Council, 2011)

Outsourcing public services (DIBA, Barcelona Provincial Council, 2011)

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

Ecocalculator: CO2 emissions due to by maritime activities (Barcelona Port Authority, 2013)

Biodiversity in Spain (Spanish National Research Council, 2012)

Coastal Landscape Planning System (Galicia Government, 2011)

Urban Planning System for Barcelona (Barcelona City Council, 2010)

FORECAST MODELS

SIMCAT. Transport Forecast System (Government of Catalonia, 2012)

MOSAIC-INTERCONNECT Passenger Transport model for Europe (European Commission, 2009-2011)

SIMPORT. Freight Transport model for the port of Barcelona (APB, 2012)

FORESIGHT MODELS

HIGH-TOOL. High.level transport metamodel for Europe (European Commission, 2013-2015)

TRANSVISION TV+ metamodel for long-term futures (European Commission, 2009)

PASHMINA PASH+ metamodel for scenario building at world level (European Commission, 2011

COST-BENEFIT AND MULTICRITERIA EVALUATION

IGIS Territorial evaluation of infrastructure projects (European Investment Bank, 2004)

Feasibility study of Glories Urban Renewal (Barcelona City Council, 2013)

Feasibility study of the new Barcelona Bus Network (Barcelona Ecologia, 2012)

Feasibility study of Palma de Mallorca tramway (TRAM, 2011)

PARTICIPATORY AND COMUNICATION TOOLS

Barcelona Sustainability Network (Barcelona City Council, 2012-2013)

Barcelona Garden Network (Barcelona City Council, 2011)

STRATEGIC MONITORING SYSTEMS

ETMS European Territorial Monitoring System (ESPON, 2013-2014)

Development of a monitoring system for the Sant Cugat del Valles Police (Sant Cugat del Valles City Council, 2011)

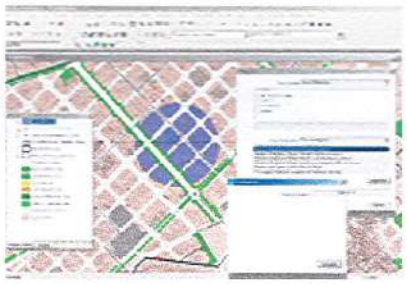
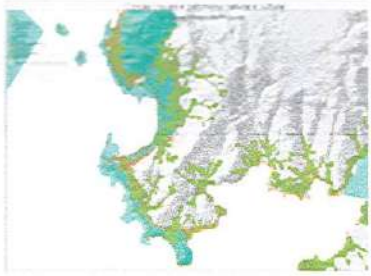
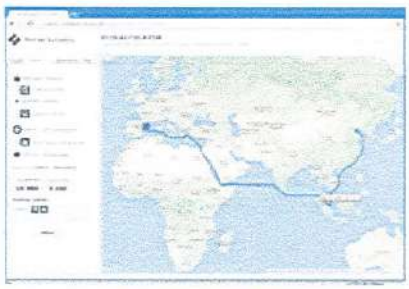
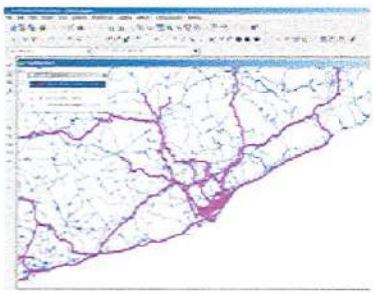
MANAGEMENT SYSTEMS

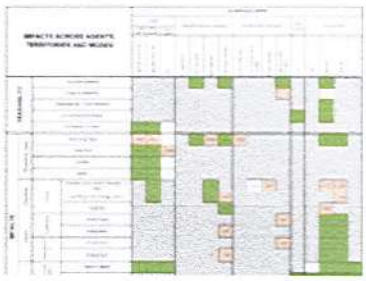
Development of the configuration module of the ATRAPA project – System to aid real-time decision-making at airports (CDTI-Spanish Government, 2013)

Road safety management system (Government of Catalonia, 2012)

Citizens information system on road incidences (Sant Cugat del Valles City Council, 2010)

Fleet management (Government of Catalonia, 2010)



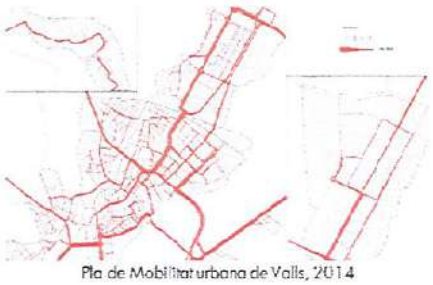
Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 81

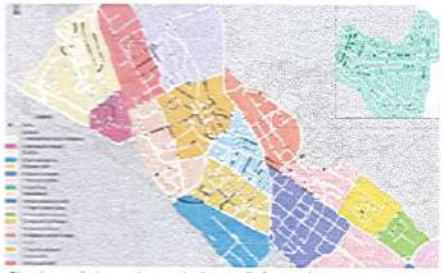
TRANSPORT PLANNING SUPPORT SYSTEMS

www.mcrit.com info@mcrit.com Tel. 932 250 313

Pla de Mobilitat urbana de Girona, 2014

Pla de Mobilitat urbana de Terrassa, 2014

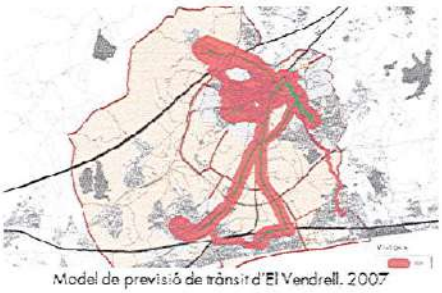

Pla de Mobilitat urbana de Valls, 2014


Pla de Mobilitat urbana de Santa Coloma de Farners, 2013

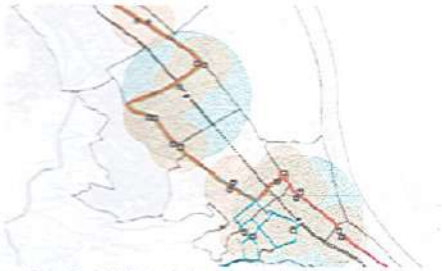
Pla de Mobilitat de Montmeló, 2011

Pla Director de Mobilitat de l'RMB, 2007

Model de previsió de trànsit de Sant Cugat del Vallès, 2010


Model de previsió de trànsit d'El Vendrell, 2007

Model de previsió de Sant Feliu del Llobregat, 2010


EAMG del POUM de Sant Andreu de la Barca, 2011

EAMG del POUM de Manresa, 2013

EAMG del POUM de Manresa, 2013

Estratègies de mobilitat als polígons industrials de l'RMB, 2012

Anàlisi de la mobilitat del CIM del Camp de Tarragona, 2008

EAMG del Polígon industrial Ginestares de Collbató (2011)

Microsimulació de trànsit a l'accés de Can Feu(Sabadell),2014

Microsimulació de trànsit d'una refineria a Kuwait, 2014

Microsimulació de trànsit a Bizerte (Tunísia), 2014

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 82

A. SOBRE O PESSOAL DE CONTRAPARTIDA E INSTALAÇÕES

Finalmente será elaborado um Plano visando a elaboração participativa do diagnóstico e prognóstico do Plano e para discussão conjunta e atingimento de acordos nas propostas de ação considerando as atividades seguintes:

Disposição de insumos
A Secretaria de Estado de Transportes disponibilizará os materiais indicados no edital para realização dos trabalhos.

Disposição de locais para reuniões técnicas previstas no marco do projeto
A Secretaria de Estado de Transportes disponibilizará locais para reuniões técnicas previstas no projeto nos termos indicados no edital, considerando o espaço físico, bem como os equipamentos audiovisuais eventualmente necessários.

Apoio para na articulação com as instituições envolvidas, considerando as indicadas a seguir visando facilitar e viabilizar a realização do presente projeto:

- SETRANS (Secretaria de Transportes – Estado do Rio de Janeiro);
- Câmara Metropolitana - (Estado e Municípios da RMRJ);
- Secretaria de Estado de Defesa Civil
- Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
- CO-Rio (Centro de Operações Rio – Município do Rio de Janeiro);
- DRM (para o movimento de massas – Estado do Rio de Janeiro);
- SEA/INEA (para enchentes ou inundações – Estado do Rio de Janeiro);
- GeoRio (Município do Rio de Janeiro);
- Rio Águas (Município do Rio de Janeiro);
- Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ);
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
- Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Além das empresas privadas envolvidas diretamente neste projeto como operadoras do sistema de transporte público:

- SuperVia
- Metrô
- BRT
- CCR Barcas
- VLT Carioca

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 83

TECH-4 Descrição do Enfoque, Metodologia e Plano de Atividades para a Execução da Tarefa

A. ENFOQUE TÉCNICO E METODOLOGIA

1. Compreensão do contexto

As cidades já são especialmente vulneráveis aos riscos climáticos, como inundação, escorregamento de massa e ressaca, os quais podem ser potencializados sob novos cenários climáticos e comprometer, em níveis sem precedentes o patrimônio natural e também edificado, incluindo infraestruturas, com interrupção de serviços essenciais. O comprometimento da segurança hídrica, energética e alimentar, da mesma forma, poderá ser refletido negativamente na economia e na saúde da população, afetando, em particular, os grupos mais vulneráveis - idosos, crianças e deficientes físicos -, em condições de pobreza extrema (PCRJ, 2016).

O Relatório Especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas - PBMC (2016) aponta que as emissões antropogênicas de GEE são provavelmente a principal causa do aumento da temperatura desde meados do século XX, sendo as cidades um dos principais contribuintes dessas emissões. Essas, atualmente, já consomem mais da metade da energia primária mundial, o que contribui para o agravamento do aquecimento global.

As cidades concentram a maioria dos ativos construídos e das atividades econômicas, fatores que fazem com que esses ambientes estejam altamente vulneráveis às mudanças climáticas. Segundo o Relatório Especial, os impactos causados pelas alterações no clima já são sentidos nos centros urbanos e vêm aumentando nos últimos anos. Os principais problemas são o aumento de temperatura, aumento no nível do mar, ilhas de calor, inundações, escassez de água e alimentos, acidificação dos oceanos e eventos extremos, deslizamentos de terra e aumento das ondas de calor (PBMC, 2016).

A cidade do Rio de Janeiro (CRJ) é potencialmente exposta a tais riscos climáticos, tanto no presente e que podem ser agravados no futuro. Para reduzir esses riscos, o Rio de Janeiro vem investindo, entre outras coisas, em políticas de redução de GEE e na realização de inventários periódicos com as emissões de GEE. Além das estratégias de mitigação, mais recentemente estão sendo estudas novas ações para adaptar a metrópole para os impactos atuais e futuros da mudança climática, no marco do Plano Nacional de Adaptação à mudança climática (MMA 2016). Dentro destas segundas estratégias se enquadra este trabalho.

No relativo à mitigação, no Estado do Rio de Janeiro, as metas setoriais de mitigação, conforme Decreto 43.216/2011 que institui a Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável, disciplina as adaptações necessárias aos impactos derivados das mudanças climáticas e as medidas para contribuir com a redução da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. O Decreto prevê a redução de GEE para os setores de Energia, Processos Industriais e Uso de Produtos (IPPU), Agricultura, Floresta e Outros Usos do Solo (AFOLU) e Resíduos. Dentre as metas estabelecidas pela Política, destacam-se as metas de mitigação de emissões de GEE de energia e transportes que deverão ser reduzidas em 30% em relação a 2010, com a ampliação das redes metroviária e ferroviária e dos serviços de barcas e sistemas de ônibus municipais e intermunicipais, bem como pelo aumento do uso de biocombustíveis.

Quanto à adaptação, a infraestrutura de transporte é construída para enfrentar uma ampla variação das condições meteorológicas e de clima. A perspectiva de mudanças climáticas antropogênicas significa que certas suposições sobre condições atmosféricas futuras podem estar erradas, resultando, possivelmente, na deterioração prematura ou falha da infraestrutura. Em casos como pontes e instalações portuárias, mudanças esperadas no clima poderão ocorrer previamente, durante a vida útil esperada, possivelmente forçando a reconstrução com custos elevados, recuperação ou realocação (USDOT, 2002).

Um planejamento de transportes sensível para a mudança climática deverá considerar medidas de adaptação para garantir a mobilidade das populações minimizando interrupção e maximizando conforte, ainda durante episódios de meteorologia adversa. Mobilidade resiliente se refere à necessidade de aumentar a resiliência climática dos

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 84

sistemas de transporte (TRL, 2011). Sistemas de transporte resilientes podem, também, se apoiar nos esforços de evacuação e prestação de ajuda no caso de ocorrência de desastres e adaptação à mudança do clima futura.

O Brasil já vem experimentando em determinadas regiões episódios de danos causados às ruas e estradas em função de enchentes e deslizamentos de terra, cenário que só tende a agravar-se com a intensificação do fenômeno (INPE, 2010).

O próprio planejamento urbano está intimamente relacionado com o tema. A opção por cidades mais ou menos compactas, a definição da capacidade das vias de circulação para fins de tráfego, bem como o estudo da localização do traçado levando-se em conta critérios de drenagem pluvial e áreas de risco, são exemplos que refletem a imprescindibilidade da inserção da variável climática na estruturação das cidades (INPE, 2010). A falta de integração dos diferentes modos no sistema de transporte constitui uma vulnerabilidade. Países em desenvolvimento como o Brasil, precisarão investir na integração física, operacional e tarifária dos diversos modos de transporte, criando assim uma mobilidade resiliente.

São comuns as interrupções do sistema viário na Região Metropolitana, com alguns pontos recorrentes de inundações em casos de chuvas simultâneas com maré de sizígia. No sistema viário os congestionamentos e interrupções são facilmente observáveis (Rua Jardim Botânico, Praça da Bandeira, Av Brasil, Alameda São Boaventura, etc), mas inúmeros casos de impactos no sistema de transporte de média e alta capacidade têm sido observados com graves reflexos na operação e na mobilidade da população. Na medida em que o clima vem mudando há que se precatar e planejar os procedimentos para minimizar os impactos sobre a mobilidade urbana.

BRT Rio tem operação interrompida por alagamento

Publicado em: 22 de setembro de 2020

Fotos das ruas do Gabela com Silveira Martins, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/ TV Globo

Fonte: https://diariodotransporte.com.br/2020/09/22/brt-rio-tem-operacao-interrompida-por-alagamento/

As mudanças climáticas já estão ocorrendo. O ritmo em que essa mudança ocorrerá, entretanto, é incerto. Existe, portanto, uma necessidade urgente de melhoria da resiliência dos ambientes urbanos. Para o setor de transportes, duas vertentes podem ser exploradas: engenharia de resiliência e resiliência de rede. A engenharia de resiliência foca-se na capacidade física de materiais. Já o conceito de resiliência de rede constitui a habilidade de assegurar aceitáveis níveis de serviço quando da ocorrência de eventos extremos e/ou desastres.

Diferente do conceito de resiliência para comunidades que tem sido usado para ajudar a melhorar o ambiente e a capacidade de enfrentamento dos desastres, o emprego do conceito de resiliência para engenharia tem debatido sobre as melhores formas e a possibilidade de padronização de medidas de resiliência. O que de maneira geral pode ser observado, é a inclusão de 4 (quatro) elementos na infraestrutura:

- Condição física,

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 85

- Performance de serviço,
- Interrupção de serviço e
- Conectividade dos sistemas de infraestrutura sendo analisados.

Assim, as formas de controle e gerenciamento dos sistemas de infraestrutura para avaliação de resiliência tende a ser representadas por índices de segurança, indicadores de performance, coeficientes criados para o fim específico de representar resiliência ou, com base em sistemas de classificação para capturar o comportamento dos sistemas.

A performance de serviço pode ser avaliada quanto à satisfação do usuário e quanto ao uso eficiente da capacidade do sistema, mas também pode ser incrementada com a consideração da interação entre sistemas como interdependência e modelos para análise de falha como o efeito dominó, queijo suíço e mesmo a metodologia mais recente desenvolvida no Massachusetts Institute of Technology (MIT), o System Theoretic Process Analysis (STPA).O STPA é modelo para análise de segurança (vulnerabilidade que pode causar a falha) do sistema ou criticidade. Essa metodologia não deve ser confundida com o de dinâmica de sistemas que busca analisar a interação de fatores múltiplos de funcionamento de sistemas e usado em pesquisa para melhoria de resiliência de sistema de transporte.

O objetivo deste Termo de Referência é desenvolver um Plano Estratégico que permita a preparação da infraestrutura, da operação e da resposta dos diversos atores envolvidos na operação dos sistemas de média e alta capacidade à ocorrência de eventos climáticos extremos decorrentes das mudanças climáticas, mediante ações de curto, médio e longo prazo.

A visão que fundamenta o plano a ser desenvolvido é que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro enfrente os impactos decorrentes das mudanças climáticas de forma coordenada e estruturada no contexto dos sistemas de transporte público de média e alta capacidade, onde concentram-se os grandes investimentos do setor de mobilidade urbana, e do qual dependem direta ou indiretamente todos os habitantes dessa região.

2. Objetivos e enfoque técnico

O objeto deste Termo de Referência é o desenvolvimento de um Plano Estratégico de Adaptação às mudanças climáticas para os sistemas de transporte público de média e alta capacidade que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Os objetivos específicos do projeto são indicados a seguir:

i. Identificar os prontos críticos vulneráveis aos impactos causados pelos desastres naturais e mudanças climáticas;

ii. Desenvolver projeto conceitual propondo medidas para a adaptação do sistema de transportes para os efeitos causados pelos desastres naturais e mudanças climáticas;

iii. Desenvolver o projeto básico de um sistema de alerta e monitoramento;

iv. Elaborar um Plano de Contingência Integrado de acordo com as necessidades dos sistemas e levando em conta os planos já desenvolvidos pelos operadores de cada um dos modos de transporte.

A abrangência do Plano Estratégico para Adaptação às Mudanças Climáticas possui duas dimensões a serem consideradas. A primeira se refere à abrangência física, a saber Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A segunda se refere às instituições envolvidas no processo de operação dos sistemas de transporte público de média e alta capacidade, às instituições envolvidas no processo de planejamento metropolitano de forma geral e às instituições envolvidas com o monitoramento climático e resposta à eventos climáticos extremos.

Fontes importantes para contribuir para o item i) são o COR – Centro de Operações Rio – da Prefeitura Municipal e o CICC – Centro Integrado de Comando e Controle – do Estado do Rio de Janeiro, que possuem informações históricas importantes sobre os eventos mais comuns e como a situação tem evoluído no que tange aos aspectos

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 86

climáticos e por serem duas das mais importantes instituições envolvidas com monitoramento e resposta em casos de emergências.

O Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas deverá conter a avaliação da exposição a cada cenário de evento climático extremo, da condição da infraestrutura e da operação de cada sistema de transporte público, as avaliações e recomendações referentes ao parque instrumental instalado para monitoramento das condições climáticas na RMRJ, as avaliações e recomendações referentes à infraestrutura de tecnologia da informação instalada para armazenamento dos dados climáticos, processamento, a estruturação do sistema de alerta e da comunicação entre as organizações envolvidas.

O projeto compreende o histórico de impactos em cada elemento do sistema de transportes de média e alta capacidade e uma avaliação a partir da exposição observada (proximidade com o oceano, rios, canais, exposição ao vento, aterramento, etc.) sobre a infraestrutura e a operação destes sistemas na RMRJ.

A partir desse histórico, deverá ser avaliada a necessidade de expansão do sistema de monitoramento, compreendendo a infraestrutura já disponível no parque tecnológico de cada um dos atores envolvidos, permitindo que os eventos climáticos extremos possam ser adequadamente previstos a partir do constante monitoramento das condições climáticas.

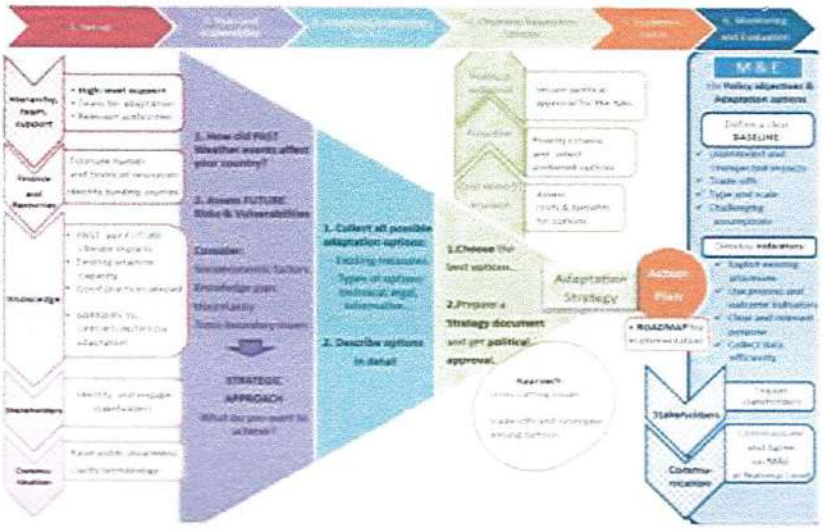
2.1. Marco conceitual

O risco é definido como a probabilidade de um evento (**exposição**) multiplicado pela consequência resultante do evento (**sensibilidade**) onde a consequência é vagamente definida como componentes discretos que vão de nenhuma consequência ou consequência menor até uma catástrofe. Em termos humanos, isso geralmente leva a fatalidades.

- A **exposição** a diferentes riscos será avaliada com base em métricas de desempenho para cada cenário de interrupção. Consideraremos condições climáticas extremas e vetores climáticos derivados das mudanças climáticas (por exemplo, aumento do calor, aumento de chuvas extremas), desastres naturais (por exemplo, inundações, deslizamentos de terra) e outros eventos disruptivos (por exemplo, crise de saúde, ataque cibernético, quebra de transporte).
- A **sensibilidade** considerará o tamanho dos impactos diretos e em cascata em diferentes trechos dos corredores em análise, e será considerada em relação ao sistema de transporte (operabilidade dos serviços), ao espaço urbano (conforto e segurança para pedestres e ciclistas, e a outros usuários como motoristas de carro) e ao ambiente construído (impactos para moradores, empresas e desenvolvimento imobiliário), bem como outras externalidades gerais e custos para os não usuários.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 87

Guidelines on developing adaptation strategies (EC AS 2014)



https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/swd_2013_134_en.pdf

A identificação de riscos, a avaliação de sua magnitude relativa e a discussão de potenciais estratégias de adaptação serão discutidas em um processo participativo com especialistas e atores-chave identificados. Os interessados convidados serão selecionados durante a fase inicial do contrato.

Figura. Workshop com stakeholders para avaliar os riscos de mudanças climáticas na infraestrutura urbana na Região Metropolitana de Barcelona. Fonte: Elaboração própria para a Corporação da Área Metropolitana de Barcelona, 2018.

Para aumentar a resiliência das infraestruturas e do sistema de transportes de forma mais geral:

- Por um lado, um conjunto das ações propostas devem ter como objetivo a prevenção da exposição ao risco (Fell et al, 2008). Isso pode ser alcançado evitando colocar infraestruturas em locais altamente expostos como áreas inundáveis ou com terreno instável, mas também com inovação tecnológica e medidas estruturais que atuam em diferentes elementos presentes no sistema de transporte para que sua sensibilidade diminua consideravelmente.
- Por outro lado, tem que ser estabelecidas estratégias voltadas para a redução de potenciais impactos em caso de evento de emergência, reduzindo a sensibilidade do sistema ao risco. Isso pode ser alcançado através de projetos de reforço das infraestruturas já implantadas em áreas de risco, ou também em medidas não estruturais vinculadas a planos de vigilância, alerta, alarme, contingência, assim mesmo como a través da ampla coordenação dos agentes envolvidos e com campanhas de informação para os usuários (Bonachea, 2006).

A figura abaixo à esquerda mostra as áreas de risco onde podem localizar-se cada uma das infraestruturas do sistema de transportes da RMRJ, onde aquelas que estão sometidas a forte risco (eixo-y positivo) e baixas condições de adaptação (eixo-x negativo) precisam de especial atenção neste Plano de Adaptação. As estratégias

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 88

de adaptação destas infraestruturas deverão trasladar-lhes para áreas de maior resiliência no quadrante superior-direito.

Figura. Matriz de risco bidimensional, avaliando os riscos atuais e sua provável evolução baixo estratégias de adaptação. Fonte. Elaboração própria para a Corporação da Área Metropolitana de Barcelona (Espanha), 2016.

Reuniremos um catálogo preliminar de soluções existentes para reduzir os riscos e melhorar a resposta a emergências nos sistemas de transporte público. As soluções serão documentadas em formato normalizado, incluindo identificação do caso, atores chave envolvidos, soluções envolvidas, custos incorridos (necessidades de investimento ou aumentos nos custos de operação e manutenção), necessidades de gestão e impactos e benefícios obtidos. As soluções se concentrarão nas dimensões-chave seguintes:

- **Soluções de design**. Para futuras infraestruturas, estes incluirão soluções de design, critérios de implantação no território, bem como limites de projeto aumentados e coeficientes de segurança.
- **Soluções de reforço das infraestuturas**. Estes incluirão projetos para melhoria da resiliência das infraestruturas já existentes a través de projetos de reforço das infraestruturas, implantação de materiais para diminuição da exposição, implantação de tecnologia para monitoramento das infraestruturas.
- **Soluções de gestão do sistema de transportes**. Estas incluirão soluções para aumentar a resiliência do sistema de transportes estabelecendo protocolos para responder à emergências: planos de contingência sob quebra de seções críticas do sistema de transporte -quais serviços alternativos precisam ser ativados e como-,
- **Soluções de informação para os usuários**, para limitar o impacto de uma falha de um serviço informando em todo momento do estado de funcionamento dos diferentes segmentos do sistema de transportes, e da estruturação de eventuais serviços substitutos.
- **Soluções organizacionais para a resposta à emergência coordenada** entre os diferentes atores envolvidos, estabelecendo os links de comunicação a serem estabelecidos e as informações a serem disponibilizadas para fornecer respostas adequadas e oportunas.

As variáveis de exposição e sensibilidade serão sobrepostas (cruzadas), e o risco será mapeado. Dois produtos principais resultarão das análises realizadas:

- **Mapa de Riscos**, onde os riscos serão mapeados sobre a RMRJ permitindo identificar segmentos da rede de transportes existentes ou prevista em áreas de forte risco

- **Matrizes de Riscos** para as diferentes infraestruturas consideradas, dividida em regiões indicando categorias de "risco inaceitável", "risco aceitável" e "pesquisa necessária", onde será identificada a criticidade de cada um dos riscos decorrentes do clima para essa infraestrutura em concreto (chuva, vento, calor, seca, estabilidade de encostas...)

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 89

Figure. Exemplo de Matriz de riscos e Mapa de riscos derivados das Mudanças Climáticas na Região Metropolitana de Barcelona, Espanha. Fonte. Elaboração própria para a o Agência Provincial de Barcelona, 2016.

3. Metodologia

3.1. Fase 1. Plano de Trabalho

Nesta fase deverá ocorrer uma reunião de partida para a execução dos serviços especificados no presente TDR, com a presença de representante do CONTRATANTE e técnicos da Consultora.

O objetivo desse Plano de Trabalho é prestar esclarecimentos sobre os trabalhos que deverão ser desenvolvidos, seus principais objetivos e metas, arranjos institucionais para o acompanhamento dos mesmos.

O produto relacionado a esta atividade será o Plano de Trabalho, Cronograma e Fluxograma de Atividades detalhado, listando todos os serviços a serem executados a partir das informações e discussões mantidas, o qual contemplará os seguintes aspectos:

- Consolidação e revisão, se couber, das etapas de trabalho, atividades técnicas, metodologias, procedimentos e especificações a serem observados;
- Calendário de entrega de relatórios e de reuniões técnicas e públicas, em consonância com os prazos e critérios deste TDR.

3.2. Fase 2. Diagnóstico Institucional

Conforme explicitado no Termo de Referência, a abrangência do Plano é extensa tanto do ponto de vista territorial quanto na quantidade e tipologia das instituições que deverão estar envolvidas no processo. Assim sendo, uma fase de diagnóstico que permita conhecer o funcionamento, as políticas e as próprias estruturas e ferramentas destas instituições garantirá que as propostas elaboradas nas atividades posteriores do Plano sejam factíveis.

Como um dos objetivos desta fase é identificar sobreposições, deficiências e oportunidades na distribuição de responsabilidades entre as instituições envolvidas, o diagnóstico será não apenas institucional, mas também operacional.

A Estratégia Internacional para a Redução de Desastres da ONU (UNISDR) preconiza cinco macroprocessos inter-relacionados para a gestão de risco de desastres, que são a resposta, a recuperação, a prevenção, a mitigação e a preparação (Figura 1).

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 90

Figura - Ciclo de gestão de riscos de desastres e as ações necessárias em cada um deles de acordo com a EIRD. Fonte: EIRD, 2016

Por isso, serão levantadas informações a respeito de cada um destes processos nas instituições envolvidas na RMRJ, permitindo que se elabore um work-flow e uma matriz de correlação entre as atividades e sua regulação por instituição. Os processos serão analisados em suas perspectivas vertical (na mesma instituição) e horizontal (entre instituições), do ponto de vista da eficiência (uso otimizado dos recursos) e da eficácia (atingimento das metas).

Antes da realização de oficinas haverá uma série de reuniões prévias individuais com as seguintes instituições/empresas listadas no Termo de Referência: SETRANS RJ, Secretaria de Estado de Defesa Civil, Centro Integrado e Comando e Controle, Centro de Operações Rio, DRM-RJ, INEA, Geo-Rio, Rio-Águas, DETRO/RJ, Secretaria de Estado do Ambiente, Corpo de Bombeiros, Supervia, Metro, BRT, CCR Barcas.

Baixo as atuais condições de pandemia, as reuniões serão previstas virtuais, minimizando as presenciais só quando fosse imprescindível e de comum acordo entre o cliente e o Consórcio.

O objetivo desta série de reuniões é o levantamento de informações sobre os arranjos institucionais existentes voltados para a resposta a desastres naturais, bem como a coleta de informações sobre a infraestrutura de monitoramento instalada sob a responsabilidade de cada um destes atores, incluindo as especificações técnicas de cada equipamento, as informações coletadas pelo mesmo, o formato de saída dos dados, a capacidade de comunicação remota do equipamento e a forma de armazenamento dos dados, assim como todas as informações necessárias para a análise do processo conjunto de gestão dos riscos dos impactos de desastres naturais sobre o sistema de transportes da RMRJ.

Nestas reuniões poderão ser identificados outros atores relevantes para esta visita individual, que serão então incluídos.

Também em visitas individuais, serão levantados estudos relacionados ao tema das mudanças climáticas e seus impactos na RMRJ, tanto junto aos atores mencionados acima quanto junto a Câmara Metropolitana, AGETRANSP, UERJ, UFRJ e PUC-Rio.

Entende-se que, desta forma, as oficinas já serão preparadas com um olhar mais específico para o caso em tela, pois o material levantado nas reuniões prévias já terá sido analisado.

Serão realizadas no mínimo duas oficinas temáticas, sendo a primeira voltada a cenários de risco e a segunda voltada a planos de contingência. No início da primeira oficina serão apresentados os cenários de infraestrutura e operação atuais e futuros do Plano Diretor de Transportes Urbanos da RMRJ, do Plano Estratégico de Logística e Cargas do Estado do Rio de Janeiro e do Plano Diretor Metroviário para informação aos técnicos que não são da área de transportes, de modo a uniformizar o conhecimento quanto aos sistemas em estudo. Caso o Consórcio identifique que os temas não foram esgotados em duas oficinas, outras serão marcadas. O detalhamento do conteúdo de cada uma destas oficinas será elaborado após a análise do material levantado nas visitas individuais.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 91

Em paralelo, com base nas informações obtidas nas visitas individuais será desenvolvida uma análise do arranjo institucional existente, identificando sobreposições, deficiências e oportunidades e, também, uma matriz detalhada de relacionamento e responsabilidades dos atores diretos e indiretos considerando cada componente listado para este Plano.

Ao final desta análise, uma terceira oficina temática será realizada com os mesmos atores relevantes já identificados, para validação desta análise (ou eventual complementação) antes de sua apresentação à SETRANS.

3.3. Fase 3. Avaliação de vulnerabilidade e riscos

3.3.1. Catálogo online de boas práticas de adaptação e mitigação

Esta atividade visa a identificar exemplos de melhores práticas nacionais e internacionais para ações de adaptação dos sistemas de transporte para incremento da resiliência à mudança climática. O estudo de melhores práticas irá fornecer orientações sobre possíveis soluções e inovações sendo aplicadas ou concebidas neste domínio. Para isso, serão consultados médios especializados em transporte público e ferroviário, mudança climática e resiliência urbana, assim como resultados de programas de pesquisa internacionais.

O Consórcio tem profundo conhecimento sobre sistemas ferroviários, transporte público e resiliência. O Consórcio já utilizou a identificação e documentação de boas práticas em um número significativo de projetos de pesquisa da União Europeia, mostrando ser uma boa ferramenta para discussões informadas com os agentes envolvidos e para incorporação de conceitos avançados nas propostas de trabalho.

- Melhores práticas para innovação ferroviária (FP7 LivingRail 2015; http://81.47.175.201/livingrail/)
- Melhores práticas para cidades zero-carbono e circulares (ESPON Territorial Futures; http://projects.mcrit.com/esponfutures/)
- Melhores práticas para novas atitudes na mobilidade das pessoas (H2020 MINDSETS; http://mobilitybehaviour.eu/)
- Melhores práticas para cadeias de transporte sem costura (FP7 LivingRail 2012; http://81.47.175.201/origami/)
- Melhores práticas para tecnológica aplicada ao transporte (FP7 COMPASS 2013; http://81.47.175.201/compass/)

As melhores práticas para ações de adaptação do sistema de transportes e a resiliência urbana serão documentadas de forma padronizada, apontando elementos de especial relevância para o caso do Rio de Janeiro, juntamente com links para documentação mais ampla, referências ou links relevantes.

No final do contrato, o repositório de boas práticas poderá ser transferido para os servidores da Contratante para fins de capacitação interna das suas equipes ou para fins de comunicação cidadã.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 92

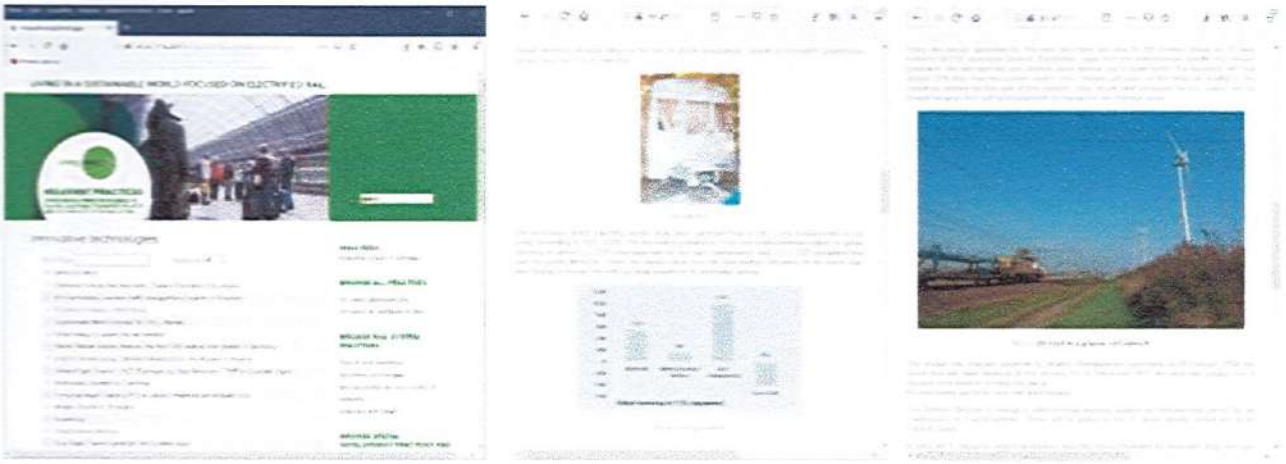


Figura - Exemplo de um repositório de melhores práticas de inovação ferroviária na definição de uma Visão Ferroviária 2050 para a Comissão Europeia, no quadro do LIVINGRAIL FP7. Fonte. MCRIT 2015

A seguir alguns exemplos de iniciativas já sendo aplicadas para incremento da resiliência do transporte público em cidades do mundo:

Proteção contra inundações no metrô. Estados Unidos e Dinamarca. No novo anel subterrâneo do metro de Copenhagen (2019) foram elevados os pisos onde se encontram as entradas e instalações técnicas (foi realizado nas linhas antigas quando possível). Além disso, sistemas de drenagem e comportas à prova de inundação foram instalados ao longo dos túneis, tanto nas novas linhas quanto as antigas. O metrô de Nova York instalou 65 portões flexíveis na parte baixa de Manhattan. Esses portões são horizontais, cobrindo totalmente a entrada e as escadarias das estações e são projetadas para serem implantadas por uma única pessoa em minutos.

Fotos. Portão à prova de inundações no novo anel subterrâneo do metrô em Copenhague (esquerda) e em Nova York (abaixo).

Sistema de catenária aérea para evitar a queda do fio em dias de alta temperatura. Los Angeles. Dias de alta temperatura fazem com que os pesos de equilíbrio do sistema catenário aéreo atinjam o solo, causando a queda do fio, o que leva à desaceleração dos trens leves sobre trilhos. O Metro de Los Angeles testou um sistema tensor de mola ao longo da linha Gold que não necessita de contrapesos, com o objetivo de eliminar esse problema.

Pavimento refletivo para diminuir o calor absorvido pelo asfalto. Los Angeles. Em 2018, Los Angeles passou a cobrir algumas ruas com um revestimento branco, que ajuda a refletir os raios solares para diminuir o calor absorvido pelo asfalto. O objetivo dessa medida é reduzir o aumento da temperatura causado pelas mudanças climáticas.

Foto. Pavimento refletivo em Los Angeles

Pavimento permeável para captar e limpar águas pluviais. Los Angeles. O Metro instalou pavimento permeável para ônibus em Downey, transformando o estacionamento em uma ferramenta para captar e limpar águas pluviais. Capturar água para reabastecer o aquífero fornece água mais limpa a jusante para a flora e fauna locais. Se este piloto for bem-sucedido, o Metro poderia instalar concreto permeável em mais instalações e estações.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 93

Pintura de ferrovias para diminuir o calor absorvido pelos trilhos. Alemanha, Áustria, Itália, Suíça e Reino Unido. Em 2019, países como Alemanha, Áustria, Suíça e Reino Unido pintaram de branco parte dos trilhos. Isso já é uma prática comum na Itália nos últimos anos. Com essa técnica, os trilhos absorvem menos calor e, portanto, a expansão do metal e a potencial deformação são evitadas.

Foto: Trilhos pintados de branco em Exeter (Reino Unido) e Zuchwil (Suíça)

Elevação de trilhos e instalação de bueiros para evitar alagamentos. Reino Unido. Nos últimos anos, os trilhos da linha ferroviária Dicot - Oxford sofreram freqüentemente inundações em Hinksey, onde correm ao longo do rio Tâmisa. Assim, em 2016, foram realizados trabalhos de prevenção a esses episódios. A altura dos trilhos foi elevada e dois bueiros foram instalados sob a ferrovia para permitir que a água flua de um lado para o outro.

Foto. Elevação de trilhos e instalação de bueiros em Hinksey (Reino Unido).

3.3.2. Elaboração de cenários de risco climático. Exposição das Infraestruturas.

A metodologia de avaliação de vulnerabilidade e riscos a ser adotada neste projeto é baseada na metodologia apresentada pelo IPCC (2012) que aborda o risco como uma interação entre a ameaça climática, exposição e vulnerabilidade. A Figura 1 abaixo apresenta os conceitos adotados pelo IPCC para a materialização do risco:

Figura - *Framework* da metodologia empregada pelo IPCC para abordagem de risco. Fonte: Adaptado de IPCC, 2012

A abordagem de risco apresentada pelo IPPC reconhece que (1) uma ampla fração dos impactos são originados por ameaças climáticos; (2) encoraja esforços para determinar as probabilidades de uma potencial consequência se materializar como parte da análise de risco; e (3) contribui para a integração de pesquisas e profissionais da Adaptação à Mudança do Clima (AMC) e da Redução de Risco de Desastres (DRR). Apesar de referencial, a abordagem de risco apresentada pelo IPCC é abrangente e será adaptada para considerar as características específicas do setor de transportes da RMRJ.

Para a análise de risco climático será utilizada a ferramenta MOVE® (Model for Vulnerability Evaluation), desenvolvida pela WayCarbon, baseada na metodologia de risco do IPCC (2012). O MOVE® é uma plataforma computacional integrada que utiliza análises espaciais e estatísticas para avaliar os riscos associados à mudança do clima, através da interação entre a ameaça, exposição e vulnerabilidade, em múltiplas escalas e em diferentes cenários climáticos. A figura 3 abaixo apresenta a exemplificação da integração das três fases de incorporação de dados no MOVE ®.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 94

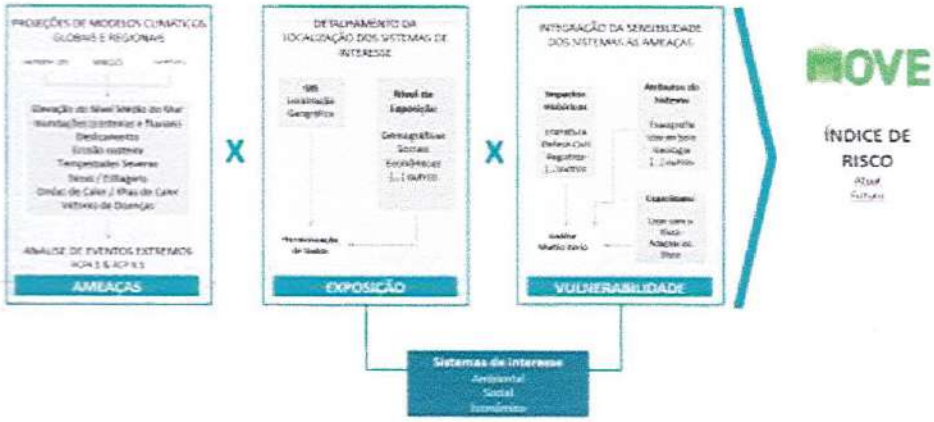


Figura - *Framework* de exemplificação da integração das variáveis para análise de risco no MOVE®.

A utilização da plataforma se justifica pela mesma já possuir um extenso banco de dados públicos e de alta confiabilidade relacionados às informações de caráter social, econômico, ambiental, além de alguns modelos climáticos globais e regionais. A utilização da plataforma se dará de maneira interna, ou seja, será utilizada pela equipe da WayCarbon para tratamento das informações e modelagem dos resultados, otimizando o trabalho. Desse modo, não está contemplado no escopo dessa proposta o acesso à plataforma pela contratante, no entanto os dados finais gerados serão disponibilizados em formato .xlsx, .shp ou .tif..

A primeira fase da análise de risco é a modelagem de ameaças climáticas, possibilita através de análises estatísticas a identificação da frequência (atual e futura) de ocorrência delas. O MOVE® possui algoritmos já validados que incorpora variáveis explicativas georreferenciadas das causas de risco, tanto na escala regional quanto local, como séries históricas de ocorrência de desastres (deslizamentos de terra, inundações, escassez de água, ondas de calor, etc.); uso e ocupação do solo; informações sobre demanda e disponibilidade (a depender do tipo de setor), entre outros.

Ressalta-se que o MOVE® já foi aplicado para a modelagem de riscos climáticos em diferentes abordagens, tais como infraestrutura, indústria, energia, varejo e planejamento urbano, tanto para o setor público como para o setor privado, no âmbito nacional e internacional.

Inicialmente será realizado um levantamento de séries históricas base de dados diários das estações meteorológicas convencionais e automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e outras fontes de dados de reanálise, tais como CHIRPS, ERA5 e Ocean Reanalysis, dos elementos climáticos precipitação, temperatura e ventos e, quando disponível, dados sobre aumento do nível do mar, para as regiões onde estão localizadas as infraestruturas de transporte público de alta e média capcaidade da RMRJ. Esses dados serão insumos para aplicação da ferramenta.

Em um segundo momento, para a análise de cenários futuros, serão considerados um conjunto de modelos climáticos globais e regionais, para compreender o comportamento climático histórico e principais tendências futuras. Serão avaliados os resultados de pelo menos 10 modelos globais, coordenados e disponibilizados pela iniciativa Coupled Model Intercomparison Project (CMIP).

Atualmente o MOVE® já possui em seu banco de dados1 modelos do CMIP5, no entanto será feita uma avaliação dos novos modelos do CMIP6. Ressalta-se que, embora os resultados de apenas 31 modelos tenham sido publicados até agora pelo CMIP6, já é evidente que alguns deles têm uma sensibilidade climática notavelmente mais alta do que os modelos no CMIP5. Em relação aos modelos climáticos regionais, serão utilizados o downscaling realizado pelo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e disponibilizados na plataforma PROJETA. Do mesmo modo, MOVE® já possui em seu banco de dados todos os modelos regionalizados para o Brasil2. O objetivo de trabalhar com um

[1] Modelos climáticos globais já incorporados na plataforma MOVE: HadGEM2-ES, CanESM2, EC – Earth, GISS-ES-R, MIROC5, com dados até 2100 para os cenários RCP4.5 e RCP8.5

[2] Modelos climáticos regionais já incorporados na plataforma MOVE: Eta-HadGEM2-ES, Eta-CanESM2, Eta-MIROC5, com dados até 2100 para os cenários RCP4.5 e RCP8.5

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 95

conjunto de modelos é permitir que que os resultados sejam diretamente comparáveis em diferentes modelos, para ver onde os modelos concordam e discordam sobre mudanças futuras. Assim, será realizada uma análise comparativa de onde e quais as mudanças são mais prováveis (maior concordância) e onde as mudanças são mais incertas (maior discordância).

Os modelos climáticos globais do CMIP5 possuem resolução espacial que variam de 300 x 300 km a 100 x 100 km. Já os modelos climáticos globais do CMIP6 possuem resolução espacial de 50 x 50 km. Os modelos regionais possuem resolução espacial de 20 x 20 km. Caso seja necessário e a partir da análise de qualidade dos dados, poderá ser aplicado a técnica de downscaling estatístico para melhorar a resolução dos dados do modelo. Além disso, as séries históricas serão utilizadas para correção de viés, caso haja necessidade. Ressalta-se que modelos climáticos poderão ser incorporados ou retirados de acordo com o julgamento da equipe técnica responsável pelo projeto durante as etapas de modelagem, discussão e validação dos resultados.

Uma das principais condições para as simulações dos modelos climáticos são os cenários, nos quais os modelos recebem um conjunto comum de concentrações futuras de gases de efeito estufa, aerossóis e outras forçantes climáticas para projetar o que pode acontecer no futuro. No caso desse estudo, e pela experiência da WayCarbon em outros trabalhos, sugerimos a utilização dos cenários Representative Concentration Pathway (RCP) apresentados pelo IPCC, considerando o RCP4.5 e RCP8.53. Os cenários projetados serão comparados com o cenário histórico, para identificar variações (positivas e negativas) e anomalias (positivas e negativas) das ameaças climáticas modeladas.

O horizonte temporal da análise será alinhado ao ciclo de vida dos ativos de transporte considerando 25 anos para estradas, 50 anos para ferrovias e 100 anos para pontes e túneis subterrâneos. Ressalta-se que a definição do horizonte temporal deverá ser ajustada aos prazos de tomada de decisão, planejamento e gestão do setor de transportes da RMRJ.

Por fim, será aplicado análise estatística, através do teste de Mann-Kendall, para identificar tendências anuais e sazonais com base nos resultados dos dados observados e projetados. O teste de Mann-Kendall é um teste não-paramétrico, sugerido pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) para avaliação da tendência em séries temporais de dados ambientais.

Assim, a modelagem de cada uma das ameaças será baseada na análise das variáveis que representam a mudança do clima, ou seja, a alteração, a variabilidade e os extremos climáticos. Dessa forma será possível avaliar o período de retorno e as alterações de intensidade e probabilidade dos eventos extremos no período de análise e comparar os resultados de variação entre o presente e o futuro. A intensidade das ameaças será classificada com base na ocorrência de eventos extremos no presente e a probabilidade de ocorrência no futuro. A probabilidade deverá ser entendida como uma média da intensidade das ameaças no recorte temporal do estudo (baseline e projetado) de acordo com os resultados dos modelos climáticos. Portanto, o valor não será uma probabilidade stricto-sensu, mas um índice médio que reflete a magnitude do evento climático no período de análise.

Assume-se que há uma correlação próxima entre o índice quantificado e a probabilidade de ocorrência do evento climático pois, se por um lado, perde-se a dimensão da frequência (se o evento ocorrerá 1 vez ou 30 vezes no período), por outro, tem-se uma quantificação adequada da intensidade deste evento (na média, os eventos terão uma intensidade conhecida) ao longo do território nacional. Por isso, deve-se entender o índice como uma proxy da probabilidade de ocorrência do evento climático.

Os resultados desses indicadores serão integrados no cálculo de risco juntamente com a importância de cada elemento da infraestrutura para operação do sistema de transporte público coletivo, do nível de demanda existente

[3] O RCP4.5 (4.5 W/m2)indica uma trajetória de aumento da concentração de CO2 atmosférico até 520 ppm (partes por milhão) em 2070, que prevê um armazenamento de 4,5 W/m2 de CO2 na atmosfera. Nesse caso, o aumento da temperatura terrestre seria entre 1,1 °C e 2,6 °C. O cenário RCP8.5 (8.5 W/m2) representa o cenário business as usual ao longo do século XXI no qual a concentração de GEE continua aumentando até 2100 atingindo uma concentração próxima a 1250ppm. Neste cenário é muito provável que a temperatura média da Terra alcance 3.7°C (2.6 ~ 4.8) em 2100

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 96

ou previsto, do tempo e/ou dificuldade operacional quando da interrupção parcial, total ou destruição da infra-estrutura.

O risco climático das infraestruturas de transporte e dos seus procedimentos operacionais, além da incidência e intensidade dos eventos climáticos observados e futuros, depende da combinação dos fatores: (i) localização, (ii) características construtivas e operacionais das infraestruturas, (iii) elementos que criam ou ampliam a suscetibilidade de materialização de um risco, (iv) nível em que o sistema é afetado direta ou indiretamente (infraestrutura e operação) e (iv) capacidade da combinação de habilidades, atributos e recursos disponíveis que podem ser utilizados para tratar, gerenciar e superar condições adversas (no curto e médio prazo) diante de um evento climático, para reduzir os impactos.

É inerente à quantificação deste risco algumas incertezas, originadas pelos componentes estatísticos das modelagens climáticas e, principalmente, do componente de resiliência física das infraestruturas. Em especial, não é uma tarefa simples associar perdas e danos específicos a cada infraestrutura (que é função da capacidade da infraestrutura resistir a um impacto) à níveis futuros de ameaça climática.

Por conseguinte, a vulnerabilidade torna-se um conceito-chave para entender o significado do risco físico, o planejamento da futura proteção das infraestruturas e a compreensão do impacto das mudanças no clima. E, à medida que os impactos das mudanças do clima se manifestam localmente, os ativos individuais apresentam diferentes riscos, de acordo com sua localização geográfica (exposição). Desse modo, a compreensão e a quantificação da vulnerabilidade frente à mudança do clima são cruciais para o planejamento de medidas de adaptação efetivas.

Portanto, será necessário entender como cada infraestrutura de transporte e seus procedimentos operacionais irão responder à cada uma das ameaças selecionadas de acordo com as suas especificidades de exposição e vulnerabilidade (sensibilidade e capacidade adaptativa). A análise será pautada nas atividades das etapas 3.2, 3.3 e 3.4 voltada á análise de infra-estruturas existentes, projetos existentes no PDTU e demais projetos .

Como resultado da análise, serão fornecido informações qualitativas e quantitativas da situação atual dos modais de transporte públicos de alta e média capacidade do RMRJ, por meio de relatório contendo tabelas e mapas (georreferenciados) dos indicadores de vulnerabilidade (sensibilidade e capacidade adaptativa – quantificados quando possível) e exposição.

Assim, diante dos resultados será possível identificar, a partir de dados reais, qual grau de vulnerabilidade e nível de exposição de cada elemento de infraestrutura de transporte do RMRJ e entender quais informações climáticas são consideradas no planejamento e tomada de decisão e as lacunas na capacidade de resposta.

Ressalta-se que todas as informações levantadas serão harmonizadas em bancos de dados, incluindo controle de qualidade e consistência, interpolação e normalização dos dados, na plataforma MOVE®.

3.3.3. Pontos críticos de sensibilidade no sistema de transportes

Pela experiência junto ao metrô, trens, VLT e BRT, três aspectos climáticos se mostram como os mais importantes na avaliação de impactos no sistema de transportes, por gerarem pontos críticos na operação, sendo eles: eles são a chuva, a temperatura e os ventos.

Chuvas:

Chuvas de alta intensidade ou contínuas durante muito tempo geralmente tem como consequência inundações e/ou deslizamentos de encostas.

As fortes chuvas são prejudiciais aos serviços metroferroviários porque, além de absorverem as águas pluviais do próprio sistema, captam por deficiência de drenagem as águas de cidades e comunidades que margeiam a malha férrea. É preciso ter um plano de manutenção preventiva quanto à drenagem, limpeza de bueiros, canaletas, mas dependendo da intensidade do índice pluviométrico é inevitável o acúmulo de águas acima do perfil dos trilhos. Nesses casos é necessário paralisar a circulação dos trens por questão de segurança operacional uma vez que os

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 97

trilhos submersos, sem que haja visão do condutor do estado da linha, coloca em risco a operação. Segurança é inegociável.

Há uma questão especial nesse contexto, onde os cidadãos, em sua maioria, por já conhecerem as condições do transito em situações de fortes chuvas, ou seja, totalmente caótico com enormes congestionamentos e paralizações, se deslocam para o transporte sobre trilhos onde se sentem mais seguras com objetivo de chegar aos seus destinos. Além dos procedimentos operacionais que devem ser seguidos e cumpridos nesses casos, que vão desde as orientações e informações aos passageiros é necessário até o replanejamento da grade horaria bem como a intervenção imediata por parte da manutenção no equacionamento do problema. Mesmo após a regularização do sistema há que se restringir a velocidade dos trens devido aos bolsões de lama que se concentram em alguns pontos.

Outro ponto importante é que os acessos às estações subterrâneas foram projetados para ficarem acima da cota máxima, histórica, de enchente no local. Com as intervenções realizadas em ruas e calçadas ao longo do tempo (em geral o pavimento é feito com uma retirada de parte do pavimento usado, mas nem sempre o nível novo é igual ao anterior).

Além disso, as encostas nas proximidades de sistemas de transportes raramente são monitoradas.

A seguir alguns exemplos de afetação das infraestruturas por eventos de chuva forte:

22 Setembro 2020 Chuva forte no estado do RJ causa alagamentos e transtornos na RMRJ; sirenes são acionadas e ruas são interditadas – Alagamentos e Quedas de árvores https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/22/rio-tem-manha-de-chuva-forte-e-sirenes-acionadas-em-comunidades.ghtml	
Setembro 2020 Escarificação em andamento sem controle de nivelamento e de caimento da pista.	
Fevereiro 2020 Fortes chuvas inundaram varias estações da SUPERVIA em especial no ramal da antiga Leopoldina, foto da estação de Olaria, e paralisou o sistema de BRT, em especial no TRANSCARIOCA	
Abril de 2018: Deslizamento na encosta próximo ao emboque do túnel Barra/São Conrado da linha 4 do metrô. Não houve paralização, porém o evento poderia trazer sérias consequências (observar que o deslizamento foi justo ao lado do emboque).	

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 98

Dezembro de 2016 "Há duas semanas, na linha 2 do MetrôRio, a circulação foi interrompida no trecho entre Irajá e Pavuna, por conta de alagamento nos trilhos da estação terminal. A interdição durou pelo menos 45 minutos." Pavuna: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/videos/t/todos-os-videos/v/choveu-granizo-ontem-na-zona-norte-a-chuva-forte-causou-alagamentos-em-estacoes-do-metro-/4819635/	
Novembro 2016 "A forte chuva que caiu na madrugada desta terça-feira (20) causou pontos de alagamento e transtornos em vários bairros do Rio, como mostrou o Bom Dia Rio. À 1h40 da madrugada, a cidade entrou em estágio de atenção, segundo o Centro de Operações. O estágio de atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa a possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas próximas horas. A cidade voltou ao estado de normalidade às 8h10, como informou o Centro de Operações Rio. Na estação do metrô do Catete, na Zona Sul, os passageiros ficaram ilhados. Por causa dos alagamentos, o metrô teve de fechar um dos acessos da Estação Catete, em frente ao Museu da República. O acesso ao comércio ficou comprometido, e muitos moradores enfrentam nesta manhã problemas para chegar ao trabalho."	
06/03/2013 "Estações do metrô na Tijuca reabrem após fechar por 3h devido à chuva. Todas as estações das linhas 1 e 2 vão funcionar até as 2h desta quarta (6). Chuva alagou trilhos de três estações da Tijuca, na Zona Norte do Rio."	

a) **Ventos:**

A forte intensidade dos ventos pode colapsar a rede aérea de alimentação dos trens, no caso da ferrovia, ou a rede aérea de distribuição do metro na tensão de 13,8kV na região da Avenida Pastor Martin Luther King Junior (antiga Avenida Automóvel Clube).

O colapso da citada rede traz consequências diretas, por exemplo para as estações da linha 2 do metrô no trecho de Del Castilho a Pavuna, pois tais estações são alimentadas diretamente pela rede citada, o que não ocorre com as demais estações da rede metroviária pois são alimentadas por uma rede interna do metrô em 22kV.

Temperatura:

A ocorrência de picos de temperatura cada vez mais elevados deve ser confrontada com a tolerância dos sistemas de refrigeração de ambientes técnicos que suportam equipamentos e sistemas vitais para a operação de um metrô, ferrovia, VLT e BRT.

Tais eventos também devem ser confrontados com os diversos sistemas embarcados nos trens além da climatização, que podem ser seriamente afetados em regimes de trabalho no limite de sua tolerância especificada em projeto.

Quanto ao sistema de climatização é primordial a manutenção do mínimo de conforto térmico no interior dos carros – que podem estar com lotação de 6 passageiros/ m2 - para que a saúde das pessoas não seja comprometida.

O sistema de trens urbanos se caracteriza por ser um transporte de alta capacidade como o metro, mas se difere das condições técnicas operacionais bem como das influências das externalidades, uma vez que o sistema não é subterrâneo, portanto, mais exposto as mudanças climáticas e intempéries.

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 99

Essa exposição traz sérias ocorrências no sistema, com impactos relevantes na operação por conta das alterações climáticas, ou seja mudança da temperatura, fortes chuvas, descargas atmosféricas que incidem diretamente na via permanente, na rede aérea, sinalização e toda infraestrutura metroferroviaria.

Atualmente existe o apoio da tecnologia, onde há equipamentos que ajudam a mitigar os riscos , mas não se pode assegurar que o problema foi erradicado , portanto além desse suporte tecnológico tem-se que implementar protocolos operacionais onde, diante das ocorrências, pode-se atenuar as consequências aos sistemas bem como aos passageiros. Na figura abaixo apresenta-se o carro controle inspecionando a via permanente.

A temperatura exerce uma influência muito significativa nos sistemas, seja ela em temperaturas altas como em temperaturas baixas.

Essa variação de temperatura altera as condições mecânicas e as propriedades dos elementos que estão sob tensão , no caso os trilhos e toda catenária (sistema de rede aérea) . No período de altas temperaturas os trilhos se dilatam e se a via permanente estiver com baixa resistência desencadeia a flambagem lateral como se pode observar nas figuras abaixo:

Em função da severidade do problema, toma-se a decisão da interdição da linha ou restringe-se a velocidade para a circulação dos trens, para que no período de paralização da operação comercial possa estar fazendo a intervenção para reparação da via permanente.

Por outro lado, em casos de temperaturas baixas , os trilhos que por ventura durante o processo de fabricação adquiriram bolhas ou fissuras, quando da contração dos mesmos originam -se as rupturas, consequências essas as piores para o sistema de via permanente em se tratando de riscos e gravidade do problema, como se pode perceber na figura abaixo :

Anexo 43_2_Contrato_anexo_1 (47831110) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 100

Conforme mencionado, a temperatura também exerce forte interferência na rede aérea , principalmente se o sistema não for auto compensado onde requer uma manutenção mais dedicada no que tange a calibração da catenária , uma vez que com as temperaturas altas há a dilatação dos elementos tensionados e nas temperaturas baixas as contrações desse conjunto de treliças sob tensões .

Como esse sistema de energia é que alimenta os trens através do contato do pantógrafo com os fios da catenária, esse sistema precisa estar bastante aderente as medidas de aceitação tanto de dilatação como contração, para que não haja rompimento ou afrouxamento em cima do trem. Abaixo o sistema de catenária sofrendo reparação por conta da temperatura.

Tendo em vista o exposto acima, os impactos climáticos afetam de forma direta as condições de deslocamento das pessoas e ainda gera custos adicionais de manutenção e recuperação ou reconstrução de ativos eventualmente danificados, de maneira que determinados efeitos são percebidos imediatamente, enquanto outros se manifestam no médio ou longo prazo. Este aspecto será um ponto importante o que se refere a identificação do nível de resiliencia que se pretende para o sistema em estudo.

Para que se possa ter efetividade no trato dessas não conformidades no que tange as externalidades é preciso se ter planos de contingências bem estruturados, time bem treinado, e um bom canal de comunicação.

A seguir, também como exemplo, a síntese do plano de contingência da SUPERVIA, que foi consultado, onde o sistema foi subdividido em setores para melhor direcionar as ações de atuação em casos de paralização, denominado internamente plano de logística.

O Plano de Logística tem como objetivo definir as ações da concessionária em caso de interrupções no sistema ferroviário que afetem a mobilidade no Estado e/ou no Município do Rio de Janeiro.

- ✓ Divisão do ramal em setores (Estudo do PVS - Plano de Via e Sinalização)
- ✓ Definição das estações de transferência de modal (Estrutura interna da estação (capacidade de plataformas e sistema de comunicação; Estudo do entorno (CET-RIO/ Rio Ônibus/ COR)
- ✓ Alterações no plano de transporte ferroviário (Definição de novos fluxos)
- ✓ Verificação das opções de transferência de modal (Metrô; Linha de ônibus regulares; Ônibus extras)

Serão analisadas também partes específicas e limitadas do sistema rodoviário, objetivamente nos impactos climáticos sobre o sistema de transporte coletivo de média a baixa capacidade, considerando trechos com alto fluxo

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 101

de passageiros nas linhas de ônibus em vias de interesse metropolitano e nos terminais de integração mais importantes.

Para os terminais serão analisados especificamente os constantes do Relatório 4 - Diagnóstico da Situação Atual, Parte 3, Tabela 3.5.2 – Principais pontos de integração na RMRJ, do PDTU 2015, subconjunto dos indicados na figura a seguir. Como este conjunto de terminais foi bastante analisado no PDTU, e tem alta significância pela quantidade de intercâmbios, a sua análise irá permitir entender como os problemas climáticos atingem aos usuários, em uma questão fulcral do planejamento que é a integração física. A estes, serão incluídos os terminais rodoviários de linhas intermunicipais de longo curso em especial Novo Rio e Roberto Silveira.

Modal	Metrô	Trem Urbano	Barcas	Ônibus Intermunicipal	Ônibus Municipal	
					Rio de Janeiro	RMRJ
Metrô	-	Central, São Cristóvão, Triagem, Pavuna	-	Pavuna, Coelho Neto, Vicente de Carvalho, São Cristóvão, Cidade Nova, Central	Uruguai, Saens Peña, São Francisco Xavier, Estácio, Largo do Machado, Botafogo, General Osório, Del Castilho, Coelho Neto, Pavuna	Pavuna / São João de Meriti
Trem Urbano		Deodoro, Madureira, Cascadura, Engenho de Dentro, São Francisco Xavier, Triagem, São Cristóvão, Saracuruna	-	Santa Cruz, Madureira, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Gramacho, Parada de Lucas, Belford Roxo.	Central, São Cristóvão, Madureira, Campo Grande, Santa Cruz.	Nova Iguaçu, Duque de Caxias (Centro), Nilópolis, Belford Roxo.
Barcas			Praça XV	Praça XV, Niterói	Praça XV, Cocotá	Niterói, Charitas
Ônibus Intermunicipal				Avenida Brasil (Into), Av. Brasil (Mercado São Sebastião), Avenida Brasil (Vigário Geral), Avenida Brasil (Estrada Rio-São Paulo), Manilha, Niterói (Av. Feliciano Sodré), Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo.	Alvorada, Central, Rodoviária, Campo Grande, Into, Av. Brasil (Mercado São Sebastião), Avenida Brasil (Vigário Geral), Cinelândia.	Itaboraí, Itaguaí, Magé, Maricá, Niterói (João Goulart), São Gonçalo (Alcântara), São João de Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu
Ônibus Municipal RJ					Rodoviária, Central, Cidade Nova, Barão de Mauá, Alvorada, Avenida Brasil (Into), Avenida Brasil (Manguinhos), Avenida Brasil (Nova Holanda), Avenida Brasil (Mercado São Sebastião), Avenida Brasil (Vigário Geral), Campo Grande, Santa Cruz, Cascadura.	Pavuna/São João de Meriti
Ônibus Municipal RMRJ						Niterói (João Goulart), Niterói (Largo da Batalha), São Gonçalo (Alcântara), Nova Iguaçu (Centro), Duque de Caxias (Centro), Belford Roxo, Itaboraí.

Adicionalmente, serão analisados os carregamentos de transporte coletivo na rede básica do PDTU 2015, no sistema rodoviário, ou sejam os ônibus. Nos trechos em que forem detectados riscos ambientais serão analisados os impactos nas linhas. Esta análise é muito importante, pois a maior parte das viagens metropolitanas ocorre nos ônibus.

Como todas as linhas de ônibus estão mapeadas e com os pontos de embarque mapeados, seguramente pelo menos nas vias de interesse metropolitano, se poderá fazer uma análise da rede de linhas de ônibus vis a vis os locais de maiores impactos climáticos que forem analisados e, ao se superpor as informações, se terá uma visualização do impacto nos transportes coletivos de passageiros.

E com isso se poderá estimar a quantidade de pessoas potencialmente afetadas (base no carregamento do PDTU 2015 na rede matemática básica) nos impactos climáticos considerados e nos locais assim identificados:

- No sistema de alta capacidade = trem e metro
- No sistema de media capacidade = VLT e BRT
- No sistema de baixa/media capacidade = pontos e terminais de ônibus de interesse metropolitano
- Nos principais terminais de integração física entre trens, metro, barcas, VLT, BRT, ônibus metropolitanos e municipais

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 102

Com a identificação dos locais com maiores impactos, advindos dos efeitos climáticos, nos ônibus que tem interesse metropolitano será possível conhecer, também, os locais rodoviários (rodovias, avenidas, ruas, etc.) metropolitanos impactados, uma vez que a circulação dos ônibus de interesse metropolitano se dá pelas vias de maior interesse metropolitano.

Isso dará uma visão sistêmica dos impactos sobre o transporte de media e alta capacidade, ampliada para os de media a baixa capacidade e no sistema rodoviário metropolitano.

Estudar a experiência das operadoras e detalhar o que o Consorcio já conseguiu aprender em estudos análogos, nos levantamentos efetuados para elaborar a presente proposta e da experiência da equipe técnica que irá participar deste planejamento, permitirá que se conheçam os pontos críticos de sensibilidade no sistema de transportes de média e alta capacidade, seguindo as atividades que serão indicadas posteriormente.

3.4. Fase 4. Intervenções de Mitigação e Adaptação

3.4.1. Proposta de ações de adaptação e mitigação voltadas para as infraestruturas existentes e futuras

A resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas - choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Nessa mesma lógica, entender a resiliência de um sistema de transportes é fundamental. E a definição do nível de resiliência desejado para o sistema de transporte é um ponto chave para todo o processo de planejamento e execução do presente trabalho.

Esta será uma atividade que demandará conhecimento da equipe técnica do Consorcio e ampla discussão com a SETRANS para se chegar aos limites de ajuste em termos de tempo ou reflexos pós evento, chegando à proposta do nível de resiliência que se pretende para o sistema de transporte público em relação os tipos de risco climáticos esperados.

Algumas especificidades de projetos, obras e manutenção aumentam os impactos dos efeitos climáticos. Assim, o conhecimento dos dados históricos é fundamental, assim como as oficinas e conhecimento local serão pontos fundamentais para o processo. Decidir como tratar estes temas fará parte da determinação destes limites e a indicação de até que nível de resiliência se pretende irá impactar todas as análises e propostas.

Ao final desta atividade deverá ser apresentado um elenco bem claro e objetivo de procedimentos e indicadores para que sejam minimizados os aspectos analíticos subjetivos.

Serão feitas vistorias in loco na rede de transporte de alta (metro e ferrovia) e media capacidade (VLT e BRT), e nas rodovias especificas previstas nos termos de referência, para se verificar e documentar as que precisam de adaptação na infraestrutura, considerando estritamente os aspectos de impactos climáticos, uma vez que existem casos de necessidades de adaptação das infraestruturas por outros motivos importantíssimos, tais como corrosão, manutenção não executada, etc. mas que não estão vinculados ao objetivo presente.

Serão analisados os eventos climáticos relacionados a a chuva, vento e temperatura, que podem levar ao risco de inundação, escorregamento de massas, tempestades, vendavais e ondas de calor, por exemplo, e analisados os pontos onde estes aspectos são mais sentidos. Além disto, será necessária uma visita a campo em toda a rede com elaboração de relatório contendo imagens e comentários específicos.

Com isso pode-se ter um mapeamento de todos os problemas na rede analisada por tipo de impacto / risco climático e os locais onde há maior probabilidade de ocorrência, com uso de softwares específicos do Consorcio que indicarão em base GIS os locais e impactos mais comuns ou potenciais (por exemplo, probabilidade de risco de inundação próxima a uma determinada via ou estação)

Em função dos problemas será feito um levantamento dos estudos e projetos que as operadoras já possuam para solucionar os impactos detectados, como está a tramitação dos mesmos em termos de solicitação de medidas a serem adotadas por órgãos públicos municipais ou do Estado que tenham vínculo com a solução, se existem recursos previstos, qual a prioridade, etc.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 103

No caso de enchentes e inundações nos entornos das estações em geral as medidas estão fora da competência da operadora, mas ela já teve ou vem mantendo contatos para a solução, e conhecer a sua proposta e ver com os órgãos vinculados o porquê da não execução é muito importante. Existem muitas vezes problemas de marco drenagem que precisam ser feitos e a amplitude dos investimentos é muito ande, mas podem existir medidas temporárias para aliviar os impactos. Com isso, o conhecimento do nível de resiliência que se pretende volta a ser destaque para a tomada de decisão.

Por exemplo, na estação Olaria existem problemas pela passagem de pedestres ser subterrânea e problemas advindos de inundações que atingem a linha. São dois casos distintos de intervenção. Os relativos à passagem subterrânea podem ser objeto de recomendações mais simples, coo aumento de altura de passeios lindeiros, enquanto as que atingem a linha dependem de macro drenagem.

Serão, então, superpostos os levantamentos de problemas em base GIS, verificados os estudos e projetos disponíveis e as razões de sua ainda não implantação, e consolidada a necessidade de intervenções para atingir os níveis de resiliência que se pretende.

O Consorcio incluiu técnicos com profundo conhecimento da rede de transporte de alta e media capacidades, oriundos das operadoras de metro, VLT e ferrovia, que irão trazer seus conhecimentos e experiências de anos de planejamento e operação nas redes respectivas e no sistema de transportes da RMRJ. Além disso, possuem conhecimento teórico e prático das medidas para mitigação de impactos ambientais e iteração com as organizações públicas e privadas que atuam nestes eventos.

Para ampliar a análise e entendimento do sistema de transportes na RMRJ foram incluídos técnicos que também conhecem profundamente a operação rodoviária (vias, terminais e linhas de ônibus) e de BRT, o que permitirá se ter uma visão sistêmica dos impactos e das práticas vigentes para reequilibrar os sistemas atuais após os eventos que já ocorreram quando estavam atuando na operação destes modos ou vias.

Como muitas das intervenções a serem recomendadas dependerão da elaboração de projetos, e também futuramente serão contratados e especificados projetos para o sistema de transporte de média e alta capacidade, torna-se importante a definição de um elenco de diretrizes para os projetos futuros, de forma que os impactos climáticos venham a ser considerados de forma mandatória na fase projetiva.

Serão recomendadas características construtivas para garantir a resiliência mínima dos elementos de infraestrutura em projetos futuros, identificando quais os fatores de risco que precisam ser considerados em cada área da RMRJ, considerando o objetivo presente.

Nestas recomendações estarão incluídas a análise legal, apresentadas propostas de modificações nos padrões e diretrizes de projeto de infraestrutura considerando os cenários de mudanças climáticas previstos e a integração da redução de riscos como também mandatórias no processo de planejamento da infraestrutura de transportes, principalmente mediante a atualização do arcabouço legal e normativo vigente. Serão analisados para o tema as normas pertinentes da ABNT (Associação Nacional de Normas Técnicas) e do CREA (Conselho Regional de Engenharia) considerando o objetivo presente.

Desta forma as diretrizes deverão considerar a questão climática como um item de segurança tão importante quanto, por exemplo, estruturas, face ao impacto que podem ter em vidas humanas perdidas, feridos, perdas materiais e de qualidade de vida.

Impactos e riscos ambientais são cada vez maiores e, em ainda boa hora, houve a decisão de se fazer estes estudos, pois o baixo nível de acuracidade em muitos estudos, em todo o mundo, que redundaram em obras, tem levado a muitos danos sociais. A abordagem presente procura com esta análise ex post mais que estimar impactos estar focada em ter metas para se reduzir os impactos.

Trata-se de um estudo de vanguarda do Estado do Rio de Janeiro na área de transporte de média e alta capacidade que será muito importante para outras áreas de infraestrutura e para outas regiões do País.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 104

E é importante o enfoque presente que reconhece que o mais difícil é a falta de requerimentos mandatórios para pós auditoria e a indiferença de algumas autoridades, desenvolvedores e público sobre a importância de analises como a presente que, se implantadas, reduzirão perdas humanas e materiais, que felizmente passarão desapercebidas, pelo simples fato de que foram evitadas por medidas tomadas proativamente.

Além das diretrizes, que constarão de recomendações gerais para as áreas da Região Metropolitana e os modos de transporte de média e alta capacidade, serão desenvolvidos projetos conceituais para as intervenções, sendo as propostas conceituais, apresentadas no formato de masterplan, indicando no mapa geral do sistema, todas as intervenções previstas, e individualmente os detalhes analisados para a intervenção, as quais deverão ser apresentadas em termos de construção de nova infraestrutura, complementação de infraestrutura existente ou substituição de infraestrutura (que indicará a necessidade de remoção da infraestrutura existente para construção de nova infraestrutura), considerando o objetivo deste planejamento.

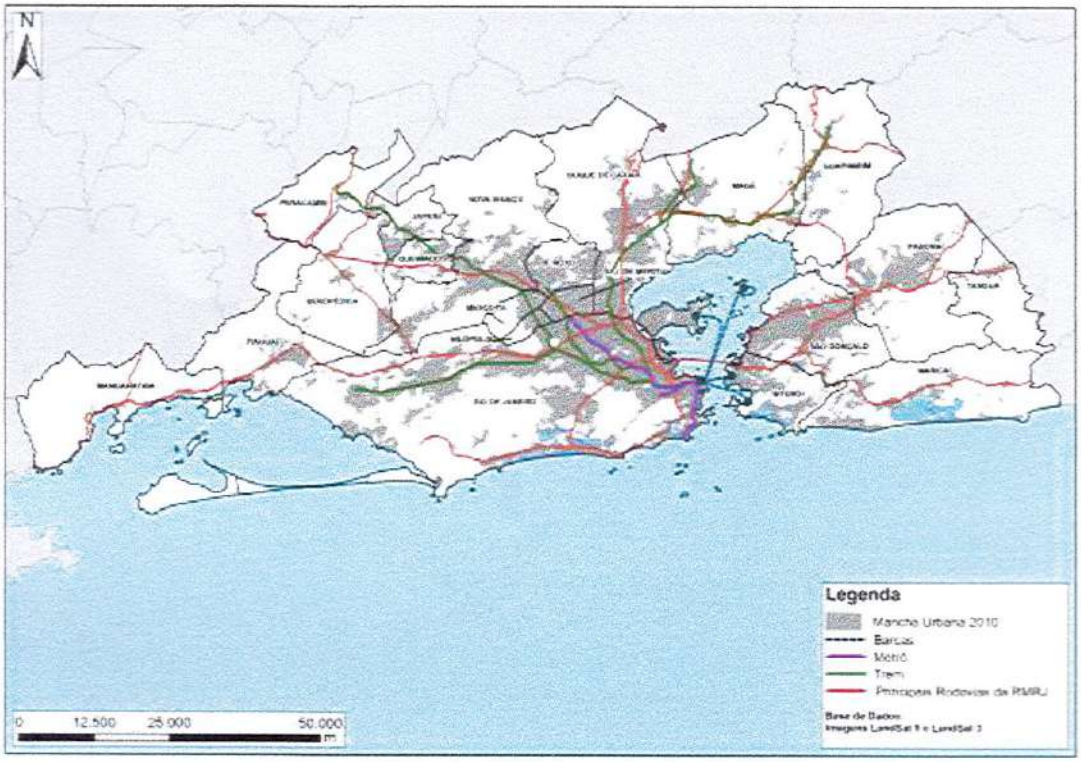
Deve-se frisar que as propostas serão sempre em nível conceitual, pois o detalhamento demanda uma visão mais sistêmica do problema, que demanda estudos mais detalhados de engenharia incluindo levantamentos hidrológicos, drenagem, topografia, geologia, geotécnica etc.

Adicionalmente existem problemas conjunturais que geram impactos na rede de transporte de média e alta capacidade, lamentavelmente precisam ser comentados.

Desde a sujeira nas ruas, advinda de lixo ou detritos lançados em áreas sub normais ou mesmo em áreas urbanas consolidadas, que levam a entupimentos de bueiros; vendedores ambulantes que estocam produtos em pontos da rede pluvial; detritos de vários tamanhos jogados sobre as áreas de domínio da ferrovia, vandalismo em estações de transporte, cabos de comunicação, energia, etc; pela falta de civilidade de alguns e por outro lado a falta de manutenção de bombas de recalque por parte de administradores públicos ou privados, aumentam em muito os impactos das mudanças climáticas.

Trata-se de um problema de educação, mas que vai de encontro ao objetivo de minimização dos impactos climáticos. Este choque entre civilidade e carência da infra estrutura, potencializa as necessidades, e deverá ser objeto das análises no que se refere às diretrizes e recomendações neste item.

Como a mancha urbana está muito ligada ao sistema de média e alta capacidade de transportes as propostas deverão sempre ter em mente esta realidade de impactos aumentados por mazelas sócio econômicas e culturais.



Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 105

A partir das propostas conceituais serão elaborados os orçamentos indicativos individuais para cada intervenção, especificando estimativas de serviços e ordem de grandeza de materiais e mão-de-obra necessária em cada, sempre em nível de custos paramétricos a partir de projetos ou experiências de mercado, que serão informadas as fontes dos dados para respaldar as estimativas, para

De forma similar serão preparados cronogramas indicativos do período necessário para realização de cada intervenção, levando em consideração os impactos na operação do sistema de transporte, sempre considerando tempos para a atividade especifica, com base em experiências similares, mas ressalta-se que existem casos em que as intervenções poderão demandar tempos adicionais advindos de problemas exógenos, tais como institucionais, liberação ambiental, falta de encadeamento de recursos levando a paralização d eparte das obras e impactando em outras, etc.

Finalmente, a partir das vulnerabilidades identificadas, do impacto da realização das intervenções na operação diária do sistema e dos custos estimados, deverá será desenvolvido cronograma de priorização para as intervenções, que será apresentado e validado junto à contratante.

Em síntese esta atividade pode ser assim conceituada:

1. **Estabelecer o contexto do estudo**
    a. O conceito estratégico = Transporte coletivo de media e alta capacidade
    b. O contexto organizacional
    c. O contexto de gerenciamento de risco
2. **Identificar os riscos**
    a. O que pode acontecer?
    b. Como pode acontecer?
3. **Análise dos riscos**
    a. Determine semelhança e dados históricos
    b. Determine consequências
    c. Estabeleça nível de riscos = resiliencia
4. **Avalie os riscos**
    a. Compare o risco de cada caso com os critérios
    b. Organize a prioridade de locias ou situações de riscos na rede de transporte analisada
5. **Trate os riscos**
    a. Identifique as opções de tratamento dos riscos
    b. Avalie as opções de tratamento
    c. Prepare planejamento do tratamento dos riscos
    d. Estime custos, cronograma e diretrizes para implantação.

O diagnóstico de lugares de riscos e impactos climáticos no sistema de transporte de média e alta capacidade, assim como nos principais terminais de integração e nos trechos viários com alto fluxo de ônibus de interesse metropolitano indicará todos os locais observados e as diretrizes de solução. Serão logo elaborados 10 casos em detalhe, aqueles indicados como os prioritários, definindo atuações, projetos conceituais e orçamentos indicativos. Para os demais locais e intervenções e tipologia de impactos nos transportes será indicada a prioridade e o tipo de intervenção, mas sem o grau de detalhe dos 10 prioritários.

3.4.2. Metodologias para priorização de ações

A avaliação de projetos visa estabelecer os benefícios de uma intervenção proposta no sistema de transporte, também os impactos, e valorar o seu interesse relativo ponderando pontos a favor e pontos contrários. A governança sólida das administrações públicas exige a avaliação de projetos, tanto em relação a outras opções para enfrentar o mesmo problema ("nosso projeto é a melhor solução?") como em relação a outras propostas que abordam objetivos diferentes que competem pelas despesas governamentais ("nosso projeto é uma prioridade para o financiamento?").

Dentro de um programa de investimentos, a definição de um quadro de avaliação permite a priorização das ações, de acordo com aquelas que podem fornecer maiores benefícios pela sociedade no relativo ao seu custo. Prevemos uma avaliação dos benefícios e das desvantagens de cada um dos projetos, considerando as questões econômicas e financeiras, mas também as perspectivas sociais e ambientais.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 106

Será realizado em primeiro termo uma análise de viabilidade social e econômica com **método ACB Custo Benefício**. A ACB baseia-se em um conjunto de objetivos pré-determinados do projeto, dando um valor monetário a todos os efeitos positivos (benefícios) e negativos (custos) da intervenção. Serão considerados como custos todos os necessários para a adaptação das infraestruturas frente a eventos climáticos extremos, e como benefícios todos aqueles derivados da prevenção de quebras do sistema de transportes de Rio ou colapso de infraestruturas por causa da meteorologia extrema, incluindo:

- custos de reposição de infraestruturas afeitadas pelas inclemências climáticas.
- custos derivados de planos de contingência (serviços e infraestruturas para substituir temporalmente as infraestruturas quebradas).
- sobrecustos de tempo de viagem dos usuários no uso de infraestruturas alternativas ou serviços substitutivos
- sobrecustos por congestionamento viário (causado por quebra de infraestruturas de transporte básicas)
- valor das vidas perdidas e custo derivado de feridos (eventuais óbitos ou feridos causados por colapso de infraestruturas)
- valor dos danos materiais nos residentes/atividades econômicas afeitadas diretamente por colapso de infraestruturas
- sobrecustos ambientais (GEE, poluição, ... derivados dos serviços substitutivos)

Esses valores são descontados para depois calcular um benefício total líquido. O desempenho geral do projeto é medido por dois indicadores, o Valor Presente Líquido (VPL), expresso em valores monetários, e a Taxa Interna de Retorno (TIR), permitindo comparabilidade e classificação para projetos ou alternativas concorrentes. As alternativas serão avaliadas por um período de 20 a 30 anos. Uma taxa de desconto social será considerada alinhada com os padrões no Brasil e com os padrões do BID, entre 9% e 12%. Os preços sombras podem ser considerados para os investimentos e custos de manutenção.

No entanto, os impactos sociais e ambientais tendem a ser desvalorizados nas metodologias padrão da ACB. Para superar essa limitação, a análise Multicritério (MCO) complementa a ACB e prevê uma metodologia mais geral para tornar o desenho e avaliação do projeto mais sistemático e transparente, onde os resultados da ACB podem ser integrados como critério adicional de eficiência econômica. A MCO é um método para agregar os possíveis efeitos relacionados a uma determinada decisão de acordo com as preferências pré-definidas, quando estes efeitos não são diretamente monetizáveis. Análises de Custo Benefício e Multicritérios facilitam uma deliberação mais transparente entre os atores.

Exemplo de aplicação custo beneficio para avaliar o interesse social de políticas de adaptação

Nosso Consórcio realiza sistematicamente no marco da realização de Planos de Adaptação à Mudança Climática avaliações da Proposta do Plano na base de uma valoração econômica dos custos derivados dos impactos sob hipóteses de não atuação em matéria de adaptação à mudança climática, ou seja, do impacto esperado da mudança do clima que poderá ser evitado através das estratégias de adaptação propostas no Plano.

Estes custos evitados são habitualmente muito importantes, e consideram custos de reposição de ativos estragados/quebrados, custos de planos de contingência, mas também custos pessoais e materiais derivados da falha de infraestruturas urbanas.

Sendo Planos de Adaptação Urbana, são habitualmente considerados os impactos derivados de enchentes (*inundacions*), ondas de calor (*onades de calor*), vento (*ventades*), mas também doenças (*al·lèrgies i malalties*), fogos (*incendis*) e a seca (*sequera*).

Nosso consórcio tem aplicado esta metodologia em cerca de 10 Planos de Adaptação urbana de cidades do entorno metropolitano de Barcelona entre 2015 e 2020.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 107

Fenomen meteorològic extrem	Cost sota condicions climatològiques actuals	Cost sota condicions d'avenç del canvi climàtic	Principals impactes
Inundacions	33M€	66M€	- sòl residencial potencialment inundable: entre 75.000 m2 (T=50) i 130.000 m2 (T=100); població afectada: entre 8.500 i 15.000 habitants[8]. - sòl industrial potencialment inundable: entre 200.000 m2 (T=50) i 320.000 m2 (T=100). Entre 50 i 100 fàbriques afectades
Onades de calor	13M€	30M€	Per impacte d'una onada de calor, - increment de 138 d'ingressos en urgències - increment de 36 hospitalitzacions en planta - increment +1,05 fatalitats
Al·lèrgies i malalties exòtiques	no disponible	no disponible	- Major afectació de les al·lèrgies per períodes de floració anticipats i més llargs. - Major afectació de malalties exòtiques per l'increment mitjà de les temperatures.
Incendis	0,2 M€	0,3 M€	- entre 2009 i 2014 s'han donat en mitjana uns 20 incendis vegetals anualment, amb 0,15ha cremades per incendi - per impacte del canvi climàtic, es donarien uns 380 incendis addicionals en 15 anys, i 40 hectàrees de coberta vegetal cremada més
Ventades	no disponible	no disponible	- Major afectació de les ventades per períodes de retorn més curts i majors intensitats
Sequeres	70 M€	110 M€	- L'impacte impacte d'una sequera extrema s'ha

Figura: Exemplo de valoração do custo derivado da não adaptação de infraestruturas nos Plano de Adaptação da Região Metropolitana de Barcelona. Por filas, custo dos impactos das enchentes, ondas de calor, doenças, incêndios, episódios de vento e seca. Fonte: MCRIT 2016

3.4.3. Proposta de ações para os sistemas de planejamento (modelos EMME)

A possibilidade de se estruturar e possuir um plano de atuação em situações de emergência, climática ou não, é uma ferramenta importante para minimizar, nestes momentos, os impactos negativos sobre a população e a sócio economia.

A SETRANS possui, com apoio do BANCO MUNDIAL, um software e uma base de dados que poderá ser muito útil para o planejamento de várias medidas mitigadoras na rede de transportes, em situações de emergência.

Trata-se do software EMME e das redes matemáticas do sistema viário e de transporte coletivo que foram desenvolvidas no PDTU 2015 para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Estas redes têm sido usadas com frequência, foram atualizadas por técnicos que estão na equipe do Consorcio e se mostraram bem calibradas para a metodologia de trabalho e o alcance dos estudos que se propõe.

A metodologia e o procedimento aqui expostos irão ao encontro do interesse público e aos objetivos de aumento da eficácia dos estudos e propostas, conforme previsto nos termos de referência.

É largamente conhecido o Método das 4 Etapas, e será usada especificamente a parte referente à teoria de grafos, redes matemáticas de transportes, que consiste em transformar em links e nós o sistema viário e de transportes coletivos e vincular a eles impedâncias, geralmente extensão, tempo de viagem, custos, tarifas, etc.

Os centroides (representativos de cada zona de trafego) são conectados entre si através da rede matemática e, para se conhecer o caminho entre as zonas de trafego, é feita uma solicitação ao software para indicar a árvore de caminho mínimo entre as zonas, para uma dada impedância indicada nos links.

Pretende-se criar uma série de variáveis que indiquem o aumento do risco de deslocamento em função de problemas climáticos ou outras emergências, em cada link da rede de media e alta capacidade, respectivamente.

Inicialmente há que se indicar as variáveis que sejam representativas destas situações, a partir de uma analise a ser desenvolvida com método multicriterial que indicará quais são as mais representativas, possam ser quantificadas e o peso relativo entre elas.

Aplicando as variáveis ponderadas se terá o valor da impedância em cada link o que transformará as informações para uma base unidimensional. Isso se assemelha ao custo generalizado que se usa rotineiramente no processo de alocação das matrizes de origem e destino às redes, apenas não incluindo, neste momento, a alocação, embora seja procedimento análogo.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 108

O passo seguinte será obter as arvores de caminho mínimo entre centroides e, depois, repetir o mesmo procedimento mudando alguns destes indicadores nos links para representarem os problemas de emergência climática, por exemplo aumentando o tempo de viagem, ou eliminando o link da rede, entre outros, para se ter arvores distintas.

Isso permitirá que se faça planejamento antecipado para vários casos similares, tanto em emergências climáticas quanto em outras situações onde a intervenção no ou sobre o sistema de transportes venha a gerar aumento na impedância, permitindo que se faça planejamento de medidas mitigadoras.

Este processo foi aplicado em situações especificas 4 para deslocamento de tropas militares em situações de deslocamento logístico, situações de emergência e para atender exigências de segurança, tendo se mostrado eficaz para o planejamento de alternativas de ação ou indicação de pontos frágeis no sistema de transportes. Isso permitiu que fossem adotadas medidas a priori para reduzir os riscos, ou para serem adotados procedimentos caso ocorresse uma ruptura na rede e caminhos alternativos precisassem ser usados. Esta pesquisa e aplicação foi acompanhada diretamente por um dos membros da equipe técnica do Consorcio e se mostra muito similar ao objetivo presente.

Também foi aplicado em estudo que o Metro desenvolveu para apoiar á Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro para a localização de blitz em casos de eventos de segurança, ou em atividades rotineiras de policiamento, com a indicação de impedâncias especificas do interesse da PMERJ. Através do procedimento de analise dos links se tinha os pares de origem e destino que passavam no mesmo. Assim se podia informar no ponto da blitz,quais ligações entre zonas de trafego ou bairros eram passíveis de serem detectados e as rotas alternativas. Este trabalho também foi acompanhado por técnicos da equipe do Consorcio e é bastante similar em termos de uso metodológico ao que se pretende, ou seja manipular a rede matemática em função de outros objetivos além do uso para modelagem clássica de transportes urbanos.

A rede do estudo existente na SETRANS/CENTRAL, construída na plataforma EMME5, é composta por uma estrutura de links e nós (que podem representar pontos de parada de ônibus, estações de transporte de alta capacidade ou, ainda, interseções viárias). O modelo matemático elaborado para o PDTU 2015 é um modelo complexo, contendo 730 zonas6 e 16.549 nós, resultando em mais de 43 mil links.

Na figura está um exemplo da rede, onde os centroides das zonas são identificados como nós com bordas coloridas e os nós que definem as diversas vias da rede são identificados como nós com bordas na cor cinza. A partir dos centroides, as viagens originadas ou destinadas a uma determinada zona, ingressam ou egressam na/da rede, permitindo ao modelo alocar volumes de tráfego na mesma.

---

[4] Modelo de tomada de decisão para os transportes militares; Renato Ernesto Ligneul, Instituto Militar de Engenharia – IME 1981

[5]EMME - É uma plataforma de modelagem por computador, utilizada para trabalhos com modelos de alocação multimodal, desenvolvida pela INRO e que foi adotada para o PDTU 2015.

[6] A partir de uma divisão sócio econômica uniforme da área em estudo é feito o zoneamento de trafego, unidade geográfica básica de análise.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 109

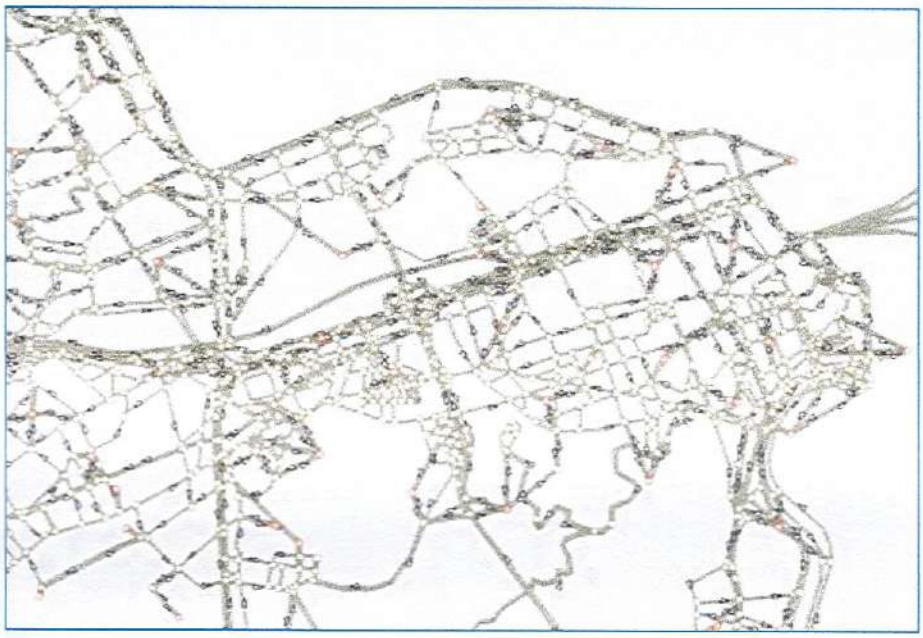
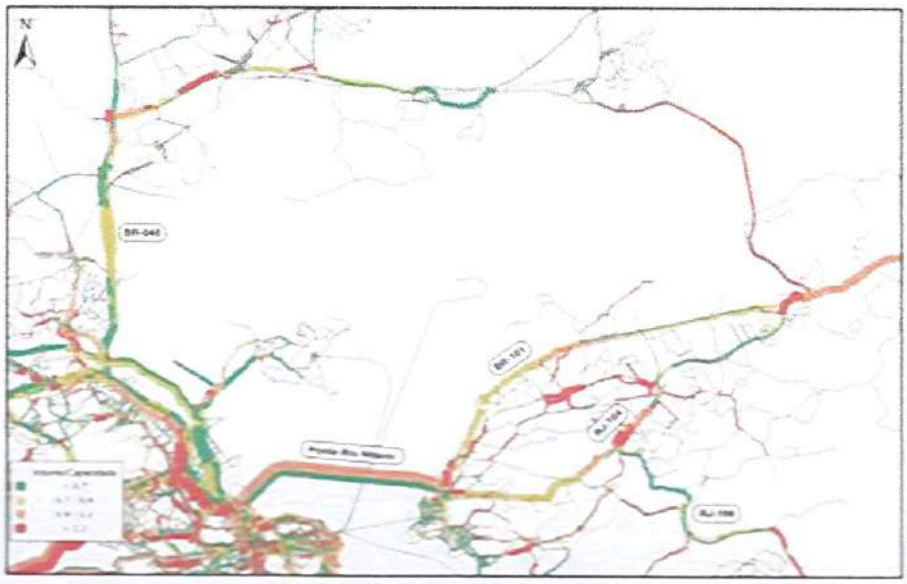


Figura – Detalhe da Rede PDTU EMME

Na rede matemática de transportes coloca-se em cada link uma impedância que pode ser o tempo de viagem, ou o custo, outra variável quantificável ou um conjunto delas, desde que seja unidimensional. No PDTU 2015 foi usado o custo generalizado advindo de tempo e custo de operação (função da distância e velocidade) para os veículos individuais e tempo e tarifa para os coletivos.

Podem ser indicadas variáveis que possam indicar problemas que levem a uma maior impedância em um link, tais como link viário inundável, link viário onde possa haver um deslizamento de encosta, link de transporte coletivo inundável, link de transporte coletivo com problema de risco de segurança pública, entre outras variáveis que serão estudadas no desenvolvimento dos trabalhos, selecionadas e escolhidas a respectiva unidade de mensuração, ponderadas entre si, e recomendadas para uso na rede matemática.

Na figura se pode ver uma analogia ao procedimento descrito, a partir de uma alocação da demanda viária na rede do PDTU 2015, no caso as cores representam o nível de serviço base HCM, e na modelagem aqui descrita seria para níveis de risco de problemas de transportes no sistema de transportes coletivos de meida ou alta capacidade em função de problemas climáticos.



Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 110

É importante citar que a rede matemática existente poderá e precisará ser adaptada a esta nova opção de uso, inclusive através de eventual desagregação com a inserção de links específicos que indiquem situações que mereçam ser tratadas pontualmente, por exemplo pontes, viadutos, elevados, estações, etc., da rede de media e alta capacidade as quais, obviamente, não foram assim consideradas na elaboração da rede do PDTU 2015.

Serão verificados, para alguns exemplos em modos distintos, qual o valor de cada uma destas variáveis em um conjunto de links e obtidas as arvores de caminho mínimo em situações de cenários de crise ambiental.

Não será feita a adaptação para toda a rede viária ou de coletivos, pois isso transcende ao objeto do presente estudo, mas será preparada a metodologia, fornecidas as instruções para a devida transformação e dado um treinamento especifico para a equipe técnica da SETRANS poder executar este procedimento no âmbito metropolitano e no grau de desagregação que vier a pretender desenvolver.

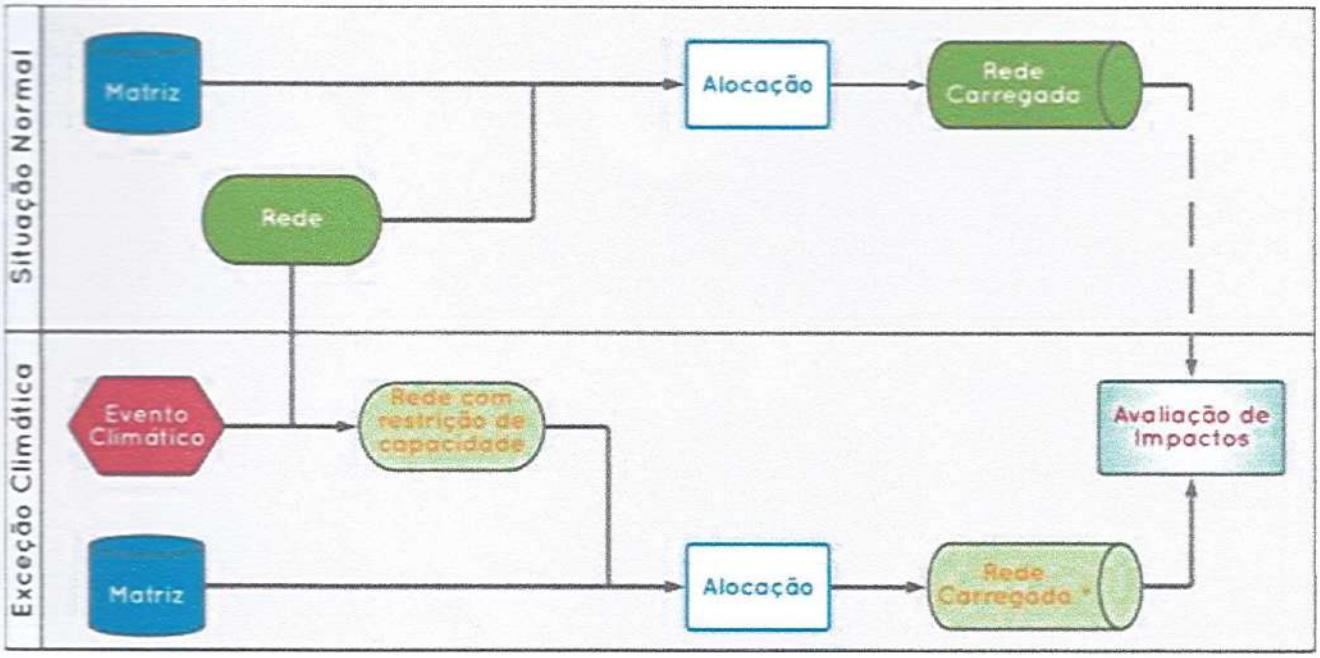
Esta metodologia e procedimento já foi usada em um caso especifico na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, de forma bastante similar no planejamento da derrubada da Av. Perimetral, no Rio de Janeiro, uma vez que a paralização desta via levaria a uma busca de rotas alternativas que precisavam ser previamente escolhidas e cujos impactos fossem admissíveis pelo Ministério Público Estadual – MPE/RJ dentro de um Termo de Ajuste de Conduta – TAC7.

Este procedimento pode então ser sintetizado da seguinte forma:

- Usar a rede e matrizes do PDTU 2015 como base;
- Incluir nos links, que fazem parte da rede de media e alta capacidade ou no sistema viário que esteja vinculado estrito senso ao objetivo do presente estudo, variáveis que representem o risco de impactos das mudanças climáticas, a partir dos trabalhos indicados nos outros itens descritos nesta proposta;
- Obter as arvores de caminho mínimo que mostrem os caminhamentos origem - destino e tenham a menor impedância os problemas climáticos;
- Verificar os reflexos nas arvores de caminho mínimo quando houver impacto climático e os reflexos nos caminhos entre origem e destino;
- Fazer alocação da demanda na rede nas hipóteses com e sem impactos climáticos e verificar os reflexos nos macro indicadores das redes através do EMME e nas indicações de pontos de perda de capacidade ou de conexão;
- Sistematizar as propostas para as redes futuras que estão propostas no PDTU 2015, no PELC (Plano Estadual de Logística de Carga) , PDM (Plano diretor Metroviário) e planos de mobilidade de Niterói e Rio de Janeiro, estritamente nas ligações que representem as ligações de transporte de massa de media e alta capacidade;
- Obter da SETRANS a definição de uma rede que represente o conjunto sistematizado acima para as propostas de rede futura, pois existem alguns conflitos de propostas e haverá necessidade de unificar as propostas para a simulação das redes e recomendações futuras;
- Repetir o processo de arvores e alocações para esta rede que compatibiliza os projetos nominados,
- Apresentar o elenco de problemas que forem detectados nas redes de media e alta capacidade e que precisem ser ajustados em termos de planejamento de rede de transporte;
- Efetuar treinamento com a equipe da SETRANS para que possam ampliar o uso desta metodologia e processo em futuras redes transporte que desejem analisar sob este enfoque de impactos climáticos.

[7] Três anos de monitoramento das obras do Porto Maravilha – A derrubada da Perimetral e a implantação do VLT – Sinergia Estudos e Projetos - 2016

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 111



3.5. Fase 5. Projeto Básico do Sistema de Alerta

Os sistemas de alerta permitem fornecer informações e alertas sobre os fenômenos atmosféricos adversos previstos assim como compartilhar informações atualizadas sobre a evolução desses fenômenos. Os sistemas de alerta para riscos relacionados ao clima devem contar com uma base científica e técnica sólida e se focar nas pessoas ou setores mais expostos ao risco. Para serem eficazes, os sistemas de alerta precisam:

- envolver ativamente as pessoas e comunidades em risco de uma série de perigos,
- facilitar a educação pública e a conscientização sobre os riscos,
- disseminar mensagens e alertas de forma eficiente,
- garantir que haja um estado constante de preparação e
- que existam ações preventivas

Para ser eficaz e completo, o sistema de alerta compreenderá quatro elementos interativos, a saber:

- conhecimento do risco,
- serviços de monitoramento e alerta
- disseminação e comunicação e
- capacidade de resposta.

É importante também ressaltar que frente às situações de emergências será necessário permitir:

1. Monitorar os dados provenientes dos Centros de Controle dos órgãos públicos e privados, bem como os Centros de Operadoras e Concessionárias de serviços de Transporte Público da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Barcas, Trens, Metrô, Linhas de Ônibus Municipais e Intermunicipais, BRT e VLT).
2. Ter acesso a informações, em tempo real, dos sistemas de monitoramento de previsão meteorológica para a RMRJ;
3. Obter visibilidade operacional integrada de toda a rede de transporte;
4. Compartilhar e acionar os planos de contingência, com hierarquia de iniciativas, ações e atividades.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 112

5. Emitir alarme e alerta (por diversos meios) em tempo real sobre as condições anormais de operação e integrações;

Será adotada uma abordagem sistêmica que incorpore todos os fatores de risco relevantes, sejam decorrentes de ameaças climáticas ou vulnerabilidades sociais, e de processos de curto ou longo prazo. Os sistemas de alerta irão incluir detecção, análise, previsão e, em seguida, disseminação de alerta seguida pela tomada de decisão de resposta e implementação.

Esses sistemas existem, em muitas partes do mundo, para monitorar, prever e alertar as pessoas sobre ciclones tropicais, inundações, tempestades, tsunami, deslizamentos, tornados, tempestades severas, erupções vulcânicas, calor e frio extremos, incêndios florestais, etc. Para isso, resulta importante definir quais são os fenômenos considerados adversos bem como as quantidades ou intensidades de suas variáveis meteorológicas associadas.

É relevante estabelecer uma prioridade dos diferentes fenômenos segundo seu impacto provável. No Rio, e no referente ao Sistema de Transportes, são especialmente relevantes os episódios de chuva intensa (alagamentos de estações, alagamento de traçados ferroviários e de grandes obras de infraestrutura viária, deslizamento de encostas e quedas de árvores), temperatura alta (falho dos sistemas elétricos, falho dos pavimentos, conforte dos usuários em veículos e estações), vento (impacto nas redes de alimentação dos trens, navegabilidade) e descargas elétricas (raios).

Serão realizado um levantamento das caraterísticas dos sistemas implantados já na RMRJ e no Brasil como base para o Projeto básico do Sistema de Alerta. O levantamento será documentado de forma padronizada e sistematizada para identificar com precisão os principais vetores de interesse, tais como

- equipamento implantado (tipologia e número de sensores)
- cenários climatológicos considerados
- estágios operacionais para alarma (número e definição),
- limiares por tipo de evento climatológico (valores máximos e mínimos que ativam cada um dos estágios de alarma)
- protocolos para a definição / atualização dos limiares
- formatos de dados dos relatórios
- canais de distribuição de dados
- recursos humanos empregados.

Serão considerados, entre outros:

a) Alerta Rio

Na área de estudo, o município de Rio de Janeiro conta desde 1996 com o sistema Alerta Rio, um sistema de alerta de chuvas intensas e deslizamentos em encostas. O sistema, que é gerenciado pela Fundação GEO-RIO, emite boletins de alerta para a população com objetivo de informar da previsão de ocorrência de chuvas fortes que possam provocar alagamentos e deslizamentos nas encostas. Em caso de previsão de fortes chuvas são emitidas alertas para avisar os órgãos da Prefeitura que trabalham na mitigação dos danos causados por chuva forte (Defesa Civil, RioÁguas e outros), e a população através dos canais na Internet, redes sociais e pela imprensa.

O sistema Alerta Rio funciona através de uma rede de 33 estações telemétricas, distribuídas dentro dos limites do município de Rio de Janeiro, que cada 15 minutos enviam dados em tempo real para a central. A rede de 33 estações está formada por:

- 26 estações pluviométricas: enviam apenas leituras de chuva.
- 5 estações meteorológicas: enviam leituras de chuva, temperatura e umidade do ar

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 113

- 2 estações meteorológicas completas: enviam dados de chuva, vento, temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica

Figura - Alerta Rio, sistema de alerta para chuvas intensas e deslizamento de encostas

5 estágios operacionais são considerados quando houver alta probabilidade de chuvas intensas o sistema emite avisos e previsões do tempo em função da intensidade da chuva esperada:

i. normalidade,
ii. mobilização,
iii. atenção,
iv. alerta e
v. crítico:

No que tange aos deslizamentos o Alerta Rio emite informações sobre a probabilidade de sua ocorrência no caso os indicadores captados pelas estações sejam superiores a limites estabelecidos pela equipe técnica. Os avisos classificam a probabilidade de deslizamento em:

i. probabilidade baixa,
ii. probabilidade média,
iii. probabilidade alta e
iv. probabilidade muito alta.

b) Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)

O CEMADEN é responsável de monitorar os diferentes riscos naturais em municípios suscetíveis à ocorrência de desastres naturais. O CEMADEM também produz pesquisas e trabalha em inovações tecnológicas que permitam melhorar o sistema de alerta antecipado, visando assim reduzir as mortes e prejuízos materiais.

O sistema de alerta do CEMADEN indica se o risco natural é provável para o curto prazo. A alerta se define em base a: i) população em risco, ii) nível atual e previsto dos rios e iii) condições meteorológicas que possam facilitar desastres naturais (alagamentos, deslizamentos, etc). A decisão de emitir a alerta é feita per uma equipe interdisciplinar após análise dos 3 itens anteriores.

Existem 3 estágios de alerta, estabelecidos em base à combinação da possibilidade de ocorrência e do impacto potencial. A matriz a seguir é empregada pela equipe interdisciplinar para emissão de alerta:

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 114

Matriz de níveis de Alertas		Impacto Potencial		
		Moderado	Alto	Muito Alto
Possibilidade de ocorrência	Muito Alta	Moderado	Alto	Muito Alto
	Alta	Moderado	Alto	Alto
	Moderada	Observação	Moderado	Moderado

Figura - Matriz de avaliação do nível da alerta usado pelo CEMADEN.

A emissão de alerta de risco Moderado implica que a combinação de fatores (meteorológicos, hidrológicos e geológicos) não permite descartar a ocorrência de desastres naturais. A emissão de alerta de risco Alto ou Muito Alto depende da evolução das condições favoráveis à ocorrência de desastres (risco pré-existente, característica do processo relacionado, volume pluviométrico observado e previsto, vulnerabilidade da população exposta).

Existe um Protocolo de Ação entre o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD)/Ministério da Integração (MI) e o CEMADEN que explicita que todo alerta de risco emitido pelo CEMADEN deve ser enviado ao CENAD, que os repassa para os órgãos de Defesa Civil Estadual e Municipal para a tomada de decisão de ações preventivas.

Para os 3 estágios de alarma são recomendados desde o CENAD/MI as ações de proteção e defesa civil listadas a seguir:

Nível de alerta	Afetação	Recomendações
Moderado	Não se descarta a possibilidade do fenômeno alertado e, caso ocorra, espera-se impacto moderado para a população	Recomendam-se ações previstas no Plano de Contingência, tais como sobreaviso das equipes municipais
Alto	A probabilidade de ocorrência do desastre é alta, assim como seu impacto potencial para a população.	Recomendam-se as ações previstas no Plano de Contingência Municipal e demais ações previstas neste, tais como: verificação in loco nas áreas de risco, acionamento dos órgãos locais de apoio, preparação de abrigos e rotas de fuga etc.
Muito Alto	Existe probabilidade muito alta de ocorrência do fenômeno alertado e com potencial para causar grande impacto na população	Recomendam-se aos órgãos municipais de proteção e defesa civil as ações previstas no Plano de Contingência Municipal, tais como: verificação in loco nas áreas de risco, acionamento de sistema de sirenes, possibilidade de desocupação das áreas de risco, deslocamento das equipes de resposta para as proximidades das áreas de risco etc.

c) Sistema de Alerta Cheias do Instituto Estadual do Ambiente

O Sistema de Alerta de Cheias foi criado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) com o objetivo de manter a população e as autoridades informadas sobre a possíveis episódios de chuvas fortes e cheias (que podem provocar causar perdas humanas e materiais).

O sistema conta com estações telemétricas e radares meteorológicos que monitorizam e enviam dados de chuva e do nível dos rios em tempo real. Uma equipe de meteorologistas e técnicos do INEA monitora e avalia os dados enviados pela rede de estações e radares e emite a través de mensagens SMS alertas de cheias para as Defesas civis e a população cadastrada no caso de que haja previsão de chuvas intensas ou transbordamentos de rios.

Na sequência mostram-se os 5 estágios de alerta do Sistema de Alerta de Cheias e o mapa com informações em tempo real sobre o nível de alerta para cada município da região do Rio de Janeiro.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 115

Figura - Estágios de alerta e mapa com informações em tempo real sobre as alertas nos municípios da região do Rio de Janeiro

d) Sistema Parceria NASA e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A parceria assinada em 2016 com a NASA e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro é uma importante ferramenta pois disponibiliza instrumentos e dados para melhoria da identificação de atividades potencial para enchentes e deslizamentos, bem como apoia a emissão de alertas para as áreas de risco.

Figura – Sistema NASA para identificação de risco por enchentes e deslizamento

Operação do Sistema de Alerta

A operação do sistema de alerta contará dos passos a seguir:

Leitura e registro da medição dos instrumentos sobre o evento monitorado: Quando o fenômeno monitorado produza alguma alteração, ativação ou manifestação de perigo, ele será registrado pelas tecnologias de monitoragem, mantendo uma vigilância detalhada, contínua e permanente para conhecer suas mudanças e evolução.

Transmissão de dados monitorados: Depois que as leituras sejam monitoradas, elas serão transmitidas de imediato, para que os técnicos especialistas realizem os cálculos necessários e efetuem as respectivas previsões sobre a possível ocorrência ou não de um evento adverso.

Processamento e análise de dados transmitidos: Os técnicos especialistas receberam os dados e procederam no seu tratamento, efetuando os cálculos que forem necessários e determinando se indicam ou não a possibilidade de manifestação de um evento adverso.

Avaliação e definição do estágio e tipo de alerta: Os responsáveis avaliaram as informações e o resultado da análise dos dados processados e contrastaram com um Mapa de Risco ou uma Matriz de Ameaças, Riscos e

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 116

Criticidade, ferramentas antecipatórias para identificação de ameaças e riscos e para parametrização do nível de criticidade que se encontra o sistema integrado, determinando assim o dano potencial, nível e tipo de alerta.

Difusão do nível alerta; Uma vez devidamente definido, emitido e verificado o alerta oficial, o mesmo será comunicado às autoridades pertinentes e à população. O alerta deve ser claro.

Ativação de um Plano de Contingência ou Evacuação: Com o alerta difundido será necessária implantar o Plano de Emergência por parte das autoridades pertinentes.

Em paralelo, propor-se a criação de um Gabinete Crise, ou seja, gabinete operacional para emergência ou gabinete de crise multiagência, sincronizado com os estágios das cidades da RMRJ, para que possam trabalhar integrados, mitigando riscos e minimizando os impactos na região com o foco no restabelecimento da mobilidade urbana.

Figura - Operação do sistema de Alerta

Definição de cenários de alerta a serem observados

Inicialmente será combinada a informação a ser incluída na alerta. Incluirá, no mínimo, os itens a seguir:

- código de identificação da alerta
- código da zona afetada
- dia e hora do início da alerta
- dia e hora do fim da alerta
- valor do indicador (expressado na unidade correspondente e indicando sua posição entre os valores umbrais)
- Estágio de alerta
- Fenômeno
- Probabilidade da alerta
- Dia e hora da geração da alerta
- Indicador de previsto/observado
- Comentários. Texto opcional introduzido em uma linguagem clara
- Cronologia da confirmação do estado das alertas

Os cenários de alerta incluem aqueles fenômenos de origem intrinsecamente meteorológica, bem como aqueles que, não tendo caráter estritamente meteorológico, correspondem a eventos cuja ocorrência costuma estar ligada a determinados fatores meteorológicos, como as deslizamentos. Os cenários de alerta a serem observados podem ser:

- Chuvas (acumulações em mm em 1 hora ou período inferior e/ou mm em 12 horas)
- Ventos (Rachas máximas de vento (km/hora))
- Temperaturas máximas (°C)
- Maré (cota mínima de maré)
- Ondas (altura mínima de ondas)
- Deslizamentos (nível de risco)
- Outros tais que: Poeira transportada pelo ar (visibilidade em metros), névoas, tormenta tropical, etc

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 117

Serão definidos os estágios de alerta em base à possibilidade de atingir determinados umbrais. Esses umbrais serão estabelecidos em base a critérios climatológicos próximos ao conceito de "pouco ou muito pouco frequente", e de adversidade, em base à ameaça que possam supor para a população. Os umbrais para cada fenómeno climático poderão apresentar valores diferentes entre regiões caso seja considerado necessário.

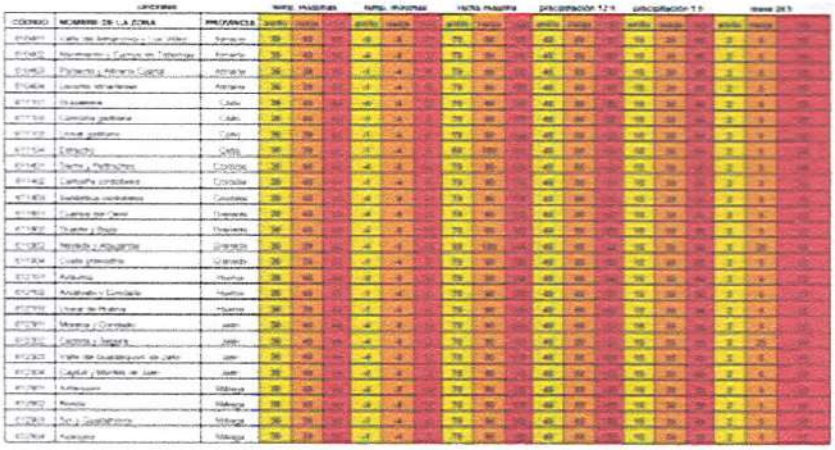


Figura - Exemplo de valores umbrais para fenómenos climáticas usados na Espanha

Serão definidas as condições para emissão de alertas. As alertas serão emitidas:

- Quando preveja-se que um fenómeno atinja o estágio de atenção, alerta ou crise
- Quando os valores umbrais tenham sido atingidos mas que os fenómenos não tenham sido previstos com anterioridade (fenómeno observado)
- Quando observe-se ou preveja-se de forma iminente o final do fenómeno, antes do previsto pela altera em vigor
- Quando produzam-se variações significativas que impliquem modificar a alerta emitida inicialmente
- Quando seja necessário anular uma altera emitida com anterioridade

Além disso, o sistema de alerta incorporará as seguintes condições:

- Condição 1: Possibilidade de ocorrência de evento climático extremo nas próximas 24h
- Condição 2: Ocorrência iminente de evento climático extremo
- Condição 3: Evento climático extremo em andamento na RMRJ
- Condição 4: Evento climático extremo causou impacto disruptivos parcial no sistema
- Condição 5: Evento climático extremo causou paralização total no sistema

Plano de Comunicação

Será necessário um Plano de Comunicação - comunicação integrada para o aperfeiçoamento da comunicação entre as operadoras dos modais e os órgãos responsáveis do Estado RJ e dos Municípios da RMRJ (ex: secretarias de transportes e centros de operações). Esta comunicação precisa ser mais estruturada de modo a permitir o compartilhamento de dados e informações com antecedência e através de mecanismos mais eficazes, de forma a permitir, no tempo certo, o acionamento dos planos de contingência, as intervenções de emergência, a emissão de alertas e o compartilhamento das informações com os usuários de transporte público da RMRJ.

A informação deve ser distribuída diretamente para diversos órgãos e instituições da região e também para diversos meios de comunicação. A disseminação deve ser automática em geral, e se necessário em caso de emergência deve ser feita pelas unidades de previsão geradoras dos alertas, que também serão responsáveis de prestar os esclarecimentos necessários às entidades informadas (Defesa Civil, Secretarias Municipais, companhias municipais, meios de comunicação, etc).

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 118

A informação também deverá ser difundida ao público em geral a través de:

- Site web
- Aplicativo para celular
- Diferentes canais de informação em redes sociais (Twitter, Instagram, Facebook, etc)
- BOTS – Robôs de respostas automáticas
- E-mails cadastrados com envio de clipping diário com as condições do sistema e ocorrências extraordinárias

Mecanismo de difusão

Geralmente as alertas podem ser representadas nos formatos a seguir:

- **Formato CAP**: baseado em XML, permite a troca de informações públicas sobre emergências e alertas entre redes e sistemas de dados. CAP é um formato aberto e não proprietário para todos os tipos de mensagens de aviso, gerais em sua aplicação ou meio de comunicação. O CAP permite que uma mensagem consultiva seja sistematicamente disseminada simultaneamente em muitos sistemas de difusão de avisos.
- **Boletins de avisos**: agrupam os avisos de fenómenos observados e / ou previstos: agregação espaço-temporal dos diferentes avisos emitidos com fins informativos e com o objetivo de serem divulgados a diferentes instituições e usuários

O desenho das mensagens em formato XML/CAP especifica-se através de:

Codificación	UTF-8
Especificación	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Namespace	CAP v1.2
Especificación	<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">

3.6. Fase 6. Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento

3.6.1. Levantamento da infraestrutura de monitoramento instalada e arquitetura de dados.

A primeira atividade vai consistir em fazer o levantamento dos dados disponíveis e da infraestrutura de sensores de monitoramento existentes. Assim, o consórcio, em colaboração com a CENTRAL e os diferentes atores envolvidos vai pesquisar quais fontes de dados climáticos existem e obter amostras de dados dos sensores.

Nessa pesquisa vai se recolher as seguintes informações para cada uma das temáticas a serem incluídas (chuva, vento, temperatura...):

- **Distribuição geográfica** dos sensores de monitoramento para avaliar se é correta ou bem tem zonas não cobertas que precisariam de novos sensores. Se possível a informação geográfica da localização dos elementos terá que ser obtida dos próprios agentes envolvidos, que deveriam dispor de camadas espaciais com os dados. No caso essa informação não existir vai ter que ser introduzida na mão numa camada espacial a partir de tabelas.
- Disponibilidade de **dados históricos** visando fazer uma análise estatística da evolução dos indicadores climáticos. Caso alguns vazios ou interrupções sejam encontradas, será avaliada a possibilidade de preencher eles com metodologias estatísticas adequadas.
- **Formatação dos dados**, avaliando se cumprirem com os padrões "Open Source" para intercâmbio de dados ou bem precisam de transformações para a sua alimentação em um banco de dados padronizado.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 119

- **Mecanismo de intercâmbio** dos dados, verificando se existe acesso online dos sensores para um banco de dados comum ou bem se eles são acessíveis individualmente ("Internet of Things"). O caso pior seria se os sensores não transmitem os dados de maneira remota e é preciso um trabalho manual de recolha dos mesmos. Nesse último caso o consórcio iria propor melhorias nos sistemas de monitoramento.

As informações coletadas serão disponibilizadas em um relatório e uma camada espacial acessível usando um mapa interativo. O consórcio dispõe de experiência no desenvolvimento dessas ferramentas. Por exemplo na imagem a seguir pode se observar a ferramenta de monitoramento da qualidade da água no estado de São Paulo:

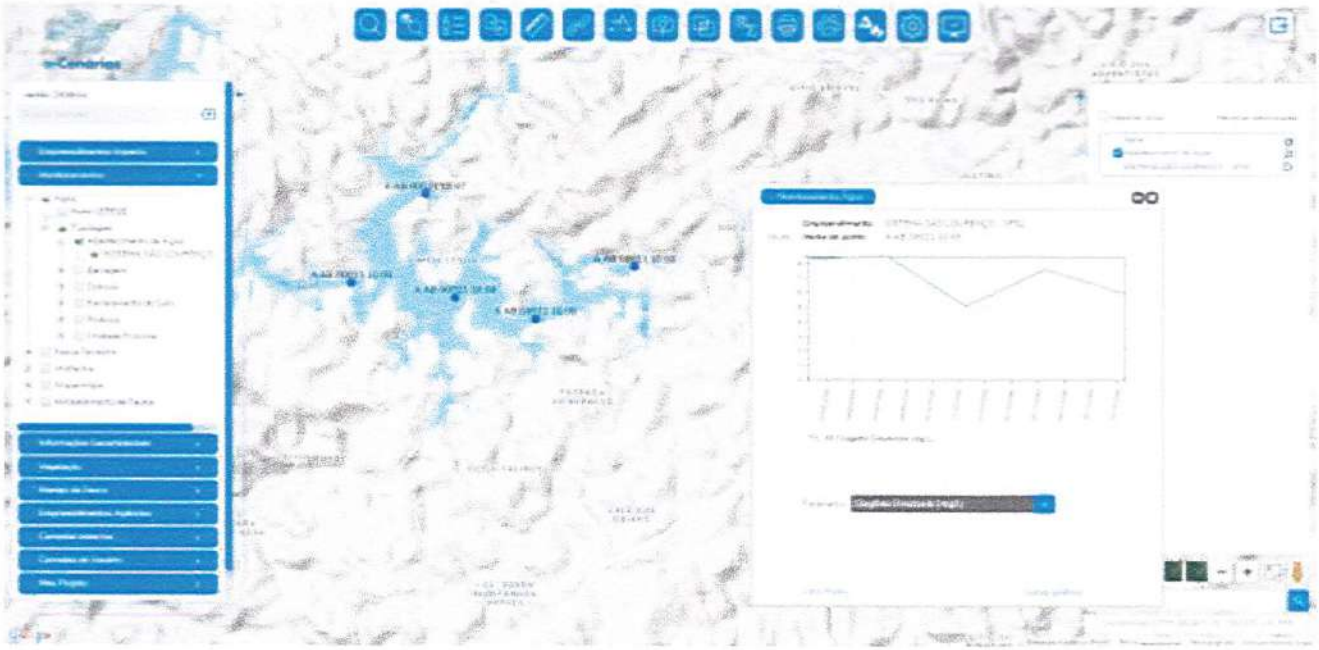


Figura - Exemplo de visualização da rede de monitoramento de qualidade da água no estado de São Paulo (sistema e-Cenários, CETESB SP 2020)

Em base aos resultados das pesquisas de dados e às necessidades das diretrizes do plano, será definida uma estrutura de banco para o seu armazenagem:

- Escolha da **tecnologia de banco** mais adequada, de acordo com a infraestrutura informática da CENTRAL (SQL Server, PostgreSQL, Oracle...)
- Definição de **tabelas** e campos necessárias para armazenamento de dados dos sensores
- Definição de **dicionários** de dados
- Definição de **restrições** e "Foreign Keys"

A estrutura vai se apresentar em um modelo contendo os elementos anteriores em um formato visual semelhante ao seguinte exemplo:

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 120

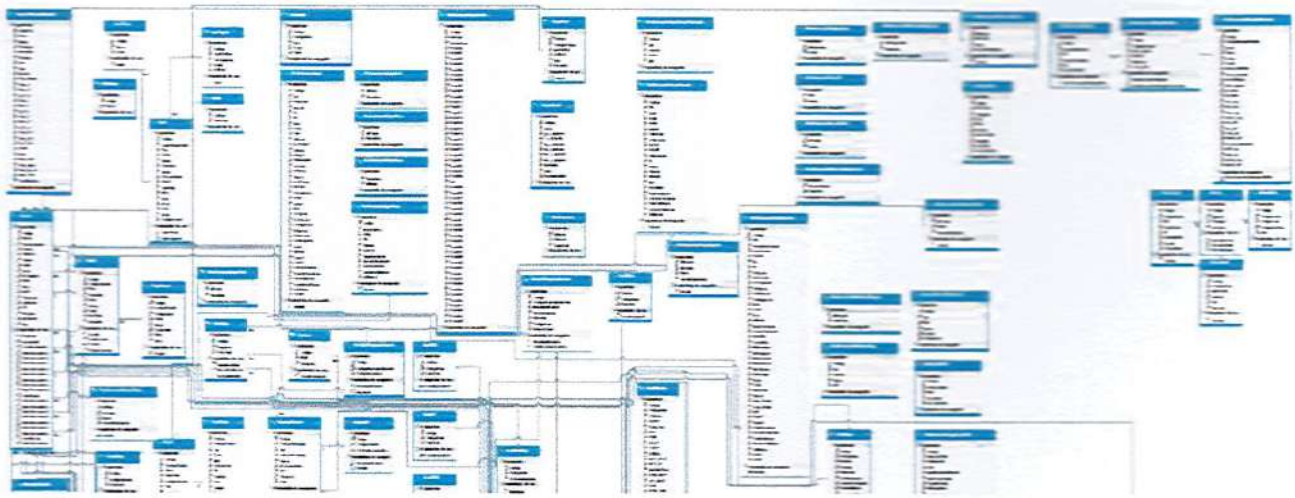


Figura - Exemplo de estrutura relacional de dados para o banco do sistema e-Cenários (CETESB SP 2020)

A análise da distribuição geográfica da rede de sensores vai determinar onde existem pontos cegos que precisam ser complementados. Assim o consórcio, conjuntamente com os agentes vai fazer uma proposta de novos equipamentos de monitoramento a serem instalados além de uma proposta de melhoria dos equipamentos existentes para garantir uma melhor recolha de dados e uma transmissão mais simples e automatizada para os bancos de dados. É válido lembrar que alguns parâmetros podem precisar serem controlados da fora da RMRJ, pois fenómenos meteorológicos como a chuva podem provocar alagamentos em lugares muito distantes.

A proposta de melhoria do parque tecnológico será complementada com uma valoração econômica dos novos equipamentos e um plano de agentes envolvidos em cada um dos mesmos, lembrando que em alguns casos podem ficar de fora da RMRJ. Essa proposta será preparada em formato de tabela com os seguintes elementos para cada novo item:

- **Localização geográfica** do equipamento (novo ou a serem substituído)
- **Especificações** técnicas do equipamento

Agente(s) envolvido(s) na manutenção do equipamento

Essa tabela será também transformada numa camada geográfica apresentada em um mapa interativo que vai facilitar a gestão posterior. O mapa será ao mesmo tempo uma ferramenta para visualizar o estado de implantação dos novos equipamentos o pode ser acompanhado por um painel de indicadores ressaltando elementos relevantes como a porcentagem de completitude ou distribuição por zonas geográficas.

3.6.2. Integração de sistemas de monitoramento e bancos de dados

Nesta fase vai ser desenvolvida a arquitetura dos diferentes sistemas visando garantir a correta integração e operabilidade do conjunto. A primeira proposta apresentada a seguir, propõe a existência de três bancos de dados independentes:

- **Informações cartográficas** da rede de transporte público, cartografia de base
- **Banco de alertas**, onde se geram as informações relativas aos planos de contingência e os critérios para ativação dos mesmos
- **Banco de monitoramento,** que recolhe os dados das estações de monitoramento com o fim de alimentar o sistema de alertas. Será preciso dispor desse banco redundante que está duplicando as informações dos

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 121

bancos individuais ou compartilhados dos equipamentos de monitoramento, para melhorar o desempenho do sistema

O **banco de monitoramento local** do sistema vai conter dados dos equipamentos e sensores externos que no caso ideal deverão ser alimentados automaticamente. Assim serão analisadas as possibilidades dos equipamentos de serem acessados online usando Web Services ou tecnologias análogas. A análise será apresentada num documento contendo:

- Catálogo de **Web Services existentes** para aquisição remota de dados, com informação de tipologia de infraestrutura e agentes envolvidos
- Catálogo de fontes de dados apenas acessíveis com **intercâmbio manual** dos mesmos, com informação de tipologia de infraestrutura e agentes envolvidos
- Proposta de **novos Serviços** remotos a serem desenvolvidos para melhoria da recolha de dados, incluindo **orçamento** estimativo para o desenvolvimento e a aquisição de novo hardware

O **banco de alertas** vai usar as informações do banco de monitoramento para lançar alertas climáticas no frontend de controle, baseadas nos critérios armazenados no banco mesmo. O acesso ao banco será feito pela aplicação do administrador, onde poderão se mudar os **critérios de alerta para episódios ambientais**.

No **frontend**, serão apresentadas as afetações dos serviços por causa da ativação dos planos de contingência devidos às alertas climáticas. O Consórcio tem experiência desenvolvendo sistemas semelhantes como o Sistema de Alertas da Autoridade de Transporte Metropolitana de Barcelona:

Figura - Exemplo de painel de controle de afetações aos serviços de transporte público na Região Metropolitana de Barcelona (ATM 2020, Espanha)

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 122

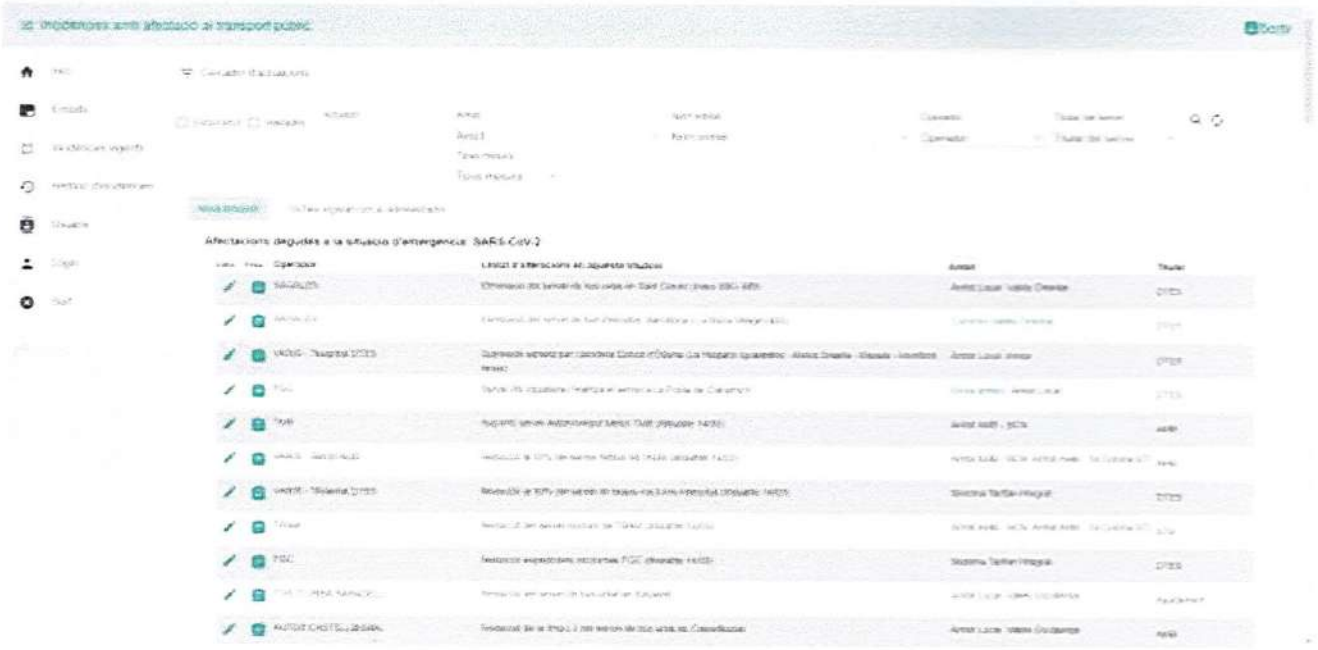


Figura - Exemplo de listagem de afetações por causa da pandemia do COVID19 no sistema de transporte público na Região Metropolitana de Barcelona (ATM 2020, Espanha)

O sistema todo será estruturado em três blocos principais:

- **Frontend**: as interfaces de interação com os usuários públicos, restringidos e administradores. Vai conter tabelas de dados, mapas interativos e gráficos incluindo as ferramentas necessárias para operação do site
- **Serviços Web**: camada intermediária com os serviços que vão vincular o frontend com os bancos de dados e para estabelecer relações diretas entre os diferentes bancos
- **Banco de dados**: repositórios de informações que vão alimentar as ferramentas do frontend

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 123

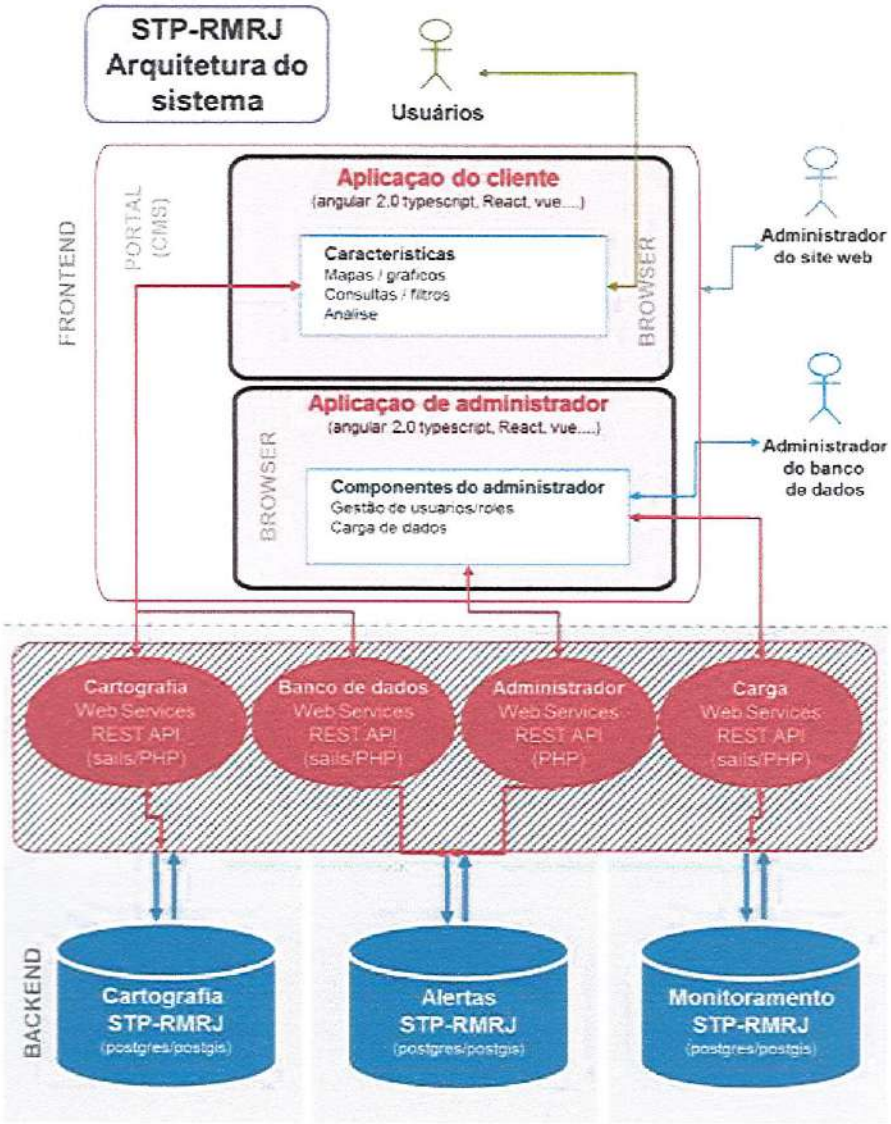


Figura - Proposta inicial de arquitetura do sistema

3.7. Fase 7: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta

A complexidade dos grandes centros urbanos atuais exige uma gestão moderna dos incidentes. As operações de resposta, que antes eram desconectadas, controladas em papel e via rádio, passaram a ser controladas por meio eletrônico com especial ênfase em georeferência de seus recursos e mobilizações e, uma pressão das redes sociais por soluções rápidas e eficazes.

O Plano integrado de Contingência irá orientar a coordenação geral da resposta para uma situação de emergência e crise, de uma maneira eficaz a fim de evitar ou minimizar danos as pessoas e aos serviços de transporte público.

Esta fase subsidiará a construção do plano integrado de resposta a uma situação de emergência e crise sendo fundamental para mitigar os efeitos negativos e conseguir retornar ao cenário anterior à crise.

O desenvolvimento das atividades permitirá a construção do plano a fim de fornecer uma resposta integrada para a gestão de emergências e crises, na RMRJ, com o intuito de mitigar o progresso das mesmas, controlando e minimizando os efeitos danosos para a mobilidade urbana na região.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 124

A finalidade é modelar e fornecer processos estruturados para definição das ações integradas a serem tomadas antes e imediatamente após uma interrupção, que venha afetar as operações nos serviços causada por uma situação excepcional.

O trabalho contemplará a estrutura de gestão, as principais responsabilidades, o plano de comunicação, a classificação de incidentes, o nível de emergência para decisão de ativação de um Gabinete de Crises e os procedimentos gerais a serem seguidos para sua gerência.

As recomendações que serão geradas ao logo deste trabalho não substituem as políticas e procedimentos estabelecidos para os serviços individuais e o suporte operacional de cada um deles em resposta a um simples evento. Elas visam complementar tais procedimentos com uma estrutura integrada para gestão de emergências e crises.

Principais Objetivos:

- Aprimorar a integração dos diversos modais e instituições públicas que atuam na operação diária do transporte público na RMRJ durante as situações de anormalidades;
- Garantir a eficaz implementação da gestão e operação de crises e situações de urgência e emergência, no âmbito do RMRJ;
- Mobilizar, de forma ágil, equipes e recursos para resposta a emergências e crises;
- Garantir, aos diversos envolvidos que concorrem para atendimento a crises, o acesso a informações e recursos necessários para atendimento a crises;
- Concentrar e integrar informações provenientes dos Sistemas de Alerta e Monitoramento e de outros sistemas de órgãos municipais, estaduais e federais, que atuem no atendimento a crises na RMRJ;
- Otimizar os recursos tecnológicos disponíveis, permitindo rastreamento imediato, processamento e geração de dados das ocorrências;
- Interagir com os meios de comunicação na divulgação e recepção de informações relativas à crise no âmbito do RMRJ.

Geração de Cenários: Eventos Indesejáveis (EI) e Eventos com Riscos Associados (ERA)

Durante a construção do Plano será utilizada a metodologia de geração de cenários para apoio a identificação de potenciais riscos e eventos indesejados. A metodologia baseia-se na cadeia de eventos e contempla a aplicação de oficinas de trabalho.

Durante as oficinas de trabalhos será possível prever a ocorrência de um conjunto de eventos e prever futuros plausíveis quando as condições de emergência estão presentes. Assim, o objetivo da aplicação da metodologia de geração de cenários será entender e identificar situações de emergências e obter as informações críticas que serão úteis tanto para a preparação da resposta quanto para se antever a tendências futuras.

Os cenários levantados a partir dos resultados obtidos nas oficinas de trabalho, serão agrupados conforme os temas e cada tema analisado quanto aos eventos indesejados (EI) ou eventos com riscos associados (ERA).

A cada evento indesejado ou evento com risco associados será gerado uma *bow tie*, identificando barreiras para impedimento da eclosão do evento indesejável, através de controles preventivos e, ações de contingenciamento

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 125

quando de sua ocorrência. Será identificado também, soluções de contorno para impeditivos a estas barreiras e contingenciamentos.

Capacitação das Equipes

Será proposto e detalhado um programa de capacitação técnica contínuo com exercícios simulados, uma vez que os órgãos e agências necessitam de maturidade e operacional diante aos cenários de alta complexidade e criticidade onde as ações simultâneas de cada agência e órgão podem gerar conflitos e ineficiência de esforços.

Construção do Plano de Gerenciamento de Contingência e Organização do Plano de Resposta

Esta etapa tem como objetivo definir uma estrutura organizacional mínima, identificar os recursos; estruturar a comunicação, estabelecer prioridades e definir a atuação junto às diferentes instituições e níveis de governo. A estrutura organizacional deverá ser flexível e implementadas de acordo com a necessidade.

Para a organização do Plano de Resposta é recomendável a adoção do modelo de comando unificado, que prevê a atuação de mais de uma agência na mesma jurisdição do incidente que exige o trabalho em conjunto de diferentes instituições que estabelecem em conjunto objetivos e estratégias em um único plano de ação.

Para isso estaremos identificando o ponto focal de Gerenciamento de Riscos de cada agência e órgão, e os Planos de Gerenciamento de Crises e Contingência já estabelecidos, visando agilizar a troca de informações com o CIMU, melhorar o alinhamento técnico e integrar os planos de contingência em uma visão global;

Ativação do Plano: competências, responsabilidades e critérios para ativação do plano

Durante esta etapa será detalhado os procedimentos para a ativação do Plano Integrado que abrange a identificação e formalização de competências e responsabilidades, bem como a definição da organização da resposta, refletindo a atuação no modelo multiagência e contemplando agencias e elementos estratégicos do plano de resposta.

Monitoramento das Operações

O monitoramento das operações deverá ser um processo contínuo durante a gestão de uma Emergência ou Crise, ajudando a ajustar as operações em curso, de tal modo que as ações não se afastem do que foi previsto onde cada agência estabelece as designações de trabalho, instruções específicas, recursos empregados e planos de comunicações.

Gabinete de Emergência e Crise

Será recomendado os procedimentos para instalação e ativação de um gabinete de emergência e crise baseado nas boas práticas.

O Gabinete de Crise deverá ser formado por um grupo de membros permanentes e membros convocados (EGC – Equipe de gerenciamento de crise). Os membros permanentes são representantes das diversas empresas, órgãos e agências atuantes, sendo responsáveis pelo comando e coordenação de todos os recursos necessários para preparar, responder e recuperar as eventuais emergências ou crises declaradas.

Eventualmente, dependendo da especificidade do incidente se faz necessário também a presença de especialistas técnicos que deverão ser nomeados ad hoc.

Outros pontos a serem tratados na estruturação do Gabinete de Emergência e Crise:

- Formas de Alerta e /ou Convocação dos Membros do Gabinete de Emergência e Crise;
- Local de Instalação do Gabinete de Emergência e Crise;
- Planejamento e Acompanhamento das Ações;
- Comunicação;
- Desmobilização e Restauração;

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 126

- Revisão e Lições aprendidas;

Comunicação Durante Situações Emergenciais e de Crise

A comunicação positiva, assertiva, correta e a atenção sobre os aspectos mais importantes do problema movem todo o processo até a sua resolução.

A comunicação tanto interna (entre as agências que compõem o Gabinete), quanto com a população através da imprensa e das mídias sociais será contemplada no Plano de Comunicação. Nesta fase é recomendável a participação das assessorias de comunicação.

O plano de comunicação tem como base responder questões como:

O QUE comunicar?

- **Quais os fatos relevantes, instruções e esclarecimentos devem ser comunicados para a população e para as assessorias de comunicação das agências do Gabinete.**

QUEM deverá comunicar?

- **Definir de quem será a responsabilidade de efetuar a comunicação: Assessor de Imprensa, para a população, e Chefe do Planejamento e Acompanhamento das Ações, para as assessorias de imprensa das agências do Gabinete.**

QUANDO comunicar?

- **Definir o momento de fazer a primeira comunicação e, a periodicidade das atualizações, consignando os horários no ritmo diário.**

COMO comunicar?

- **Definir as mídias a serem utilizadas.**

ONDE comunicar?

- **Definir se haverá entrevistas ou gravações no gabinete, no local da crise ou em outro ponto relevante da cidade.**

Importante destacar que o Plano Integrado de Contingência e Resposta deverá ser um guia para coordenar e promover a sinergia entre as dezenas de agências e de órgãos que irão atuar e colaborar na resposta aos variados cenários operacionais adversos que possam se estabelecer.

3.8. Fase 8: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos

Diante dos possíveis riscos dos eventos extremos climáticos no setor de transportes, é fundamental a elaboração de planos para evitar ou reduzir os potenciais impactos negativos e para alavancar impactos positivos. Um plano de adaptação reúne um conjunto de estratégias que buscam melhorar ou introduzir a gestão de oportunidades e de riscos climáticos, reduzir potenciais perdas econômicas, e aumentar a resiliência climática. Para o desenvolvimento de uma estratégia de adaptação robusta, faz-se importante o envolvimento de diferentes atores (como já citado nessa proposta), uma vez que cada um possui um know-how específico. Dessa forma, é necessário o engajamento de todos os atores desde as fases iniciais, explicando a importância do desenvolvimento das estratégias de adaptação.

Em geral, um plano de adaptação consiste em três fases: (1) Diagnóstico, (2) Elaboração do Plano, e (3) Implementação. A fase inicial de diagnóstico, como o próprio nome indica, levanta as condições internas e externas sistema e mapeia os riscos climáticos. Isto é, um levantamento das informações disponíveis acerca da situação presente, os possíveis cenários riscos climáticos futuros, baseado em evidências técnicas. A partir do diagnóstico do sistema e dos riscos climáticos a que estará eventualmente exposto, passa-se à elaboração substantiva do Plano de Adaptação, que também envolve três etapas: (i) a escolha das opções de adaptação; ii) a

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 127

elaboração do plano de adaptação; e (iii) o estabelecimento de acordos e parcerias e captação dos recursos necessários. Após a elaboração do Plano o próximo passo envolve a implementação do mesmo. Essa fase envolve não apenas a implementação, como também o acompanhamento e monitoramento das ações implementadas, analisando se as ações estão atingindo os objetivos esperados, para então implementar os ajustes necessários. Além disso, é importante que haja uma estratégia de comunicação, identificando quais indicadores, processos e resultados devem ser comunicados, para quem, quando e como.

No caso dessa proposta, o Plano de Adaptação irá conter proposições e diretrizes necessárias para as intervenções físicas (ações estruturantes) para melhoria da resiliência do componente de infraestrutura frente aos riscos climáticos. O plano servirá como relatório final e irá apresentar a consolidação dos resultados das 7 fases anteriores, sendo estruturado nos seguintes tópicos:

- Princípios:
- Objetivos
- Indicadores
- Metas
- Intervenções
- Matriz de responsabilidades
- Monitoramento
- Cronogramas indicativos
- Orçamentos indicativos

Os princípios e objetivos do plano, estão relacionados a fase de diagnósticos, e incluirão a metodologia e a relação entre a análise de exposição das infraestruturas de transporte da RMRJ aos riscos climáticos identificados, bem como a proposição de diretrizes de adaptação.

A segunda fase (elaboração do plano em si) envolve o levantamento das ações de adaptação a partir do que foi estabelecido na fase anterior. As ações priorizadas serão detalhadas, contendo indicadores, metas, intervenções e matriz de responsabilidade. Os indicadores serão divididos entre indicadores de resiliência e adaptação. Os indicadores de resiliência representarão um nível mensurável de resiliência de cada modal de transporte na RMRJ em relação a um risco climático específico. Os indicadores de adaptação, por sua vez, informarão sobre a evolução da adaptação de cada infraestrutura dentro do sistema de transporte público em relação aos indicadores de resiliência. As metas, por sua vez, servirão para determinar o alcance das ações priorizadas de acordo com objetivo e prazo pretendido e serão avaliados pelos indicadores levantados. . A matriz de responsabilidade irá apontar os atores diretos e indiretos responsáveis pela implementação da ação.

Por fim, o monitoramento, cronograma de indicativos e orçamentos indicativos, dizem respeito a fase de implementação. O monitoramento será baseado nos resultados dos indicadores e será realizado pelo órgão responsável pela implementação (ou secretária com o objetivo fim de fiscalização) e deverá seguir o cronograma de indicativos (resposta a diminuição dos riscos ou aderência ao plano) e orçamentos alocados (orçamentos que podem ser levantados por diferentes fontes de financiamento).

Vale ressaltar que um plano adaptação a mudança do clima deve ser sempre revisado e entendido como um documento estratégico e de caráter transversal.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 128

B. PLANO DE TRABALHO

Fluxograma de Etapas e atividades:

ETAPA de PLANO DE TRABALHO

FASE 1	ORGANIZAÇÃO	Data início	Mês 1	Data entrega	Mês 1

Objetivos da atividade

Formalizar a contratação e mobilização das equipes e alinhamentos para atualização do plano de trabalho do projeto, incluindo datas prováveis de entrevistas, workshops, apresentações e entrega de produtos.

Descrição das tarefas

*Tf. **0.1) Mobilização de equipes e dos recursos materiais***
*Tf **0.2) Tomada de providências legais exigidas***
*Tf **0.3) Detalhamento dos marcos de entrega e do cronograma de trabalho***

Produtos previstos

- Produto 01: Plano de Trabalho

ETAPA de Diagnóstico e Metodologia

FASE 2	DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	Data início	Mês 2	Data entrega	Mês 3

Objetivos da atividade

Conhecer de que forma as instituições responsáveis pela gestão de riscos de impactos de desastres se relacionam e de que forma seus processos estão, em conjunto, atendendo às necessidades dos sistemas de transportes da RMRJ de modo a garantir seu pleno atendimento à população.
Identificar as iniciativas já em marcha para atendimento do risco decorrente das condições climatológicas extremas (equipamento de monitoramento, projetos de reforço de infraestruturas, iniciativas de adaptação do sistema de transportes, planos de contingência existentes), discutir a percepção dos diferentes riscos existentes pelos diferentes atores envolvidos.

Detalhe das tarefas

Atividade 2.1 – Realização de reuniões individuais

- Realizar as reuniões individuais com os atores para análise prévia às oficinas.
- Identificar, de forma detalhada, a infraestrutura de monitoramento instalada sob responsabilidade de cada ator (coletar as especificações técnicas de cada equipamento, informações coletadas pelo mesmo, formato de saída dos dados, capacidade de comunicação remota do equipamento e a forma de armazenamento dos dados)
- Identificar itens que compõem os macroprocessos de gestão de riscos.

Atividade 2.2 – Alinhamento dos objetivos das oficinas

- Analisar as informações obtidas nas visitas individuais.
- Revisão dos estudos de mudanças climáticas e impactos na RMRJ, identificando questões a serem discutidas com os atores envolvidos nas oficinas.
- Revisar o Plano Diretor de Transportes Urbanos da RMRJ, o Plano Estratégico de Logística e Cargas do Estado do Rio de Janeiro e o Plano Diretor Metroviário, avaliando os cenários de infraestrutura e operação atuais e futuros
- Identificar atores diretos e indiretos para oficinas
- Workshop de alinhamento com a contratante: objetivos e metodologia para realização de discussão com atores diretos e indiretos

Atividade 2.3 – Apresentação e aprovação de metodologia das oficinas

- Apresentar a metodologia proposta para a oficina com Atores Diretos e Indiretos e obter aprovação do contratante.

Atividade 2.4 – Agendamento das oficinas

- Informar, convidar e confirmar a participação dos Atores Diretos e Indiretos nas oficinas de construção do Diagnóstico Institucional.
- Organizar a logística de agendamento, com apoio da contratante (meios e insumos responsabilidade da contratada)

Atividade 2.5 – Realização das oficinas

- Realizar as oficinas de construção do Diagnóstico Institucional, cuja quantidade deve ser definida pela metodologia proposta e aprovada (logística de organização realizada pela contratada)
- Discussão e desenvolvimento de cenários de risco
- Discussão e desenvolvimento de planos de contingência

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 129

Atividade 2.6 – Elaboração e apresentação de relatórios das oficinas

- Desenvolver relatórios detalhados das discussões ocorridas nas oficinas, identificando aspectos que possuam reflexo neste plano (apresentar os relatórios à contratante para validação dos mesmos)

Atividade 2.7 – Desenvolvimento da análise do arranjo institucional

- Análise do arranjo institucional existente, identificando sobreposições, deficiências e oportunidades
- Matriz detalhada de relacionamento e responsabilidades dos atores diretos e indiretos considerando cada componente listado para este plano.

Atividade 2.8 – Realização da oficina de validação

- Realizar uma apresentação dos resultados obtidos no Diagnóstico Institucional para validação pelos atores.

Atividade 2.9 – Apresentação da análise do arranjo institucional

- Realizar uma apresentação dos resultados obtidos no Diagnóstico Institucional para validação e aprovação pela contratante.

Produtos previstos	• Produto 02: Diagnóstico Institucional, incluindo: 1.-Relatório de oficinas 2.-Relatório de análise de arranjo institucional 3.-Matriz de relacionamento e responsabilidades

FASE 3	AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCOS	Data início	Mês 2	Data entrega	Mês 5

Objetivos da atividade

Definir uma metodologia de avaliação do risco e da vulnerabilidade das infraestruturas, na base das condições existentes da rede e das experiências internacionais, e aplicara-la nas infraestruturas existentes e futuras.

Detalhe das tarefas

Atividade 3.0 – Revisão de boas práticas nacionais e internacionais

Identificação de boas práticas nacionais e internacionais para adaptação de infraestruturas para mudança climática

Revisão de propostas e experiências de outros planos de adaptação as mudanças climáticas de sistemas de transportes

Documentação das práticas em um catálogo online de boas práticas

Atividade 3.1 – Definição de metodologia de avaliação

Desenvolver metodologia de avaliação da vulnerabilidade frente aos riscos decorrentes das mudanças climáticas (a partir da exposição aos fatores climáticos, importância de cada elemento da infraestrutura para a operação do sistema de transporte público coletivo, do nível de demanda existente ou previsto, do e tempo/dificuldade de restauração da capacidade operacional quando da interrupção parcial, total ou destruição da infraestrutura)

- metodologia de avaliação e mapeamento da exposição *(considerando no mínimo vento, pluviometria, nível dos rios, do mar, do lençol freático, temperatura, cota de alagamento, localização de encostas)*
- metodologia de avaliação da vulnerabilidade *(considerando no mínimo trens urbanos, métro, barcas, BRT, VLT, túneis, vias expressas, vias principais, ponte rio-Niterói, linhas Amarela, Vermelha e Via Rio estas últimas apesar de serem municipais por sua importância estrutural no sistema de transportes em casos de emergências)*
- metodologia de avaliação da resiliência *(considerando planos e projetos de adaptação das infraestruturas já considerados pelos operadores)*
- metodologia de avaliação integrada do risco

Atividade 3.2 – Avaliação das infraestruturas existentes

Identificação das infraestruturas existentes do sistema de transporte público coletivo de média e alta capacidade *(infraestruturas objeto de estudo)*

Caraterização da utilização diária das infraestruturas, presente e futura (passageiros...) base no PDTU 2015 e em informações das operadoras para indicar a grandeza do impacto nas viagens e na população, com destaque em trechos que forem identificados como de maior risco de impactos climáticos, e elementos de risco existentes, aplicando a metodologia de avaliação de vulnerabilidade para essas infraestruturas.

Elementos de risco existentes, aplicando a metodologia de avaliação de vulnerabilidade para essas infraestruturas.

Atividade 3.3 – Avaliação dos projetos existentes no PDTU

Identificação infraestruturas previstas no PDTU para o sistema de transporte público coletivo de média e alta capacidade, propondo diretrizes a serem seguidas quando da concepção dos projetos executivos respectivos. Serão consideradas as redes básica 2016 e seus ajustes entre o previsto e o que foi implantado, e as redes futuras 2021 e pós 2021.

Atividade 3.4 – Avaliação dos demais projetos existentes

Identificação das infraestruturas previstas em outros planos ou projetos para o sistema de transporte público coletivo de média e alta capacidade, propondo diretrizes a serem seguidas quando da concepção dos projetos executivos

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 130

	respectivos. Adicionalmente serão consultados o Plano Estadual de Logistica de Carga (PELC), Plano Diretor Metroviário (PDM) e Plano de Mobilidade Urbana Sustentável das cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Estes planos serão sistematizados sob a forma de uma tabela indicando os projetos previstos em cada uma destas fontes, para compatibilizar com os estudos de impactos climáticos de forma unificada. Esta compatibilização é importante pois existem propostas conflitantes entre os planos e em termos de prioridade. Tudo isso será sistematizado e apresentado ao cliente para uma decisão sobre o que será considerado como conjunto de projetos e prioridades. Nesta versão consolidada serão apresentadas as recomendações.
Produtos previstos	• Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos, incluindo: 1.-Relatório de metodologia e avaliação de riscos em infraestruturas existentes e futuras 2.-Catálogo online de boas práticas e soluções de adaptação nacionais e internacionais

ETAPA de PROPOSTAS

FASE 4	INTERVENÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO	Data inicio	Mês 3	Data entrega	Mês 9

Objetivos da atividade

Propor soluções para incremento da resiliência das infraestruturas a partir do estabelecimento de níveis mínimos de resiliência exigíveis, definir conceitualmente as intervenções propostas, elaborar 10 proposta com maior detalhe, estimar orçamentos orientativos e priorizar a implantação destes projetos no tempo a partir de metodologia de avaliação.

Descrição das tarefas

Atividade 4.1 – Desenvolvimento dos padrões de resiliência

Propor visão do nível de resiliência desejado para o sistema de transporte público em relação a um risco específico (considerando eventos históricos registrados na RMRJ, impactos previstos em estudos sobre as mudanças climáticas no horizonte da vida útil das infraestruturas).

Atividade 4.2 – Vistorias para identificação das infraestruturas críticas vulneráveis

Vistorias nas infraestruturas existentes para avaliação dos elementos que carecem de adaptação na infraestrutura (a partir dos padrões de resiliência definidos) considerando estritamente os aspectos de impactos climáticos, uma vez que existem casos de necessidades de adaptação das infraestruturas por outros motivos importantíssimos, tais como corrosão, manutenção não executada, etc. mas que não estão vinculados ao objetivo presente.

Atividade 4.3 – Definição das intervenções adequadas a cada infraestrutura existente

Identificar e avaliar a necessidade de intervenções para garantir a resiliência mínima dos elementos de infraestrutura, fundamentando essa avaliação com dados, medições, registros fotográficos, coleta de dados, séries históricas, etc. considerando o objetivo presente.

Atividade 4.4 – Definição das intervenções adequadas a cada projeto de infraestrutura existente

Identificar e avaliar a necessidade de intervenções para garantir a resiliência mínima dos projetos existentes, fundamentando essa avaliação com análise de projetos, medições, registros fotográficos, coleta de dados, séries históricas, etc. considerando o objetivo presente.

Atividade 4.5 – Definição de diretrizes para projetos futuros

Recomendações referentes a características construtivas para garantir a resiliência mínima dos elementos de infraestrutura em projetos futuros, identificando quais os fatores de risco que precisam ser considerados em cada área da RMRJ considerando o objetivo presente.
Análise legal: Proposta de modificações nos padrões e diretrizes de projeto de infraestrutura considerando os cenários de mudanças climáticas previstos e a integração da redução de riscos no processo de planejamento da infraestrutura de transportes, principalmente mediante a atualização do arcabouço legal e normativo vigente. Serão analisados para o tema as normas pertinentes da ABNT (Associação Nacional de normas Técnicas) e do CREA (Conselho Regional de Engenharia) considerando o objetivo presente.

Atividade 4.6 – Desenvolvimento de projetos conceituais para as intervenções

Proposta conceitual, apresentada no formato de *masterplan*, indicando no mapa geral do sistema, todas as intervenções previstas, e individualmente os detalhes analisados para a intervenção, as quais deverão ser apresentadas em termos de construção de nova infraestrutura, complementação de infraestrutura existente ou substituição de infraestrutura (que indicará a necessidade de remoção da infraestrutura existente para construção de nova infraestrutura).

Atividade 4.7 – Desenvolvimento de orçamentos indicativos para as intervenções

Orçamentos indicativos individuais para cada intervenção, especificando estimativas de serviços e ordem de grandeza de materiais e mão-de-obra necessária em cada caso.

Atividade 4.8 – Desenvolvimento de cronogramas indicativos para as intervenções

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 131

Cronogramas indicativos do período necessário para realização de cada intervenção, levando em consideração os impactos na operação do sistema de transporte público coletivo.

Atividade 4.9 – Desenvolvimento de cronograma de priorização para as intervenções

A partir das vulnerabilidades identificadas, do impacto da realização das intervenções na operação diária do sistema e dos custos estimados, a contratada deverá desenvolver uma proposta de cronograma de priorização para realização das intervenções, compatibilizando com a sistematização de propostas indicadas no item 3.4

A contratada deverá apresentar e validar o cronograma de priorização junto à contratante.

Produtos previstos	• Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação, incluindo: 1.- Relatório de projetos conceituais para as intervenções

FASE 5	PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ALERTA	Data início	Mês 2	Data entrega	Mês 4

Objetivos da atividade

Definir um projeto básico para o Sistema de Alerta incluindo uma estrutura de alertas e os mecanismos para ativação/desativação de eventos de alerta, assim como os médios e procedimentos para a divulgação das alertas.

Descrição das tarefas

Atividade 5.1 – Definição da estrutura de alertas

A contratada deverá definir os cenários de alerta a serem observados, respectivos mapas de responsabilidades e fatores de ativação e desativação, bem como procedimentos de acompanhamento necessários para perfeita execução dos planos de contingência, considerando inclusive os procedimentos do Alerta Rio.

Atividade 5.2 – Definição dos procedimentos de acionamento e cancelamento de alertas

A contratada deverá definir os estágios de alerta e respectivas ações necessárias para cada ator direto ou indireto. O sistema de alerta deverá prever minimamente as seguintes condições:

- Condição 1: Possibilidade de ocorrência de evento climático extremo nas próximas 24h
- Condição 2: Ocorrência iminente de evento climático extremo
- Condição 3: Evento climático extremo em andamento na RMRJ
- Condição 4: Evento climático extremo causou impacto disruptivos parcial no sistema
- Condição 5: Evento climático extremo causou paralização total no sistema

Atividade 5.3 – Definição dos meios e procedimentos de divulgação dos alertas

A contratada deverá definir os padrões internos de divulgação dos alertas para cada ator direto ou indireto e, também, os procedimentos de divulgação dos alertas aos usuários e ao público em geral, bem como as informações e recomendações a serem disponibilizados aos usuários durante o alerta, considerando os procedimentos do COR e do Alerta Rio.

Produtos previstos	• Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta

FASE 6	PROJETO CONCEITUAL DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	Data início	Mês 4	Data entrega	Mês 7

Objetivos da atividade

Elaborar um projeto conceitual do sistema de Monitoramento incluindo a estrutura de dados, a infraestrutura de monitoramento necessária, os equipamentos a serem adquiridos, assim como os canais para disponibilização de dados e de comunicação.

Descrição das tarefas

Atividade 6.1 – Identificação da infraestrutura de monitoramento existente

Definição do banco de dados capaz de armazenar e relacionar informações produzidas por diferentes equipamentos geridos por diferentes entidades e empresas.

Levantamento de amostras desses dados para análise do formato, período de monitoramento, completude das séries históricas, qualidade da abrangência espacial do monitoramento e análise estatística dos dados para avaliação da evolução de cada informação climática.

Identificar junto aos atores diretos e indiretos o parque de equipamentos de monitoramento existente juntamente com suas características técnicas e operacionais.

Atividade 6.2 – Identificação dos formatos e séries históricas existentes

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 132

Identificar os formatos de dados utilizados nos equipamentos existentes para registro de dados históricos de monitoramento. Identificar a infraestrutura e operação de monitoramento, bem como a forma existente de armazenamento e compartilhamento de dados climáticos e operacionais.

Avaliar a capacidade de monitoramento e armazenamento existente, distribuída entre os diversos atores, considerando as possibilidades de aproveitamento dos equipamentos instalados.

Atividade 6.3 – Definição das informações e funcionalidades necessárias ao monitoramento

Desenho conceitual da infraestrutura e da operação do monitoramento e do compartilhamento de dados climáticos considerando atendimento as diretrizes deste plano. Definir a capacidade necessária de monitoramento e armazenamento para atendimento das diretrizes deste plano.

Atividade 6.4 – Definição da abrangência espacial desejada para o monitoramento

Avaliar abrangência necessária a cada equipamento para eliminação de pontos cegos do monitoramento, junto aos atores que realizam o monitoramento das condições climáticas da RMRJ

Atividade 6.5 – Definição dos equipamentos complementares a serem adquiridos

Avaliar as deficiências do parque tecnológico a serem remediadas mediante aquisição ou substituição de equipamentos, desenvolvendo um orçamento indicativo para cada item, , junto aos atores que realizam o monitoramento das condições climáticas da RMRJ

Atividade 6.6 – Definição dos procedimentos de levantamento e compartilhamento de dados

Definir, dentre as responsabilidades de cada ator, os procedimentos de monitoramento contínuo das condições climáticas e das condições operacionais do sistema de transporte público de forma a permitir a alimentação de informações necessárias para as equipes encarregadas da emissão de alertas e da ativação e desativação dos planos de contingência.

Atividade 6.7 – Definição dos procedimentos e da equipe de monitoramento

Conceber as diretrizes de funcionamento operacional em termos de procedimentos rotineiros e eventuais para os integrantes da equipe de monitoramento, centralizada ou distribuída entre os atores.

Atividade 6.8 – Desenvolvimento de Orçamento do Sistema

Orçamento indicativo da aquisição de equipamentos, manutenção de hardware, software e pessoal, além de uma previsão de atualização periódica dos equipamentos de monitoramento.

Produtos previstos	• Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento

FASE 7	DIRETRIZES PARA PLANOS INTEGRADOS DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA	Data início	Mês 2	Data entrega	Mês 6

Objetivos da atividade

Elaborar diretrizes para Planos Integrados de Contingência e de Resposta

Descrição das tarefas

Atividade 7.1 – Análise dos Planos de Contingência e Respostas existentes

Identificar junto aos operadores dos sistemas de transporte público coletivo a existência de Planos de Resposta ou Planos de Contingência para o desenvolvimento de uma análise com vistas à definição de diretrizes transversais para integração destes planos.

Atividade 7.2 – Desenvolvimento das Diretrizes para os Planos Integrados

Definir propostas de níveis de tolerância para as interrupções e para o risco à integridade física dos usuários e das infraestruturas, indicando quando deverão ser acionados os Planos de Resposta.

Estabelecer diretrizes para procedimentos a serem adotados nos Planos de Resposta para cada cenário de ocorrência de eventos climáticos extremos, considerando diferentes níveis de impacto e diferentes períodos de ocorrência.

Definir diretrizes de procedimentos de comunicação aos demais atores não afetados ou parcialmente afetados pelos impactos do evento.

Definir diretrizes para os indicadores ou eventos críticos para acionamento dos planos, incluindo os responsáveis pelo acionamento e pela comunicação.

Definir diretrizes de elaboração dos Planos Integrados de Contingência com a participação dos atores diretamente afetados pelos planos, indicando quando necessário, a inclusão de tais planos nos critérios de concessão ou permissão da operação dos serviços de transporte público.

Atividade 7.3 – Desenvolvimento do Programa de Implantação dos Planos Integrados

Matriz de ações de resposta, identificando equipes responsáveis, recursos físicos, recursos financeiros e ações administrativas de resposta a cada evento em cada nível de intensidade.

Atividade 7.4 - Desenvolvimento de diretrizes para Procedimentos de Simulação e Teste dos Planos

Diretrizes e responsabilidades de realização de simulações e testes do plano, bem como procedimentos de treinamento pré-eventos e monitoramento pós-eventos.

Atividade 7.5 – Apresentação e aprovação final das diretrizes para os Planos Integrados

O Consórcio deverá apresentar e validar a proposta de diretrizes junto à contratante.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 133

Produtos previstos	• Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta

ETAPA de CONSOLIDAÇÃO

FASE 8	PLANO DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS	Data início	Mês 6	Data entrega	Mês 10

Objetivos da atividade

Elaboração de um Plano Estratégico de Adaptação para as Mudanças Climáticas das Infraestruturas de Transporte Público coletivo da RMRJ

Detalhe das tarefas

Atividade 8.1 - Consolidação das informações necessárias à estruturação do Plano

Extrair dos produtos anteriores e demais documentos pertinentes ao tema, incluindo planos de desenvolvimento setoriais do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios da RMRJ, as informações necessárias para consolidação do Plano.

Atividade 8.2 - Estruturação do Plano

Estruturar o plano a partir de Princípios, Objetivos, Indicadores, Metas, Intervenções, Matriz de responsabilidades, Monitoramento, Cronogramas indicativos, Orçamentos indicativos

Definir sistema de indicadores (risco, exposição, ...)

Estabelecer metas para avaliação de progresso do plano: metas de resiliencia, metas de adaptação

Atividade 8.3 - Apresentação e aprovação do Plano

Dar apoio tecnicamente a contratante no decorrer do processo de aprovação do Plano, realizando apresentações, fornecendo subsídios técnicos e dirimindo quaisquer questionamentos técnicos relacionados ao processo de desenvolvimento do Plano, até sua aprovação.

Atividade 8.4. Preparação de evento de divulgação do Plano à sociedade

Organizar logisticamente e realizar um evento final para apresentação dos resultados, objetivando uma grande divulgação dos resultados através do de uma apresentação pública, buscando alcançar profissionais de todas as áreas afins, do meio acadêmico, dos governos, do meio empresarial e da sociedade como um todo.

Produtos previstos	• Produto 08: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos 1.-Plano de adaptação e mitigação de riscos 2.-Evento de divulgação

C. ORGANIZAÇAO E DOTAÇAO DE PESSOAL

A filosofia de trabalho que o Consorcio adota nos seus Contratos é baseada no princípio da interação e complementariedade dos serviços entre as diversas disciplinas envolvidas. Neste sentido, todos os integrantes da equipe empreendem um esforço conjunto com o objetivo de se alcançar os mesmos objetivos.

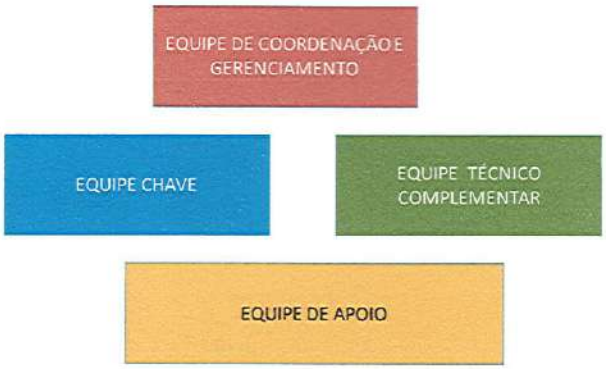
O Consorcio entende que o sucesso dos trabalhos decorrerá, além da observância à filosofia acima exposta, também dos seguintes aspectos:

- Adequada mobilização de pessoal, experiente e competente para as suas tarefas;
- Adoção de procedimentos adequados para permitir que os técnicos mobilizados operem como uma equipe coesa, e individualmente,
- Adoção de procedimentos específicos de interesse de cada área ou especialidade; e
- Adoção de ferramentas adequadas para permitir que a equipe trabalhe com a máxima eficiência, permitindo o desenvolvimento do trabalho também em circunstancias de restrições de mobilização por pandemia.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 134

A estrutura da equipe combina profissionais estrangeiros e brasileiros, todos com experiência previa de trabalho no Brasil e em projetos de transporte e clima. Cabe ressaltar a sólida experiência de trabalho da SINERGIA no Rio e o profundo conhecimento da estrutura de transportes da RMRJ tendo participado do Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PDTU 2015), além outros. Esse vasto conhecimento local é complementado pela visão internacional e boas práticas em monitoramento de sistemas de transporte da MCRIT e pela especialização em planos de adaptação e mitigação de riscos climáticos aportada pela WAYCARBON.

A organização e dotação de pessoal foi estabelecida atendendo aos profissionais exigidos no edital e considerando as especializações adicionais requeridas para dimensionamento da equipe com foco na consecução dos resultados esperados pelo projeto, no esquema mostrado a seguir:



Equipe de coordenação e gerenciamento, tem responsabilidades para gerenciamento do projeto e coordenação dos trabalhos, incluindo os trabalhos de campo. Inclui o coordenador geral, o especialista em acompanhamento gerencial de projetos com recurso externo que supervisionarão o desenvolvimento dos trabalhos, além de um representante de cada uma das consorciadas para questões voltadas a gerenciamento do Consórcio.

Equipe chave, profissionais de nível superior com especialidades multidisciplinares, com foco nos itens chave do projeto, sendo eles o Especialista em Geoprocessamento, o Especialista de Infraestrutura de Transportes, e o Especialista em Planos de Contingencia e Resposta, todos com experiência de trabalho em cidades com população superior a 500 mil habitantes.

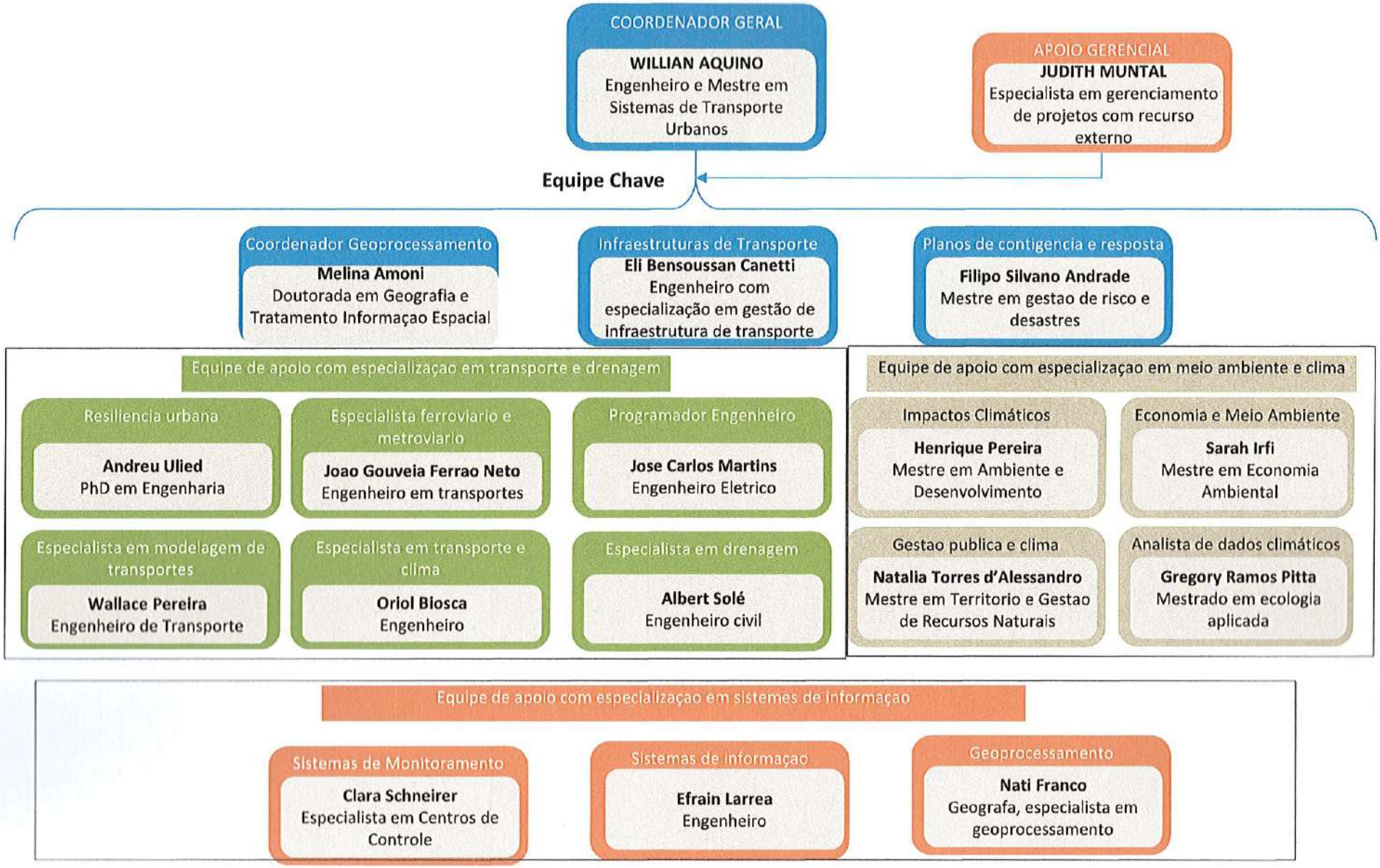
Equipe técnico complementar, profissionais de nível superior assinados a tarefas técnicas específicas de apoio ao contrato incluindo engenheiros de transporte com especialização em BRT, metro e pontes; especialista em tecnologia da informação; especialista em drenagem e especialista em impactos de mudanças climáticas e em resiliência urbana, além outros.

Equipe de apoio são profissionais de apoio em tarefas transversais ao longo do contrato, sendo eles a secretaria, auxiliar administrativo, jornalista, e motorista.

Segue o organograma da equipe profissional, considerando os profissionais na equipe chave, os perfis técnicos complementares, a equipe de administração para trabalhos de coordenação e gerenciamento do contrato e a equipe de apoio:

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 135

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 136



Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 137

Segue a tabela com a descrição dos profissionais:

EQUIPE CHAVE			
Nome	**Área de Especialidade**	**Cargo**	**Atividade atribuída**
Willian Aquino Pereira	Engenheiro Civil pela UFJF, M.Sc. pela COPPE/UFRJ e mestrado na área de sistemas de transportes urbanos. Trabalhou por 20 anos no Setor Público e se dedica à consultoria no setor há mais de 40 anos. É fundador e Coordenador Regional no Rio de Janeiro da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), e membro do Conselho Administrativo do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM).	**COORDENADOR GERAL DO PROJETO**	Produto 01: Plano de Trabalho Produto 02: Diagnóstico Institucional Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta
Melina Amoni	Mestrado e Doutorado em Geografia com foco com especialização em Tratamento da Informação Espacial Possui mais de 10 anos de experiência no tratamento de informação espacial e cinco anos com foco em projetos de mudanças climáticas, modelagem, vulnerabilidade climática e adaptação. Trabalhou com projetos nacionais, que exigem metodologias reconhecidas em escala mundial, que fazem referência as estratégias para a mitigação e adaptação a mudança climática. Já atuou com atividades de coordenação e acompanhamento e projetos, gerenciamento de equipe. Logo possui facilidade para atuar em grupo, excelente comunicação e relacionamento interpessoal. Já atuou em vários trabalhos em parceria com órgãos públicos estaduais e federais, como prefeituras e o ministério do meio ambiente. Logo compreende e reconhece as condições sócio-ambientais do país. Trabalhou com projetos nacionais em cidades com população superior a 500 mil habitantes	**COORDENADOR DE GEOPROCESAMENTO**	Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta Produto 08: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos
Eli Bensoussan Canetti	Engenheiro com ampla atuação como gestor das áreas de Operações, Estações, Área Técnica, Planejamento e Controle, Transporte, Engenharia, Projetos Especiais, Novos Negócios, Planejamento Estratégico e Expansão, bem como pelo desenvolvimento de conceitos de operação em diversos projetos relacionados a mobilidade urbana e implantação de rede de transportes público urbano de média ou alta capacidade em várias capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre), com população superior a 500 mil habitantes. Profundo conhecimento do setor de transporte do Rio, possui uma destacada trajetória de carreira em empresas como: Metrô RJ, Flumitrens, Opportrans e MetrôRio. Habilidade em análise	**COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**	Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 138

EQUIPE CHAVE			
Nome	**Área de Especialidade**	**Cargo**	**Atividade atribuída**
	técnica, análise de contexto, antecipação de riscos, desenvolvimento de premissas, renegociação de cláusulas contratuais, com foco em modernização em função de novas demandas e cenário econômico. Responsável pela concepção, negociação e implantação de sistema de bilhetagem eletrônica com uso de cartões eletrônicos, e criação de novos processos de arrecadação e controle. Membro do Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado de Transportes para transferência do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro, responsável pela implantação de nova companhia, bem como pela liberação das importâncias referidas no contrato internacional com o BIRD/CBTU.		
Filipe Silvano Andrade 	Doutorado em andamento em Risco, Território e Políticas Públicas pela Universidade de Lisboa. Possui Mestrado em Risk, Disaster and Resilience pela University College London (2017). E graduação em Curso de Formação de Oficiais - Bombeiro Militar pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais (2009) • Capitão - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Tem experiência na área de Defesa, com ênfase em Gestão do Risco de Desastres • Membro da Comissão Técnica designada pelo Comandante para apoiar o estado de Alagoas no Rompimento de Mina de Sal (> 20.000 pessoas afetadas) - Planos de Contingência, Planos de Emergência e Percepção de Riscos • Responsável pela implementação do Orçamento Base Zero na Instituição para 2020 • Mentor do Programa e Ações Governamentais em relação à Defesa Civil e Proteção, e Emergência e Socorro em Desastres • Gestão da logística de desastres e soluções financeiras • Membro da Comissão NARB (Núcleo de Alerta de Quebra de Barragem de Brumadinho) - Responsável por implementar soluções de conscientização de desastres para crianças de 9 a 10 anos em escolas sujeitas a desastres • Responsável por expandir o programa Bombeiro nas escolas em 2020, atingindo pelo menos 50.400 crianças	**ESPECIALISTA EM PLANOS DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA**	Produto 02: Diagnóstico Institucional Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 139

PESSOAL TÉCNICO COMPLEMENTAR

Nome	Área de Especialidade	Cargo	Atividade atribuída
Joao Gouveia Ferrao Neto	Pos-graduaçao em engenharia de transportes. Mais de 35 anos de experiência no segmento Ferroviário e Metro Ferroviário, com sólido histórico de realizações bem-sucedidas. Mais de 20 anos em posições de Diretoria Estatutária, como Diretor Presidente e Diretor de operações. Visão estratégica e foco em resultados, forte experiência na relação com agências reguladoras, órgãos governamentais e entidades de classe. Experiência com negociações de projetos complexos de abrangência nacional.	**Engenheiro especialista no segmento ferroviário e metroferroviario**	Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta
Andreu Ulied	Doutor em Engenharia pela Universidade Politécnica de Catalunha – Espanha e Mestre em Planejamento, Universidade de Harvard – EUA. Especialista em Planejamento e Modelagem de Transportes e em Planejamento Urbano. Comissário de Resiliência Urbana pelo Plano Estratégico Metropolitano de Barcelona. Possui experiência na coordenação de projetos internacionais de planejamento urbano e territorial, no desenvolvimento estratégico, na análise prospectiva e avaliação de investimentos, e no desenho e implementação de um sistema de informação	**Especialista em resiliência urbana**	Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta
Oriol Biosca	Mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Politécnica da Catalunha. Especialista em planejamento estratégico urbano e territorial, do transporte, da mobilidade e da logística e em análise de impacto socioeconômico e ambiental dos planos de desenvolvimento regional. Atesta mais de 12 anos de experiência profissional como coordenador na Europa e na América Latina de projetos de planejamento estratégico, de infraestruturas, mobilidade urbana sustentável, segurança viária, desenvolvimento de cenários e avaliação de investimentos em infraestruturas e serviços urbanos. Consultor em vários estudos para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, e a Comissão Europeia, entre outros. Tem experiência no Brasil. Atualmente coordena o Estudo de viabilidade de um corredor de veículos elétricos do Paraná ao Rio Grande do Sul e o Estudo de Pré-Viabilidade do Sistema Integrado de Transportes da Região Foz do Rio Itajaí. Além disso, recentemente coordenou os Planos de Mobilidade Urbana Sustentável e Segurança Viária de Blumenau e o Estudo de alternativas para otimização e consolidação da 1ª etapa do programa Várzeas do Tietê - PVT, nos	**Experto em transporte e clima**	Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 140

PESSOAL TÉCNICO COMPLEMENTAR

Nome	Área de Especialidade	Cargo	Atividade atribuída
	municípios de São Paulo e Guarulhos, entre outros. Anteriormente, participou no projeto de urbanização de Ilha Grande e o Programa de Desenvolvimento Regional da Ferrovia Norte-Sul, no Estado do Tocantins, além outros.		
Wallace Pereira Fernandes	Engenheiro Civil pela UFRJ, M.Sc. em Transportes pela COPPE/UFRJ, atua há mais de 10 anos em consultoria na área de planejamento, avaliação e operação de sistemas de transportes, com aptidão em uso de softwares de modelagem/simulação de tráfego (notadamente EMME), trabalho em equipes multi-disciplinares e coordenação de projetos	**Experto em transporte e modelagem de trafego**	Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento
Albert Solé	Mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Politécnica da Catalunha, especialista em planejamento. Mestrado em Economia Aplicada pela Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED) Especialista em planejamento do infraestruturas de saneamento. Atesta mais de 5 anos de experiência profissional em projetos de planejamento territorial, saneamento, drenagem, de infraestruturas urbanas. Consultor em vários estudos para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, e a Comissão Europeia, entre outros. Atualmente, participa nos Estudos de Impacto de Vizinhança, Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) e Plano de Controle Ambiental (PCA): de Construção de Unidade de Uso Misto, Sistema de Esgotamento Sanitário e Obras de Urbanização, nas Sub-Bacias 1 e 2, na Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, no Município de Belém-Pará e nos Projetos Executivos de Rede e Ramais Condominiais e Mobilização Social – PERC em Apoio às Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Condominial das Sedes Municipais de Belo Jardim, Bezerros, Caruaru, Escada, Gravatá e Sanharó, todas Em Pernambuco	**ESPECIALISTA EM DRENAGEM URBANA**	Produto 01: Plano de Trabalho Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 141

PESSOAL TÉCNICO COMPLEMENTAR			
Nome	**Área de Especialidade**	**Cargo**	**Atividade atribuída**
Jose Carlos Martins Lopes	Engenheiro elétrico com especialização na implantação de Sistemas de ITS (sistema integrado de controle de tráfego) para rodovias com: telefone de emergência ("call-box"), painéis de mensagens variáveis; controle de tráfego (contagem, classificação, velocidade), controle climático (visibilidade, pluviometria, vento), rede informatizada operacional, postos de pesagem, postos de atendimento, sistemas de telecomunicações ("backbone" em fibra ótica, rádio, telefonia celular, cabo telefônico, rádio, telefonia gerencial) e de pedágio.	**Engenheiro elétrico com especialização em sistemas de transporte**	
Clara Schneider	Profissional em desenvolvimento de negócios, atuando na prospecção e no desenvolvimento de projetos de Smart Cities para Brasil e América Latina, com foco na transformação digital e na inovação aplicada a gestão pública. Desenvolvimento de projetos junto a organismos internacionais: BID, Banco Mundial e Unesco. No projeto ICES trabalhou junto ao BID no levantamento e definição dos planos integrados de operação, que incluem os protocolos operacionais padrão das agências e parceiros envolvidos, além de definir as diretrizes dos planos de gestão de risco e gestão de crise incluindo instituições públicas ou privadas. Para UNESCO desenhou o modelagem dos processos operacionais, definição dos planos de operação, definição do acionamento do gabinete de crise e protocolos de tratamento de crises, definição do plano de comunicação, estruturação do POP (procedimento operacional padrão) e definição da arquitetura tecnológica de sustentação do COI SP. Para o Grupo Comtex, participou em sistemas de contigencia e resposta para o COB (Comitê Olímpico Brasileiro - Jogos Olímpicos Rio 2016), envolvendo mais de com mais de 1.000 (um mil) colaboradores. Todos os projetos implementados contemplaram a definição do plano operacional, matriz de responsabilidades, identificação e mitigação de riscos, definição alarmes e alertas, comunicação e protocolos integrados de respostas as ocorrências.	**Especialista em Smart Cities e Sistemas de Monitoramento e Control de Operaçoes**	Produto 02: Diagnóstico Institucional Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 142

PESSOAL TÉCNICO COMPLEMENTAR

Nome	Área de Especialidade	Cargo	Atividade atribuída
Efrain Larrea	Engenheiro Civil pela Universidade Politécnica da Catalunha. Especialista em programação e sistemas de informação. Atesta mais de 15 anos de experiência profissional em nível latino-americano e europeu em desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para sistemas de informação. Já participou em projetos de desenho de sistema de informações contratado pelo BID para República Dominicana, El Salvador, Jamaica, Barbados, Trinidad e Tobago e Suriname. No Brasil, coordenou os trabalhos de programação para Aprimoramento e Expansão das Funcionalidades do Sistema Geoportal da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. Atualmente, participa no desenho e implantação do Observatório de Turismo do Tocantins.	**Engenheiro com especialização em sistemas de informação**	Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento
Henrique Pereira	Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento com Pós Graduação em Tecnologias Ambientais. Diretor da WAYCARBON, possui mais de 15 anos de experiencia em estratégias de sustentabilidade, mudanças climáticas, instrumentos de precificação de carbono, economia ambiental e projeto e avaliação de políticas públicas. Participou na criação e desenvolvimento do MOVE, ferramenta baseada em evidências para suporte à tomada de decisão sobre medidas de adaptação. Uma plataforma computacional integrada para avaliação da vulnerabilidade ambiental, incluindo às mudanças climáticas, Trabalha com os setores público e privado para a gestão estratégica da sustentabilidade (CLIMAS®), a análise do risco e vulnerabilidade às mudanças climáticas (MOVE®) e o desenvolvimento do impacto ambiental avaliação utilizando Inteligência Artificial (Licencia).	**Especialista em monitoramento de impactos climáticos**	Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta Produto 08: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 143

PESSOAL TÉCNICO COMPLEMENTAR

Nome	Área de Especialidade	Cargo	Atividade atribuída
Sarah Irfi	Mestrado em Economia Ambiental e Recursos Naturais, possui mais de 7 anos de experiência em projetos climáticos no Brasil. Desde 2013, trabalha em projetos relevantes nas áreas de mitigação, adaptação e análise de mudanças na cobertura florestal e de uso da terra (LULCC). Nos últimos anos, atuou nos principais projetos brasileiros vinculados às questões climáticas. Em 2019, foi responsável pela Coordenação do Componente "Programa Nacional de Relato de Emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE" (PNR-GEE) no âmbito Programa sobre Mudança do Clima – PoMuC. Trata-se de uma Avaliação ex ante do Impacto Regulatório (AIR) do PNR-GEE para o Brasil. Igualmente, participou das discussões metodológicas para desenho da AIR do Projeto PMR-Brazil (Partnership for Market Readiness), relativo a instrumentos de precificação. Destaca-se ainda a participação na avaliação ex-post de uma carteira de projetos do Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF) no Brasil. No âmbito regional, participou de diferentes avaliações ex-ante tais como o Estudo de Mitigação de GEE para o Estado de São Paulo; a Iniciativa Cidades Emergentes Sustentáveis (ICES) nas cidades de João Pessoa e Goiânia, bem como na avaliação e preparação dos Planos de Ação Climática de diferentes cidades brasileiras participantes do Programa C40 (Climate Leadership Group). Em todos os projetos, realizou intensa coordenação interinstitucional, bem como contato próximo com agências governamentais, instituições e stakeholders relevantes.	**Especialista em Economia e Meio Ambiente**	Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 08: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos
Natalia Torres d'Alessandro	Mestrado – Engenharia para o Ambiente e o Território Planejamento e Gestão de Recursos Naturais. Participação em capacitações sobre diferentes assuntos relacionados com gestão pública, sendo eles: treinamentos do programa de Trainee Vetor Brasil; Avaliação de Políticas Públicas (Escola de Governo Henrique Santillo - GO); Gabinete do Dirigente Público e Decisões Estratégicas (Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo). Elaboração de estratégias de mitigação e adaptação para governos subnacionais. Desenvolvimento de inventários de emissões de GEE, cenários de emissões futuras (Pathways), mapas de vulnerabilidade e risco à crise climática e planos de ação para subsidiar políticas públicas.	**Especialista em gestão pública e clima**	Produto 02: Diagnóstico Institucional Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 08: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 144

PESSOAL TÉCNICO COMPLEMENTAR			
Nome	**Área de Especialidade**	**Cargo**	**Atividade atribuída**
Gregory Ramos Pitta	Mestrado em Ecologia Aplicada, com especialização na construção de banco de dados, coletando dados biológicos e ambientais. Consolidação da maior base de inventários de carbono florestal do planeta. (TreeCo). Possui experiência no modelagem de Risco: experiência em R base, tidyverse, aplicada ao levantamento tratamento e apresentação de dados referentes a modelagem de ameaça, vulnerabilidade, exposição e risco relacionado a mudança do clima e aquecimento global. Relacionando os modelos de previsão de risco, junto às empresas, órgãos ambientais e o setor público, identificando oportunidades de melhoria e traçando planos de ação.	**Analista de dados climáticos**	Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 08: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos
Natividad Franco	Mestrado em Geografia pela Universidade Rovira e Virgili de Tarragona. Possui Pós-graduação em programação de Sistemas de Informação Geográfica e em Cartografia digital e Sistemas de Informação Geográfica pela Universidade Politécnica da Catalunha. Especialista em GIS, cartografia, e modelagem de transporte. Possui experiência na realização de estudos de planejamento territorial, modelos de transporte e estudos teóricos de acessibilidade e na realização de projetos de investigação relacionados com a modelagem em transporte e já tem participado em vários projetos com recurso externo no Brasil e com a Comissão Europeia. Atualmente, participa desenhando o modelo SIG do Estudo de previsão de demanda das linhas 8 e 9 do metrô de São Paulo e do Estudo de viabilidade de um corredor de veículos elétricos do Paraná ao Rio Grande do Sul	**Especialista de apoio em geoprocessamento**	Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta
Judith Muntal	Especialista com mais de 15 anos de experiência na coordenação de projetos com recurso externo do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e do Banco Mundial. CEO da IBERGEO CONSULTING e sócia-fundadora da BARCELONA BRASIL GROUP, sociedade voltada ao gerenciamento de equipes de trabalho entre especialistas brasileiros e estrangeiros, com foco no âmbito de desenvolvimento urbano. Atesta experiência de trabalho no Brasil, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Uruguai, Paraguai, Peru, Colômbia e Equador. Possui mais de 7 anos de experiência de coordenação de projetos voltados a transportes spexperiencia de coordenação No Brasil coordenou planos de desenvolvimento do litoral como o Plano de Gerenciamento Costeiro e Minuta de Lei para o Estado de Sergipe – PLANO GERCO, além dos estudos para Avaliação Socioeconômica dos Investimentos em Urbanização, Drenagem e Água em Ilha Grande – RJ, além outros.	**ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DO CONTRATO**	Produto 01: Plano de Trabalho e monitoramento das entregas dos produtos

Disposição de softwares e equipes

A MCRIT atesta uma relevante experiência em desenvolver ferramentas com base em softwares comerciais e software próprio, o que permite a apresentação de diferentes alternativas de ferramentas e sistemas integrados aos técnicos de forma que a opção final que será desenvolvida no marco do projeto seja resultado de sessões de trabalho e consenso com os técnicos locais que participarão no desenvolvimento e implementação do sistema.

A modelagem da rede de transporte e simulação de cenários será realizada em EMME, pois é o software que está implantado na SETRANS e foi usado no PDTU 2015, permitindo maior compatibilidade com as bases de dados existentes e por ter havido treinamento de uso do mesmo para a equipe de Governo e operadoras. Porém, as empresas MCRIT e SINERGIA. Porém, as empresas MCRIT e SINERGIA têm experiência também em outros softwares de simulação, especificamente Visum e Transcad para sistemas de macro simulação, e VISSIM para modelação microscópica de tráfego. Todas estas ferramentas serão disponibilizadas ao cliente. Se necessário será usada a ferramenta VISSIM, para se poder realizar estudos de detalhe em função dos problemas objeto deste estudo e assim poder avaliar a nível micro, projetos de melhoria.

Para o desenvolvimento de tecnologias e softwares de apoio aos projetos realizados pela empresa, a MCRIT criou a GEOVINCLES, companhia que integrou a GEODATA, especializada em software SIG e tem estabelecido acordos de cooperação e desenvolvimento com empresas informáticas tais como Integraph, ESRI, PTV e OpenGIS, além de outros.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 145

Nº	Produtos e atividades	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase 1: Plano de Trabalho													
	Entrega Produto 01 - Plano de Trabalho	Produto 01											
Fase 2: Diagnóstico Institucional													
	Atividade 2.1 – Realização de reuniões individuais												
	Atividade 2.2 – Alinhamento dos objetivos das oficinas												
	Atividade 2.3 – Apresentação e aprovação de metodologia das oficinas												
	Atividade 2.4 – Agendamento das oficinas												
	Atividade 2.5 – Realização das oficinas												
	Atividade 2.6 – Elaboração e apresentação de relatórios das oficinas												
	Atividade 2.7 – Desenvolvimento da análise do arranjo institucional												
	Atividade 2.8 – Realização da oficina de validação												
	Atividade 2.8 – Apresentação da análise do arranjo institucional												
	Entrega Versao Preliminar Produto 02 - Diagnóstico Institucional					Produto 02							
	Revisoes Produto 02 - Diagnóstico Institucional					Produto 02							
	Entrega Versao Final Produto 02 - Diagnóstico Institucional						Produto 02						
Fase 3: Avaliação de vulnerabilidade e riscos													
	Atividade 3.0 – Revisao de boas práticas internacionais e nacionais												
	Atividade 3.1 – Definição de metodologia de avaliação												
	Atividade 3.2 – Avaliação das infraestruturas existentes												
	Atividade 3.3 – Avaliação dos projetos existentes no PDTU												
	Atividade 3.4 – Avaliação dos demais projetos existentes												
	Entrega Versao Preliminar Produto 03 - Avaliação de vulnerabilidades e riscos						Produto 03						
	Revisoes Produto 03 - Avaliação de vulnerabilidades e riscos						Produto 03						
	Entrega Produto 03 - Avaliação de vulnerabilidades e riscos							Produto 03					
Fase 4: Intervenções de Mitigação e Adaptação													
	Produto 4.1.		Produto 04.01	Produto 04.01									
	Atividade 4.1 – Desenvolvimento dos padrões de resiliência												
	Atividade 4.2 – Vistorias para identificação das infraestruturas críticas vulneráveis												
	Produto 4.2.				Produto 04.02	Produto 04.03							
	Atividade 4.3 – Definição das intervenções adequadas a cada infraestrutura existente												
	Atividade 4.4 – Definição das intervenções adequadas a cada projeto de infraestrutura existente												
	Atividade 4.5 – Definição de diretrizes para projetos futuros												
	Produto 4.3.					Produto 04.03	Produto 04.03	Produto 04.03					
	Atividade 4.6 – Desenvolvimento de projetos conceituais para as intervenções												
	Produto 4.4. Detalhamento de 10 projetos prioritarios						Produto 04.04	Produto 04.04	Produto 04.04				
	Produto 4.5.								Produto 04.05	Produto 04.05	Produto 04.05		
	Atividade 4.7 – Desenvolvimento de orçamentos indicativos para as intervenções												
	Atividade 4.8 – Desenvolvimento de cronogramas indicativos para as intervenções												
	Atividade 4.9 – Desenvolvimento de cronograma de priorização para as intervenções												
	Entrega Produtos 04 - Intervenções de Mitigação e Adaptação										Produto 04		
Fase 5: Projeto Básico do Sistema de Alerta													
	Atividade 5.1 – Definição da estrutura de alertas												
	Atividade 5.2 – Definição dos procedimentos de acionamento e cancelamento de alertas												
	Atividade 5.3 – Definição dos meios e procedimentos de divulgação dos alertas												
	Entrega versao preliminar Produto 05 - Projeto básico do Sistema de Alerta				Produto 05								
	Revisoes Produto 05 - Projeto básico do Sistema de Alerta				Produto 05								
	Entrega Produto 05 - Projeto básico do Sistema de Alerta					Produto 05							

Fase 6: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento													
Atividade 6.1 – Identificação da infraestrutura de monitoramento existente													
Atividade 6.2 – Identificação dos formatos e séries históricas existentes													
Atividade 6.3 – Definição das informações e funcionalidades necessárias ao monitoramento													
Atividade 6.4 – Definição da abrangência espacial desejada para o monitoramento													
Atividade 6.5 – Definição dos equipamentos complementares a serem adquiridos													
Atividade 6.6 – Definição dos procedimentos de levantamento e compartilhamento de dados													
Atividade 6.7 – Definição dos procedimentos e da equipe de monitoramento													
Atividade 6.8 – Desenvolvimento de Orçamento do Sistema													
Entrega Produto 06 - Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento							Produto 06						
Entrega Produto 06 - Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento							Produto 06						
Entrega Produto 06 - Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento								Produto 06					
Fase 7: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta													
Atividade 7.1 – Análise dos Planos de Contingência e Respostas existentes													
Atividade 7.2 – Desenvolvimento das Diretrizes para os Planos Integrados													
Atividade 7.3 – Desenvolvimento do Programa de Implantação dos Planos Integrados													
Atividade 7.4 - Desenvolvimento de diretrizes para Procedimentos de Simulação e Teste dos Planos													
Atividade 7.5 – Apresentação e aprovação final das diretrizes para os Planos Integrados													
Entrega versao preliminar Produto 07 - Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta								Produto 07					
Revisoes Produto 07 - Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta									Produto 07				
Entrega Produto 07 - Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta									Produto 07				
Fase 8: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos													
Atividade 8.1 - Consolidação das informações necessárias à estruturação do Plano													
Atividade 8.2 - Estruturação do Plano													
Atividade 8.3 - Apresentação e aprovação do Plano													
Entrega versao preliminar Produto 07 - Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta										Produto 08			
Atividade 8.4. Preparação de evento de divulgação do Plano à sociedade													
Revisoes Produto 08 - Plano de Adaptaçao e Mitigaçao de Riscos											Produto 08		
Entrega Produto 08 - Plano de Adaptaçao e Mitigaçao de Riscos												Produto 08	

Discriminação das Remunerações				Carga de trabalho do Especialista (em pessoa-mês) para cada Produto								
Nº	Nome	localizaçao	Cargo	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
EQUIPE CHAVE												27
K-1	WILLIAN AQUINO	BRASIL	Coordenador Geral.	1,00	1,00	1,50	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	**7,5**
K-2	MELINA AMONI	BRASIL	Coordenador Geoprocessamento		1,00	2,00	3,00	0,50	0,50			**7,0**
K-3	ELI BENSOUSSAN CANETTI	BRASIL	Coordenador de Sistemas de Transporte		0,50	1,50	2,00	0,50	0,50			**5,0**
K-4	FILIPE SILVANO ANDRADE	BRASIL	Especialista em planos de contingencia e resposta		1,00	1,00	1,50	0,50	0,50	2,50	0,50	**7,5**
Total equipe chave												27,00
EQUIPE TECNICO COMPLEMENTAR												
N-1	JOAO GOVEIA FERRAO	BRASIL	Engenheiro especialista em transporte metroviario e ferroviario		0,50	1,50	1,00					**3,0**
N-2	ANDREU ULIED	ESPANHA	Especialista em resiliencia urbana			1,00				0,50	0,50	**2,0**
N-4	WALLACE PEREIRA	BRASIL	Engenharia de transportes, especialista em modelagem			1,50	1,00	0,50				**3,0**
N-3	ORIOL BIOSCA	ESPANHA	Especialista em transporte e meio ambiente	0,50		1,00	1,00	0,50	0,50	0,25	0,25	**4,0**
N-5	ALBERT SOLÉ	ESPANHA	Especialista em drenagem			1,50	1,00					**2,5**
N-6	JOSE CARLOS MARTIN LOPES	BRASIL	Engenheiro eletrico			1,50	1,00	0,20				**2,7**
N-7	CLARA SCHNEIDER	BRASIL	Especialista em sistemas de monitoramento e controle		0,50			2,00	2,50	2,00		**7,0**
N-8	EFRAIN LARREA	ESPANHA	Especialista em sistemas de monitoramento de transporte					1,00	2,00			**3,0**
N-9	NATIVIDAD FRANCO	ESPANHA	Especialista em geoprocessamento					1,75				**1,8**
N-10	HEN RIQUE PEREIRA	BRASIL	Especialista em impactos ambientais		0,50	2,00	1,00	0,30	0,30	0,50	1,00	**5,6**
N-11	SRA IRFI	BRASIL	Especialista em economia e meio ambiente		0,55	2,00	1,00	0,50			2,00	**6,1**
N-12	NATALIA TORRES D'ALESSANDRO	BRASIL	Especialista em gestao pública e clima		0,50	2,00	1,00	0,30	0,30		1,50	**5,6**
N-13	GREGORY RAMOS PITTAS	BRASIL	Analista de dados climáticos		0,50	3,00	2,00		0,50		1,00	**7,0**
N-14	JUDIT MUNTAL	ESPANHA	Apoio Gerencial a Coordenaçao	1,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	**2,2**
		ESPANHA	Consultor especial		0,20				0,40	0,60		**1,2**
			Total equipe complementar									55,40
			TOTAL EQUIPE									82,40

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 148

TECH-6 Currículos dos Profissionais Propostos

Título e nº do cargo	COORDENADOR GERAL
Nome do Especialista:	Willian Alberto de Aquino Pereira
Data de nascimento:	06/07/1951
País de origem/residência	Brasil

Nomes das instituições	Datas	Graduações /diplomas obtidos}
COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro -;	1976	Pós-Graduação nível Doutorado
COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro -;	1975	Mestrado: Mestre em Ciências
Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora	1973	Graduação: Engenheiro Civil

Outras especialidades:
Custos Operacionais Rodoviários - UFJF (1973);
Pavimentação Rodoviária - IPR/DNER (1973);
Engenharia de Transportes Aéreos - PUC/RJ (1974);
Engenharia Ferroviária – Univ. Santa Úrsula (1976).

Registro histórico de empregos relevante para o serviço:

Período	Organização empregadora e seu cargo/posição. Informações de contato para referência	País	Resumo das atividades desempenhadas relevantes para o Serviço
1994 - Atualmente	*Organização empregadora*: **Sinergia Estudos e Projetos Ltda** *Cargo/posição.* Socio – Diretor / Responsável Técnico	Brasil	Responsabilidade técnica; Coordenação de projetos, planejamento, acompanhamento de implantação, capacitação e treinamento em transporte público; sistema viário e trânsito urbano; tráfego rodoviário; viabilidade técnico-econômico-financeira; logística.
1983 - 1994	*Organização empregadora*: **Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – METRO/RJ** *Cargo/posição.* Engenheiro civil III – Lotado na Divisão de Integração / Diretoria de Planejamento	Brasil	Estudos de integração metrô x ônibus x barcas x trens; Estudos de melhoria do sistema viário e de transporte público; Coordenação de estudos de viabilidade técnico-econômica de expansão do Metrô para obtenção de financiamento junto ao BNDES; Coordenação do Plano de Transporte de Massa da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Licenciado entre 1987 e 1989 para ocupar cargo de confiança na SECTRAN-RJ.
1987 -1989	*Organização empregadora*: **Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro** *Cargo/posição.* Chefe da Assessoria de Planos e Programas; Diretor de Sistemas de Transportes; Secretário-Executivo do Comitê de Integração da Região Metropolitana e	Brasil	Coordenador do Programa Econômico de Desenvolvimento Integrado - PROGREDIR - setor transportes no Estado; Responsável pela elaboração e acompanhamento do orçamento estadual setorial. Coordenador Técnico do Programa Articulado de Transportes Multimodal do Estado; Coordenador técnico dos estudos de transportes intermodais para implantação do Pólo Petroquímico e Refinaria no Estado.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 149

	representante na COPPERJ.		
1977 - 1983	*Organização empregadora*: **Departamento Geral de Transportes Concedidos - Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro** *Cargo/posição.* Diretor do Departamento de Planejamento e Coordenação	Brasil	Responsável pelo planejamento do sistema com 600 linhas de ônibus, em 100 empresas e 6.000 veículos entre todos os municípios do estado. Coordenador da equipe de fiscalização do Plano Diretor de Transporte Intermunicipal de Passageiros; Coordenador da equipe de fiscalização da implantação do PDTIP
1975 -1977	*Organização empregadora*: **Departamento Geral de Transportes Concedidos - Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro** *Cargo/posição.* Diretor da Divisão de Estudos e Projetos Interurbanos	Brasil	Responsável pelo planejamento operacional de linhas não metropolitanas formado por um conjunto de 250 linhas, 60 empresas e 2000 ônibus. Participações no Plano Integrado de Transportes; Plano Diretor Rodoviário; Programa de Terminais Rodoviários do Estado; Faixa exclusiva de ônibus Av. Brasil – Rio de Janeiro.

Filiação de associações profissionais e publicações:
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. CREA/ 10.181 - MG
Associação Nacional de Transportes Públicos – Fundador e Diretor Regional Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM
Clube de Engenharia do Rio de Janeiro – Sócio

Idiomas:

Lingua	Falar	Ler	Escrever
Português	Língua materna	Língua materna	Língua materna
Inglês	Bom	Bom	Bom
Francês	Bom	Bom	Bom
Espanhol	Bom	Bom	Bom
Alemão	Razoável	Razoável	-

Países onde teve experiência de trabalho:
Brasil
Peru: Transportes de massa de Lima/Callao (1986) OEA/ONU; Reestruturação transportes metropolitanos Lima (2005) PNUD
Venezuela: Estudos de subsídios/financiamento e estruturação do sistema nacional transportes urbanos (1991/1992) BID; Planejamento do transporte urbano de Maturin (1992) PNUD; Terminais e sistemas integrados Caracas (1992) PNUD; Implantação dos sistemas de transportes urbanos BIRD/BID (1997) - FONTUR/DELCAN
Bolívia: Plano transporte La Paz (1997) - CONCREMAT/CAEM/De LEW CATHER;
Argentina: Plano transportes Rosário (1998) – Municipalidade de Rosário
Colômbia: Projeto TRANSMILENIO (1998) – Municipalidade de Bogotá
Equador: Modelagem da concessão do sistema trólebus de Quito (2000) – BID
Chile: Rodovia Costanera Norte – Santiago do Chile – Rodovia urbana pedagiada em free flow – Ecorodovias (2007)
México: Treinamento e capacitação de órgãos locais (2005) – Cal y Mayor
América Latina: Subsídio, regulamentação e operação dos sistemas de transportes públicos (1990) CEPAL (Santiago do Chile);
Banco Mundial: Modelo institucional para os transportes no Brasil (1998); Analise da política setorial – Cidades em Movimento (Santiago novembro 2000); Quantificação dos custos de transportes urbanos no Brasil (2000).

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 150

Adequação para o serviço:

Tarefas atribuídas:

- Produto 01: Plano de Trabalho
- Produto 02: Diagnóstico Institucional
- Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos
- Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação
- Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta

Serviços Prestados que melhor demonstram a capacidade para executar as tarefas atribuídas:

Serviços Prestados após 2010:

Nome do projeto: **Estudo demanda e analise de projeto conceitual ligação sobre trilhos Estacio - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro / Galeão**
Data: fev/2020 – em andamento
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A.
Principais características do projeto: Transporte Publico
Função: Coordenador
Atividades desempenhadas: Determinação da localização das estações e estimativa de demanda da ligação, levantamentos de dados da demanda atual; atualização da rede e da demanda de transportes coletivos e privados ; pesquisa de demanda em linhas de ônibus (embarque e desembarque, carregamento longitudinal e origem e destino); Uso do Solo e Tendências de Crescimento da Demanda; modelagem da demanda lindeira, de ônibus intermunicipal; projeção da demanda relacionada à atividade com *benchmark* de aeroportos internacionais e nacionais; projeção dos tipos distintos de demanda potencial na ligação por 30 anos; Pre dimensionamento da oferta por tecnologia e capacidades; quantificação da frota; das plataformas por estação; pátio de manutenção; alternativas operacionais para picos de embarque e desembarque em estações e plataformas; Análise das alternativas de tecnologia para a ligação, incluindo VLT, metrô, monotrilho e MagLev; Recomendações para aumentar a demanda mediante procedimentos de integração; Análise das alternativas de traçado, localização e compatibilização com o sistema viário e uso do solo lindeiro assessorando à Contratante e sua projetista nos ajustes necessários no projeto conceitual.

Nome do projeto: **Pesquisa de demanda entre estações das linhas 1, 2 e 4 do Metro - RJ**
Data: 2019
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: METRO – RIO
Principais características do projeto: Transporte público
Função: Coordenador
Atividades desempenhadas: Caracterização da demanda entre estações (quantidade de viagens, integrações, motivo de viagem) nos picos e ao longo de dia útil.

Nome do projeto: **Solução emergencial para operação aeroportuária Galeão no fechamento S Dumont**
Data: junho/setembro 2019
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Concessionaria Rio GAleão
Principais características do projeto: Transporte urbano e operação terrestre em aeroporto.
Função: Coordenador
Atividades desempenhadas: Caracterização do sistema viário, estimativa de demanda desviada por hora e dia para o aeroporto, alternativas de acesso de automóveis, taxis, veículos com aplicativos, funcionários, tripulação, prestadores de serviços, dimensionamento e propostas de operação para embarque e desembarque, reflexos e alternativas no sistema viário e de transporte para o aeroporto pelo aumento de demanda.

Nome do projeto: **Monitoramento Técnico da Determinação dos Custos Operacionais e Analise para Validação Técnica dos Resultados de Calculo da Tarifa de Remuneração da Integração entre o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) e Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros Por Ônibus de Salvador (STCO)**
Data: maio/2018 - outubro/2018
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
Função: Coordenador
Principais características do projeto: Transporte Urbano

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 151

Atividades desempenhadas: Desenvolvimento de cenários de repartição da tarifa de integração metro-onibus; validação da modelagem matemática de transportes urbanos – matrizes de origem e destino de coletivos, calibração e alocação na rede matemática multimodal; analise dos resultados apresentados de custos operacionais, comparativos com valores de insumos de mercado e índices de consumo com outras concessionárias; análise e validação dos valores de repartição da tarifa de integração e do valor da remuneração por passageiro integrado; analise da capacidade dos terminais de integração e das redes de coletivos ônibus e metro; validação dos estudos de outras consultoras junto ao MPE-Ba (TAC).

Nome do projeto: **Estudo de viabilidade para sistema de transporte urbano de média capacidade (VLT), na ligação Área Central-Icaraí-Charitas para a Prefeitura Municipal de Niterói/RJ**
Data: novembro/2017 – fevereiro/2018
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: AFD-Agência Francesa de Desenvolvimento / EGIS Rail-Brasil
Função: Engenheiro de transportes
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Atividades desempenhadas: busca, compilação e análise de base de dados, formulação do contexto atual da mobilidade urbana na Cidade de Niterói e no cenário metropolitano; atualização da base de dados operacionais para insumos de modelagem matemática para estimativa de demanda para sistema de transporte de média capacidade em ligação definida; participação em reuniões temáticas para discussão de indicadores para seleção de alternativas de transporte para sistema de media capacidade na ligação definida.

Nome do projeto: **Projeção de demanda do VLT Carioca e atualização do estudo de demanda apresentado no Edital de Concessão**
Data: outubro/2017 – janeiro/2018
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Concessionária do VLT Carioca S.A.
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Função: Engenheiro de transportes
Atividades desempenhadas: Análise da rede atual e das condicionantes de capacidade por operação e acesso à rede do VLT, competição intermodal e tarifaria.

Nome do projeto: **Estudos de Viabilidade para Modelagem de PPP ou Concessão de Veículo Leve sobre Trilhos - Zona Sul do Rio de Janeiro**
Data: julho/2016 – dezembro/2016
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Prefeitura do Município do Rio de Janeiro
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Função: Coordenador geral
Atividades desempenhadas: Especificação de pesquisas e participação nos estudos de estimativa de demanda para rede multimodal de coletivos, concepção da rede de VLT, localização de paradas e estações, sistema de integração, propostas para modelo financeiro, modelo de contratação, estimativa de custos CAPEX e OPEX, analise de viabilidade econômica e financeira, especificação de material rodante e sistemas.

Nome do projeto: **Monitoramento do Plano de Mitigação da interdição da Perimetral, Av. Rodrigues Alves e Mergulhão.**
Data: janeiro/2014 - janeiro/2016
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Porto Novo
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Função: Coordenador geral
Atividades desempenhadas: Participação na elaboração do Estudo de Impacto Viário, desenvolvimento de mudanças na circulação progressiva na rede urbana pelo cronograma de obras, microsimulação das alternativas, adequação do sistema de transporte coletivo multimodal, criação e acompanhamento de indicadores semanais de desempenho do transporte individual e coletivos multimodal, dentro de Termo de Ajuste de Conduta com MPE-RJ.

Nome do projeto: **Plano Diretor de Transportes Urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PDTU 2015)**
Data: janeiro/2011 - dezembro/2015
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Governo do Estado do Rio de Janeiro/Banco Mundial
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Função: Coordenador geral
Atividades desempenhadas: Coordenação geral; Participação na especificação das pesquisas, diagnóstico do sistema, modelo matemático de quatro etapas com uso do EMME, estimativa de demanda futura, elaboração de

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 152

redes alternativas, estudo de cargas urbanas, plano funcional e projeto conceitual de terminais multimodais de integração, analise de viabilidade das alternativas, estruturação do plano de transportes da região metropolitana (aprox. 11,8 milhões de habitantes no Censo 2010).

Nome do projeto: **Estudos de demanda na rede metroviária do Rio de Janeiro, com e sem a linha 4.**
Data: julho/2014 - setembro/2015
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: MetrôRio (Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S/A)
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Função: Coordenador
Atividades desempenhadas: Coordenação geral das especificações de pesquisas e dos modelos matemáticos de estimativa de demanda em função da rede alternativa, com uso do EMME.

Nome do projeto: **O papel do VLT nas modificações urbanística e de mobilidade no Centro do Rio e a metodologia da sua inserção no cenário atual.**
Data: agosto - setembro/2014
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Concessionária do VLT Carioca S.A.
Função: Coordenador Geral
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Atividades desempenhadas: Coordenação Geral. Análise da perspectiva de evolução do desenvolvimento no Centro e adjacências, com grande repercussão nas condições de vida desta região. Estudo das novas condições de mobilidade na Cidade e, em particular, no Centro. Apoio na apresentação do planejamento do VLT Rio. Análise das alterações na circulação viária e de oferta do sistema de ônibus, considerando-se a evolução das obras do Porto Maravilha no Centro.

Nome do projeto: **Estudo de mercado e análise econômica da Supervia**
Data: julho - agosto/2014
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: IFC / Banco Mundial
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Função: Coordenador setorial
Atividades desempenhadas: Análise do contexto urbano; Análise da estrutura institucional; Análise da mobilidade urbana; Análise da competição modal; Análise da área de influência; due dilligence.

Nome do projeto: **Elaboração dos Estudos de Demanda do Corredor de Transporte BRT Transoceânico, no Município de Niterói/RJ.**
Data: agosto/2013 - fevereiro/2014
Local: Niterói - RJ
Contratante: Prefeitura de Niterói - Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento - EMUSA
Função: Coordenador Geral
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Atividades desempenhadas: Coordenação Geral. Análise quanto às condições de ocupação urbana, à infraestrutura de transportes e transito urbano, e às condições do atendimento de transporte publico rodoviário e hidroviário de passageiros.

Nome do projeto: **Estudos de demanda do Metrô de Curitiba (CIC Sul - Santa Cândida)**
Data: julho/2013 - abril/2014
Local: Curitiba - PR
Contratante: CR Almeida S.A. – PMI IPPUC – Prefeitura de Curitiba
Principais características do projeto: Transporte Metroviário
Função: Coordenador
Atividades desempenhadas: Especificação de pesquisas, desenvolvimento de modelo de oportunidades para estimativa da demanda, localização e dimensionamento das estações e terminais de integração, analise de interferências das obras com o sistema viário local.

Nome do projeto: **Mobilidade Urbana com vistas à interdição da Perimetral. Plano de mitigação dos impactos na Mobilidade Urbana das intervenções na área do Porto Maravilha.**
Data: agosto - dezembro/2013
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Concessionária Porto Novo S/A
Função: Coordenador Geral
Principais características do projeto: Transporte Urbano

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 153

Atividades desempenhadas: Coordenação Geral. Identificação e propositura do conjunto de medidas mitigatórias viárias em área interna e externa á AEIU (Área de Especial Interesse Urbanístico) da Região Portuária, capaz de atenuar as condições de circulação viária afetada pelas obras. Propositura de alternativas para definição do novo plano de circulação para ônibus e carros particulares. Identificação das condições de adaptações das restrições de carga e descarga na AEIU da Região Portuária, estudo de casos especiais como o Porto do Rio de Janeiro. Propositura e planejamento para a definição de medidas de melhorias na integração com metrô, trens e barcas. Propositura de políticas de restrição a carros particulares com medidas de incentivo ao não uso do carro, em direção ao Centro. Apoio na elaboração de indicadores para monitoramento da situação viária e de transporte coletivo decorrente da intervenção no Elevado da Perimetral, dentro e fora da área de estudo, definindo-se metas e prazos a serem atingidos com criação de novas medidas mitigadoras, com acompanhamento pela Secretaria Municipal de Transportes e da CET-Rio, com vistas ao MPE-RJ (TAC).

Nome do projeto: **Estruturação Econômica do Processo de Outorga de Licitação de Linhas de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros por Ônibus do Estado do Rio de Janeiro**
Data: março/2012 - julho/2013
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Fundação Getúlio Vargas (cliente final: Governo do Estado do Rio de Janeiro)
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Função: Engenheiro de transportes
Atividades desempenhadas: Participação na análise dos subsistemas metropolitano e regional em diferentes cenários de reformulação da operação; otimização da operação do subsistema não metropolitano em nível de planejamento, com recálculo de parâmetros operacionais (frota e quilometragem); elaboração de projeto básico.

Nome do projeto: **Estudo de impacto de vizinhança da operação urbana consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro, conhecida como Porto Maravilha.**
Data: maio - julho/2013
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Concessionária Porto Novo S/A
Função: Coordenador Geral
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Atividades desempenhadas: Coordenação Geral. Análise da documentação produzida referente à implantação da Operação Urbana Consorciada (OUC) Porto Maravilha e outros projetos complementares. Análise das características principais do Projeto Porto Maravilha. Projetos no setor de transporte para atendimento ao Centro da Cidade. Análise dos impactos dos empreendimentos privados no Porto. Considerações das vantagens para a cidade da intervenção no Porto Maravilha.

Nome do projeto: **Estudos de demanda do Metrô de Salvador (Linhas 1 e 2)**
Data: abril/2011 - fevereiro/2013
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Investimentos Participações em Infra Estrutura S.A – INVEPAR e Odebrecht Transport Participações S.A._ PMI para SEDUR-Ba.
Principais características do projeto: Transporte Urbano - Metroviário
Função: Coordenação Geral - Engenheiro de transportes
Atividades desempenhadas: Elaboração de modelo de oportunidades para a estimativa da demanda, localização das estações e terminais, concepção de sistema de integração, projeção de indicadores para estimativa de tráfego futuro; o tráfego induzido por aumento de acessibilidade; o incremento de tráfego, desviado de autos para o metrô pelo congestionamento. Propostas para a Integração Multimodal; Estimativa de parâmetros e apoio a análise de viabilidade financeira do sistema integrado metrô/ônibus; Estudo de pré-viabilidade econômica com cálculos de benefícios por redução de custos operacionais, redução de tempo de viagem, redução de custo de conservação de vias, redução de custo de operação de vias e redução de custo de emissão de poluentes (CO, HC, NOx e material particulado), para demanda desviada de automóveis e ônibus; Estimativa de tarifa de equilíbrio do sistema municipal de ônibus de Salvador, sob a ótica de sistema integrado metrô/ônibus.

Nome do projeto: **Serviços de Levantamento e Estudo de Demanda das Novas Estações a serem implantadas pela Supervia**
Data: abril - agosto/2012
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Supervia Concessionária e Transporte Ferroviário S.A.
Função: Coordenador Geral
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Atividades desempenhadas: Coordenação

Nome do projeto: **Serviços de Levantamento e Estudo de Demanda Atual e Reprimida da Supervia**

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 154

Data: novembro/2011 - junho/2012
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Supervia Concessionária e Transporte Ferroviário S.A.
Função: Coordenador Geral
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Atividades desempenhadas: Análise dos dados fornecidos pela Supervia - variação da demanda diária e a sazonalidade. Análise das pesquisas de Embarque e Desembarque com aproximadamente 550.000 usuários da SUPERVIA - de 05:00 as 20:00h. Análise da pesquisa de Origem/Destino - 27.800 usuários nos picos. Análise dos resultados das pesquisas de Preferência Declarada - 2.470 usuários de ônibus de linhas de ônibus concorrentes - para estimar a propensão de migração do ônibus para o trem.

Nome do projeto: **Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, de alternativas de melhoramentos da Interseção de Varandinha, km 293,3 – BR -101/RJ.**
Data: abril - junho/2012
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Autopista Fluminense
Principais características do projeto: Transporte Rodoviário
Função: Coordenador
Atividades desempenhadas: Estimativa da demanda, analise do nível de serviço e do plano funcional da interseção, dos benefícios por redução do tempo de viagem e avaliação dos projetos.

Nome do projeto: **Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro**
Data: 2010 -2012
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Fundação Getúlio Vargas (cliente final: Governo do Estado do Rio de Janeiro)
Principais características do projeto: Transporte urbano - Metroviário
Função: Engenheiro de transportes
Atividades desempenhadas: Estimativa da demanda e do sistema integrado. Caracterização da demanda entre as estações da Linha 4 e com as estações das Linhas 1 e 2; Análise dos reflexos das opções de operação da Linha 4; Fornecimento de insumos para o projeto conceitual de engenharia e operação e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato da Linha 4; Estimativa das tendências de crescimento da demanda ao longo dos anos, considerando a indução advinda do aumento da acessibilidade à Zona Oeste após implantação da Linha 4; Avaliação dos potenciais acréscimos de demanda por extensões da Linha 4 na Barra da Tijuca, ou por sistemas integrados tipo Metro na Superfície.

Nome do projeto: **Estudo de Demanda dos Serviços de Passageiros Operados pela Barcas S/A**
Data: outubro/2010 - janeiro/2011
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: CCR – Cia de Concessões Rodoviárias
Principais características do projeto: Transporte Aquaviário
Função: Coordenador
Atividades desempenhadas: Caracterização da área de influência das barcas, sistema viário e de transporte coletivo por ônibus como modos de competitividade direta; Identificação das linhas municipais e intermunicipais de ônibus com potencial para captação da demanda das barcas e tarifas vigentes (com e sem integração); Caracterização do perfil de viagem dos usuários das barcas e dos ônibus do sistema competidor, com atributos associados a viagem tais como custo, tempo e modos utilizados, tanto para o acesso ao sistema principal quanto para a finalização da viagem; Projeção de variáveis socioeconômicas para a estimativa do incremento no número de viagens, como emprego, matrículas e população, correlacionando-as com a renda média observada para estimativa das taxas de mobilidade futuras.

Nome do projeto: **Estudos de Viabilidade para Implantação do VLT - Porto Maravilha**
Data: novembro/2010 - janeiro/2013
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: CCR – Cia de Concessões Rodoviárias (cliente final: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)
Principais características do projeto: Transporte Urbano
Função: Coordenador Técnico
Atividades desempenhadas: Coordenação dos estudos de demanda; Definição da área de estudo; Zoneamento de tráfego; Elaboração de cenários de ocupação urbana na área de estudo; Diretrizes para elaboração do Plano Funcional e acompanhamento de projeto básico; Proposição de rede do VLT; Estimativa de indicadores socioeconômicos por zona de tráfego, por ano-patamar; Cálculo de indicadores para a viabilidade econômica; localização de estações, terminais, centro de controle operacional, integração com metro, trem, ônibus municipal, metropolitano e interestadual, aeroporto e rodoviária; dimensionamento das linhas, participação na especificação do modelo de contratação, especificação de material rodante e sistemas; Análise das condições físico-operacionais do sistema viário e de circulação na área de influência do VLT, análise de dados junto às concessionárias e órgãos

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 155

públicos das vias, uso do solo, tráfego, projetos existentes, cartografia e sondagens. Acompanhamento dos projetos básicos. Recomendações de adequações do sistema de transportes públicos com o VLT e suas integrações com ônibus, BRT, barcas, metrô e trens.

Nome do projeto: **Estudos de demanda e alternativas para o Trem de Alta Velocidade Rio de Janeiro – São Paulo - Campinas**
Data: fevereiro/2008 - março/2010
Local: Rio de Janeiro - RJ
Contratante: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) / Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES)
Principais características do projeto: Transporte Ferroviário de Passageiros
Função: Coordenador técnico local
Atividades desempenhadas: Coordenação Técnica; Tratamento de dados de demanda para alocação e análise de cenários para projeção de demanda; Análise de estudos anteriores; Pesquisas de preferência declarada e revelada em todos os modais atuais; Levantamento das condições de oferta e demandas atuais no eixo; Desenvolvimento de um modelo desagregado (mixed Logit) de escolha modal; Elaboração de modelo agregado de projeção de demanda; Estimativas de demanda segundo diversos cenários. Desenvolvimento de cenários, e estimativas de demanda de passageiros e cargas.

Serviços Prestados entre 2000 -2010:

- **Estudo de Impacto Viário em Santa Cruz decorrentes da Implantação do PGT – Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda.**
  outubro/2008 - fevereiro/2009 Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda

  Principais características do projeto: Estudo de tráfego Função: Coordenação geral
- **Estudos para Implantação as Estações de Conexão (ECO) do Sistema Integrado de Transporte Público Municipal e o Centro de Controle Operacional (CCO) para enquadramento técnico e pedido de financiamento ao BID no Programa PROCIDADE.**
  Dezembro/2007 - fevereiro/2008 - Prefeitura de São José dos Campos - SP

  Principais características do projeto: Transporte Urbano - Função: Coordenador Geral
- **Consultoria visando à elaboração de estudo de demanda para extensão da Linha 1 do Metro até a estação Nossa Senhora da Paz**
  Novembro/2007 a maio/2008 - CBPO Engenharia Ltda
  Principais características do projeto: Transporte Urbano – Metro ferroviário - Função: Coordenador
- **Estudos de Demanda para a Linha 4 (Barra da Tijuca-Botafogo) do Metro do Rio de Janeiro**
  Novembro/2007 - setembro/2008 - Concessionária Rio Barra S.A

  Principais características do projeto: Transporte Metroviário - Função: Coordenador
- **Reestruturação do Transporte Urbano de Aracaju - SE / BID Programa PROCIDADES.**
  2007 - Prefeitura Municipal de Aracaju / Oficina Consultores Associados
  Principais características do projeto: Transporte Urbano - Função: Consultor
- **Estudos de Demanda e de Viabilidade Econômica do Corredor Charitas-Icaraí - Niterói**
  Outubro/2007 - abril/2008 - EMUSA – Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento -
  Principais características do projeto: Transporte Urbano - Função: Coordenador geral.
- **Análise de Tráfego para Avaliação do Projeto da Via Quatro (Amarela – Metro São Paulo) nas Questões Referentes à Demanda**
  Outubro/2007 - maio/2008 - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
  Principais características do projeto: Due Dilligence Transporte Metroviário - Função: Coordenador
- **Estudo de Viabilidade Técnico Econômica de Mobilidade e Transporte Urbano do Programa de Desenvolvimento Urbano e Integração Socioambiental de Manaus – PROURBIS**
  Setembro/2007 - setembro/2008 - Secretaria Municipal de Planejamento e Administração – SEMPLAD
  Principais características do projeto: Transporte Urbano - Função: Sub-coordenador
- **Estudo de Demanda do Teleférico no Complexo no Alemão no Rio de Janeiro**
  Julho/2007 - agosto/2007 – Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro
  Principais características do projeto: Estudo de Demanda em Favelas - Função: Coordenador
- **Análise de Projetos de Transporte Urbano para Solicitação de Financiamento dos Programas BID I e BID II de Curitiba**
  Abril/2007 - maio/2007 - Prefeitura Municipal de Curitiba - PR
  Principais características do projeto: Transporte Urbano - Função: Coordenador
- **Realização de estudos de tráfego, com uso de microssimulação para os Corredores Sul e Boqueirão e curso de capacitação relativo ao Programa de Transporte Urbano de Curitiba – BID II.**

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 156

Março/2007 a maio/2007 - Contratante: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba/IPPUC - Prefeitura Municipal de Curitiba - PR
Principais características do projeto: Transporte Urbano - Função: Engenheiro

- **Programa de Mobilidade Itajaí: estudo de viabilidade econômica e preparação de insumos para enquadramento técnico e pedido de financiamento ao BID no Programa PROCIDADES**
  Janeiro/2007 - março/2008 - Prefeitura de Itajaí – SC.
  Principais características do projeto: Transporte Urbano - Função: Coordenador geral
- **Serviços de Engenharia para Elaboração de Estudo de Viabilidade no Programa de Mobilidade "Itajaí Viva Cidade/ BID.**
  Novembro/2006 - fevereiro/ 2007 - Contratante: Prefeitura Municipal de Itajaí/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
  Principais características do projeto: Transporte Urbano - Função: Engenheiro de Transportes
- **Estudos de Demanda e Viabilidade da Reestruturação do Sistema Viário de Nova Iguaçu / BID – PRÓ-CIDADES**
  Abril/2006 - outubro/2006 - Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu

  Principais características do projeto: Transporte Metropolitano - Função: Coordenador Geral
- **Estudos básicos de viabilidade técnico-econômico-financeira, preparação da modelagem e marco regulatório para a concessão à iniciativa privada, da implantação e operação da ligação viária Túnel Charitas - Região Oceânica**
  Dezembro/2005 - março/2006 – EMUSA - Função: Coordenador.
- **Mobilidade Urbana e Transporte do Programa de Desenvolvimento Integrado de Nova Iguaçu: estudo de viabilidade econômica e preparação de Insumos para Enquadramento Técnico e Pedido de Financiamento ao BID - Programa PROCIDADES**
  Outubro/2005 - maio/2007 - TCDI Engenharia e Tecnologia de Sistemas de Informática Ltda. (cliente final: Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu - RJ)
  Principais características do projeto: Transporte Urbano - Função: Consultor
- **Projeto Executivo do Corredor de Transporte Charitas-Piratininga e Terminais Urbanos: sinalização, dimensionamento de terminais, estudo de viabilidade econômica e preparação para Enquadramento Técnico e Pedido de Financiamento ao BID - Programa PROCIDADES**
  Outubro/2005 - maio/2007 - Consórcio PCE-Projetos e Consultorias de Engenharia Ltda/TTC Engenharia de Tráfego e de Transportes S/C Ltda. (cliente final: Prefeitura de Niterói - RJ)

  Principais características do projeto: Transporte Urbano - Função: Engenheiro transportes

- **Plano Diretor de Transportes e Trânsito - PDTT 2003 e atendimento às exigências de missões do BID para financiamento ao Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niteroi**
  Setembro/2005 - dezembro/2006 - EMUSA
  Principais características do projeto: Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - Função: Coordenador
- **Elaboração de estudo de demanda e viabilidade econômica de pedágio urbano na Linha Azul – nova ligação Largo da Batalha – acesso à Ponte Rio-Niterói.**
  Setembro/2005 - dezembro/2006 - EMUSA – Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - Prefeitura Municipal de Niterói.
  Principais características do projeto: Transporte Urbano - Função: Coordenador
- **Atualização e/ou Adequação do Plano Diretor de Transportes e Trânsito - PDTT 2004 e atendimento às exigências de missões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na análise de financiamento ao Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói - Subprograma Mobilidade e Transporte**
  Setembro/2005 - dezembro/2006; Março-Maio/2007 - EMUSA – Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói / Prefeitura Municipal de Niterói.
  Principais características do projeto: Transporte Metropolitano - Função: Coordenador

Serviços Prestados anteriores a 2000:

- Programa Nacional de Transportes Urbanos da Venezuela – 1997 - FONTUR
- Plan Maestro de Transporte Urbano de La Paz –1997 - BID – Municipalidade de La Paz / CONCREMAT – Engenharia e Tecnologia S.A
- Processo de Reestruturação dos Transportes na RMRJ – 1994 – Banco Mundial – IPLAN/Rio - CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S. A.
- Programa Piloto de Implantação do Sistema de Subsídio Direto aos Usuários de Baixa Renda - 1993 - BID
- Processo de Reestruturação dos Transportes na RMRJ – 1990/19933 - Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro-METRÔ
- Plano Integrado de Trânsito e Transporte de Niterói – PITT – 1992/1996 - Prefeitura Municipal de Niterói

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 157

- Estudos de Viabilidade Econômica do Sistema de Transporte de Massa de Maceió - 1992 - ICOPLAN - Internacional De Consultoria E Planejamento S.A / Secretaria Estadual de Transportes
- Plano Diretor Metroviário – 1990 - Cia do Metropolitano do Rio de Janeiro.
- Transporte de Massa de Salvador – 1988 - Prefeitura Municipal de Salvador.
- Apoio a Gerência e a Operação do Sistema Hidroviário da Grande Vitória – 1987 - CONDUSA – Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano / BRAP – Engenheiros Consultores Ltda.
- Projeto de Fiscalização Comunitária Auxiliar do Sistema de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Salvador - 1986 - COPAVEL - Consultoria de Engenharia Ltda./ CONDER
- Análise de Alternativas de Transporte Rápido de Alta Capacidade, Avaliação de Sistema de Transporte Elétrico de Passageiros – 1986 - AATE - Autoridade Autônoma do Projeto Especial Sistema Elétrico de Transporte de Massa de Lima e Callao – OEA/ONU.
- Coordenação de Implantação do Sistema de Operações na Faixa Exclusiva Av. Brasil– 1979 - Secretaria de Estado de Transporte do Rio de Janeiro – DTC Depto. de Transportes Concedidos
- Plano Geral de Transportes do Município de Juiz de Fora/MG – 1979 - COPAVEL Consultoria e Engenharia Ltda. / IPPLAN - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora / EBTU

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020

Willian A. A. Pereira

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 158

Nome: **Melina Amoni Silveira Alves**
Perfil na proposta: **ESPECIALISTA EM GEOPROCESSAMENTO**

Titulação:

- Doutorado em Geografia - Tratamento da Informação Espacial. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil [2003-2011]
- Mestrado em Geografia - Tratamento da Informação Espacial. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil [2007-2010]
- Bacharel e Licenciatura em Geografia. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil [2003-2006]

Especialidade:

- Experiência na área de geoprocessamento, análise espacial, climatologia e hidrometeorologia,
- Conhecimentos em Sistemas de Informações Geográficas (por exemplo, Quantum GIS ou ArcGIS)
- Conhecimento em Phyton e R
- Trabalha com modelagem de impactos na WayCarbon
- Experiência em mapeamento, coleta, análise e processamento de dados, elaboração de relatórios técnicos ambientais e laudos meteorológicos.
- Desenvolvimento de modelagem para análise de impactos potênciais, vulnerabilidade e adaptação à mudança do clima.
- Linha de pesquisa desenvolvida no Mestrado – Contexto Urbano / Planejamento
- Linha de pesquisa desenvolvida no Doutorado – Meio Ambiente / Climatologia

Anos de experiência:

- Atesta 15 anos de experiência, com ampla atuação em projetos e pesquisas vinculados climatologia e à mudança climática.

Projetos mais relevantes:

- Trabalhou com projetos nacionais, que exigem metodologias reconhecidas em escala mundial, que fazem referência as estratégias para a mitigação e adaptação a mudança climática
- Publicou diversos artigos científicos no âmbito da climatologia e o impacto da mudança climática.
- Já atuou com atividades de coordenação e acompanhamento e projetos, gerenciamento de equipe. Logo possui facilidade para atuar em grupo, excelente comunicação e relacionamento interpessoal.
- Já atuou em vários trabalhos em parceria com órgãos públicos estaduais e federais, como prefeituras e o ministério do meio ambiente. Logo compreende e reconhece as condições sócio-ambientais do país.
- Trabalhou com projetos nacionais, logo compreende a importância da confidencialidade e descrição a respeito de temas sensíveis.

Idiomas:

Português, Inglês e Espanhol escrito e falado em um nível professional

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 159

Título e nº do cargo	ESPECIALISTA EM GEOPROCESSAMENTO
Nome do Especialista:	Melina Amoni Silveira Alves
Data de nascimento:	05/11/1983
País de origem/residência	Brasil

Educação:

Nomes das instituições	Datas	Graduações /diplomas obtidos}
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais	2003-2011	Doutorado em Geografia - Tratamento da Informação Espacial
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais	2007-2010	Mestrado em Geografia - Tratamento da Informação Espacial
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais	2003-2006	Bacharel e Licenciatura em Geografia

Registro histórico de empregos relevante para o serviço:

Período	Organização empregadora e seu cargo/posição. Informações de contato para referência	País	Resumo das atividades desempenhadas relevantes para o Serviço
2015-atual	*Organização empregadora*: **WayCarbon** *Cargo/posição.* Consultora Sênior	Brasil	Consultora em Climatologia, Mudanças Climáticas e Análise de Vulnerabilidade e Adaptação.
2011-atual	*Organização empregadora*: **Academia Militar do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais** *Cargo/posição.* Professora	Brasil	Disciplina de Climatologia e Desastres Naturais (inundações, enchentes, movimento de massa e deslisamentos)
2010-2013	*Organização empregadora*: **Minas Tempo Empresa de Meteorologia** *Cargo/posição.* Pesquisadora Autônoma	Brasil	Projetos de mudanças climatológicas, geoprocessamento, analise de dados Elaboração de relatórios em parceria com a CEMIG Geração e Distribuição e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
2009-2010	*Organização empregadora*: **CEMIG Geração e Distribuição** *Cargo/posição.* Hidrometeorologista	Brasil	Consultora em hidrometeorologia, geoprocessamento; monitoramento climático; análise ambiental, laudos meteorológicos e elaboração de relatórios técnicos.
2007-2008	*Organização empregadora*: **RST Recursos Minerais** *Cargo/posição.* Geoprocessamento	Brasil	Elaboração de mapas e projeto. Elaboração de relatórios ambientais e documentos à Órgãos Administrativos. Acompanhamento de Processos Minerários e realização de trabalhos de campo para mapeamento e coleta de dados.
2006-2007	*Organização empregadora*: **Horizonte Minerals HM do Brasil** *Cargo/posição.* Processamento de Dados.	Brasil	Mapeamento, coleta, análise, processamento de dados elaboração de relatórios técnicos
2006-2007	*Organização empregadora*: **Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais** *Cargo/posição.* Geoprocessamento	Brasil	Trabalho em laboratório de Climatologia.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 160

Filiação de associações profissionais e publicações:

- AMONI SILVEIRA ALVES, Melina; BITTENCOURT, Felipe et al. Climate Vulnerability Index: A Case Study for the City of Belo Horizonte, Brazil. In: Climate Change Adaptation in Latin America. Springer, Cham, 2018. p. 339-352.
- AMONI SILVEIRA ALVES, Melina; FOLLADOR, Marco et al. Modelling Potential Biophysical Impacts of Climate Change in the Atlantic Forest: Closing the Gap to Identify Vulnerabilities in Brazil. In: Climate Change Adaptation in Latin America. Springer, Cham, 2018. p. 33-64
- AMONI SILVEIRA ALVES, Melina.; Climatologia de dias com nuvens de trovoada em Minas Gerais. Boletim de Geografia (UEM), 2016.
- AMONI SILVEIRA ALVES, Melina ; TIBA, C. ; REIS, R. REIS E ; COSTA, J. C. E. DA ; Abreu, J. F. ; GUIMARAES, D. P. ; PORTO, M. A. D. . On the Development of Spatial/Temporal Solar Radiation Maps: A Minas Gerais (Brazilian) Case Study. Journal of Geographic Information System, v. 06, p. 258-274, 2014.
- AMONI SILVEIRA ALVES, Melina;TIBA, Chigueru ; DOS REIS, Ruibran Januário; EZEQUIEL DA COSTA, Júlio César; BEZERRA AZEVEDO, Verônica Wilma; ABREU, Jõao Francisco ;; GUIMARÃES, DANIEL PEREIRA ; PORTO, MARCO AURÉLIO DUMONT. Sitting Study of Solar Thermoelectric Plants in the State of Minas Gerais. Journal of Geographic Information System, v. 06, p. 423-439, 2014.
- AMONI SILVEIRA ALVES, Melina; TIBA, C. ; REIS, R. REIS E ; COSTA, J. C. E. DA ; Abreu, J. F. ; GUIMARAES, D. P. ; PORTO, M. A. D. Metodologia para Elaboração de Mapas de Radiação Solar para Minas Gerais. In: V Congresso Brasileiro de Energia Solar, 2014, Recife-PE. inovaFV, 2014.
- AMONI SILVEIRA ALVES, Melina; Wan Der Maas, Lucas . Incompatibilidade Ocupação - Educação e Movimento Pendular: Precarização do trabalho e segregação sócio-espacial das regiões metropolitanas de Belo Horizonte e Rio de Janeiro - 2000. In: Seminário de Iniciação Científica, 2006, Belo Horizonte. 14º Seminário de Iniciação Científica, 2006. v. 14º.

Idiomas:

Lingua	Falar	Ler	Escrever
Português	Bom	Bom	Bom
Inglês	Bom	Bom	Bom
Espanhol	Bom	Bom	Bom

Países onde teve experiência de trabalho: Brasil

Adequação para o serviço:

Tarefas atribuídas:

- Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos
- Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação
- Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta
- Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento
- Produto 08: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos

Serviços Prestados que melhor demonstram a capacidade para executar as tarefas atribuídas:

Nome da tarefa ou projeto: Georeferenciamento para mapeamento a estimativa do uso de biomassas em Minas Gerais, com vista na oportunidade de manter uma matriz energética limpa e na geração distribuída
Ano: 2014-2017
Local: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Cargo: Consultora
Atividades desempenhadas: A área disponível para plantio, clima, pouca variabilidade do clima e os diferentes tipos de solos potencializa o Estado de Minas Gerais como um dos maiores produtores de matéria prima para geração de energia através da biomassa. Complementando ainda, pode-se dizer que dado a população do estado, há uma grande produção de resíduos sólidos, que podem ser utilizados também para a geração de energia. Portanto, os objetivos da pesquisa são: - Mapear todos dos tipos de culturas e resíduos que são utilizadas para geração de energia através da biomassa; - Analisar, identificar e incentivar a implantação de empreendimentos de

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 161

aproveitamentos da biomassa para fins energéticos; - Utilizar técnicas inovadoras de georeferenciamento para mapeamento a estimativa do uso de biomassas em Minas Gerais, com vista na oportunidade de manter uma matriz energética limpa e na geração distribuída; - Definição e priorização de regiões/municípios mais adequados à implantação de usinas de aproveitamento de biomassas para fins energéticos. - Identificação das melhores alternativas tecnológicas para cada região/município selecionado em Minas Gerais.

Nome da tarefa ou projeto Model for Vulnerability Evaluation – MOVE
Ano: 2014 – 2017
Local: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Cargo: Coordenadora
Atividades desempenhadas: O MOVE é uma plataforma integrada de avaliação da vulnerabilidade e riscos associados às mudanças climáticas aplicável em diferentes recortes temáticos e produtivos, em múltiplas escalas e a partir de diferentes cenários climáticos. O modelo produz mapas georreferenciados e estatísticas de base visando suportar o planejamento territorial e setorial por meio de evidências científicas robustas e atualizadas. Os resultados gerados permitem identificar as principais causas da vulnerabilidade e do risco às mudanças climáticas no contexto analisado, informações essenciais para definir e priorizar as estratégias de adaptação, tanto no setor público, quanto no setor privado.

Nome da tarefa ou projeto. Ferramentas para minimizar a vulnerabilidade dos municipios de Minas Gerais,
Ano: 2016
Local: Minas Gerais, Brasil
Cargo: Consultora
Atividades desempenhadas: Os desastres naturais como: chuvas intensas, chuvas de granizos, inundações, vendavais aumentaram muito a partir do inicio da década de 80. Estudos recentes mostram que existem alguns fatores que começaram a atuar de forma mais intensa e com isto as calamidades passaram a ser mais frequentes. O conhecimento físico dos fenômenos meteorológicos, sua climatologia, a localização dos desastres, elaboração de manuais de prevenções e a elaboração de cenários, são, hoje, importantes ferramentas para as decisões da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, Coordenadorias Municipais e para o Corpo de Bombeiros se programarem no sentido de minimizar os desastres e socorrer a população atingida com a maior agilidade.

Nome da tarefa ou projeto Desenvolvimento de um sistema para cálculo do potencial de geração de energia através da biomassa
Ano: 2014 - 2016
Local: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Cargo: Consultora
Atividades desempenhadas: A área disponível para plantio, clima, pouca variabilidade do clima e os diferentes tipos de solos potencializa o Estado de Minas Gerais como um dos maiores produtores de matéria prima para geração de energia através da biomassa. Complementando ainda, pode-se dizer que dado a população do estado, há uma grande produção de resíduos sólidos, que podem ser utilizados também para a geração de energia. Portanto, os objetivos da pesquisa são: - Mapear todos dos tipos de culturas e resíduos que são utilizadas para geração de energia através da biomassa; - Analisar, identificar e incentivar a implantação de empreendimentos de aproveitamentos da biomassa para fins energéticos; - Utilizar técnicas inovadoras de georeferenciamento para mapeamento a estimativa do uso de biomassas em Minas Gerais, com vista na oportunidade de manter uma matriz energética limpa e na geração distribuída; - Definição e priorização de regiões/municípios mais adequados à implantação de usinas de aproveitamento de biomassas para fins energéticos. - Identificação das melhores alternativas tecnológicas para cada região/município selecionado em Minas Gerais.

Nome da tarefa ou projeto Pesquisa e elaboração de proposta curricular para área de empregabilidade Meio Ambiente e Recursos Naturais do projeto Reinventando o Ensino Médio desenvolvido com o apoio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Ano: 2014 - 2014
Local: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Cargo: Consultora
Atividades desempenhadas: O grupo de pesquisa multidicisplinar, a partir de temas significativos, vem desenvolvendo pesquisas para auxiliar os professores da Rede Estadual do Ensino Médio de Minas Gerais a desenvolver uma construção curricular que dialogue com o contexto local e privilegie a ação transformadora coletiva e individual da realidade, estabelecendo uma estreita relação com as novas Direitrizes Nacionais do Ensino Médio que traz o trabalho como princípio formador e a pesquisa como princípio pedagógico.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 162

Certificado:
Certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração voluntariamente falsa aqui incluída pode resultar na minha desqualificação ou no cancelamento de meu trabalho, se for contratado.

Data: 28/09/2020

P.O,

Andreu Ulied Seguí
Sócio-Diretor MULTICRITERI-MCRIT A.I.E. Barcelona
Representante Legal

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 163

Nome: **Eli Bensoussan Canetti**
Perfil na proposta: **ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

Titulação:

- MBA em Regulação, Defesa da Concorrência e Concessões FGV Fundação Getúlio Vargas (2002)
- MBA Executivo. COPPEAD / UFRJ Universidade Federal Rio de Janeiro (1997)
- Engenheiro Civil. UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro (1976)

Especialidade:

- projetos ou estudos vinculados a mobilidade urbana,
- concepção ou reavaliação de operações de transporte de passageiros,
- reavaliação de contratos de concessão,
- implantação e operação de linhas de transporte de passageiros sobre trilhos

Anos de experiência:

- Engenheiro que atesta mais de 40 anos de experiência, com ampla atuação como gestor das áreas de Operações, Estações, Área Técnica, Planejamento e Controle, Transporte, Engenharia, Projetos Especiais, Novos Negócios, Planejamento Estratégico e Expansão, bem como pelo desenvolvimento de conceitos de operação em diversos projetos relacionados a mobilidade urbana em várias capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre). Crescente trajetória de carreira em empresas como: Metrô RJ, Flumitrens, Opportrans e MetrôRio.

Projetos mais relevantes:

- Engenheiro com ampla atuação como gestor das áreas de Operações, Estações, Área Técnica, Planejamento e Controle, Transporte, Engenharia, Projetos Especiais, Novos Negócios, Planejamento Estratégico e Expansão, bem como pelo desenvolvimento de conceitos de operação em diversos projetos relacionados a mobilidade urbana em várias capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre). Crescente trajetória de carreira em empresas como: Metrô RJ, Flumitrens, Opportrans e MetrôRio;
- Obtenção da Pré-qualificação do MetrôRio junto a ProInversion (Agência de Promoção do Investimento Privado do Peru) para viabilizar sua participação na licitação da operação da linha 1 do metrô de Lima (2009/2010).
- Domínio em adequação e modernização de indicadores de desempenho contratual (com base em normas internacionais), com foco na satisfação do cliente;
- Atuação direta na interface entre as concessionárias das Linha 1 e 2 e da Linha 4 do sistema metroviário do RJ, bem como pela implantação das mesmas;
- Habilidade em análise técnica, análise de contexto, antecipação de riscos, desenvolvimento de premissas, renegociação de cláusulas contratuais, com foco em modernização em função de novas demandas e cenário econômico;
- Responsável pela concepção, negociação e implantação da integração tarifária entre o metrô e as linhas de ônibus municipais e intermunicipais, bem como pela implantação de sistema de bilhetagem eletrônica com uso de cartões eletrônicos, ou seja, criação de novos processos de arrecadação e controle;
- Experiência em concepção, aprovação e implantação de linha de ônibus operada pelo metrô do Rio de Janeiro – "Metrô Na Superfície", sem custo adicional para os clientes.
- Membro do Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado de Transportes para transferência do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro, responsável pela implantação de nova companhia, bem como pela liberação das importâncias referidas no contrato internacional com o BIRD/CBTU.

Vinculações profissionais:

- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA RJ 1976102689
- Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) – Membro do Conselho Editorial da Revista dos Transportes Públicos (desde 2008)
- União Internacional dos Transportes Públicos (UITP) – Membro do Subcomitê Operações da Divisão Metrô (de 2013 a 2020)
- Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) - Coordenação por parte dos operadores, do grupo de trabalho que culminou com a publicação do Caderno Técnico de Estudos de Viabilidade (2019).
- Associação Latino-americana de Metrôs e Subterrâneos (ALAMYS) – Membro do Grupo de Gestão de Projetos (2017).

Idiomas:

Português e Inglês escrito e falado em um nível professional e Espanhol e Francês escrito e leído em um nível intermediário.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 164

Título e nº do cargo	ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Nome do Especialista:	Eli Bensoussan Canetti
Data de nascimento:	26/05/1954
País de origem/residência	Brasil

Educação:

Nomes das instituições	Datas	Graduações /diplomas obtidos}
FGV Fundação Getúlio Vargas	2001-2002	MBA em Regulação, Defesa da Concorrência e Concessões
COPPEAD / UFRJ Universidade Federal Rio de Janeiro	1997	MBA Executivo
UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro	1972-1976	Graduação em Engenharia Civil

Registro histórico de empregos relevante para o serviço:

Período	Organização empregadora e seu cargo/posição. Informações de contato para referência	País	Resumo das atividades desempenhadas relevantes para o Serviço
2010-2020	*Organização empregadora*: **Metrô Rio** *Cargo/posição.* Assessor de Expansão; Gerente de Expansão; Gerente de Novos Negócios e Planejamento Estratégico; Gerente de Projetos Especiais	Brasil	Suporte técnico à holding do MetrôRio (Invepar)
1998-2009	*Organização empregadora*: **Opportrans Concessão Metroviária S/A** *Cargo/posição.* Gerente de Projetos Especiais; Gerente de Engenharia; Gerente de Transportes (Operações); Coordenador de Planejamento e Controle	Brasil	Responsável pela gerencia e coordenação de Projetos Especiais, Engenharia, Transportes (Operações) e Planejamento e Controle.
1995-1997	*Organização empregadora*: **Flumitrens** *Cargo/posição.* Assistente do Diretor de Produção (Operações)	Brasil	Suporte ao Diretor de Produção nas atividades de operação e manutenção do sistema, interface com a Secretaria de Estado de Transportes do Rio de Janeiro, interface com a CBTU e o Banco Mundial para viabilizar e acompanhar as intervenções previstas no Projeto de Descentralização dos Transportes Metropolitanos do Rio de Janeiro (BIRD I).
1977-1998	*Organização empregadora*: **Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro** *Cargo/posição:* Chefe do Setor Técnico de Estações, Chefe da Divisão de Operações, Chefe da Divisão de Estações	Brasil	Planejamento do início da operação do metrô e melhorias operacionais do sistema

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 165

Filiação de associações profissionais e publicações:

- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA RJ 1976102689
- Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) – Membro do Conselho Editorial da Revista dos Transportes Públicos (desde 2008)
- União Internacional dos Transportes Públicos (UITP) – Membro do Subcomitê Operações da Divisão Metrô (de 2013 a 2020)
- Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) - Coordenação por parte dos operadores, do grupo de trabalho que culminou com a publicação do Caderno Técnico de Estudos de Viabilidade (2019).
- Associação Latino-americana de Metrôs e Subterrâneos (ALAMYS) – Membro do Grupo de Gestão de Projetos (2017).

Idiomas:

Lingua	Falar	Ler	Escrever
Português	Bom	Bom	Bom
Inglês	Bom	Bom	Bom
Espanhol	Intermediári	Intermediári	Básico
Francês	Intermediári	Intermediári	Básico

Países onde teve experiência de trabalho: Brasil e Peru

Adequação para o serviço:

Tarefas atribuídas:

- Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos
- Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação
- Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta

Serviços Prestados que melhor demonstram a capacidade para executar as tarefas atribuídas:

Nome da tarefa ou projeto Suporte técnico à holding do MetrôRio (Invepar)
Ano: 2010-2020
Local: Rio de Janeiro (Brasil)
Contratante: Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S/A – MetrôRio
Cargo: Assessor de Expansão; Gerente de Expansão; Gerente de Novos Negócios e Planejamento Estratégico; Gerente de Projetos Especiais
Atividades desempenhadas: Suporte técnico à holding do MetrôRio (Invepar) nos temas relativos a operação e manutenção de sistemas de metrô em Propostas de Manifestação de Interesse (Salvador, Porto Alegre/Linha 2, Fortaleza, São Paulo/Linhas 15 e 20 e Rio de Janeiro/Linha 3), coordenação técnica dos projetos conceituais das expansões da linha 2 (trecho Estácio/Carioca) e linha 1 (trecho Uruguai/Engenho de Dentro), coordenação técnica do estudo sobre a vida útil da frota de trens do metrô que operam desde 1979, interface com as entidades envolvidas na implantação da operação da linha 4 do metrô (Secretaria de Estado de Transportes, Rio Trilhos, MetrôRio, Metrô Barra e Consórcio Rio Barra) e com o Comitê Olímpico Internacional, coordenação técnica do estudo sobre a viabilidade da existência de operadores distintos para as linhas 1 e 4 na forma como foram implantadas, desenvolvimento de premissas e discussão da renegociação de cláusulas dos contratos de concessão junto ao Poder Concedente objetivando sua adequação e modernização em função de novas demandas e complexidade dos cenários de operação, desenvolvimento de premissas e discussão junto ao Poder Concedente para aprovação de investimentos que acarretem a melhoria na prestação dos serviços e seu enquadramento em cláusulas contratuais, desenvolvimento de premissas sobre a relevância da estação Gávea para embasar discussões com o concessionário da linha 4, suporte técnico na gestão do contrato de concessão das linhas 1 e 2.

Nome da tarefa ou projeto Gerente e coordenador de Projetos Especiais, Engenharia, Transportes (Operações) e Planejamento e controle para a Opportrans Concessão Metroviária S/A
Ano: 1998-2009
Local: Rio de Janeiro (Brasil)
Contratante: Opportrans Concessão Metroviária S/A
Cargo: Gerente de Projetos Especiais; Gerente de Engenharia; Gerente de Transportes (Operações); Coordenador de Planejamento e Controle

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 166

Atividades desempenhadas: Planejamento da tomada de posse e do início da operação do metrô pela concessionária privada, revisão e elaboração de normas, regulamentos e procedimentos de operação, formação do pessoal operativo do centro de controle, operação de estações, segurança operacional e operação de trens, responsável pela aferição e avaliação da qualidade dos serviços prestados conforme indicadores especificados no contrato de concessão, acompanhamento de testes de equipamentos e sistemas operacionais, interação com as áreas de manutenção e de planejamento, projetos e engenharia, desenvolvimento do projeto de interligação das linhas 1 e 2, desenvolvimento e implantação da linha de ônibus alimentadora operada pelo metrô, denominada Metrô Na Superfície, implantação de integrações com ônibus municipais, desenvolvimento em conjunto com a concessionária da rodoviária do Rio de Janeiro de proposta de solução para sua interligação com a estação Estácio, implantação do novo sistema de bilhetagem com utilização de smartcards contactless, obtenção da pré-qualificação da empresa junto a ProInversion no processo de licitação da operação da linha 1 do metrô de Lima, interação com o Imperial College de Londres no desenvolvimento de proposta de modificação e adequação dos indicadores do contrato de concessão e sua apresentação ao Poder Concedente, suporte ao Comitê Olímpico Brasileiro na candidatura da cidade para sediar os jogos de 2016.

Nome da tarefa ou projeto Projeto de Descentralização dos Transportes Metropolitanos do Rio de Janeiro (BIRD I)
Ano: 1995-1997
Local: Rio de Janeiro (Brasil)
Contratante: Companhia Fluminense de Trens Urbanos - Flumitrens
Cargo: Assistente do Diretor de Produção (Operações)
Atividades desempenhadas: Suporte ao Diretor de Produção nas atividades de operação e manutenção do sistema, interface com a Secretaria de Estado de Transportes do Rio de Janeiro, interface com a CBTU e o Banco Mundial para viabilizar e acompanhar as intervenções previstas no Projeto de Descentralização dos Transportes Metropolitanos do Rio de Janeiro (BIRD I).

Nome da tarefa ou projeto Planejamento do início da operação do metrô e melhorias operacionais
Ano: 1977-1998
Local: Rio de Janeiro (Brasil)
Contratante: Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – METRÔ/RJ
Cargo: Chefe do Setor Técnico de Estações, Chefe da Divisão de Operações, Chefe da Divisão de Estações
Atividades desempenhadas: Planejamento do início da operação do metrô, elaboração de normas, regulamentos e procedimentos de operação, formação do pessoal operativo do centro de controle, operação de estações, venda de bilhetes e operação de trens, responsável pela operação das estações, pela segurança metroviária e pela operação de trens, acompanhamento de testes de equipamentos e sistemas operacionais, interação com as áreas de manutenção e de planejamento, projetos e engenharia. Membro do Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado de Transportes do Rio de Janeiro incumbido da coordenação e execução da transferência do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro, operado pela CBTU, para a Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS e implantação desta companhia.

Certificado:
Certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração voluntariamente falsa aqui incluída pode resultar na minha desqualificação ou no cancelamento de meu trabalho, se for contratado.

Data:28/09/2020

P.O,

Andreu Ulied Seguí
Sócio-Diretor MULTICRITERI-MCRIT A.I.E. Barcelona
Representante Legal

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 167

Posto assinado:	Especialista em planos de contingencia e resposta
Pessoal de (nome da empresa):	WayCarbon Soluções Ambientais e Projetos de Carbono Ltda
Nome:	Filipe
Sobrenome:	Silvano Andrade
Data de Nascimento:	27/10/1985
Endereço:	Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Formação:

INSTITUIÇÃO [DATA DE - DATA ATÉ]	GRAU(S) OU DIPLOMA(S) ADQUIRIDOS
Universidade de Lisboa, Portugal [2017-2022] – Pausado em 20/21	Ph.D Território, Risco e Políticas Públicas
University College London, Inglaterra [2016-2017]	MSc Risk, Disaster and Resilience
Academia de Policia Militar de Minas Gerais, Brasil [2001-2004]	Oficial do Corpo de Bombeiros

Competências linguísticas: indicar competência numa escala de 1 a 5 (1-excelente; 5-básico)

IDIOMA	LEITURA	FALA	ESCRITA
Português	Idioma nativo		
Inglês	1	1	1

Qualificações principais (relevantes para o trabalho):

- Oficial de Desastres e Emergências complexas, com mais de 12 anos de experiência profissional, responsável pela segurança e proteção de mais de 20 milhões de pessoas no Estado de Minas Gerais, Brasil, com experiência comprovada em Gestão de Desastres e Emergências Complexas, Redução do Risco de Desastres e Ações Humanitárias. Expert em Cooperação Internacional e Professor de RRD, ICS e Planos de Emergência e Contingência no CBMMG e PUC/MG;
- Membro da Comissão Técnica designada pelo Comandante-Geral do CBMMG e CBMAL para o desenvolvimento de Planos de Contingência e Emergência e Percepção de Risco em suporte ao Estado do Alagoas frente ao Colapso das Minas de Sal (20.000+ pessoas afetadas);
- Responsável pela estruturação, assessoramento e apresentações de Planos de Contingência, Planos de Emergência, e Gestão das fases do ciclo de desastres (prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução);
- Professor no nível de Graduação e Pós-Graduação em disciplinas que envolvem aplicação teórica e prática de Planos de Emergência, Contingência e Continuidade de Negócios;
- Assessor e Consultor de políticas de Redução do Risco de Desastres e Adaptação Climática;
- Instrutor e orientador técnico de confecção e simulação de Planos de Contingência e Emergência;
- Gestor de Gestão de Desastres e Emergências Complexas – Gestão do Risco de Desastres;
- Gestão de Projetos: Responsável pelo design e implementação do projeto Bombeiro nas Escolas, com aporte de recursos nacionais e internacionais, visando a redução cultural do risco de desastres por gerações, através do trabalho em escolas públicas;
- Membro do Núcleo de Ações de Resposta ao Rompimento de Barragens – Responsável pela implementação de soluções de Percepção de Risco e Sensibilização de Risco para crianças de 9 e 10 anos em escolas expostas ao risco de desastres diversos;
- Coordenador e Gestor de Resposta à Desastres e Emergências Complexas: enchentes, seca, incêndios florestais, deslizamentos de terra, incêndio urbano, acidentes automobilísticos e outros.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 168

Experiência Profissional:

DATA DE - DATA ATÉ	LOCALIZAÇÃO	EMPRESA	POSIÇÃO	DESCRIÇÃO
2019-Atual	Brasil	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais	Capitão – Oficial de Gestão de Risco de Desastres / Chefe de Gestão Orçamentária e Licitações	• Membro da Comissão Técnica designada pelo Comandante-Geral do CBMMG e CBMAL para o desenvolvimento de Planos de Contingência e Emergência e Percepção de Risco em suporte ao Estado do Alagoas frente ao Colapso das Minas de Sal (20.000+ pessoas afetadas) • Responsável pela implantação do Programa Orçamento Base Zero (OBZ) no CBMMG em 2019 e 2020 • Mentor para o re-design do portifólio de Programas e Ações Governamentais com base nos conceitos e iniciativas de Gestão do Risco de Desastres, Ações de Proteção e Defesa Civil e Ações de resposta à emergências • Gestão logística para desastres e soluções orçamentárias e financeiras • Membro do Núcleo de Ações de Resposta ao Rompimento de Barragens – Responsável pela implementação de soluções de Percepção de Risco e Sensibilização de Risco para crianças de 9 e 10 anos em escolas expostas ao risco de desastres diversos • Responsável pela expansão do Projeto Bombeiro nas Escolas em 2020, alcançando 5.400 crianças
2019 - Atual	Brasil	Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG	Professor - Pós-Graduação Gestão de Riscos e Desastres e Continuidade de Negócios (M.Eng)	• Professor nas disciplinas de: - Ferramentas para Gestão de Emergências – Incident Command System – 24h/a. - Gestão da resposta aos desastres – Planos de Contingência e Planos de Emergência – 20h/a. - Oficina de Cenários de Riscos e Simulação de Emergência – 20h/a.
2018-2019	Brasil	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais	Capitão – Oficial de Gestão de Risco de Desastres / Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento	• Oficial de Ligações e Planejamento no escopo do Incident Command System (ICS) no Desastre de Brumadinho (Rompimento de Barragem) • Oficial de Ligações responsável pelo acompanhamento da Comissão do Exército de Israel e as forças de resposta do Brasil na resposta ao Desastre de Brumadinho (Rompimento de Barragem) • ICS Staff e oficial responsável por ações de resposta no Desastre de Brumadinho (Rompimento de Barragem) (mais de 1 ano de operações em nível internacional de complexidade) • Liderança e Coordenação de 2 times com 30 militares cada, na primeira resposta ao Desastre de Brumadinho (Rompimento de Barragem), nas primeiras 24 horas após o rompimento • Responsável pela revisão da 2ª ed. do Planejamento Estratégico do CBMMG – Plataforma de Resiliência e Redução de Risco de Desastres • Responsável pela estruturação, monitoramento e gestão da programação orçamentária da Academia de Bombeiros Militar (~4 milhões de reais) • Responsável pela estruturação, assessoramento e apresentações de Planos de Contingência, Planos de Emergência, e Gestão das fases do ciclo de desastres (prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução) • Chefe da seção de pesquisa e programas de extensão, inclusive pós-graduação em gestão de proteção e defesa civil. Responsável pela autorização de todas as pesquisas realizadas dentro do CBMMG e pesquisas solicitadas por entidades utilizando o CBMMG como objeto de pesquisa • Coordenador e Gestor de diferentes tipos de desastres e emergências em Minas Gerais, tais como enchentes, seca, incêndios florestais, deslizamentos de terra, incêndio urbano, acidentes automobilísticos e muitos outros

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 169

DATA DE - DATA ATÉ	LOCALIZAÇÃO	EMPRESA	POSIÇÃO	DESCRIÇÃO
2016 - 2018	Brasil	Associação de Cooperação em Ciência e Tecnologia Brasil - Japão	Diretor de Sustentabilidade	• A ACCTBJ está diretamente ligada ao consulado honorário do Japão em Belo Horizonte. Atividades desenvovidas: - Criação de alianças estratégicas e parcerias envolvendo a Gestão para a Redução do Risco de Desastres entre a ACCTBJ, CBMMG, JICA e municípios - Promoção de Cursos, Seminários e Eventos Culturais relacionados aos objetivos científicos, econômicos e culturais do Japão - Planejamento e Design de follow-ups para investimento do orçamento da JICA destinado à ACCTBJ através de acordos de Cooperação Internacional
2013-2018	Brasil	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais	1º Tenente – Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento / Coordenador de Serviços de Emergência	• Integrante da equipe de Análise do Risco e Resposta a Desastres responsável pela 2014 FIFA World Cup; • Assessoramento ao Alto Comando sobre políticas de Gestão do Risco de Desastres através de estudos analíticos, comissões, análise de leis e tratativas de operações junto à comunidade local; • Membro da equipe de desenvolvimento do Programa de Ação Governamental de criação do Programa "Minas Mais Resiliente", alinhado com a campanha da UNISDR " Making Cities Resilient" e os UN's SDG; • Responsável por planejar, monitorar e gerir o Orçamento Annual (PPAG) de todo o Corpo de Bombeiros (ordem de R$ 1 Bilhão). Suporte financeiro às operações de resposta a desastres, incluindo emergências gerais, seca, incêndios florestais, enchentes, deslizamento de terra, incluindo o colapso da barragem da Samarco, em novembro de 2015; • Gerenciamento de diferentes tipos de desastres e emergências no Brasil, incluindo enchentes, seca, incêndios florestais, deslizamento de terra, incêndios urbanos, colisão de veículos e aeronaves, e muitos outros;
2010-2013	Brasil	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais	2º Tenente - Coordenador de Serviços de Emergência	• Gerenciamento de diferentes tipos de desastres e emergências no Brasil, incluindo enchentes, seca, incêndios florestais, deslizamento de terra, incêndios urbanos, colisão de veículos e aeronaves, e muitos outros; • Liderou e coordenou equipes com mais de sessenta homens e mulheres, sendo responsável pela resposta à Incidentes e Desastres na capital de Minas Gerais e outras cidades do Estado de Minas Gerais; • Coordenador do Curso de Formação de Soldados na cidade de Uberaba, Brasil em 2010; • Experiência de campo: Busca e Salvamento, Suporte Básico de Vida e Operações e Salvamento em Alturas, Operações Aquáticas e mais.
2007-2009	Brasil	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais	Cadete	• Experiência de campo: Busca e Salvamento, Suporte Básico de Vida e Operações e Salvamento em Alturas, Operações Aquáticas e mais.

Outras informações e habilidades (relevantes para o trabalho):

- **Treinamentos**
  - Advancing Disaster Risk Reduction to Enhance Sustainable Development in a Changing World – Universidade das Nações Unidas, Bonn, Alemanha - (Maio/2017)
  - Raising Awareness of Disaster Risk Reduction - Japan International Cooperation Agency – JICA – Kobe, Japão - (Jan/2014- Fev/2014)
  - Intervenção em Emergências com Produtos Perigosos – SENASP – (Jun/2018 – Ago/2018)
  - Políticas Públicas de Segurança – SENASP – (Jun/2018 – Ago/2018)
  - Gestão de Projetos – SENASP – (Fev/2018 – Abr/2018)
  - Capacitação em Gestão do Risco de Desastres – Ministério de Integração Nacional – Brasil (Jul/15 – Ago/15)
  - Introduction to Disaster Risk Management – The World Bank Institute (Feb/2014 to Mar/2014)

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 170

- **Prêmios**
  - [2019] – Prêmio INOVA – Governo de Minas Gerais – Criação da Revista Científica Vigiles, condensando as principais publicações de Proteção e Defesa Civil
  - [2019] – Nota Meritória – CBMMG – Serviços de Cooperação Internacional entre a Associação de Cooperação em Ciência e Tecnologia Brasil-Japão e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
  - [2018] – Medalha de Mérito Militar – Grau Bronze - CBMMG
  - [2016] – Chevening Award – Reino Unido - Aimed at developing global leaders, it offers a unique opportunity for future leaders, influencers, and decision-makers from all over the world to develop professionally and academically, network extensively, experience UK culture, and build lasting positive relationships with the UK.
  - [2012] – Medalha Dom Pedro II - A Medalha Ordem do Mérito Dom Pedro II é a mais alta comenda conferida pelo CBMMG e destina-se a galardoar militares e civis brasileiros e estrangeiros, credores e reconhecimento por suas atividades profissionais e sociais e aqueles que por suas qualidades ou valores em relação à Corporação foram julgados merecedores desta honraria, conforme Decreto Nº 43.194/2003.

- **Publicações/Apresentações**
  -[2009] - ***Condições técnicas e psicológicas do Bombeiro Militar em ocorrências de atentado contra a própria vida***
  Monografia apresentada ao Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar como requisito para a sua conclusão.
  Belo Horizonte, Minas Gerais – Brasil

  -[2014] - Palestra: ***Raising Awareness of Disaster Risk Reduction***. 1ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil do Médio Espinhaço destinada à Prefeitos e comunidade de 06 municípios.
  Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais – Brasil - Link: http://cmd.mg.gov.br/noticias/cmd-e-anfitriao-em-evento-sobre-defesa-civil

  -[2016] - Palestra: ***Gerenciamento de Risco e a interação com a comunidade***
  III Seminário Internacional – Gestão do Risco de Desastres – Brasil/Japão - Belo Horizonte, Minas Gerais – Brasil.
  Link: http://www.bombeiros.mg.gov.br/component/content/article/32-embm/52106-2016-02-24-16-12-16.html

  -[2017] - ***Participação via vídeo sobre a Gestão de Risco de Desastres*** - III Seminário Internacional – Gestão do Risco de Desastres – Brasil/Japão Belo Horizonte, Minas Gerais – Brasil. Link: https://www.youtube.com/watch?v=443dejpb53I&t=18s

  -[2019] – Entrevista – Jornal "O Tempo" – ***Cultura Brasileira e o Paradigma de Proteção e Defesa Civil*** https://www.youtube.com/watch?v=GWAgiam2bd4

  - [2019] – 4º Simpósio Municipal de Defesa Civil – Blumenau/SC – ***A experiência da Gestão de Riscos no Desastre de Brumadinho***. Link: https://www.blumenau.sc.gov.br/governo/secretaria-de-defesa-do-cidadao/sedeci/simpaosio-municipal-de-defesa-civil-segue-com-inscriacaoes-abertas88

Certificado:
Certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração voluntariamente falsa aqui incluída pode resultar na minha desqualificação ou no cancelamento de meu trabalho, se for contratado.

Data:28/09/2020

P.O,

Andreu Ulied Seguí
Sócio-Diretor MULTICRITERI-MCRIT A.I.E. Barcelona
Representante Legal

Rio, 22 de março de 2021

CONFIRMAÇAO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE CHAVE

Eu, abaixo assinado, no marco do processo para prestação de serviços de consultoria para **Elaboração de Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas** correspondente à **SDP Nº: 003/2020** convocada pela **Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL,** confirmo a minha disponibilidade para participar do projeto no posto de Coordenador Geral do Projeto apresentado como Equipe Chave pelo Consórcio MCRIT-SINERGIA-WAYCARBON.

Willian Alberto de Aquino Pereira

Rio, 22 de março de 2021

CONFIRMAÇAO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE CHAVE

Eu, abaixo assinado, no marco do processo para prestação de serviços de consultoria para **Elaboração de Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas** correspondente à **SDP Nº: 003/2020** convocada pela **Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL,** confirmo a minha disponibilidade para participar do projeto no posto de Coordenador de Infraestrutura de Transportes apresentado como Equipe Chave pelo Consórcio MCRIT-SINERGIA-WAYCARBON.

Eli Bensoussan Canetti

Rio, 22 de março de 2021

CONFIRMAÇAO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE CHAVE

Eu, abaixo assinado, no marco do processo para prestação de serviços de consultoria para **Elaboração de Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas** correspondente à **SDP Nº: 003/2020** convocada pela **Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL,** confirmo a minha disponibilidade para participar do projeto no posto de Especialista em Planos de Contingência e Resposta apresentado como Equipe Chave pelo Consórcio MCRIT-SINERGIA-WAYCARBON.

Filipe Silvano Andrade		22/03/2021
Nome do Especialista	Assinatura	Data

Felipe Bittencourt		22/03/2021
Nome do autorizado WayCarbon	Assinatura	Data

Rio, 22 de março de 2021

CONFIRMAÇAO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE CHAVE

Eu, abaixo assinado, no marco do processo para prestação de serviços de consultoria para **Elaboração de Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas** correspondente à **SDP Nº: 003/2020** convocada pela **Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL,** confirmo a minha disponibilidade para participar do projeto no posto de Coordenador de Geoprocessamento apresentado como Equipe Chave pelo Consórcio MCRIT-SINERGIA-WAYCARBON.

Melina Amoni		22/03/2021
Nome do Especialista	Assinatura	Data

Felipe Bittencourt		22/03/2021
Nome do autorizado WayCarbon	Assinatura	Data

VALOR CONTRATO	Preço dos Serviços (USD)		Preço dos Serviços (R$)
VALOR SEM IMPOSTOS	142.550,00		933.500,00
TOTAL IMPOSTOS	18.531,50		22.485,00
VALOR CONTRATO	**161.081,50**		**955.985,00**

CRONOGRAMA FINANCEIRO (com impostos)

PRODUTOS	% EDITAL	% SUGERIDOS CONSORCIO	Preço dos Serviços (R$)	Preço dos Serviços (USD)	% DE DESEMBOLSO EM CADA PERÍODO (Mês)												SOMAS (%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - Produto 01 - Plano de Trabalho	5,98	5,98%	57.167,90	9.632,67	X												100,00%
2 - Produto 02 - Diagnóstico Institucional	4,32	4,32%	41.298,55	6.958,72						X							
3 - Produto 03 - Avaliação de vulnerabilidades e riscos	6,8	6,80%	65.006,98	10.953,54							X						
4 - Produto 04 - Intervenções de Mitigação e Adaptação	66,06	66,06%	631.523,69	106.410,44													
PRODUTO 4.1	**8,16**	**8,16%**	78.008,38	13.144,25			**X**										
4.1. Desenvolvimento de padroes de resiliencia							X										
4.2. Vistorias para identificaçao de infraestruturas vulneraveis							X										
PRODUTO 4.2	**20,13**	**20,13%**	192.439,78	32.425,71					**X**								
4.3. Defina̧ao das intervençoes adequadas para cada infraestrutura existente									X								
4.4. Defina̧ao das intervençoes adequadaspara cada projeto de infraestrutura existe nte									X								
4.5. Definiçao de diretrizes para projetos futuros									X								
PRODUTO 4.3	**29,93**	**15,00%**	143.397,75	24.162,23							**X**						
4.6. Desenvolvimento de projetos conceituais para as intervençoes											X						
PRODUTO 4.4		**14,93%**	142.728,56	24.049,47								**X**					
Detalhamento de 10 projetos prioritarios												X					
PRODUTO 4.5	**7,84**	**7,84%**	74.949,22	12.628,79										**X**			
4.7. Desenvolvimento de orçamentos indicativos para as intervençoes														X			
4.8. Desenvolvimento de cronogramas indicativos para as intervençoes														X			
4.9. Desenvolvimento de cronograma de priorizaçao para as intervençoes																	
5 - Produto 05 - Projeto básico do Sistema de Alerta	1,89	1,89%	18.068,12	3.044,44					X								
6 - Produto 06 - Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento	4,74	4,74%	45.313,69	7.635,26								X					
7 - Produto 07 - Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta	3,79	3,79%	36.231,83	6.104,99									X				
8 - Produto 08 - Plano de Adaptaçao e Mitigaçao de Riscos	6,42	6,42%	61.374,24	10.341,43												X	
DISTRIBUIÇAO DO VALOR DOS SERVIÇOS EM REAIS COM IMPOSTOS	**100**	**100%**	**955.985,00**		**5,98%**	**0,00%**	**8,16%**	**0,00%**	**22,02%**	**4,32%**	**21,80%**	**19,67%**	**3,79%**	**7,84%**	0,00	**6,42%**	1,00
WAYCARBON	**59,13%**		**565.273,93**		33.803,38	0,00	46.126,35	0,00	124.473,32	24.419,83	123.229,72	111.189,38	21.423,88	44.317,48	0,00	36.290,59	**565.273,93**
SINERGIA	**40,87%**		**390.711,07**		23.364,52	0,00	31.882,02	0,00	86.034,58	16.878,72	85.175,01	76.852,87	14.807,95	30.631,75	0,00	25.083,65	**390.711,07**
DISTRIBUIÇAO DO VALOR DOS SERVIÇOS EM DOLARES COM IMPOSTOS					**5,98%**	**0,00%**	**8,16%**	**0,00%**	**22,02%**	**4,32%**	**21,80%**	**19,67%**	**3,79%**	**7,84%**		**6,42%**	1,00
MCRIT				**US$ 173.032,04**	9.632,67	0,00	13.144,25	0,00	35.470,15	6.958,72	35.115,77	31.684,73	6.104,99	12.628,79	0,00	10.341,43	**161.081,50**

FIN-3 DISCRIMINAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES

Nº	Nome	Cargo	Remuneraçao mensal		Insumo de tempo em Pessoa/Mês	Total USD	Total REAL (R$)
EQUIPE CHAVE							
K-1	WILLIAN AQUINO	Coordenador Geral.	R$	19.000,00	7,50		142.500,00
K-2	MELINA AMONI	Coordenador Geoprocessamento	R$	18.000,00	7,00		126.000,00
K-3	ELI BENSOUSSAN CANETTI	Coordenador de Sistemas de Transporte	R$	18.000,00	5,00		90.000,00
K-4	FILIPE SILVANO ANDRADE	Especialista em planos de contingencia e resposta	R$	18.000,00	7,50		135.000,00
		Total equipe chave			**27,00**		**493.500,00**
EQUIPE TECNICO COMPLEMENTAR							
N-1	JOAO GOVEIA FERRAO	Engenheiro especialista em transporte metroviario e ferroviario	R$	18.000,00	3,00		54.000,00
N-2	ANDREU ULIED	Especialista em resiliencia urbana	USD	7.000,00	2,00	14.000,00	
N-4	WALLACE PEREIRA	Engenharia de transportes, especialista em modelagem	R$	12.000,00	3,00		36.000,00
N-3	ORIOL BIOSCA	Especialista em transporte e meio ambiente	USD	6.000,00	4,00	24.000,00	
N-5	ALBERT SOLE	Especialista em drenagem	USD	5.000,00	2,50	12.500,00	
N-6	JOSE CARLOS MARTIN LOPES	Engenheiro eletrico	R$	12.000,00	2,70		32.400,00
N-7	CLARA SCHNEIDER	Especialista em sistemas de monitoramento e controle	USD	5.000,00	7,00	35.000,00	
N-8	EFRAIN LARREA	Especialista em sistemas de monitoramento de transporte	USD	5.000,00	3,00	15.000,00	
N-9	NATIVIDAD FRANCO	Especialista em geoprocessamento	USD	5.000,00	1,75	8.750,00	
N-10	HENRIQUE PEREIRA	Especialista em impactos ambientais	R$	12.000,00	5,60		67.200,00
N-11	SRA IRFI	Especialista em economia e meio ambiente	R$	12.000,00	6,05		72.600,00
N-12	NATALIA TORRES D'ALESSANDRO	Especialista em gestao pública e clima	R$	12.000,00	5,60		67.200,00
N-13	GREGORY RAMOS PITTAS	Analista de dados climáticos	R$	12.000,00	7,00		84.000,00
N-14	JUDITH MUNTAL	Acompanhamento gerencial do contrato	USD	7.000,00	2,20	15.400,00	
N-15	HORAS CONSULTOR	Assinaçao de profissionais de apoio	USD	7.000,00	1,20	8.400,00	
		Total pessoal complementar			**55,40**	**133.050,00**	**413.400,00**
		TOTAL			**82,40**	**133.050,00**	**906.900,00**

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 177

FIN-4 DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS

Nº	Tipo de Despesas de Reembolso	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Total USD	Custo Total REAIS(R$)
1	Impressão de relatórios/produtos	unidade	R$ 450	8		3.600,00
2	Passagens, hospedagem e diarias nacionais	unidade	R$ 800	10		8.000,00
3	Passagens aéreas, hospedagem e diarias internacionais	unidade	USD 2375	4,00	9.500,00	
4	Workshops	valor	R$ 5000	3		15.000,00
Total					**9.500,00**	**26.600,00**

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 178

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião de Negociação Projeto Mudanças Climáticas

Data: 18/03/2021

Horário: 13h30

Participantes Comissão de Licitação: Clarice Amaral Paiva; Renata Pestana Vianna; Isabel Aracoeli Alves Petrucci

Participantes Comissões de Avaliação: Sergio Marcolini; Heraldo Magioli Mendes; Paulo Roberto Pinto Guimarães

Participantes do Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia / WayCarbon: Willian Aquino; Felipe Bittencourt; Melina Amoni; Livia Pereira; Judit Muntal; Oriol Biosca; Andreu Ulied

Todos os participantes se apresentaram e Clarice Paiva informou a pontuação atingida pelo consórcio nas avaliações das propostas Técnica e Financeira, respectivamente 94,9 pontos e 100 pontos, atingindo uma nota final de 95,92 pontos. A empresa então foi chamada à Reunião de Negociação por ter sido a primeira colocada no processo avaliativo. Explicou que o objetivo da Reunião de Negociação é esclarecer dúvidas de caráter técnico e financeiro, estabelecer acordo entre as partes, podendo, assim, avançar para a contratação.

Em relação à discussão técnica, a Comissão de Avaliação apresentou os seguintes questionamentos à empresa:

1. Confirmação de disponibilidade da equipe chave de todas as empresas do consórcio;

O consórcio confirmou que a equipe-chave apresentada na proposta será a mesma a executar o projeto. No entanto há a possibilidade de um dos profissionais da Equipe de Apoio, João Gouveia, atuar profissionalmente em um órgão classista e esse fato ser um impedimento, por parte da CENTRAL, para que ele participe do projeto. Dessa forma, Willian Aquino irá consultar formalmente a Comissão de Licitação para verificar se o profissional em questão poderá permanecer no projeto.

Sérgio Marcolini informou, então, que a Comissão avaliou somente da Equipe-Chave, então, possivelmente não haveria impedimentos.

Paulo Guimarães solicitou que cada membro da Equipe-Chave encaminhe uma declaração confirmando sua participação no projeto.

2. Alinhamento para início dos trabalhos, com foco, sobretudo, na situação da pandemia no Rio e as contingências a serem consideradas na prestação dos serviços;

Judit Muntal esclareceu que as etapas de Elaboração do Plano de Trabalho e Diagnóstico Institucional podem ser feitas através de ferramentas de videoconferência. A etapa de Levantamento de Dados será feita pela equipe da Sinergia, empresa integrante do consórcio localizada no Rio de Janeiro e poderá fazer reuniões presenciais, caso seja necessário.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 179

3. Procedimentos para reuniões por meio de plataforma virtual, também por causa da pandemia;

Lívia Pereira esclareceu que a princípio as reuniões serão virtuais e quando houver necessidade de realizar análises in loco, a equipe da Sinergia providenciará, já que é uma empresa especializada em transporte e com vasto conhecimento da cidade do Rio de Janeiro. Serão sistematizadas reuniões de alinhamento periódicas por videoconferência.

O Consórcio solicitou que as reuniões em que houver a participação da equipe localizada na Espanha sejam agendadas no turno da manhã, devido ao fuso horário.

4. Estratégia para envolvimento dos diversos interlocutores que serão afetados pelo projeto: órgãos públicos e operadores de transportes;

Sergio Marcolini explicou que a integração com os operadores de transporte é um resultado que se pretende ter com o Projeto de Adaptação às Mudanças Climáticas. Para isso, há uma intenção de organizar um grande grupo , envolvendo todos os interlocutores, com a participação dos órgãos de governo e com pontos focais de cada operador de transporte. Como esse projeto é multidisciplinar, participarão da Comissão de Fiscalização do contrato membros do Instituto Estadual do Ambiente- INEA e Defesa Civil.

Livia Pereira explicou que primeiramente será feito um contato individual com cada operadora para identificar os documentos que elas já possuem, como planos de contingência, planejamento e especificidades de cada uma e na sequência realizar reuniões conjuntas. Esse levantamento de informações e a análise podem ser realizados por videoconferência. Somente o levantamento de campo que não será feito de forma virtual.

Judit Muntal informou que na proposta técnica há a previsão de criação de um site repositório de informações e boas práticas. Consiste em uma ferramenta de comunicação e acompanhamento que contribuirá para visualizar os resultados do projeto e auxiliar no envolvimento de todos os atores.

Sergio Marcolini solicitou que o consórcio apresentasse sua posição em relação à transferência de conhecimentos.

Judit Muntal explicou que ferramentas, como o site repositório, têm a capacidade de auxiliar nos processos de tomada de decisão, apresentação de diagnóstico e relatórios de forma visual. São ferramentas didáticas voltadas para a transferência de conhecimento e capazes de envolver os atores no processo. A CENTRAL terá a possibilidade de definir o nível de abertura dessas informações e as pessoas que terão acesso a elas.

Melina Amoni esclareceu que devido à pandemia, a empresa teve que se adaptar ao modo de trabalho online e que já desenvolveu diversos trabalhos nesse formato. De acordo com a sua experiência, essas ferramentas visuais possibilitaram um maior engajamento e empoderamento dos atores.

Para garantir uma transferência de conhecimento mais efetiva, Sergio Marcolini explicou que não gostaria que os produtos fossem entregues como pacotes fechados e que gostaria de acompanhar a evolução do trabalho a cada etapa.

Livia Pereira sugeriu, então, a realização de reuniões quinzenais com vistas a fazer esse acompanhamento mais minucioso do andamento dos trabalhos e Sergio Marcolini concordou com esta periodicidade.

5. Confirmação, ou não, do prazo contratual, face à complexidade do trabalho e eventuais dificuldades impostas pela pandemia;

Sergio Marcolini explicou que o Plano de Trabalho acumula várias atividades simultâneas já nos primeiros meses e questiona a empresa em relação à viabilidade do prazo proposto no cronograma. Informou que se a empresa avaliar que esse prazo é curto, é necessário esclarecer antes da contratação para evitar a necessidade de fazer Termos Aditivos no futuro.

Judit Muntal esclareceu que há vários especialistas trabalhando simultaneamente e que os trabalhos podem ocorrer em paralelo, no entanto, questões operativas podem impactar nos prazos previstos.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 180

Clarice Paiva explicou que o contrato terá uma vigência e que se houver necessidade de ampliar os prazos é necessário informar antes da contratação, reforçando que não poderá ocorrer nenhuma alteração de valor da proposta.

Heraldo Magioli sugeriu que a empresa faça uma análise dos produtos e atividades com a finalidade de identificar os riscos de cada uma das atividades e assim definir um prazo adequado.

Clarice Paiva solicitou que o consórcio faça essa revisão do prazo e, caso verifique a necessidade de ampliação, encaminhe à Comissão de Licitação um pleito, justificando o motivo da necessidade de dilatação do prazo, como o tempo de revisão e as contingências.

Livia Pereira considerou que é possível que haja uma alteração, uma vez que em tempos de pandemia, os operadores tendem a demorar mais a responder, pois surgem outras prioridades em suas rotinas.

Clarice Paiva ressaltou então que nesse pleito do novo cronograma conste também as expectativas que o Consórcio possui em relação aos prazos sob responsabilidade da SETRANS/CENTRAL e operadoras e como esses órgãos podem contribuir para que o trabalho seja executado em conjunto.

6. Discutir as 3 melhorias ao Termo de Referência propostas pelo Consórcio e que deverão ser incluídas no Plano de Trabalho – Relatório 1;

Sergio Marcolini questionou o consórcio em relação às propostas de melhoria e como essas ferramentas serão adaptadas para a região metropolitana do Rio de Janeiro.

Oriol Biosca explicou que a primeira melhoria é uma metodologia que tem sido aplicada com êxito em diversos lugares, como Barcelona e Brasil e consiste em uma tecnologia de meta modelos para criar ferramentas com alta capacidade de comunicação e que são capazes de indicar os pontos estratégicos de uma análise de conceitos mais abstratos.

Judit Muntal ressaltou que os modelos da proposta são apenas exemplo e nãos serão necessariamente utilizados. A CENTRAL definirá a viabilidade de utilização.

A segunda melhoria trata do uso do PDTU e de acordo com Willian Aquino tem como objetivo detectar interferências, tratadas com alta impedância. Não será realizada uma remodelagem do modelo.

Willan Aquino explicou que a terceira melhoria trata da elaboração de 10 projetos conceituais, dos casos que se acharem mais graves no diagnóstico. Esses projetos terão uma maior profundidade de informações, inclusive com estimativa de custo.

Sergio Marcolini explicou que essas questões serão melhor desenvolvidas no plano de trabalho e solicita ao consórcio que tenham atenção e deem um enfoque no Plano de Trabalho ao Plano de Contingência Integrado. Willian Aquino confirmou a solicitação.

7. Explicação sobre o fato de no formulário FIN-3 constar um especialista de apoio, N-15, que não estava previsto na proposta técnica, formulário TEC-6.

Heraldo Magioli complementou a questão dizendo que na proposta financeira a carga horária desse especialista de apoio não está contabilizada, somente o custo.

Judit Muntal explicu que o especialista de apoio N-15 é uma bolsa de horas de consultor para que seja possível, em caso de necessidade, contratar especialista além daqueles propostos.

Clarice Paiva solicitou que o consórcio encaminhe a justificativa para a inserção desse profissional na proposta financeira e Heraldo Magioli complementou solicitando que o consórcio informe o custo unitário e a quantidade de horas previstas de trabalho, para que seja avaliado.

Em relação à proposta financeira, Clarice Paiva informou que o consórcio apresentou os custos em real e dólar, sendo US$ 142.550,00 e R$ 933.500,00. O valor em dólar foi convertido para reais, pela taxa de câmbio de 5,6527994, conversão de venda, da data de abertura das propostas, dia 29/09/2020. O somatório do valor em dólar após conversão para reais e o valor em reais apresentado, totalizou R$ 1.739.306,55. Explicou, ainda, que de acordo com o item 25.1 do edital, quanto às negociações, diz-se que “somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e somente o ISS será considerado durante as negociações do contrato”. Ou seja, no formulário FIN 2, apenas o ISS deve ser discriminado.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 181

Dessa maneira, os valores referentes a outros impostos já deveriam estar inclusos no valor global da proposta e o único imposto a ser discriminado separadamente deveria ser o ISS. Dessa forma, solicitou ao consórcio que discrimine todos os impostos previstos, apresentando a alíquota do ISS utilizada os impostos internacionais e a base de cálculo, tendo em vista que os impostos local e internacional serão somados.

Felipe Bittencourt explicou que o consórcio apresentou outros impostos além do ISS separadamente, ou seja, não incluiu no valor da proposta.

Clarice Paiva explicou que preços e impostos não podem ser negociados.

Judit Muntal questionou, então, se o contrato será pago em apenas em uma moeda e explicou seu entendimento de que a conversão da moeda estrangeira para real seria feita apenas para fins de avaliação, mas que no contrato constariam as duas moedas.

Clarice Paiva verificou no Edital e confirmou o entendimento de Judit Muntal de que o contrato pode ser firmado com pagamento em mais de uma moeda, pelo que os pagamentos deverão ser individualizados para cada empresa do Consórcio conforme o cronograma físico-financeiro que poderá ser apresentado à Comissão.

Clarice Paiva informou que será também enviada à empresa uma lista de documentos para habilitação que deverão ser providenciados ao término da fase de negociação, caso ambas cheguem a termo nas tratativas.

Solicitou ao consórcio que encaminhe à Comissão de Licitação uma Declaração de confirmação de Intenção de formação de Consórcio e também que cada membro da Equipe-Chave encaminhe uma declaração confirmando sua participação no projeto.

Judit Muntal questionou se o consórcio deve ser formalizado na Junta Comercial , pois tem o entendimento de que o Banco Mundial não faz essa exigência.

Clarice Paiva confirmou a necessidade de formalização do consórcio e explicou que é uma exigência da CENTRAL, mas que o consórcio poderá pleitear a não formalização em Junta Comercial caso deseje.

Judit Muntal perguntou à Comissão de Avaliação quais seriam os departamentos técnicos envolvidos no projeto e Sergio Marcolini respondeu que o projeto terá envolvimento de técnicos da SETRANS, Instituto Estadual do Meio Ambiente -INEA e Defesa Civil.

O consórcio se comprometeu a providenciar até quarta-feira, dia 24 de março as seguintes informações já mencionadas na ata:

1. Revisar os prazos do cronograma e, caso verifique a necessidade de ampliar, encaminhe à Comissão de Licitação um pleito, justificando o motivo da necessidade de dilatação do prazo, como o tempo de revisão e as contingências. Nesse novo pleito, no cronograma conste também as expectativas que o Consórcio possui em relação aos prazos sob responsabilidade da SETRANS/CENTRAL e operadoras e como esses órgãos podem contribuir para que o trabalho seja executado em conjunto.
2. Encaminhar a justificativa para a inserção do profissional excedente na proposta financeira e informar o custo unitário e a quantidade de horas previstas de trabalho, para que seja avaliado.
3. Discriminar todos os impostos previstos, apresentando a alíquota do ISS utilizada os impostos internacionais e a base de cálculo, tendo em vista que os impostos local e internacional serão somados à proposta.
4. Encaminhar à Comissão de Licitação uma Declaração de confirmação de Intenção de formação de Consórcio e também que cada membro da Equipe-Chave encaminhe uma declaração confirmando sua participação no projeto.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 182

Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva**, **Presidente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 07/04/2021, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Pestana Vianna**, **Membro Suplente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 07/04/2021, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Isabel Aracoeli Alves Petrucci Conceição**, **Membro da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 07/04/2021, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Marcolini**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 07/04/2021, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Heraldo Magioli Mendes**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 09/04/2021, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Pinto Guimarães**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 09/04/2021, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **15431098** e o código CRC **7B067475**.

Referência: Processo nº E-10/006/100474/2018 SEI nº 15431098

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 183

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 2º REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO PROJETO MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Data: 27/04/2021

Horário: 14h00

Participantes Comissão de Licitação: Clarice Amaral Paiva; Renata Pestana Vianna; Isabel Aracoeli Alves Petrucci

Participantes Comissões de Avaliação: Sergio Marcolini; Heraldo Magioli Mendes; Paulo Roberto Pinto Guimarães

Participantes do Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia / WayCarbon: Willian Aquino; Felipe Bittencourt; Livia Pereira; Judit Muntal; Oriol Biosca.

Clarice Paiva iniciou a reunião destacando o longo intervalo entre as reuniões de negociação. Pediu maior celeridade ao consórcio no envio das informações e documentos solicitados pela Comissão para que as negociações se encerrem o mais breve possível.

Clarice informou que não será necessária a formalização do consórcio na Junta Comercial. Dessa forma, o Termo de Intenção de Consórcio já enviado pela empresa é suficiente para a assinatura do contrato.

Foram discutidos os seguintes assuntos:

1. **Cronograma financeiro por produto com as parcelas pagas em real e em dólar, por empresa.**

Judit Muntal informou que o consórcio enviará o cronograma físico-financeiro especificando em cada produto as parcelas que deverão ser pagas em real e em dólar para cada empresa. Esclareceu, ainda, que a nota fiscal deverá ser emitida em nome de cada empresa que compõe o consórcio.

2. **Discriminar impostos**

Clarice informou que a Comissão de Licitação recebeu dois documentos do Consórcio, nos quais não constam a discriminação dos impostos que incidirão sobre a moeda estrangeira, no caso o dólar.

Na proposta financeira, a empresa listou o IR e o ISS como impostos estrangeiros e pagos em dólar. No entanto, Judit Muntal esclareceu que esses impostos são cobrados da empresa estrangeira tendo como base o valor recebido em dólar, mas deverão ser convertidos na data de pagamento e pagos em real. Sendo assim, Judit irá enviar esclarecimentos adicionais sobre a cobrança desses impostos.

Clarice reforçou que os valores constantes da proposta financeira não poderão ser modificados e que na fase de negociação somente é possível negociar o ISS e os impostos em moeda estrangeira. Assim, só será possível dar continuidade à negociação quando o consórcio fornecer o detalhamento dos impostos apresentados em dólar. Essa informação será submetida ao Banco Mundial. .

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 184

3. **Documentos de Habilitação: Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho no turno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição.**

Clarice informou que as empresas entregaram o documento, no entanto é necessário o reconhecimento de firma. Assim, foi solicitado ao consórcio que cada empresa entregue este documento com firma reconhecida.

4. **Documentos de Habilitação**

Clarice explicou que a CENTRAL possui uma lista de documentos de habilitação que as empresas brasileiras devem fornecer para a fase de contratação e que solicitou, por e-mail ao Consulado da Espanha, informação sobre quais os documentos espanhóis seriam correlatos aos que constam na lista da CENTRAL, ainda sem resposta.

Em relação a esse ponto, Judit informou que **entrará em contato com a Embaixada da Espanha para solicitar a mesma informação e que copiará Clarice Paiva no e-mail.**

Ainda em relação aos documentos de habilitação, Clarice Paiva questionou sobre a MCRIT ter enviado para a Comissão um CNPJ, considerando que na Espanha o documento correspondente é o CIF. Judit explicou que esse CNPJ apenas reconhece a MCRIT como empresa estrangeira no Brasil, mas que para assinatura do contrato e pagamento dos produtos deverá ser utilizada a identificação espanhola, uma vez que a empresa não possui conta no Brasil e a identificação na Nota Fiscal deve ser o CIF. Clarice informou que acredita não haver impeditivos para que o sistema de pagamento do Estado aceite os códigos de documentação estrangeira, mas que será averiguado. **De qualquer forma, a empresa providenciará o envio do CIF à Comissão.**

Isabel Petrucci irá verificar junto à área financeira e de planejamento como deverá ser o procedimento em relação às empresas estrangeiras.

Cada empresa do consórcio deverá enviar seus dados bancários.

5. **Substituição de membro da equipe de apoio**

Willian Aquino esclareceu que houve a substituição do João Gouveia, membro da equipe de apoio, por José Carlos Martins Lopes.

O consórcio se comprometeu a providenciar as seguintes informações já mencionadas na ata:

1. Cronograma financeiro por produto com as parcelas pagas em real e em dólar, por empresa.
2. Discriminação dos impostos em moeda estrangeira e explicação dos documentos apresentados.
3. Declaração de cada empresa que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho no turno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos **com reconhecimento de firma.**
4. Envio de documentos da MCRIT, dentre eles, o Código de Identificação Fiscal (CIF), até que a Embaixada ou Consulado da Espanha formalize a equivalência dos documentos da CENTRAL em território espanhol

Não restando nenhuma dúvida técnica por parte da Comissão de Avaliação e sem mais o que tratar, a reunião foi finalizada às 15 horas.

Documento assinado eletronicamente por **Isabel Aracoeli Alves Petrucci Conceição**, **Membro da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 04/05/2021, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva**, **Presidente da Comissão Especial de**

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 185

Licitação BIRD, em 04/05/2021, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Pestana Vianna**, **Membro Suplente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 04/05/2021, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Pinto Guimarães**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 04/05/2021, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Heraldo Magioli Mendes**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 04/05/2021, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Marcolini**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 04/05/2021, às 21:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **16540820** e o código CRC **226CEE98**.

Referência: Processo nº E-10/006/100474/2018 SEI nº 16540820

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 186

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

ATA DE REUNIÃO

Ata da 3º Reunião de Negociação Projeto Mudanças Climáticas

Data: 09/06/2021

Horário: 10h00

Participantes Comissão de Licitação: Clarice Amaral Paiva; Renata Pestana Vianna; Isabel Aracoeli Alves Petrucci

Participantes Comissões de Avaliação: Sergio Marcolini; Heraldo Magioli Mendes; Paulo Roberto Pinto Guimarães

Participantes do Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia / WayCarbon: Willian Aquino; Felipe Bittencourt; Livia Pereira; Judit Muntal; Oriol Biosca.

1) Discriminação dos impostos em moeda estrangeira e nacional

Clarice Paiva apresentou o trecho do edital que trata dos impostos a serem pagos pela empresa. De acordo com o edital, no caso dos consultores nacionais, somente o imposto ISS será considerado nas negociações do contrato e todos os outros impostos devem ser incorporados no custo de remuneração como parte da proposta financeira. Sendo assim, no caso das empresas nacionais que integram o consórcio, os impostos apresentados na proposta financeira, além do ISS, não poderão ser considerados e serão considerados apenas o valor total da proposta e o ISS, R$ 933.500,00 e R$ 23.064,28, respectivamente.

Felipe Bittencourt esclareceu que o consórcio atribuiu valores a outros impostos equivocadamente e aceitou que esses valores fossem excluídos da proposta.

No caso do consultor estrangeiro que integra o consórcio, a empresa Mcrit, foram apresentados valores para ISS e Imposto de Renda. A empresa justificou a inclusão do Imposto de Renda na proposta, tendo por base o Decreto nº 76.975, destinado a evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre a renda Brasil/Espanha.

Clarice Paiva informou que irá consultar o Banco Mundial para verificar se, nesse caso, o Imposto de Renda deverá ser considerado na proposta, tendo em vista que o Edital não versa sobre os impostos a serem pagos por empresa estrangeira.

2) Pagamento direto ou internalização (moeda estrangeira)

Em relação à forma como o pagamento será feito, Clarice Paiva questionou se o consórcio entendia que caso o pagamento fosse direto, nenhum desses impostos seriam considerados e Judit Muntal esclareceu que se a nota fiscal/invoice estive em nome da CENTRAL, os impostos incidiriam da mesma maneira.

Clarice informou que ira consultar o Banco Mundial para verificar a possibilidade de o pagamento ser direto para a Mcrit. Explicou que o Banco permite o pagamento direto em caso de contratos com valores superiores ao desse projeto, mas que verificaria se poderia ser aberta uma exceção.

Clarice Paiva informou que as questões técnicas foram sanadas e que será marcada uma última reunião de negociação para informar o consórcio sobre os pontos pendentes, já mencionados, e para confirmação se o

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 187

as informações presentes no contrato estão corretas.

Judit Muntal perguntou qual seria a previsão para início do serviço e Clarice informou que em 20 dias a partir da última reunião.

3) Documentos de Habilitação: Declaração de que não emprega menor de 18(dezoito) anos

Renata Vianna questionou à WayCarbom e à Mcrit se as assinaturas constantes da Declaração de que não emprega menor de 18 anos estariam certificadas pela ICP-Brasil, tendo em vista que não foi possível verificar a validade da assinatura. As empresas irão verificar e encaminhar a resposta.

Judit Muntal perguntou se foi validado o cronograma físico-financeiro enviado pelo Consórcio 18 de maio de 2021, com nova distribuição dos percentuais para pagamento dos produtos. Clarice Paiva informou que o material será analisado.

Encaminhamentos:

1. **A Comissão de Licitação irá consultar o Banco Mundial para verificar se o Imposto de Renda, apresentado pela Mcrit, deverá ser considerado na proposta financeira, ou somente o ISS.**

2. **A Comissão de Licitação irá consultar o Banco Mundial para verificar a possibilidade de o pagamento ser direto para a empresa estrangeira.**

3. **A Mcrit e a WayCarbon irão verificar se as assinaturas presentes nas Declarações de que não emprega menor de 18(dezoito) anos estão certificadas pela ICP-Brasil e informarão como podemos verificar a sua validade.**

4. **As Comissões de Licitação e Avaliação verificarão o cronograma físico-financeiro enviado pelo Consórcio, onde consta nova distribuição de percentuais para pagamento dos produtos e informarão sobre a possibilidade de alteração do cronograma nessa fase do certame.**

Documento assinado eletronicamente por **Isabel Aracoeli Alves Petrucci Conceição**, **Membro da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 01/07/2021, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva**, **Presidente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 01/07/2021, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Pestana Vianna**, **Membro Suplente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 01/07/2021, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Pinto Guimarães**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 01/07/2021, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Heraldo Magioli Mendes**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 01/07/2021, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Marcolini**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 02/07/2021, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 188

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **19054256** e o código CRC **A7D62D22**.

Referência: Processo nº E-10/006/100474/2018 SEI nº 19054256

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 189

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

ATA DE REUNIÃO

Ata da 4º Reunião de Negociação Projeto Mudanças Climáticas

Data: 22/06/2021

Horário: 11h30

Participantes Comissão de Licitação: Clarice Amaral Paiva; Renata Pestana Vianna

Participantes Comissões de Avaliação: Sergio Marcolini; Heraldo Magioli Mendes; Paulo Roberto Pinto Guimarães

Participantes do Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia / WayCarbon: Willian Aquino; Felipe Bittencourt; Judit Muntal; Oriol Biosca.

1. **Cronograma Físico- Financeiro**

Heraldo Magioli explicou que a Comissão de Avaliação analisou a nova proposta de cronograma físico-financeiro enviado pela empresa, na qual foi feita uma redistribuição dos percentuais financeiros por produto, de modo a reduzir a concentração percentual no produto 4 (66%). De acordo com Heraldo, a alteração dos percentuais dos outros produtos acarretaria a necessidade de rever toda a base que levou a estimar os percentuais iniciais, como valor de custo por atividade, homem-hora aplicado. Assim, com vistas a solucionar a questão da concentração percentual no produto 4, a Comissão de Avaliação propôs a divisão do produto 4 em 5 subprodutos entregáveis e com percentuais entregáveis, conforme quadro abaixo, apresentado durante a reunião:

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 190

PRODUTO	PESO (%)	ATIVIDADES
Produto 4.1	8,16	4.1 Desenvolvimento de Padrões de Resiliência
		4.2 Vistorias para identificação de infraestruturas vulneráveis
Produto 4.2	20,13	4.3 Definição das intervenções adequadas para cada infraestrutura existente
		4.4 Definição das intervenções adequadas para cada projeto de infraestrutura existente
		4.5 Definição de diretrizes para projetos futuros
Produto 4.3*	29,93	4.6 Desenvolvimento de projetos conceituais para as intervenções (Masterplan)
Produto 4.4*	Xxx	Detalhamento de 10 projetos prioritários
Produto 4.5	7,84	4.7 Desenvolvimento de orçamentos indicativos para as intervenções
		4.8 Desenvolvimento de cronogramas indicativos para as intervenções
		4.9 Desenvolvimento de cronograma de priorização para as intervenções
TOTAL	66,06	

Dessa forma, o total dos 5 subprodutos soma 66,06%, mantendo o mesmo peso do Produto 4 originalmente.

Heraldo, então, solicitou à empresa que reveja o cronograma físico, acrescentando os novos subprodutos com suas respectivas datas de início e término, bem como o cronograma de pagamento, adequando os meses de faturamento de cada um destes subprodutos, tendo em vista que o prazo total seja o mesmo do Produto 4 (7 meses, a partir do 3º mês).

Sergio Marcolini explicou que o produto 4 contempla 9 atividade e que essas atividades foram agrupadas em 5 subprodutos, mas que se a empresa desejar poderá fazer pequenas alterações, ou seja os subprodutos podem ser reorganizados, desde que sejam mantidos os percentuais propostos.

Judit Muntal, Willian Aquino e Oriol Biosca concordaram, então, com a proposta apresentada pela Comissão de Avaliação e irão enviar a planilha preenchida por e-mail até o dia 29/06. O material enviado será analisado pela Comissão de Avaliação até o dia 01/07 e a 5º Reunião de Negociação será realizada no dia 02/07, às 9h30.

2. **Impostos e formas de pagamento**

Clarice Paiva informou que o Banco Mundial autorizou o pagamento direto e que já foi solicitada a validação da SEFAZ para realização deste tipo de pagamento. Informou que em consulta ao especialista do Banco Mundial, não foi compreendida a questão da cobrança de Imposto de Renda e ISS em dólares, ainda que Judit tenha apresentado a argumentação sobre a dupla tributação com base no Decreto nº 76.975.

Dessa forma, Clarice solicitou à empresa que seja elaborado um documento com uma justificativa detalhada sobre o pagamento dos impostos em dólares, considerando as duas situações distintas, o pagamento direto e o pagamento pela CENTRAL. Destacou que o documento deve estar bem detalhado para que o especialista do Banco Mundial possa entender e, se for o caso, aprovar. Como a empresa possui outros contratos no Brasil financiados com recursos de empréstimos com o Banco Mundial, Clarice pediu para que no documento constem exemplos de como ocorre esse procedimento em outros contratos.

Encaminhamentos:

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 191

1. Rever o cronograma físico, acrescentando os novos subprodutos com suas respectivas datas de início e término, bem como o cronograma de pagamento, adequando os meses de faturamento de cada um destes subprodutos, tendo em vista que o prazo total seja o mesmo do Produto 4 (7 meses, a partir do 3º mês). **Prazo para envio: 29/06/2021**

2. Elaborar documento detalhado com a justificativa para o pagamento dos impostos em dólares.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Pestana Vianna**, **Membro Suplente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 23/06/2021, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva**, **Presidente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 23/06/2021, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Pinto Guimarães**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 24/06/2021, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **18638528** e o código CRC **14F31B19**.

Referência: Processo nº E-10/006/100474/2018 SEI nº 18638528

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 192

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

ATA DE REUNIÃO

Ata da 5º Reunião de Negociação Projeto Mudanças Climáticas

Data: 01/07/2021

Horário: 9h

Participantes Comissão de Licitação: Clarice Amaral Paiva; Renata Pestana Vianna; Isabel Aracoeli Alves Petrucci

Participantes Comissões de Avaliação: Sergio Marcolini; Heraldo Magioli Mendes; Paulo Roberto Pinto Guimarães

Participantes do Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia / WayCarbon: Felipe Bittencourt; Judit Muntal; Oriol Biosca.

1. **Impostos em dólares**

Clarice Paiva informou que o documento detalhado com a justificativa para o pagamento dos impostos em dólares foi enviado pela empresa à Comissão de Licitação em 30/06. No mesmo dia, a Comissão encaminhou essa documentação para o Banco Mundial e solicitou orientação sobre como proceder. Assim que o Banco enviar a resposta, uma nova reunião de negociação será agendada.

2. **Cronograma físico financeiro**

Heraldo Magioli explicou que o cronograma financeiro atualizado pela empresa está adequado, porém não foi encaminhado o cronograma físico, que informa o período de execução de cada produto. Assim, foi solicitado que a empresa atualize o cronograma físico de acordo com o cronograma financeiro atualizado.

Judit Muntal informou que será enviado cronograma físico atualizado ainda hoje.

3. **Minuta de contrato**

Isabel Petrucci informou que como a Comissão de Avaliação aprovou o cronograma financeiro, já é possível elaborar uma minuta do contrato, ficando pendente apenas a questão dos impostos. Assim, será encaminhada à empresa uma minuta de contrato para que seja feita a conferência das informações e aprovação por parte da empresa.

4. **Pagamento direto**

Clarice Paiva informou que o pagamento direto à Mcrit foi aprovado pelo Banco Mundial e que está pendente a autorização da SEFAZ.

Encaminhamentos:

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 193

1. Envio pela empresa do cronograma físico atualizado e compatível com o cronograma financeiro
2. Comissão de Licitação enviará à empresa minuta do contrato para conferência das informações
3. Comissão de Licitação agendará nova reunião assim que o Banco Mundial responder a consulta sobre impostos em dólares.

Documento assinado eletronicamente por **Isabel Aracoeli Alves Petrucci Conceição**, **Membro da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 01/07/2021, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva**, **Presidente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 01/07/2021, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Pestana Vianna**, **Membro Suplente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 01/07/2021, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Pinto Guimarães**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 01/07/2021, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Heraldo Magioli Mendes**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 01/07/2021, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Marcolini**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 02/07/2021, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **19052531** e o código CRC **F7DF5165**.

Referência: Processo nº E-10/006/100474/2018 SEI nº 19052531

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 194

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

ATA DE REUNIÃO

Ata da 6º Reunião de Negociação Projeto Mudanças Climáticas

Data: 01/09/2021

Horário: 9h00

Participantes Comissão de Licitação: Clarice Amaral Paiva e Isabel Petrucci

Participantes Comissões de Avaliação: Sergio Marcolini e Paulo Roberto Pinto Guimarães

Participantes do Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia / WayCarbon: Willian Aquino, Judit Muntal e Oriol Biosca.

1) Pagamento em moeda estrangeira

Clarice relembrou os últimos acontecimentos que deverão definir o preço final da proposta, quais sejam:

· A reunião ocorrida no dia 08/07/21 com o especialista em licitações do Banco, Fred Rabello, que informou que em sendo pagamento direto não haveria incidência de imposto nacional. A empresa deveria prever os valores de impostos locais, não brasileiros.

· O Consórcio enviou uma proposta retirando os valores de impostos e sinalizando que, caso futuramente fossem cobrados impostos brasileiros, que o valor do contrato fosse revisto.

· O pagamento direto, segundo orientação do BIRD precisava ser autorizado pela SEFAZ. A consulta foi feita ao órgão em 24/06/21 e respondida no dia 30/08/21. Quanto à incidência ou não de impostos, a SEFAZ buscará, junto aos órgãos responsáveis, a formalização da informação.

· No dia 27/07/21, a representante de desembolso do BIRD, Patrícia Melo, confirmou que o Banco fazia pagamentos diretos de consultorias no Brasil e passou o contato de um dos projetos em que essa situação ocorria, o Sr. Rubens Munhos, do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo.

· No dia 28/07/21, em contato com o Sr. Rubens, ele confirmou que o pagamento direto para consultoria ocorria e que não incidia impostos nacionais sobre o valor. Inclusive, o pagamento que ele realizava era para a mesma empresa, MCRIT.

Judit retificou a informação fornecida pelo Sr. Rubens Munhos dizendo que havia o pagamento de impostos brasileiros e comprometeu-se a encaminhar os comprovantes.

Clarice sinalizou que, conforme acordado, em havendo mudança no entendimento de que há incidência de impostos brasileiros, o fato deverá gerar uma revisão do valor previsto no contrato posteriormente.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 195

2) Valores de impostos

Clarice apresentou a tabela com os preços finais:

Resumo de Preços		
Item	**Custo Total USD (USD)**	**Custo Total REAL (R$)**
Incluindo:		
(1) Remuneração de Pessoal	133.050,00	906.900,00
(2) Despesas Reembolsáveis	9.500,00	26.600,00
Valor Total da Proposta de Preço	142.550,00	933.500,00
(i) Impostos totais nacionais		
ISS		23.064,28
Total	142.550,00	956.564,28

Willian questionou o valor previsto do ISS e Judit comprometeu-se a revisá-lo e encaminhar um novo documento.

Nova reunião deverá ser marcada para fechar o valor final do ISS.

ANEXO I - Comunicado BIRD

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 196

Gmail Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>

Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 28 de julho de 2021 14:21
Para: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>

Boa tarde,
Gostaria de comunicar a todos o resultado da reunião de hoje com o contato de São Paulo, intermediado pela Patricia Melo. Bem, a reunião foi ótima e o Rubens foi muito prestativo. Ele confirmou a informação do Fred de não haver incidência de imposto nacional nos pagamentos diretos realizados pelo BIRD. Inclusive, no caso concreto, os pagamentos realizados hoje pelo Rubens são justamente para a mesma empresa espanhola com a qual estamos negociando.
Participaram da reunião representantes da Sefaz que, agora, deverão buscar a instrução normativa da Receita Federal que regulamente a questão.
Manterei todos informados e, mais uma vez, obrigada pela ajuda de todos.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 17:26, Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> escreveu:

Fred,
Fizemos a reunião com a Patrícia e a Sefaz.
A Patrícia nos passou o contato de uma pessoa em São Paulo que executa uma ação similar à nossa.
Vamos tirar as dúvidas com ele e te comunico o resultado.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 15:43, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:

Caras Patricia e Clarice,

Entendo que com no pagamento direto pelo Banco da parcela em dólares desse contrato, não haverá incidência de impostos e que não há deduções a fazer. A parte em reais do contrato será paga a partir da conta designada e incluirá os impostos nacionais, que estarão discriminados nas notas fiscais e que são elegíveis a financiamento pelo Banco.

Abraço,

Fred

From: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 3:37 PM
To: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: RE: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Olá, Clarice.

Tenho uma janela entre 16h30 e 17h. No entanto, reitero o BIRD não pode fazer deduções legais e remetê-las às autoridades competentes. Essa questão do imposto deve ser vista com a SEFAZ, pois não é o BIRD que gera a obrigação do imposto.

Abrs.

Patricia

Patricia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T: +55 61 3329-1043

E: pmelo@worldbank.org

W: www.worldbank.org

WORLD BANK GROUP
Finance & Accounting

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 12:08 PM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: Re: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patricia,

Obrigada pelos esclarecimentos.

Qual seria o melhor horário para vc? Tentaremos nos adaptar.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 12:04, Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> escreveu:

Prezada Clarice,

Tenho duas reuniões agendadas para hoje à tarde, qual seria o horário da sua reunião com a SEFAZ?

Aproveito para esclarecer que quando o BIRD realiza um pagamento direto, o montante é sacado da conta do empréstimo e transferido diretamente ao fornecedor/consultor sem tramitar pela conta designada (ou seja, sem internalização de recursos). Ainda, ao realizar um pagamento direto, o BIRD não pode fazer deduções legais (por exemplo, impostos) e remetê-las às autoridades competentes. Os pedidos de pagamento direto devem ser apresentados no Client Connection pelo valor líquido. Valores correspondentes aos impostos, no entanto, podem ser financiados com os recursos da conta designada e posteriormente apresentados nos SOEs (prestação de contas) do projeto.

Como você menciona no item 10, o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local, sendo uma opção ao Projeto fazer uso dos recursos adiantados à conta designada para tal fim.

Abrs.,

Patrícia

Patricia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org

WORLD BANK GROUP
Finance & Accounting

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 198

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 10:55 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patricia,

Gostaria de saber se você teria disponibilidade hoje para uma conversa com a Sefaz. Estamos num impasse e precisamos da ajuda técnica do BIRD.

Estamos na fase final de negociação de uma das licitações (Mudanças Climáticas) e a questão dos impostos não nos permite avançar no fechamento do certame, uma vez que a realização do pagamento direto ou não é fator decisivo.

Adianto abaixo os fatos para o seu conhecimento:

1 - Trata-se de uma licitação internacional.

2 - A negociação está ocorrendo com um consórcio formado por uma empresa espanhola e duas brasileiras.

3 - A proposta financeira foi apresentada em dólar e em reais, ou seja, os pagamentos ocorrerão nas duas moedas.

4 - Para os valores em reais, apenas o imposto ISS será considerado conforme previsto no edital.

5 - Para os valores em dólares, inicialmente o consórcio informou que incidiriam dois impostos nacionais - IR e ISS. Segundo a empresa, amparados por uma decreto, os impostos seriam pagos apenas no Brasil (sem bitributação).

6 - Como o Banco autorizou o pagamento direto, o recurso sairia do Banco Mundial para a conta na Espanha, não havendo porque falar em imposto brasileiro, já que o recurso não passaria por aqui. Conforme explicado numa reunião que tivemos com o Fred e o consórcio, não faria sentido que numa licitação internacional as empresas tivessem que prever os impostos do país da licitação, uma vez que as regras são peculiares e forçaria a contratação de um especialista no tema, aumentando o custo da proposta.

7 - O consórcio então apresentou uma nova proposta excluindo os valores em dólares de IR e ISS e **não** acrescentando os impostos espanhóis. Segundo o consórcio, "caso aconteçam retenções no momento do pagamento e o valor não seja transferido líquido na conta da empresa, que possam ser considerados novamente os impostos (IR e ISS) no contrato conforme previsto inicialmente na proposta financeira".

8 - Para que possamos fechar o contrato com segurança, é preciso saber se o pagamento será direto ou não, pois isso definirá os impostos e, consequentemente, o valor total da consultoria.

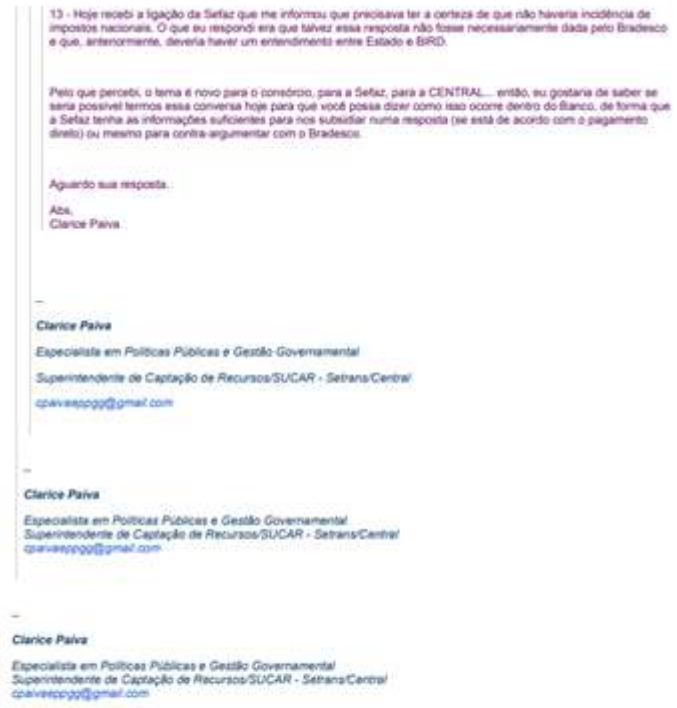
9 - Paralelamente, assim que consultamos o BIRD sobre a possibilidade de pagamento direto, solicitei o posicionamento da nossa área financeira, que encaminhou a demanda à Sefaz.

10 - Sabíamos, por experiência anterior, que pagamentos em reais não podem ser feitos diretamente pelo BIRD e gostaríamos de confirmar que para os pagamentos em dólares não haveria impeditivos.

11 - O questionamento foi feito há mais de um mês e essa semana eu soube que a Sefaz aguardava o posicionamento do Bradesco.

12 - Ontem questionei a Sefaz porque, não passando o recurso pelo Brasil e nem havendo remessa para o exterior, precisávamos de uma resposta do Bradesco (a licitação está parada).

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 199



13 - Hoje recebi a ligação da Sefaz que me informou que precisava ter a certeza de que não haveria incidência de impostos nacionais. O que eu respondi era que talvez essa resposta não fosse necessariamente dada pelo Bradesco e que, anteriormente, deveria haver um entendimento entre Estado e BIRD.

Pelo que percebi, o tema é novo para o consórcio, para a Sefaz, para a CENTRAL... então, eu gostaria de saber se seria possível termos essa conversa hoje para que você possa dizer como isso ocorre dentro do Banco, de forma que a Sefaz tenha as informações suficientes para nos subsidiar numa resposta (se está de acordo com o pagamento direto) ou mesmo para contra-argumentar com o Bradesco.

Aguardo sua resposta.

Abs,
Clarice Paiva

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

ANEXO II - Manifestação SEFAZ

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 200

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças

À Subsecretaria do Tesouro,

Em resposta ao questionamento encaminhado pela Central, por meio do despacho nº 18531933, sobre a possibilidade de realizar liberação de recurso de operação de crédito externa na modalidade de pagamento direto ao exterior para pagamento de prestação de serviço, informa-se que é possível a realização desta modalidade.

Ressalta-se que utilizando a modalidade de pagamento direto no exterior, é necessária a realização de operação de câmbio simbólica no Brasil (entrada e saída simultâneas em conta nacional designada ao contrato de empréstimo). A operação de câmbio é fundamental para que o montante liberado da operação de crédito possa ser contabilizado em reais e reconhecido na Dívida Consolidada do Estado além de ser registrado no Registro de Operação Financeira (SISBACEN/ROF), sistema do Banco Central.

Diante do exposto, solicita-se o encaminhamento do presente processo à CENTRAL/COMISELB.

Atenciosamente,

Diana Cabral Siqueira
Superintendente de Controle da Dívida Pública

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Diana Cabral Siqueira, Superintendente**, em 26/08/2021, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **21452165** e o código CRC **63700C74**.

Av. Presidente Vargas, nº 670, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-001
Telefone: - www.fazenda.rj.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **Isabel Aracoeli Alves Petrucci Conceição**, **Membro da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 13/09/2021, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva**, **Presidente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 13/09/2021, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Pinto Guimarães**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 30/09/2021, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Marcolini**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 07/10/2021, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 201

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **22030945** e o código CRC **CFDA670C**.

Referência: Processo nº E-10/006/100474/2018 SEI nº 22030945

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 202

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

ATA DE REUNIÃO

Ata da 7º Reunião de Negociação Projeto Mudanças Climáticas

Data: 01/10/2021

Horário: 10h30

Participantes Comissão de Licitação: Renata Pestana Vianna; Isabel Aracoeli Alves Petrucci

Participantes Comissões de Avaliação: Sergio Marcolini

Participantes do Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia / WayCarbon: Felipe Bittencourt; Judit Muntal; Oriol Biosca, Willian Aquino e Lívia Pereira

1. **Incidência de impostos nacionais no pagamento direto**

Isabel informou que, em relação à incidência de impostos nacionais nos pagamentos diretos, o Banco Mundial autorizou que sejam incluídos no valor em dólar do contrato os impostos brasileiros a serem pagos e, havendo mudança no entendimento de que não há incidência de impostos, o valor será glosado ou será realizado um termo aditivo com a redução do montante.

2. **Forma de cálculo de alíquota**

Em relação aos impostos nacionais, foi enviado à Comissão de Licitação um documento com a memória de cálculo do ISS. Isabel solicitou ao consórcio que explicasse mais detalhadamente a memória de cálculo, já que a forma como o ISS foi calculado pelo consórcio divergia das orientações fornecidas pela área técnica da CENTRAL sobre o cálculo do ISS. O setor financeiro da CENTRAL orientou que a alíquota do ISS fosse multiplicada pelo valor do serviço.

O consórcio explicou que o imposto incide sobre o preço global e não sobre o valor liquido.

Isabel solicitou, então, que as empresas brasileiras que compõe o consórcio enviem uma guia de pagamento de ISS (DARM) para mostrar como é feito o cálculo do valor.

3. **Justificativa legal para a alíquota**

Isabel questionou qual a base legal para os valores de alíquotas de ISS apresentados pela Sinergia e Waycarbon, 3% e 2% respectivamente. As empresas irão encaminhar à Comissão de Licitação esta informação.

Felipe Bittencourt indagou qual o planejamento para a ordem de serviço e Isabel respondeu que provavelmente até o final de outubro.

Encaminhamento:

- As empresas brasileiras que compõe o consórcio devem enviar uma guia de pagamento de ISS (DARM) para mostrar como é feito o cálculo do valor e a base legal utilizada para utilização das alíquotas

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 203

apresentadas.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Pestana Vianna**, **Membro Suplente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 07/10/2021, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Isabel Aracoeli Alves Petrucci Conceição**, **Membro da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 07/10/2021, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Marcolini**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 07/10/2021, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **23235455** e o código CRC **5E82EA4A**.

Referência: Processo nº E-10/006/100474/2018 SEI nº 23235455

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 204

TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as empresas:

MCRIT, S.L., pessoa jurídica de direito privado, com sede em Salvador Espriu, 85 da Cidade de Barcelona, Espanha; devidamente registrada perante a Registro Comercial de Barcelona, folha 44, tomo 9.496, libro 8.679; e regularmente inscrita no CIF sob nº B58677428, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Andreu Ulied Seguí, espanhol, casado, empresário, nascido em Barcelona, portador da carteira de identidade DNI. nº 35037418 T, residente e domiciliado em Barcelona, doravante designada simplesmente **MCRIT.**

SINERGIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede em Praia do Flamengo, 278/52, Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o n° 33.2.1066808-1, regularmente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) junto a Receita Federal do Brasil sob o n° 00.227.103/0001-99, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Willian Alberto de Aquino Pereira, residente e domiciliado na Av. Lucio Costa, 4000 bloco 5 apto 401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, Brasil; doravante designada simplesmente **SINERGIA.**

WAYCARBON LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede em Rua Paraíba, 1000, 7º andar, Belo Horizonte – MG, Brasil devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n° 3120765941-4, regularmente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) junto a Receita Federal do Brasil sob o n° 08.294.685/0001-38, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Felipe Ribeiro Bittencourt, residente e domiciliado em Rua Castelo de Óbidos, nº 723, apt 402, Bairro Castelo, Belo Horizonte – MG, Brasil ; doravante designada simplesmente **WAYCARBON.**

estas em conjunto denominadas **CONSORCIADAS**, têm, entre si, justa e acertada, a constituição de um **CONSÓRCIO**, conforme as condições e termos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONSÓRCIO

Constitui objetivo do presente **CONSÓRCIO** a execução associada, pelas C**ONSORCIADAS,** dos serviços para "Elaboração de Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas", objeto da Solicitação de Propostas SDP 003/2020 do Programa Estadual de Transportes 2 (PET 2) e Adicional do Programa Estadual de Transportes 2 (ADI PET 2) doravante designada simplesmente PET 2, vencida por estas empresas em consórcio, e que constitui objeto do contrato a ser firmado pelas CONSORCIADAS com a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, doravante denominado CONTRATO.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 205

CLÁUSULA SEGUNDA - DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO E PERSONALIDADE JURÍDICA

O CONSÓRCIO é designado "**CONSÓRCIO CLIMA RIO**", e não tem características de sociedade, nem civil, nem comercial, não se constituindo, portanto, em qualquer pessoa jurídica nova, distinta daquelas das empresas que o constituem, devendo ser entendido como uma comunhão de interesses e responsabilidades para a prestação dos serviços previstos na Solicitação de Propostas SDP 003/2020 do Programa Estadual de Transportes 2 (PET 2) e Adicional do Programa Estadual de Transportes 2 (ADI PET 2), promovida pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL e no CONTRATO que venha a ser firmado para esse fim com a CENTRAL, conforme referido na CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO, deste Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONSÓRCIO:

O CONSÓRCIO ora formado terá a duração necessária para a integral execução dos serviços que constituem objeto do CONTRATO, a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e a extinção de todas as obrigações dele decorrentes.

CLÁUSULA QUARTA – PARTICIPAÇÕES DAS CONSORCIADAS:

Cada empresa consorciada responderá solidariamente pelos atos praticados por qualquer das partes em CONSÓRCIO, em todas as fases e etapas de execução dos serviços inerentes ao CONTRATO.

Para efeito de Faturamento e Pagamento a participação percentual e os valores correspondentes à cada consorciada será de:

MCRIT.....44%, correspondente ao valor do contrato em dólares.
WAYCARBON.....34%
SINERGIA..... 22%

CLÁUSULA QUINTA- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:
Cada empresa consorciada responderá solidariamente pelos atos praticados por qualquer das partes em CONSÓRCIO, tanto na fase de licitação como na fase de execução dos serviços inerentes ao CONTRATO, até a aceitação definitiva destes.

A solidariedade ora estabelecida é restrita às obrigações decorrentes dos serviços para o objeto da Solicitação de Propostas SDP 003/2020 do Programa Estadual de Transportes 2 (PET 2) e Adicional do Programa Estadual de Transportes 2 (ADI PET 2), promovida pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL.

CLÁUSULA SEXTA - FATURAMENTO, RECEITAS E DESPESAS:
Cada consorciada faturará, diretamente à Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, o valor relativo à sua parte nos serviços e fornecimentos, de acordo com os percentuais dos produtos, conforme estabelecido na Cláusula Quarta Termo.

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 206

Os faturamentos serão submetidos pelas CONSORCIADAS, nas parcelas que couberem a cada uma delas, à MCRIT, que os levará à CENTRAL para cobrança como empresa líder do CONSORCIO.

As CONSORCIADAS acordam que é vedada a cessão ou transferência deste Termo, assim como do contrato firmado entre as CONSORCIADAS e a CENTRAL, à terceiros, a qualquer título, sem o consentimento prévio e expresso de todas as CONSORCIADAS.

As CONSORCIADAS não poderão transferir ou utilizar como garantia os direitos e créditos decorrentes deste Termo ou do contrato assinado com a CENTRAL, no todo ou em parte. Em especial é vedada a extração e a negociação de duplicatas emitidas pelas CONSORCIADAS em função do contrato assinado com a CENTRAL.

Cada consorciada receberá diretamente da CENTRAL os valores correspondentes ao percentual que lhe compete pela execução dos serviços medidos em conjunto.

Cada consorciada será individualmente responsável perante as demais pelo pagamento da remuneração de seu próprio pessoal e dos respectivos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários incidentes, bem como pelos impostos, taxas e seguros referentes à sua participação, além dos custos de seus eventuais sub-contratados e fornecedores. O consórcio não contratará ou realizará despesas em nome próprio.

CLÁUSULA SÉTIMA- INALTERABILIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO:

Declaram as CONSORCIADAS que somente alterarão a composição deste CONSÓRCIO, e seus aditamentos, justificadamente, mediante a prévia e expressa anuência da CENTRAL.

Ocorrendo a hipótese prevista acima, ou ainda no caso de se verificar que qualquer uma das CONSORCIADAS não mais reúne as condições estabelecidas no Edital da SDP 003/2020 do Programa Estadual de Transportes 2 (PET 2) e Adicional do Programa Estadual de Transportes 2 (ADI PET 2) para o cumprimento dos requisitos de habilitação ao certame, a CONSORCIADA que mantiver as suas condições de habilitação poderá, a seu exclusivo critério, apresentar à CENTRAL proposta de reformulação da constituição do CONSÓRCIO, sendo possível a exclusão da CONSORCIADA que não mais atenda aos requisitos de habilitação para a prestação dos serviços objeto do Contrato.

Caso a CENTRAL aceite a proposta de recomposição do CONSÓRCIO a CONSORCIADA que perdeu as condições de habilitação ficará obrigada a acatar esta decisão e assinar os documentos necessários para a alteração do CONSÓRCIO.

CLÁUSULA OITAVA - LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO:

A Empresa Líder do CONSÓRCIO é a MCRIT que será a representante principal, perante a CENTRAL, pelos atos praticados pelo CONSÓRCIO, sem prejuízo da responsabilidade solidária das consorciadas, estabelecida na CLÁUSULA QUINTA deste Termo.

As empresas signatárias outorgam à Empresa MCRIT os poderes abaixo:

- Representar o CONSÓRCIO perante a CENTRAL na execução dos serviços objeto do CONTRATO, podendo requerer, transigir, firmar compromissos, prestar esclarecimentos técnicos, financeiros e administrativos, realizar medições, acompanhar processos de pagamento, enfim praticar todos os atos necessários para essa representação, desde que em comum acordo entre as signatárias;

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 207

- Representar o CONSÓRCIO perante qualquer Juízo, Foro ou Instância, para o fim único e especial de defender os interesses deste referentes ao CONTRATO, podendo propor ações, embargos, defesas e recursos, impugnar, receber citações, intimações e notificações, transigir, substabelecer, outorgar procurações "ad judicia", e praticar todos os atos necessários para o exercício de tal representação, desde que em comum acordo entre as signatárias.

A MCRIT, como Empresa Líder, indica como Representantes Legais do CONSÓRCIO o Sr. **WILLIAN AQUINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 10.181-D (CREA/RJ), inscrito no CPF/NF sob nº 135.208.736-72, residente e domiciliado à Av. Lucio Costa, 4000 bloco 5 apto 401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, Brasil, e/ou Sr. **Marcelo Marcos da Silva Fonseca**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 18.606.068-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/NF sob nº 128.072.088-35, residente e domiciliado à Rua Terezine, 184 – Jardim Ideal, CEP 04846-680, conferindo-lhes poderes para representar as empresas em todos os atos da SDP 003/2020 do PET 2 da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL conferindo-lhes poderes para em conjunto ou isoladamente, representar o CONSÓRCIO em Juízo ou fora dele.

CLÁUSULA NONA - ASSINATURA DO CONTRATO:

As CONSORCIADAS obrigam-se expressamente a assinar o CONTRATO, solidariamente como responsáveis por todas as obrigações do CONSÓRCIO.

CLÁUSULA DÉCIMA- ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO:

O CONSÓRCIO será administrado por um Conselho, presidido pelo representante da Empresa Líder, cabendo a cada consorciada a indicação de um membro efetivo e um suplente.

Todas as deliberações serão tomadas preferencialmente por consenso dos membros do Conselho. Caso existam divergências, estas serão submetidas a alta administração das CONSORCIADAS para uma tentativa de conciliação, antes de serem levadas a juízo.

Para cada reunião do conselho será lavrada uma ata da qual constarão os assuntos abordados e as decisões tomadas.

São, neste ato, eleitos seguintes Conselheiros e Suplentes para o Conselho Diretor do Consórcio:

MCRIT:
Conselheiro: Andreu Ulied
Suplente: Oriol Biosca

WAYCARBON:
Conselheiro: Felipe Bittencourt
Suplente: Henrique Pereira

SINERGIA
Conselheiro: Willian Aquino
Suplente: Livia Pereira

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 208

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – COMPROMISSO DAS CONSORCIADAS

As CONSORCIADAS comprometem-se a:

a) não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, bem como a implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido;

b) não empregar menores de dezoito anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

c) não permitir a prática ou a manutenção de discriminação restritiva ao acesso na relação de emprego, ou pejorativa em decorrência de gênero, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;

d) proteger e preservar o meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente e correlatas, emanadas das esferas Federal, Estadual e Municipal, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei Federal n.º 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei n.º 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores; e,

e) não oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONFORMIDADE LEGAL DAS CONSORCIADAS

As CONSORCIADAS declaram e garantem:

a) por si, por suas coligadas e controladas, bem como por seus respectivos empregados, sócios, administradores, conselheiros, diretores, executivos, funcionários, prepostos, agentes, subcontratados, procuradores e qualquer outro representante a qualquer título (“Representantes”) que cumprem e continuarão cumprindo, durante a vigência deste CONSÓRCIO, todas as leis, normas e regulamentos, nacionais e/ou estrangeiros, aplicáveis às atividades relacionadas a este contrato, notadamente: (i) o Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal Brasileiro); (ii) a Lei nº 8.666/93 (que institui normas para licitações e contratos públicos); (iii) a Lei nº 12.529/11 (que dispõe sobre infrações contra a ordem econômica); (iv) a Lei nº 12.846/13 (que dispõe sobre a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública), em especial as disposições constantes de seu artigo 5º, conforme regulamentada pelo Decreto nº 8.420/15; (v) a Lei nº 9.613/98 (que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores); e (vi) a

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 209

Lei nº 8.429/1992 (que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito) (“Legislação Aplicável”).

b) As CONSORCIADAS declaram e garantem que nenhum dos seus Representantes envolvidos nas atividades objeto desse CONSÓRCIO é Agente Público, e que não mantém, tampouco seus Representantes, relacionamento de qualquer natureza, incluindo pessoal, de negócios ou de associação, com qualquer Agente Público que os possa colocar em posição de influenciar a obtenção de negócios ou de outras vantagens para o CONSÓRCIO e/ou para qualquer das CONSORCIADAS.

c) As CONSORCIADAS reciprocamente se isentarão e se manterão indenes em relação a quaisquer reivindicações, perdas ou danos, diretos e indiretos, inclusive lucros cessantes e danos consequentes, relacionados ou decorrentes da violação da Legislação Aplicável a que individualmente derem causa, sem prejuízo de eventual direito de regresso das demais CONSORCIADAS contra aquela que praticar a irregularidade.

d) Em caso de instauração de procedimento investigativo por qualquer irregularidade relacionada às atividades objeto do CONSÓRCIO, todas as CONSORCIADAS se comprometem a cooperar com a autoridade pública responsável, independentemente da responsabilidade de quem tiver dado causa a tal investigação.

e) A CONSORCIADA que tomar conhecimento de qualquer evento que possa implicar em violação à Legislação Aplicável deverá comunicar imediatamente às demais CONSORCIADAS e tomar todas as medidas necessárias para evitar que as referidas violações ou desconformidades ocorram.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SEDE E FORO:

O **CONSÓRCIO** terá sua sede na na Praia do Flamengo, 278/52, Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil.

As **CONSORCIADAS** elegem o Foro da Cidade de Sao Paulo, como o único competente para dirimir eventuais questões ou litígios decorrentes deste instrumento e de sua execução, que não possam ser resolvidas amigavelmente.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Sao Paulo, 30 de março de 2020

35037418T ANDREU ULIED (R: B58677428)	WILLIAN ALBERTO DE AQUINO PEREIRA:13520873672 Assinado de forma digital por WILLIAN ALBERTO DE AQUINO PEREIRA:13520873672 Dados: 2021.05.12 10:46:49 -03'00'	FELIPE RIBEIRO BITTENCOURT:05438557675 Assinado de forma digital por FELIPE RIBEIRO BITTENCOURT:05438557675 Dados: 2021.05.12 10:54:48 -03'00'
Andreu Ulied **CEO** **MCRIT**	**Willian Aquino** **SINERGIA**	**Felipe Ribeiro Bittencourt** **WAYCARBON**

Anexo 43_3_Contrato_anexo_2 (47831120) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 210